

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ**



ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВУЗОВ

А.А. Усольцев
ОБЩАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Учебное пособие



Санкт-Петербург

2009

Усольцев А.А. Общая электротехника: Учебное пособие. – СПб: СПбГУ ИТМО, 2009. – 301 с.

Изложены основные положения теории линейных и нелинейных электрических и магнитных цепей. Даны основы теории электрических машин, их основные характеристики, а также приведены сведения об электроприводе, электроснабжении и электробезопасности при эксплуатации электроустановок.

Пособие предназначено для студентов технических направлений подготовки (специальностей) неэлектротехнического профиля.

Рекомендовано к печати учёным советом факультета компьютерных технологий и управления, 11.11.2008, протокол №4



В 2007 году СПбГУ ИТМО стал победителем конкурса инновационных образовательных программ вузов России на 2007–2008 годы. Реализация инновационной образовательной программы «Инновационная система подготовки специалистов нового поколения в области информационных и оптических технологий» позволит выйти на качественно новый уровень подготовки выпускников и удовлетворить возрастающий спрос на специалистов в информационной, оптической и других высокотехнологичных отраслях экономики.

© Санкт-Петербургский государственный университет
информационных технологий, механики и оптики, 2009

© Усольцев А.А., 2009

ВВЕДЕНИЕ

Электротехника является общетехнической дисциплиной и служит базой для изучения специальных дисциплин, связанных с автоматизацией технологических процессов, электроснабжением и электрооборудованием соответствующих отраслей.

Настоящее пособие составлено в соответствии с типовой программой и предназначено для помощи студентам неэлектротехнических специальностей при самостоятельной подготовке.

Понимание процессов, происходящих в электротехнических устройствах, требует знания определённых разделов курсов математики и физики. Из курса математики студенты должны знать алгебру комплексных чисел, решение простейших дифференциальных уравнений, операции с векторами, свободно пользоваться соответствующим математическим аппаратом. Из курса физики студенты должны знать основные понятия и законы механики и электричества.

Часть первая. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ

1. Электрические цепи постоянного тока

1.1. Электрическая цепь.

Электрическая цепь представляет собой совокупность технических устройств и физических объектов, по которым протекает *электрический ток*, т.е. происходит упорядоченное направленное движение электрических зарядов.

Для того чтобы заряды перемещались им необходимо передать некоторую энергию и устройство, выполняющее эту функцию, называется *источником электрической энергии*. Источник электрической энергии является составным элементом электрической цепи. Энергия, передаваемая источником движущимся зарядам, может быть получена только путём преобразования других видов энергии (тепловой, химической, механической, световой) или путём воздействия на электрические заряды магнитным полем, возбуждаемым другим источником.

Создаваемый источником электрический ток может вызывать различные явления: нагревать элементы, по которым он протекает, вызывать свечение веществ, создавать механические усилия. Технические устройства, в которых получают требуемый эффект от протекания электрического тока называют *приёмниками электрической энергии*, т.к. в них происходит преобразование электрической энергии в другие виды.

Совместная работа источника и приёмника возможна только при наличии путей движения зарядов между ними. Причём, перемещение зарядов должно происходить с минимальными потерями энергии. Эту функцию в электрических цепях выполняют соединительные линии или провода.

Таким образом, электрическая цепь в общем случае состоит из трёх элементов: источника электрической энергии, приёмника и соединительных проводов.

Состав и связи электрических цепей бесконечно разнообразны, поэтому для их представления используют наборы символов, имеющих различную степень абстракции и называемых схемами. Более всего соответствует реальному объекту (рис. 1.1, а) *монтажная схема* (рис. 1.1, б). Она удобна для монтажа и ремонта изображённого на ней устройства. На *принципиальной схеме* (рис. 1.1, в) показывают условные изображения элементов цепи и их соединения. Эти схемы удобны для изучения принципа работы. Наиболее абстрактное представление об электрической цепи дают *схемы замещения* (рис. 1.1, г). Они предназначены для исследования электромагнитных процессов и являются расчётной моделью соответствующего устройства. Реальные элементы электрической цепи заменяют в схеме замещения расчётными моделями, в которых учитывают только существенные параметры и свойства. Так химический источник (аккумулятор) заменяют идеальным источником ЭДС

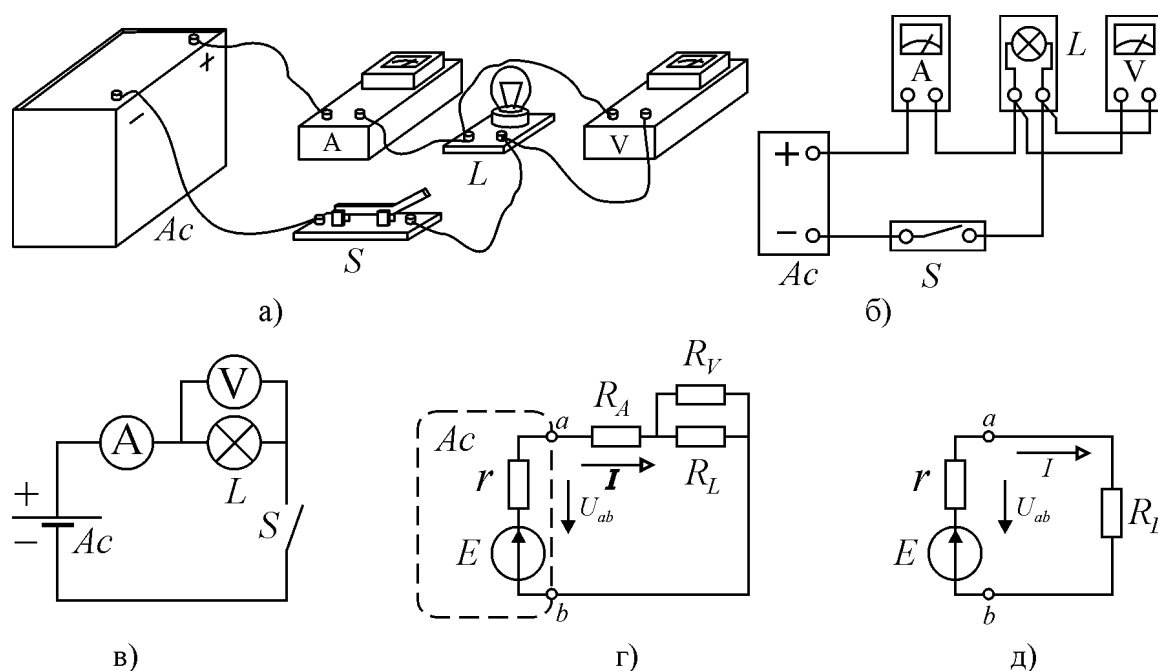


Рис. 1.1.

E и включают последовательно с ним резистор r , соответствующий потерям энергии внутри аккумулятора. Амперметр и вольтметр заменяют их входными сопротивлениями (R_A и R_V). Соединительные провода считаются идеальными проводниками без потерь, т.е. обладающими нулевым сопротивлением. Если входное сопротивление амперметра R_A существенно меньше сопротивления лампы накаливания R_L , а входное сопротивление вольтметра R_V существенно больше, то их исключают из схемы замещения (рис. 1.1, д).

Если параметры всех элементов схемы замещения известны, то, пользуясь законами электротехники, можно определить их состояние в любой момент времени. В дальнейшем вместо термина схема замещения электрической цепи мы будем пользоваться сокращёнными терминами – схема цепи или просто схема.

В любой схеме электрической цепи можно выделить один или несколько участков, подключённых к остальной части двумя проводами. Такой участок электрической цепи называется *двухполюсником*. В простейшем случае двухполюсник состоит из одного элемента цепи, например, лампа накаливания, вольтметр и амперметр на рис. 1.1 являются двухполюсниками. Если двухполюсник не содержит источников электрической энергии, то он называется *пассивным*, в противном случае двухполюсник относится к *активным* двухполюсникам. Двухполюсник на рис. 1.1, г-д, состоящий из источника ЭДС E и внутреннего сопротивления r аккумулятора и подключённый к точкам ab схемы замещения, является активным двухполюсником.

При анализе процессов в электрических цепях используют некоторые топологические (геометрические) понятия. К ним относятся понятия узла, ветви и контура. *Узлом* электрической цепи называют соединение трёх и бо-

лее элементов (например, точка ef рис. 1.2, a - b и точки a, d, e рис. 1.2, $в$ - $г$). Но

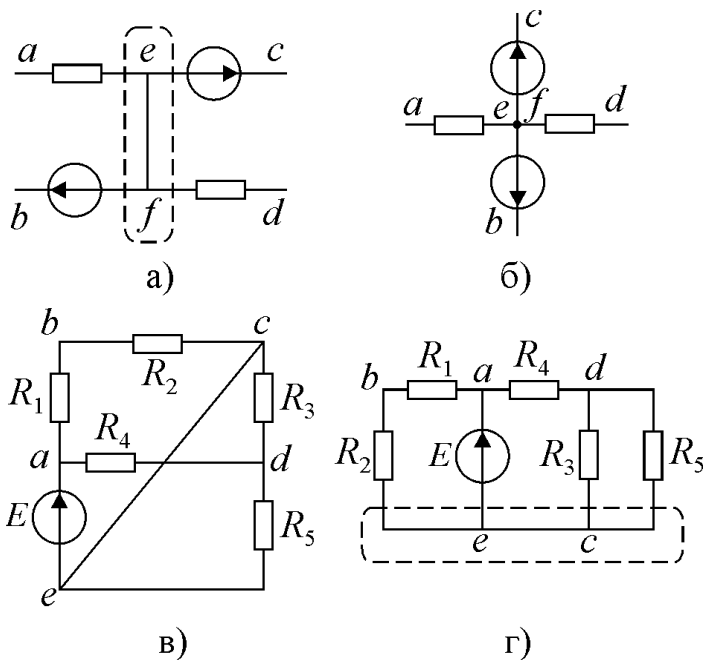


Рис. 1.2.

в электрической цепи все токи протекают по соединительным проводам. При этом количество зарядов входящих в любую замкнутую поверхность в каждый момент времени (в том числе в поверхность, которой можно охватить узел) равно числу зарядов выходящих из неё. Отсюда следует, что токи в двух соединённых между собой элементах могут различаться только в том случае, если это соединение является узлом, иначе говоря, отсутствие узлов между связанными элементами электрической

цепи является необходимым и достаточным условием равенства тока в них. *Ветвью* электрической цепи называют связную совокупность элементов, образующих путь для протекания тока между двумя узлами (например, $R_1 R_2, E, R_3, R_4$ и R_5 на рис 1.2, $в$ - $г$). Из признака отсутствия узлов внутри ветви следует, что по всем её элементам протекает одинаковый ток. *Контуром* называется замкнутый путь вдоль ветвей электрической цепи (например, $ebae, eade, dcd, adcba$ на рис 1.2, $в$ - $г$). Узлы, ветви и контуры являются топологическими параметрами цепи и не изменяются при любых преобразованиях схемы, производимых без разрыва связей. Пример такого преобразования показан на рис. 1.2, $в$ - $г$.

Вопросы для самоконтроля.

1. Что такое электрическая цепь?
2. Что такое источник (приёмник) электрической энергии?
3. Какие виды схем используются в электротехнике? Что такое монтажная схема, принципиальная схема и схема замещения?
4. Что такое двухполюсник?
5. Чем отличается пассивный двухполюсник от активного?
6. Дайте определение узла, ветви и контура?
7. Почему во всех элементах ветви протекает одинаковый ток?

1.2. Основные величины, характеризующие электрическую цепь

Электрический ток это направленное движение носителей электрического заряда. Носителями заряда в металлах являются электроны, в плазме и электролите – ионы. В полупроводниках носителями заряда являются также

дефекты электронных оболочек ядер кристаллической решётки – «дырки». Функционально они эквивалентны положительным зарядам.

Наличие электрического тока проявляется в виде трёх эффектов:

- в окружающей среде возникает магнитное поле;
- проводник, по которому протекает ток, нагревается;
- в проводниках с ионной проводимостью возникает перенос вещества.

Величина электрического тока определяется как количество заряда q , переносимое через какую-либо поверхность в единицу времени, т.е.

$$i = \frac{dq}{dt} \quad (1.1)$$

Такой поверхностью, в частности, может быть поперечное сечение проводника.

Если количество заряда q переносимого за одинаковые промежутки времени неизменно, то такой ток называется *постоянным* и для него справедливо выражение $I = q/t$, где q – заряд, переносимый за время t .

Из выражения (1.1) получается единица измерения электрического тока $[I] = [q]/[t] = \text{Кл/с} = \text{А}$ [ампер].

Направлением тока принято считать направление движения положительных зарядов под действием электрического поля, т.е. направление противоположное движению электронов в проводниках. Если такое направление неизвестно, то для любой ветви электрической цепи его можно выбрать произвольно и считать *положительным направлением*. После расчёта режима работы цепи некоторые значения тока могут получиться отрицательными. Это означает, что действительное направление тока противоположно выбранному.

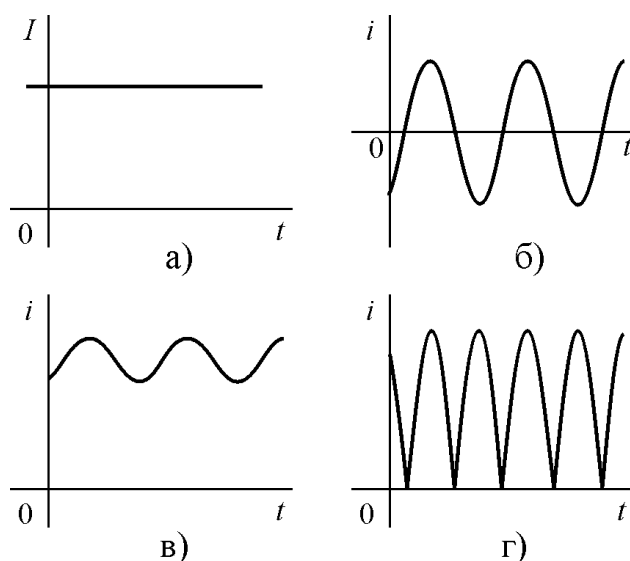


Рис. 1.3

По характеру изменения во времени электрический ток разделяют на постоянный (рис. 1.3, а) и переменный. Последний, в свою очередь, бывает синусоидальным (рис. 1.3, б) и несинусоидальным (рис. 1.3, в-г).

Электродвижущая сила.

Движение носителей зарядов в электрической цепи, как всякое движение требует передачи энергии движущимся объектам. Если на некотором участке цепи заряженные частицы получают энергию, то принято говорить, что на

этом участке действует сила, приводящая их в движение, т.е. электродвижущая сила (ЭДС). Участок цепи, на котором действует ЭДС, является источ-

ником электрической энергии (энергии движущихся носителей электрических зарядов). Источником энергии для получения ЭДС могут быть различные физические явления, при которых возникает воздействие на заряженные частицы – химические, тепловые, электромагнитные и др. процессы. Численно ЭДС равна работе по перемещению единичного заряда на участке её действия. Отсюда единицу ЭДС можно получить как $[E] = [A]/[q] = \text{Дж/Кл} = \text{В}$ (вольт).

Электрическое напряжение. На участках электрической цепи, где отсутствует ЭДС, движение носителей зарядов сопровождается расходом полученной ранее энергии путём преобразования её в другие виды. Этот процесс можно охарактеризовать падением напряжения или просто напряжением U . Оно численно равно работе, затраченной на перемещение заряженных частиц по участку электрической цепи, к величине перемещённого заряда

$$U = A/q$$

В случае движения зарядов в безвихревом электрическом поле это определение идентично понятию разности потенциалов участка электрической цепи, т.е. $U_{ab} = \varphi_a - \varphi_b$, где φ_a, φ_b – потенциалы границ участка. Следует заметить, что потенциал отдельной точки определить невозможно, т.к. он равен работе по перемещению единичного заряда из бесконечности в данную точку. Однако разность потенциалов между двумя точками всегда можно определить, если потенциал одной из них принять за точку отсчёта, т.е. нуль.

Единица измерения напряжения и разности потенциалов такая же, как и ЭДС: $[U] = [A]/[q] = \text{Дж/Кл} = \text{В}$ (вольт).

За положительное направление напряжения на участке цепи принимают направление от точки с большим потенциалом к точке с меньшим, а т.к. на участках где отсутствует ЭДС положительные заряды также перемещаются от точки с более высоким потенциалом к точке с более низким, то положительное направление напряжения на этих участках совпадает с положительным направлением протекающего тока. За положительное направление ЭДС принимают направление от точки с меньшим потенциалом к точке с большим. Это направление указывают стрелкой в условном изображении источника на схеме (рис. 1.1, 1.2).

Электрическая энергия и мощность. Из понятия ЭДС следует, что она является работой, совершаемой при перемещении единичного заряда между полюсами источника электрической энергии. Для перемещения всех зарядов, проходящих через источник, требуется совершить работу в q раз большую, т.е. затратить энергию

$$W_{\text{и}} = Eq = EIt$$

В приёмнике электрической энергии или в нагрузке энергия преобразуется или рассеивается. Её также можно определить, пользуясь понятием напряжения на участке электрической цепи, как работы по перемещению единичного заряда. Отсюда энергия, преобразуемая в нагрузке –

$$W_{\text{н}} = Uq = UI t .$$

Интенсивность преобразования энергии характеризуется понятием *мощности*. Численно она равна энергии, преобразуемой в электрической цепи в единицу времени. Для цепи постоянного тока мощность источника равна

$$P_{\text{и}} = W_{\text{и}} / t = EI \quad (1.2 \text{ а})$$

а нагрузки –

$$P_{\text{н}} = W_{\text{н}} / t = UI . \quad (1.2 \text{ б})$$

Единицами измерения энергии и мощности электрической цепи являются джоуль (Дж) и ватт (Вт).

На основании закона сохранения энергии мощность, развиваемая источниками электрической энергии в цепи должна быть равна мощности преобразуемой в другие виды энергии в нагрузке:

$$\sum \pm EI = \sum UI , \quad (1.3)$$

где $\sum \pm EI$ – алгебраическая сумма мощностей, развиваемых источниками, а $\sum UI$ – сумма мощностей всех приёмников и потерь энергии внутри источников.

Выражение (1.3) называется *балансом мощности* электрической цепи. Мощность, преобразуемая в нагрузке, всегда положительна, в то время как источники могут работать как в режиме генерирования так и в режиме рассеяния электрической энергии, т.е. быть нагрузкой для внешней электрической цепи. Режим работы источника определяется взаимной направленностью ЭДС и тока, протекающего через источник. Если направление действия ЭДС и направление тока в источнике совпадают, то источник отдаёт энергию в цепь и соответствующее произведение в левой части (1.3) положительно. Если же направление тока противоположно, то источник является нагрузкой и его мощность включают в баланс с отрицательным знаком. Следует заметить, что при составлении баланса мощности должно учитываться реальное направление тока в источнике, т.е. направление, полученное в результате расчёта электрической цепи, а не условно положительное направление, принимаемое в начале решения.

Вопросы для самоконтроля.

1. По каким признакам можно определить наличие тока в электрической цепи?
2. Что такое постоянный электрический ток?
3. Что такое электродвижущая сила?
4. Почему невозможно определить электрический потенциал какой-либо одной точки электрической цепи?
5. Какое направление принято считать положительным для электрического тока (напряжения)?
6. Что такое баланс мощности электрической цепи?

1.3. Пассивные элементы электрической цепи

Пассивными называют элементы электрической цепи не способные производить электрическую энергию. К ним относятся: резистор, катушка индуктивности и конденсатор.

Для перемещения зарядов в электрической цепи требуется совершение работы, величина которой определяется свойствами среды, в которой движутся заряды, преодолевая её противодействие. Энергия, затрачиваемая на преодоление этого противодействия, необратимо преобразуется в тепло. Величиной, характеризующей затраты энергии на перемещение зарядов по данному участку цепи, является *электрическое сопротивление* или просто *сопротивление*. Оно равно отношению величины напряжения на участке цепи к току в нём

$$R = u / i. \quad (1.4)$$

Выражение (1.4) является одной из форм записи закона Джоуля-Ленца. Если в электрической цепи с сопротивлением R протекает ток i , то за время dt в ней выделяется количество тепла $dQ = i^2 R dt$. При этом в тепло преобразуется элементарная энергия dA , затрачиваемая на перемещение заряда dq , т.е. $dA = dQ$. Отсюда $dA = dQ = i \frac{dq}{dt} R dt = idqR \Rightarrow dA/dq = u = iR$.

Единицей измерения сопротивления является $[R] = [u]/[i] = \text{В}/\text{А} = \text{Ом}$ (ом). Величина обратная сопротивлению называется *проводимостью* $G = 1/R$ и измеряется в сименсах (См).

Электрическое сопротивление является основным параметром элемента электрической цепи, используемого для ограничения тока и называемого ре-

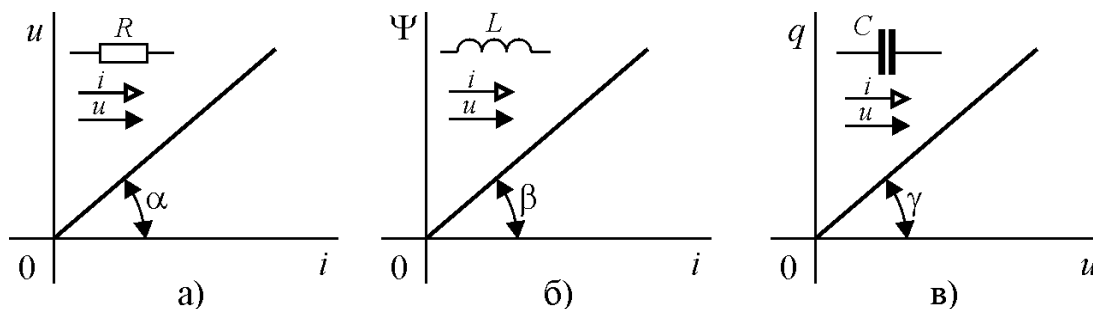


Рис. 1.4.

зистором. Идеализированный резистор обладает только этим параметром и называется *резистивным элементом*.

Величина сопротивления резистора зависит от свойств материала, из которого он изготовлен, а также от его геометрических размеров. Но может зависеть также от величины и/или направления протекающего по нему тока. Если зависимости от тока нет, то вольт-амперная характеристика (ВАХ) резистора представляет собой прямую линию (рис. 1.4, а) и он является линейным элементом электрической цепи. При этом из уравнения вольт-амперной

характеристики (1.4) следует, что сопротивление можно определить как тангенс угла наклона ВАХ (рис. 1.4, а)

$$R = \frac{u}{i} = \frac{m_u}{m_i} \operatorname{tg} \alpha,$$

где m_u, m_i – масштабы осей напряжения и тока ВАХ.

Пользуясь выражениями (1.2 б) и (1.4) можно определить мощность рассеяния электрической энергии резистором

$$P = u \cdot i = i^2 R = u^2 / R. \quad (1.5)$$

Протекание тока в электрической цепи сопровождается возникновением магнитного поля в окружающей среде. Магнитному полю присуща энергия, равная работе, совершаемой электрическим током i в процессе создания поля и численно равная $W_m = L \cdot i^2 / 2$. Коэффициент L , определяющий энергию магнитного поля называется индуктивностью.

Величина индуктивности участка электрической цепи зависит от магнитных свойств окружающей среды, а также от формы и геометрических размеров проводников, по которым протекает ток, возбуждающий магнитное поле. Чем больше величина магнитного потока, сцепляющегося с контуром (пронизывающего контур) участка электрической цепи, тем больше, при прочих равных условиях, величина его индуктивности. Сумма сцепляющихся с контуром цепи элементарных магнитных потоков Φ_k называется потокосцеплением – $\Psi = \sum_{k=1}^w \Phi_k$.

Для увеличения потокосцепления проводнику придают форму цилиндрической катушки. Тогда с каждым витком сцепляется практически один и тот же магнитный поток Φ и потокосцепление становится равным $\Psi = w \cdot \Phi$, где w – число витков катушки. Такая катушка предназначена для формирования магнитного поля с заданными свойствами и называется *катушкой индуктивности*. Идеализированная катушка, основным и единственным параметром которой является индуктивность, называется *индуктивным элементом*.

Индуктивность численно равна отношению величины потокосцепления участка цепи к величине протекающего по нему тока

$$L = \Psi / i. \quad (1.6)$$

Единицей измерения индуктивности является $[L] = [\Psi] / [i] = \text{Вб/А} = \text{Гн}$ (генри).

Связь потокосцепления с током индуктивного элемента называется вебер-амперной характеристикой (ВбАХ). В случае линейной зависимости между этими величинами индуктивный элемент будет линейным и индуктивность может быть определена как тангенс угла наклона ВбАХ (рис. 1.4 б)

$$L = \frac{\Psi}{i} = \frac{m_\Psi}{m_i} \operatorname{tg} \beta,$$

где m_Ψ , m_i – масштабы осей потокосцепления и тока ВБАХ.

Изменение потокосцепления катушки вызывает появление ЭДС самоиндукции

$$e_L = -\frac{d\Psi}{dt} = -L \frac{di}{dt}. \quad (1.7)$$

Знак минус в выражении (1.7) показывает, что ЭДС, в соответствии с правилом Ленца, действует встречно по отношению к вызвавшему её изменению тока. Для того чтобы в катушке протекал ток, ЭДС самоиндукции должна уравниваться равным и встречно направленным напряжением

$$u_L = -e_L = L \frac{di}{dt}$$

Отсюда можно определить ток в индуктивном элементе

$$i = \frac{1}{L} \int_0^t u dt + i(0),$$

где $i(0)$ – ток на момент начала интегрирования.

Электрические заряды в цепи могут не только перемещаться по её элементам, но также накапливаться в них, создавая запас энергии $W_\epsilon = C \cdot u^2 / 2$, где u – напряжение на элементе электрической цепи, а C – коэффициент, определяющий запас энергии и называемый *электрической ёмкостью* или просто ёмкостью.

Величина ёмкости участка электрической цепи зависит от электрических свойств окружающей среды, а также от формы и геометрических размеров проводников, в которых накапливаются заряды. Исторически первые накопители представляли собой плоские проводники, разделённые тонкой прослойкой изоляционного материала. Чем больше площадь проводников и чем меньше толщина изолирующей прослойки, тем больше, при прочих равных условиях, величина их ёмкости. Такая совокупность проводников, предназначенных для накопления энергии электрического поля, называется *конденсатором*. Идеализированный конденсатор, основным и единственным параметром которого является ёмкость, называется *ёмкостным элементом*.

Ёмкость численно равна отношению величины электрического заряда на участке электрической цепи к величине напряжения на нём

$$C = q / u. \quad (1.8)$$

Единицей измерения ёмкости является $[C] = [q] / [u] = \text{Кл/В} = \text{Ф}$ (фарада).

Связь заряда с напряжением на ёмкостном элементе называется кулон-вольтной характеристикой (КВХ). В случае линейной зависимости между этими величинами ёмкостный элемент будет линейным и ёмкость может быть определена как тангенс угла наклона КВХ (рис. 1.4 в)

$$C = \frac{q}{u} = \frac{m_q}{m_u} \operatorname{tg} \gamma,$$

где m_q, m_u – масштабы осей заряда и напряжения КВХ.

Изменение напряжения на конденсаторе вызывает изменение количества зарядов на электродах, т.е. электрический ток. Это следует из уравнения (1.8). Если взять производную по времени от числителя и знаменателя, считая, что $C = \text{const}$, то

$$\frac{dq}{dt} = i = C \frac{du}{dt}. \quad (1.9)$$

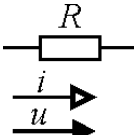
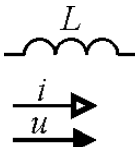
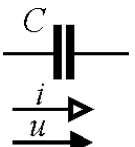
Отсюда можно определить напряжение на ёмкостном элементе

$$u = \frac{1}{C} \int_0^t i dt + u(0), \quad (1.10)$$

где $u(0)$ – напряжение на момент начала интегрирования.

Таблица 1.1

Пассивные элементы электрической цепи

Название идеального элемента цепи	Параметр элемента	Условное обозначение	Величина тока	Величина напряжения
Резистивный	Сопротивление R [Ом]		$i = u / R$	$u = R \cdot i$
Индуктивный	Индуктивность L [Гн]		$i = \frac{1}{L} \int_0^t u dt + i(0)$	$u = L \frac{di}{dt}$
Ёмкостный	Ёмкость C [Ф]		$i = C \frac{du}{dt}$	$u = \frac{1}{C} \int_0^t i dt + u(0)$

Таким образом, из выражений (1.1-1.10) следует, что электромагнитные процессы в электрической цепи полностью описываются понятиями электродвижущей силы, напряжения и тока, а количественные соотношения между этими величинами определяются тремя параметрами элементов: сопротивлением, индуктивностью и ёмкостью. При этом следует отметить, что все рассмотренные элементы электрической цепи (резистор, катушка индуктивности и конденсатор) обладают всем набором параметров (R , L и C), т.к. в любом

физическом объекте при протекании электрического тока происходит необратимое преобразование энергии с выделением тепла, возникают процессы, связанные с накоплением и перераспределением электрических зарядов, а в окружающей среде создаётся магнитное поле. Однако при определённых условиях то или иное свойство объекта проявляется сильнее и, соответственно, большее значение имеет параметр, связанный с этим свойством, в то время как остальными свойствами и соответствующими параметрами можно просто пренебречь.

Из трёх рассмотренных элементов цепи только резистивный элемент связан с необратимым преобразованием электрической энергии. Индуктивный и ёмкостный элементы соответствуют процессам накопления энергии в магнитном и электрическом полях с последующим возвратом её в источник в том же количестве, в котором она была накоплена.

Вопросы для самоконтроля.

1. Дайте определение резистора, катушки индуктивности и конденсатора.
2. Какие параметры являются основными для резистора, катушки индуктивности и конденсатора?
3. Что такое сопротивление, индуктивность и ёмкость?
4. Чем определяется величина сопротивления, индуктивности и ёмкости?
5. Чем отличается резистор от остальных пассивных элементов?
6. Какими величинами и параметрами полностью описываются электромагнитные процессы в электрической цепи?

1.4. Активные элементы электрической цепи

Активными элементами электрической цепи являются источники электрической энергии. Свойства источников, как элементов электрической цепи характеризуются вольт-амперной характеристикой, называемой в этом случае *внешней характеристикой* источника. Внешняя характеристика это зависимость выходного напряжения источника от тока, отдаваемого нагрузке. Также как все остальные элементы электрической цепи источники могут быть линейными и нелинейными. Линейные источники обладают линейной внешней характеристикой.

Если напряжение на выходе источника постоянно и не зависит от тока в нагрузке, то такой источник называется *источником ЭДС* или источником напряжения. Его внешняя характеристика представляет собой горизонтальную линию (линия 1 на рис. 1.5, *д*), а т.к. тангенс угла наклона ВАХ соответствует сопротивлению элемента электрической цепи, то это означает, что сопротивление источника ЭДС равно нулю. На схемах он изображается окружностью со стрелкой, указывающей направление действия ЭДС, т.е. направление возрастания электрического потенциала (рис. 1.5, *а*).

Можно создать также источник электрической энергии, формирующий в нагрузке неизменный ток. Внешняя характеристика такого источника будет вертикальной прямой линией (линия 2 на рис. 1.5, д), а сам источник будет

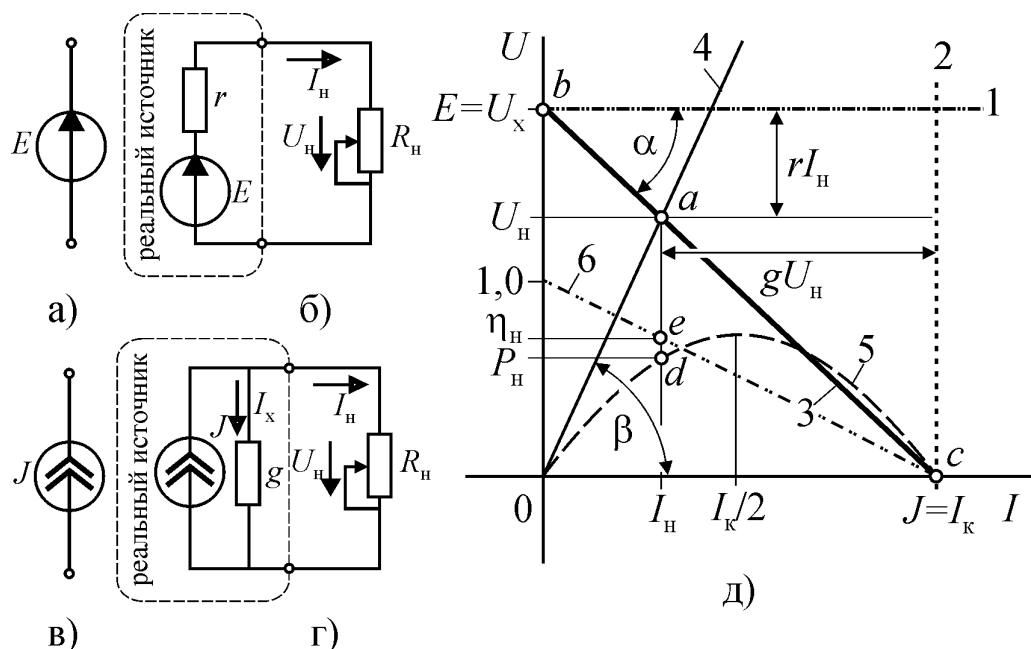


Рис. 1.5

называться *источником тока*. В соответствии с внешней характеристикой сопротивление двухполюсника, обладающего свойствами источника тока, будет равно бесконечно-

сти. На электрических схемах источник тока изображается окружностью с двойной стрелкой внутри, направление которой указывает направление протекания тока (рис. 1.5, в).

Источники ЭДС и тока называются *идеальными источниками электрической энергии*. Это связано с тем, что в них нет потерь энергии, т.к. их проводимость и сопротивление бесконечны ($I^2 \cdot 0 = 0$; $U^2 / \infty = 0$). На самом деле не существует технических устройств, в которых в той или иной форме не происходили бы необратимые преобразования энергии. Однако эти потери можно компенсировать за счёт источников энергии внешних по отношению к рассматриваемой электрической цепи и тогда реальное техническое устройство будет обладать свойствами идеального источника по отношению к нагрузке. Простейшим примером такого устройства является стабилизированный источник питания, в котором с помощью внутренней обратной связи обеспечивается компенсация потерь внутри источника за счёт энергии питающей сети. Тем самым обеспечивается постоянство выходного напряжения до определенного значения тока нагрузки, после чего он переключается в режим работы с постоянным током, реализуя в этих двух режимах работы оба идеальных источника.

Если потери электрической энергии внутри источника не компенсируются, то он имеет наклонную внешнюю характеристику (линия 3 на рис. 1.5, д). Такие источники часто называют *реальными источниками*. Их схему за-

мещения можно представить в виде источника ЭДС и последовательно включённого внутреннего сопротивления r (рис. 1.5, б). Уравнение внешней характеристики в этом случае имеет вид

$$U_H = E - rI_H. \quad (1.11)$$

Решая его совместно с уравнением нагрузки $U_H = R_H I_H$, мы получим значение тока в цепи

$$I_H = E / (r + R_H). \quad (1.12)$$

Графически это решение соответствует точке a пересечения внешней характеристики источника (линия 3 на рис. 1.5, д) с вольтамперной характеристикой нагрузки (линия 4 на рис. 1.5, д). При изменении сопротивления нагрузки будет меняться угол β ВАХ и точка a будет скользить по внешней характеристике, определяя режим работы электрической цепи.

При $R_H = \infty$ ток в цепи равен нулю (рабочая точка b на рис. 1.5 д) и этот режим работы называется *холостым ходом*. Из выражения (1.11) следует, что в режиме холостого хода напряжение на выводах источника U_x равно его ЭДС E , что позволяет произвести её измерение вольтметром с большим входным сопротивлением.

При $R_H = 0$ напряжение на выводах источника равно нулю (рабочая точка c на рис. 1.5 д) и этот режим работы цепи называется *коротким замыканием*. В режиме короткого замыкания ток в цепи $I_k = E/r$ ограничивается только внутренним сопротивлением источника r , что крайне опасно, т.к. обычно это сопротивление имеет очень малую величину и ток в цепи может достигать значений, при которых источник может выйти из строя.

На всём остальном множестве точек внешней характеристики источника выделяют два режима работы цепи: номинальный и согласованный. *Номинальный режим* работы это режим, при котором элементы электрической цепи работают в условиях соответствующих проектным. Для элементов электрических цепей номинальными параметрами, обеспечивающими номинальный режим работы, являются ток, напряжение и мощность.

Согласованный режим работы цепи это режим, при котором источник отдаёт в нагрузку максимально возможную мощность. Из выражений (1.5) и (1.12) можно найти мощность, рассеиваемую на сопротивлении нагрузки

$$P_H = R_H I_H^2 = R_H \frac{E^2}{(r + R_H)^2} = EI_H (1 - I_H / I_k).$$

Очевидно, что эта функция (линия 5 на рис. 1.5, д) имеет максимум, т.к. она обращается в нуль при $R_H = 0 \Leftrightarrow I_H = I_k$ и $R_H = \infty \Leftrightarrow I_H = 0$. Взяв производную dP/dR_H и приравняв её нулю, найдём значение сопротивления нагрузки, соответствующее максимуму мощности. Это условие имеет вид $R_H = r$, что соответствует току $I_H = I_k / 2$. Ток нагрузки, равный половине тока короткого замыкания источника в силовых электрических цепях недопустим. Кроме то-

го, КПД электрической цепи, как отношение мощности рассеиваемой в нагрузке, к мощности, рассеиваемой во всей цепи –

$$\eta = \frac{P_{\text{н}}}{P_{\text{р}} + P_{\text{н}}} = \frac{R_{\text{н}}}{r + R_{\text{н}}} = \frac{1}{1 + r/R_{\text{н}}} = 1 - I_{\text{н}}/I_{\text{к}} = \begin{cases} \xrightarrow{R_{\text{н}} \rightarrow 0; I_{\text{н}} \rightarrow I_{\text{к}}} 0 \\ 0,5 \Big|_{r=R_{\text{н}}} \\ \xrightarrow{R_{\text{н}} \rightarrow \infty; I_{\text{н}} \rightarrow 0} 1,0 \end{cases},$$

в согласованном режиме составляет 0,5. Столь низкий КПД также недопустим для силовых электрических цепей. Для его повышения в них стремятся обеспечить условие $r \ll R_{\text{н}}$ и работают в режиме левее точки максимума (точки *d* и *e* на рис. 1.5, *д*). В то же время, в маломощных устройствах (например, в радиоэлектронных) согласованный режим работы является основным, т.к. обеспечивает в приёмнике сигнал максимальной мощности.

В некоторых случаях оказывается удобным представить реальный источник электрической энергии параллельной схемой замещения с источником тока (рис. 1.5, *з*). Такая возможность следует из уравнения (1.11), если обе его части разделить на величину внутреннего сопротивления r . Тогда

$$\begin{aligned} U_{\text{н}}/r &= E/r - I_{\text{н}} \\ \Downarrow \end{aligned} \quad (1.13)$$

$$I_{\text{х}} = I_{\text{к}} - I_{\text{н}} = J - I_{\text{н}}$$

где $I_{\text{х}} = U/r = Ug$ – ток холостого хода источника с внутренней проводимостью $g = 1/r$; $J = E/r = I_{\text{к}}$ ток источника J равный току короткого замыкания источника с последовательной схемой. Сопоставляя уравнения (1.11) и (1.13), получим соотношения параметров последовательной и параллельной схем замещения

$$\begin{aligned} J &= E/r; \quad g = 1/r; \\ E &= J/g; \quad r = 1/g \end{aligned} \quad (1.14)$$

Обе схемы по отношению к нагрузке полностью эквивалентны, т.к. эквивалентны их внешние характеристики. Однако сами источники реализованные по этим схемам будут работать по-разному в одинаковых режимах работы нагрузки. В режиме холостого хода в источнике с последовательной схемой рассеяние мощности будет равно нулю, а в источнике с параллельной – J^2/g , т.е. этот режим для него будет аварийным, т.к. вся мощность источника J будет рассеиваться на внутренней проводимости (сопротивлении). В режиме короткого замыкания в источнике с параллельной схемой замещения рассеяния мощности не будет, а источник с последовательной схемой будет работать в аварийном режиме, рассеивая на внутреннем сопротивлении мощность E^2/r . Единственным режимом работы цепи, в котором обеспечивается эквивалентность преобразования схемы замещения по отношению к источнику, является согласованный режим.

С практической точки зрения имеет большое значение задача определения внутренних параметров источника E и r . Их можно определить по данным измерений напряжения и тока в режимах холостого хода и короткого замыкания, но, как уже упоминалось выше, режим короткого замыкания представляет опасность для источников с малым внутренним сопротивлением, а режим холостого хода для источников с большим внутренним сопротивлением. Поэтому эти параметры можно определить, измерив ток и напряжение в нагрузке в двух произвольных режимах – I_1, U_1, I_2, U_2 , а затем из уравнения (1.11) найти

$$r = \left| \frac{U_1 - U_2}{I_2 - I_1} \right|; \quad E = U_1 + I_1 r = U_2 + I_2 r. \quad (1.14 \text{ а})$$

Выражения (1.14) упрощаются, если одним из режимов будет холостой ход ($I_1 = 0; U_1 = U_x = E$) или короткое замыкание ($U_1 = 0; I_1 = I_k$) –

$$r = \frac{U}{I_k - I}; \quad E = U + Ir; \quad r = \frac{U_x - U}{I}; \quad E = U_x. \quad (1.14 \text{ б})$$

В источниках малой мощности можно определить внутреннее сопротивление экспериментально с помощью вольтметра. Для этого нужно измерить напряжение на выходе источника в режиме холостого хода, а затем, подключив переменное сопротивление R_n , найти такое значение, при котором напряжение будет равно половине напряжения холостого хода, т.е. в цепи наступит согласованный режим и R_n будет равно r .

Вопросы для самоконтроля.

1. Что такое внешняя характеристика источника электрической энергии?
2. Чем отличаются внешние характеристики источников ЭДС, тока и реального источника электрической энергии?
3. Почему источники ЭДС и тока называются идеальными?
4. Можно ли технически реализовать источники ЭДС и тока?
5. Перечислите типовые режимы электрической цепи.
6. Что такое согласованный режим, и в каких устройствах он применяется?
7. Почему согласованный режим не используют в силовых цепях?
8. Какие режимы и почему опасны для источников с высоким и низким внутренним сопротивлением?

1.5. Основные законы электрических цепей постоянного тока

Основой для расчёта режима работы любой электрической цепи являются законы Ома и Кирхгофа. С их помощью, зная параметры элементов электрической цепи можно определить протекающие в ней токи и действующие напряжения. Можно также решить обратную задачу определения параметров цепи, обеспечивающих требуемые токи и напряжения.

Закон Ома устанавливает связь между током и напряжением на участках цепи.

Для любого участка цепи, не содержащего активных элементов справедливо соотношение

$$I = U / R \quad (1.15)$$

Закон Ома можно записать и для участков цепи, содержащих источник ЭДС (рис. 1.6). В этом случае его называют *обобщённым законом Ома*. Пусть ток на участке ac протекает от точки a к точке c . Это означает, что потенциал φ_a выше, чем φ_c и напряжение $U_{ac} = \varphi_a - \varphi_c > 0$, т.е. положительное направление U_{ac} совпадает с направлением тока. Прибавим и вычтем из U_{ac} потенциал точки b . Тогда $U_{ac} = \varphi_a - \varphi_b + \varphi_b - \varphi_c = U_{ab} + U_{bc}$. Напряжение на резисторе участка ab всегда совпадает с направлением тока и равно $U_{ab} = \varphi_a - \varphi_b = RI$, а напряжение на выводах источника ЭДС всегда противо-

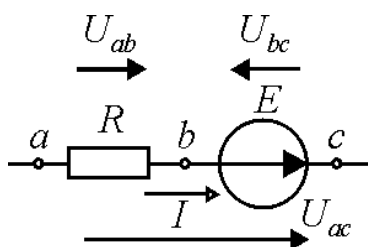


Рис. 1.6

положно E , т.е. $U_{bc} = \varphi_b - \varphi_c = -E$. Отсюда $U_{ac} = RI - E$. Если направление действия ЭДС будет противоположным направлению протекания тока, то изменятся направление и знак напряжения $U_{bc} = \varphi_b - \varphi_c = E$, и напряжение на участке ac будет равно $U_{ac} = RI + E$. В общем случае $U_{ac} = RI \mp E$, а протекающий ток равен

$$I = (U_{ac} \pm E) / R. \quad (1.16)$$

Положительный знак в (1.16) соответствует согласному направлению тока и ЭДС, а отрицательный встречному.

Участок электрической цепи может содержать в общем случае n источников ЭДС и m резисторов. Тогда, используя тот же ход рассуждений, получим

$$I = \frac{U_{ac} + \sum_{k=1}^n \pm E_k}{\sum_{k=1}^m R_k}. \quad (1.17)$$

В выражении (1.17) знак ЭДС в сумме принимается положительным, если её направление совпадает с положительным направлением протекания тока.

Законы Кирхгофа являются частным случаем фундаментальных физических законов применительно к электрическим цепям.

Первый закон Кирхгофа устанавливает связь между токами ветвей, объединённых в узел электрической цепи, и, по сути, является принципом непрерывности электрического тока. Поскольку узел является идеальным элементом цепи и в нем не происходит накопления или преобразования энергии, то, мысленно охватив его некоторой замкнутой поверхностью (S на рис. 1.7), мы можем утверждать, что количество электрических зарядов входящих

внутри этой поверхности за любой промежуток времени, равно количеству зарядов выходящих из неё. Если при этом учесть, что заряды в электрической цепи перемещаются по проводникам и образуют электрический ток, то сказанное выше можно записать в виде

$$\sum_{k=1}^n \pm i_k = 0. \quad (1.18 \text{ а})$$

$$\sum_{p=1}^m i_p = \sum_{q=1}^{n-m} i_q. \quad (1.18 \text{ б})$$

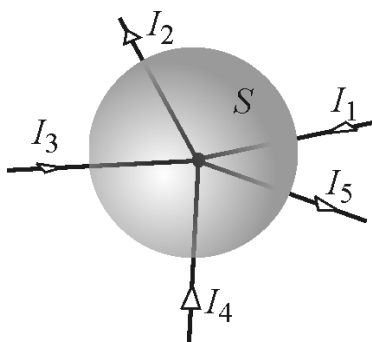


Рис. 1.7

Выражения (1.18) представляют собой первый закон Кирхгофа, который гласит, что алгебраическая сумма токов в узлах электрической цепи равна нулю (1.18 а) или, что сумма токов направленных к узлу равна сумме токов направленных от узла (1.18 б). В первой формулировке токи, направленные к узлу можно считать положительными, а от узла отрицательными.

Второй закон Кирхгофа является одной из форм закона сохранения энергии. Он описывает тот факт, что при обходе контура и возвращении в исходную точку её электрический потенциал остаётся неизменным.

Этот закон можно сформулировать следующим образом: алгебраическая сумма падений напряжения в любом контуре электрической цепи равна алгебраической сумме действующих в нём ЭДС. Для контура с числом m резисторов и n источников ЭДС второй закон Кирхгофа можно записать в виде

$$\sum_{p=1}^m \pm U_p = \sum_{q=1}^n \pm E_q, \quad (1.19)$$

Положительные знаки в уравнении (1.19) имеют напряжения и ЭДС, направления которых совпадают с направлениями протекания токов в соответствующих элементах цепи, а отрицательные – напряжения и ЭДС, направленные встречно по отношению к токам.

Вопросы для самоконтроля.

1. Сформулируйте правило выбора знака ЭДС в обобщённом законе Ома.
2. Какому фундаментальному физическому закону (принципу) соответствует первый (второй) закон Кирхгофа?
3. Сформулируйте первый (второй) закон Кирхгофа. Почему алгебраическая сумма электрических токов в узлах цепи равна нулю?
4. Сформулируйте правило выбора знаков в уравнениях, составляемых для узлов электрической цепи.

5. Сформулируйте правило выбора знаков в уравнениях, составляемых для контуров электрической цепи.
6. Почему число уравнений, составляемых по первому закону Кирхгофа, не может быть равно числу узлов электрической цепи?
7. Сформулируйте правило выбора контуров электрической цепи.

1.6. Эквивалентные преобразования электрических цепей

В электрических цепях различают следующие соединения элементов: последовательное, параллельное, смешанное, звездой и треугольником. Часто задачу анализа цепи можно существенно упростить, если заменить одно соединение другим эквивалентным.

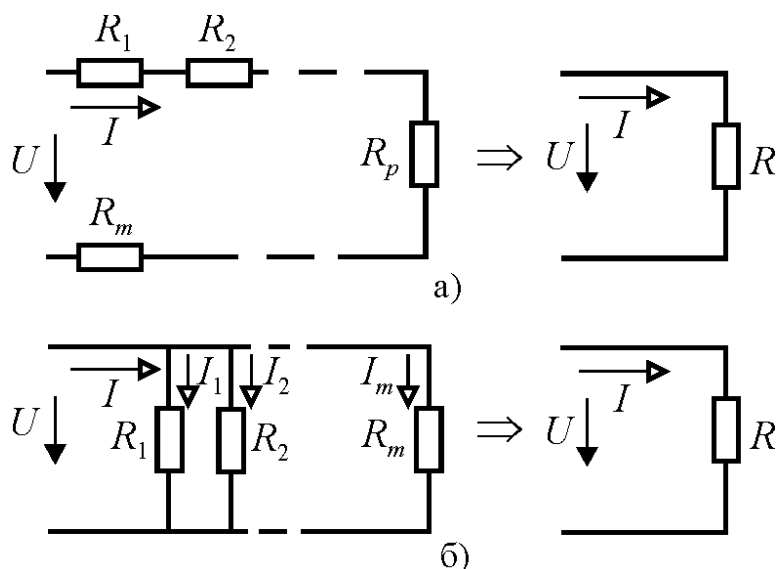


Рис. 1.8

Последовательное соединение это соединение элементов цепи, в котором каждый элемент соединён не более чем с двумя другими, причём так, что с каждым из них у него есть только одна общая точка (рис. 1.8, а). Это означает, что в последовательном соединении не может быть узлов и, как следствие, во всех элементах протекает один и тот же ток.

В соответствии со вторым законом Кирхгофа и законом Ома

$$U = U_1 + U_2 + \dots + U_m = IR_1 + IR_2 + \dots + IR_m = I(R_1 + R_2 + \dots + R_m) = IR,$$

т.е. эквивалентное сопротивление m последовательного соединённых резисторов равно сумме их сопротивлений

$$R = \sum_{k=1}^m R_k. \quad (1.20)$$

Параллельное соединение это соединение элементов цепи, в котором все они подключены к одной паре узлов (рис. 1.8, б). Это означает, что падение напряжения на всех элементах одинаково и равно разности потенциалов узлов.

Пользуясь первым законом Кирхгофа и законом Ома можно записать:

$$I = I_1 + I_2 + \dots + I_m = UG_1 + UG_2 + \dots + UG_m = U(G_1 + G_2 + \dots + G_m) = UG.$$

Отсюда эквивалентная проводимость параллельного соединения равна

$$G = \sum_{k=1}^m G_k. \quad (1.21)$$

На практике в качестве параметра резистивных элементов обычно используют сопротивление. Поэтому выражение (1.21) можно преобразовать

$$G = \frac{1}{R} = \sum_{k=1}^m \frac{1}{R_k} \Rightarrow R = \frac{1}{\sum_{k=1}^m \frac{1}{R_k}} = \frac{\prod_{k=1}^m R_k}{\sum_{p=1}^m \left(\prod_{q=1; q \neq p}^m R_q \right)}.$$

В наиболее часто встречающихся случаях параллельного соединения двух и трёх резисторов эквивалентное сопротивление определяется как

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}; \quad R = \frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}. \quad (1.22)$$

Следует заметить, что, в отличие от последовательного соединения, понятие параллельного соединения используется также для соединения ветвей, т.е. параллельно соединёнными ветвями являются все ветви между двумя узлами.

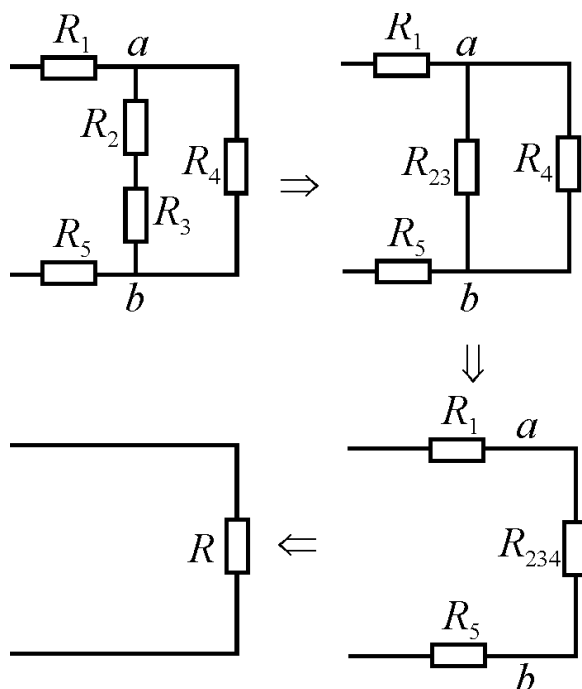


Рис. 1.9

Смешанное соединение это произвольная комбинация последовательных и параллельных соединений. Для каждого смешанного соединения можно найти эквивалентное сопротивление путём последовательных эквивалентных преобразований отдельных элементов. Рассмотрим эту задачу на примере схемы рис. 1.9.

Здесь изображены четыре ветви. В первую входит резистор R_1 ; во вторую резисторы R_2 и R_3 ; в третью резистор R_4 и в четвёртую – R_5 . Вторая и третья ветви соединены между собой

параллельно, т.к. обе соединены с узлами a и b . Однако из этого не следует, что параллельно соединены между собой элементы этих ветвей. Это было бы справедливо только в том случае, если бы обе ветви состояли из одного элемента.

На первом этапе эквивалентное преобразование возможно только для последовательного соединения R_2 и R_3 во второй ветви, т.к. в цепи нет других соединений, которые можно определить как параллельные или последовательные. Отсюда $R_{23} = R_2 + R_3$.

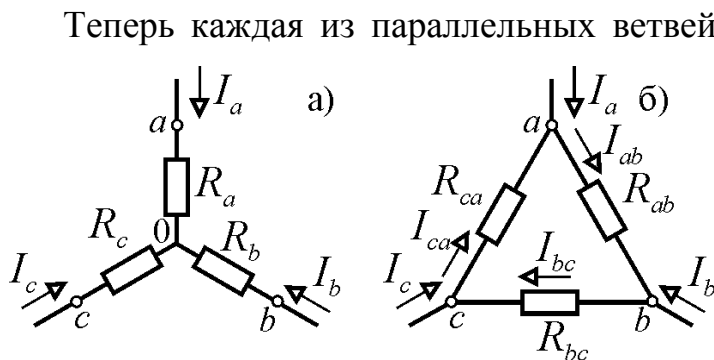


Рис. 1.10

Теперь каждая из параллельных ветвей состоит из одного элемента, и они образуют между собой параллельное соединение, для которого с помощью выражения (1.22) можно найти эквивалентное сопротивление

$$R_{234} = \frac{R_{23}R_4}{R_{23} + R_4} = \frac{(R_2 + R_3)R_4}{R_2 + R_3 + R_4}$$

В результате мы получили последовательное соединение с эквивалентным сопротивлением

$$R = R_1 + R_5 + R_{234} = R_1 + R_5 + \frac{(R_2 + R_3)R_4}{R_2 + R_3 + R_4}.$$

В сложных цепях встречаются соединения, которые нельзя свести к комбинации последовательных и параллельных. К ним относятся соединения трёхлучевой звездой и треугольником (рис. 1.10). Взаимное преобразование этих соединений часто позволяет получить более простые смешанные соединения и после этого решать задачу подобно тому, как это было сделано выше.

Условиями эквивалентности преобразования являются равенство токов, подходящих к точкам a , b и c , а также напряжений между ними в обеих схемах.

Составим для контура треугольника и узлов a и b схемы рис. 1.10, б уравнения Кирхгофа

$$R_{ab}I_{ab} + R_{bc}I_{bc} + R_{ca}I_{ca} = 0;$$

$$I_{ca} = I_{ab} - I_a; \quad I_{bc} = I_{ab} + I_b;$$

и решим полученную систему относительно тока I_{ab}

$$I_{ab} = \frac{R_{ca}I_a - R_{bc}I_b}{R_{ab} + R_{bc} + R_{ca}}.$$

Отсюда можно определить U_{ab}

$$U_{ab} = R_{ab}I_{ab} = \frac{R_{ab}R_{ca}I_a - R_{ab}R_{bc}I_b}{R_{ab} + R_{bc} + R_{ca}}.$$

Но в соединении звездой $U_{ab} = R_aI_a - R_bI_b$. Приравняв множители при токах в этих двух выражениях, получим:

$$R_a = \frac{R_{ab}R_{ca}}{R_{ab} + R_{bc} + R_{ca}}; \quad R_b = \frac{R_{bc}R_{ab}}{R_{ab} + R_{bc} + R_{ca}}. \quad (1.23 \text{ a})$$

По аналогии можно записать для третьего сопротивления:

$$R_c = \frac{R_{ca}R_{bc}}{R_{ab} + R_{bc} + R_{ca}}. \quad (1.23 \text{ б})$$

Из уравнений (1.23) можно определить сопротивления резисторов эквивалентного треугольника:

$$R_{ab} = \frac{R_a R_b + R_b R_c + R_c R_a}{R_c}; R_{bc} = \frac{R_a R_b + R_b R_c + R_c R_a}{R_a}; R_{ca} = \frac{R_a R_b + R_b R_c + R_c R_a}{R_b}.$$

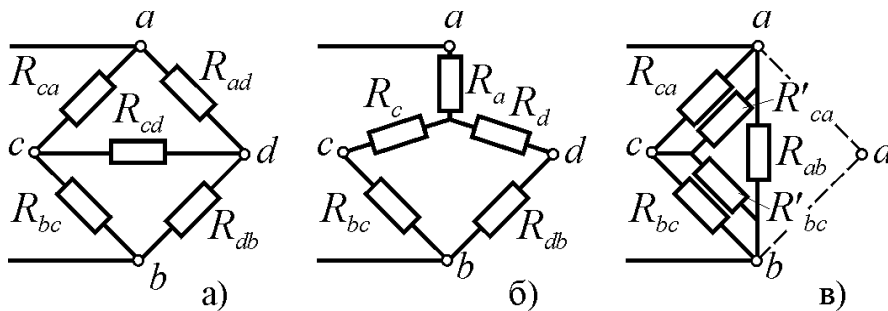


Рис. 1.11.

Примером использования преобразований трёх-полюсников может служить мостовая схема, широко используемая в технике (рис. 1.11, а).

В ней можно выделить два соединения звездой R_{ca}, R_{cd}, R_{bc} ; R_{ad}, R_{cd}, R_{db} и два соединения треугольником R_{ca}, R_{cd}, R_{ad} ; R_{bc}, R_{cd}, R_{db} . В результате преобразования любого из четырёх соединений мостовая схема приводится к смешанному соединению. На рис. 1.11, б показан результат преобразования треугольника R_{ca}, R_{cd}, R_{ad} , а на рис. 1.11, в – звезды R_{ad}, R_{cd}, R_{db} . В первом случае мы получаем смешанное соединение с сохранением всех узлов мостовой схемы и их потенциалов, а во втором информация о потенциале узла d утрачивается.

Преобразование ветвей с источниками ЭДС. При последовательном включении n источников ЭДС и m резисторов (рис. 1.12, а) напряжение на входе цепи можно определить по второму закону Кирхгофа как

$$U = R_1 I + R_2 I + E_1 + \dots + R_p I - E_q + R_{p+1} I + E_{q+1} + \dots$$

$$\dots - E_n + R_m I = I \sum_{p=1}^m R_p + \sum_{q=1}^n \pm E_q = RI + E$$

Отсюда параметры эквивалентной цепи

$$R = \sum_{p=1}^m R_p; \quad E = \sum_{q=1}^n \pm E_q. \quad (1.25)$$

Полученное выражение $U = RI + E$ соответствует последовательному соединению резистора и источника с ЭДС $E = \sum_{q=1}^n \pm E_q$. Причём, ЭДС источника E_q

включается в сумму с положительным знаком, если направление ЭДС совпадает с направлением тока в цепи.

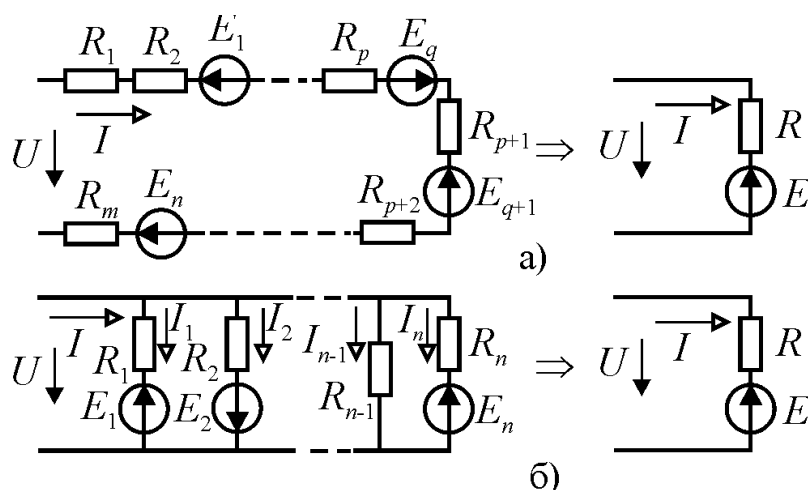


Рис. 1.12.

Ветви с источниками ЭДС могут соединяться параллельно (рис. 1.12, б) и для них также возможно эквивалентное преобразование. По первому закону Кирхгофа входной ток цепи равен сумме токов в ветвях: $I = I_1 + I_2 + \dots + I_n$.

Эти токи можно определить по закону Ома для участка цепи с источником ЭДС как

точником ЭДС как

$$I_1 = (U - E_1)G_1; I_2 = (U + E_2)G_2; \dots I_n = (U - E_n)G_n.$$

Подставляя значения токов в исходное уравнение, получим:

$$\begin{aligned} I &= UG_1 - E_1G_1 + UG_2 + E_2G_2 + \dots + UG_n - E_nG_n = \\ &= U \sum_{k=1}^n G_k - \sum_{k=1}^n \pm G_k E_k = (U - E) / R \end{aligned}$$

Отсюда

$$R = 1 / \sum_{k=1}^n G_k; \quad E = \sum_{k=1}^n \pm G_k E_k / \sum_{k=1}^n G_k. \quad (1.26)$$

Здесь также как в последовательном соединении положительный знак в сумме ЭДС соответствует согласному направлению ЭДС и тока в ветви. В случае отсутствия источника ЭДС в какой-либо ветви в числителе эквивалентной ЭДС будет отсутствовать соответствующее слагаемое (на рис. 1.12, б $E_{n-1} = 0$).

Вопросы для самопроверки:

1. Как меняется общее сопротивление последовательно соединённых резисторов при подключении нового элемента?
2. Как меняется общая проводимость параллельно соединённых резисторов при подключении нового элемента?
3. Возможно ли последовательное соединение ветвей электрической цепи?
4. Возможно ли параллельное соединение ветвей электрической цепи?
5. К какому виду приводится последовательное соединение резисторов и источников ЭДС при эквивалентных преобразованиях?
6. К какому виду приводится параллельное соединение резисторов и источников ЭДС при эквивалентных преобразованиях?

7. Сформулируйте правило выбора знаков ЭДС источников при эквивалентных преобразованиях последовательного и параллельного соединений.

1.7. Методы расчёта электрических цепей

Расчёт электрической цепи производится с целью получения данных о режиме её работы или для определения параметров, обеспечивающих заданный режим. Первая задача, задача определения токов, напряжений и мощностей на участках или элементах электрической цепи при заданной схеме, параметрах элементов и источников электрической энергии называется анализом цепи. Вторая задача заключается в определении состава электрической цепи и параметров ее элементов, обеспечивающих требуемый режим работы одного или нескольких из них, называется синтезом цепи и в пределах данного курса не рассматривается. Не входит в задачу данного курса и анализ цепей с источниками тока, которые обычно рассматриваются в курсах теоретических основ электротехники.

Основой для анализа электрической цепи являются законы Ома и Кирхгофа, а также методы, разработанные на их основе для оптимального решения определённого класса задач.

1.7.1. Метод непосредственного применения закона Ома

Закон Ома применяется для расчёта режимов отдельных участков электрической цепи, состоящих из одного или нескольких резисторов и источников ЭДС. Однако в сочетании с эквивалентными преобразованиями он может использоваться для более сложных задач. В частности, его можно использовать для задач определения тока в какой-либо ветви двухконтурной электрической цепи или напряжения на отдельном элементе.

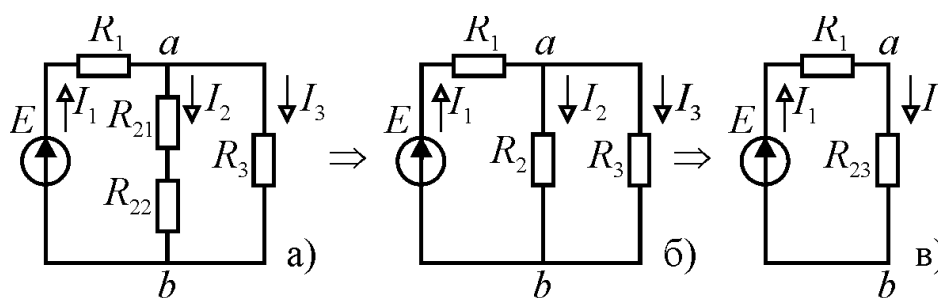


Рис. 1.13.

Рассмотрим ход решения подобных задач на примере цепи рис. 1.13. Пусть известны параметры всех элементов цепи и требуется определить напряже-

ние на R_{21} .

Для определения напряжения по закону Ома нужно знать ток I_2 , протекающий через R_{21} . Его можно найти, поэтапно преобразовав схему к цепи, состоящей из одного контура (рис. 1.13, в), и вначале вычислить ток I_1 в первой ветви.

Эквивалентное сопротивление последовательно включённых резисторов R_{21} и R_{22} равно $R_2 = R_{21} + R_{22}$, а параллельно включённых R_2 и R_3 – $R_{23} = R_2 R_3 / (R_2 + R_3)$.

Ток в цепи рис. 1.13, I_1 можно определить с помощью обобщённого закона Ома для участка ab :

$$U_{ab} = R_{23} I_1; \quad U_{ab} = E - R_1 I_1.$$

Отсюда

$$I_1 = \frac{E}{R_1 + R_{23}}.$$

Теперь можно найти напряжение U_{ab} :

$$U_{ab} = R_{23} I_1 = \frac{R_{23} E}{R_1 + R_{23}},$$

а затем ток I_2 и искомое напряжение:

$$I_2 = U_{ab} / R_2; \quad U_{21} = R_{21} I_2.$$

1.7.2. Метод непосредственного применения законов Кирхгофа

Законы Кирхгофа являются универсальным средством анализа электрических цепей. При расчёте режима цепи с их использованием рекомендуется определённая последовательность решения.

Вначале нужно определить число ветвей N_v и число узлов N_y цепи. Число ветвей определяет общее число уравнений Кирхгофа, т.к. неизвестными величинами являются токи в ветвях.

Для всех N_y узлов цепи можно составить уравнения по первому закону Кирхгофа, однако только $N_y - 1$ уравнений будут независимыми, т.к. последнее уравнение является суммой остальных. Поэтому число уравнений составляемых по первому закону равно $N_1 = N_y - 1$, а число уравнений по второму закону – $N_2 = N_v - N_1 = N_v - N_y + 1$.

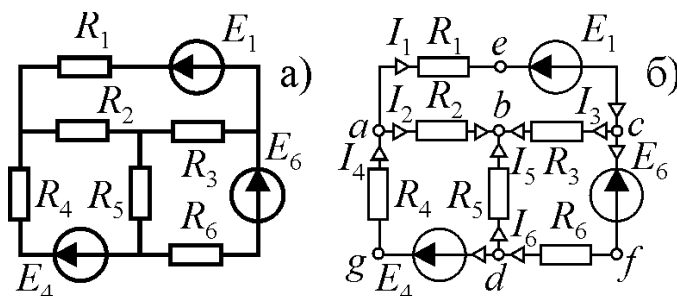


Рис. 1.14.

На следующем этапе решения произвольно выбирают направления токов в ветвях цепи, а затем контуры и направления их обхода. Число контуров должно быть равно числу уравнений по второму закону Кирхгофа. Выбор контуров нужно производить таким образом, чтобы все ветви были включены, по крайней мере, в один из контуров и все контуры отличались друг от друга, по крайней мере, одной ветвью.

После этого составляют уравнения для выбранных узлов цепи, считая токи, направленные к узлам положительными, а от узлов отрицательными. Затем составляют уравнения для контуров, включая в левую часть уравнений напряжения на пассивных элементах, а в правую ЭДС источников. При этом напряжения на элементах, у которых направление протекания тока совпадает с направлением движения при обходе контура, включаются в уравнение с положительным знаком, а остальные с отрицательным. ЭДС источников также включаются в уравнение с учётом направлений их действия и направлений обхода контура: с плюсом, если эти направления совпадают, и с минусом при встречных направлениях.

Рассмотрим алгоритм составления уравнений Кирхгофа для конкретной цепи, приведенной на рис. 1.14.

Общее количество неизвестных токов в цепи равно шести. Цепь имеет четыре узла, поэтому для неё можно составить три уравнения по первому закону Кирхгофа и три по второму.

На рисунке 1.14 б) стрелками показаны произвольно выбранные направления токов во всех ветвях (индексы элементов цепи соответствуют номеру ветви). По отношению к узлу b токи I_2, I_3, I_5 получились ориентированными одинаково. Это означает, что в результате решения один или два тока из трёх будут отрицательными, т.е. будут протекать в направлениях противоположных выбранным. Выберем из четырех узлов три, например, a, b и c и составим для них уравнения Кирхгофа:

$$\begin{aligned} a) \quad I_4 - I_1 - I_2 &= 0 \\ b) \quad I_2 + I_3 + I_5 &= 0 \\ c) \quad I_1 - I_3 - I_6 &= 0 \end{aligned} \quad (1.27)$$

Выберем теперь произвольно три замкнутых контура так, чтобы в них входили все ветви. Всего для рассматриваемой цепи можно составить семь контуров: $aecba, abdga, bcfdb, aecfdga, aecfdb, aecbdga, abcf dga$. Любые три из них можно использовать при составлении уравнений по второму закону Кирхгофа, но лучше ограничиться малыми контурами, т.к. при этом уравнения будут более компактными, а для результата выбор контуров не имеет значения.

Примем направления обхода контуров по часовой стрелке и составим уравнения:

$$\begin{aligned} aecba) \quad R_1 I_1 + R_3 I_3 - R_2 I_2 &= -E_1; \\ abdga) \quad R_2 I_2 - R_5 I_5 + R_4 I_4 &= E_4; \\ bcfdb) \quad -R_3 I_3 + R_6 I_6 + R_5 I_5 &= -E_6; \end{aligned} \quad (1.28)$$

Следует заметить, что направления обхода могут быть любыми, в том числе и различными для разных контуров.

Решить систему уравнений (1.27-1.28) можно любым способом, но в современных математических пакетах есть средства, позволяющие легко получить результат, если представить задачу в матричной форме:

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ R_1 & -R_2 & R_3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & R_2 & 0 & R_4 & -R_5 & 0 \\ 0 & 0 & -R_3 & 0 & R_5 & R_6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \\ I_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ -E_1 \\ E_4 \\ -E_6 \end{pmatrix}$$

Столбцами матрицы являются множители соответствующих токов в уравнениях Кирхгофа, а в вектор-столбец правой части включены алгебраические суммы ЭДС источников, действующих в контурах.

Определив токи $I_1 \dots I_6$, можно по закону Ома найти напряжения на всех резисторах ($U_k = R_k I_k$), а также составить баланс мощностей цепи:

$$P_R = \sum_{k=1}^m I_k^2 R_k; \quad P_S = \sum_{k=1}^n \pm E_k I_k, \quad (1.29)$$

где P_R – мощность, рассеиваемая на m сопротивлений цепи, а P_S – мощность, доставляемая n источниками ЭДС. Причём, мощность источника считается положительной, если направление тока в нём совпадает с направлением ЭДС.

1.7.3. Метод контурных токов

Метод контурных токов используют для расчёта сложных цепей с большим количеством узлов. Он позволяет исключить уравнения, составленные по первому закону Кирхгофа. Метод основан на предположении, что в каждом контуре цепи протекает собственный ток независимый от токов в других контурах, а истинные токи в ветвях являются алгебраической суммой контурных токов, протекающих через каждую ветвь.

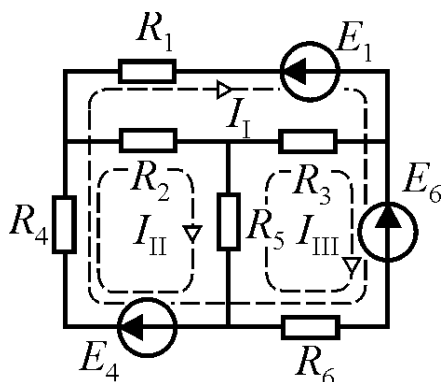


Рис. 1.15

Рассмотрим решение задачи для цепи рис. 1.14 методом контурных токов. Пусть в произвольно выбранных контурах протекают независимые контурные токи I_I, I_{II}, I_{III} (рис. 1.15). Направление этих токов также выберем произвольно и независимо одно от другого.

Составим для каждого контура уравнение по второму закону Кирхгофа, включив в левую часть падения напряжения на элементах контура, создаваемые протекающими по ним токами, а в правую часть – ЭДС источников, действующих в контуре. ЭДС источников будем

считать положительными, если направление их действия совпадает с направлением протекания контурного тока. Падения напряжения, создаваемые собственными токами контура, будем всегда считать положительными, а падения напряжения, создаваемые в элементах контура токами смежных контуров, будем считать положительными, если ток смежного контура протекает через смежную ветвь в том же направлении, что и собственный ток контура.

Для схемы рис. 1.15 уравнения контурных токов имеют вид:

$$\begin{aligned} \text{I)} \quad & (R_1 + R_4 + R_6)I_1 + R_4I_{\text{II}} + R_6I_{\text{III}} = E_4 - E_1 - E_6 \\ \text{II)} \quad & R_4I_1 + (R_2 + R_4 + R_5)I_{\text{II}} - R_5I_{\text{III}} = E_4 \\ \text{III)} \quad & R_6I_1 - R_5I_{\text{II}} + (R_3 + R_5 + R_6)I_{\text{III}} = -E_6 \end{aligned} \quad (1.30)$$

или в матричной форме:

$$\begin{vmatrix} R_1 + R_4 + R_6 & R_4 & R_6 \\ R_4 & R_2 + R_4 + R_5 & -R_5 \\ R_6 & -R_5 & R_3 + R_5 + R_6 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} I_1 \\ I_{\text{II}} \\ I_{\text{III}} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} E_4 - E_1 - E_6 \\ E_4 \\ E_6 \end{vmatrix}$$

При известном навыке уравнения (1.30) можно составлять сразу в матричной форме, если учесть, что матрица коэффициентов этой системы симметрична относительно главной диагонали, на которой расположены суммы всех сопротивлений, входящих в соответствующие контуры. Эти суммы называются собственными сопротивлениями контуров. Элементы матрицы вне главной диагонали представляют собой алгебраическую сумму сопротивлений смежных ветвей соответствующих контуров, называемых также общими или взаимными сопротивлениями. Эти сопротивления включаются в сумму с положительным знаком, если контурные токи в смежной ветви имеют одинаковое направление. Элементы вектора-столбца правой части уравнений представляют собой алгебраическую сумму ЭДС действующих в соответствующем контуре. Знаки ЭДС в сумме соответствуют правилу, принятому при составлении уравнений (1.30).

После решения системы уравнений (1.30) можно определить токи в ветвях цепи как алгебраическую сумму протекающих в них контурных токов:

$$\begin{aligned} I_1 &= I_{\text{I}}; & I_2 &= I_{\text{II}}; & I_3 &= I_{\text{III}}; \\ I_4 &= I_{\text{I}} + I_{\text{II}}; & I_5 &= I_{\text{II}} - I_{\text{III}}; & I_6 &= I_{\text{I}} + I_{\text{III}}; \end{aligned}$$

1.7.4. Метод узловых потенциалов

Метод узловых потенциалов позволяет исключить уравнения, составленные по второму закону Кирхгофа. Метод основан на применении закона Ома и уравнений Кирхгофа для узлов электрической цепи. С помощью закона Ома можно определить ток в ветви, если известна разность потенциалов узлов, к которым подключена ветвь, а также её проводимость и действующая в ветви ЭДС. Если затем все токи ветвей связать условиями, соответствующими закону Кирхгофа для узлов цепи, то получится система уравнений, в которой неизвестными величинами будут потенциалы узлов. Решив систему

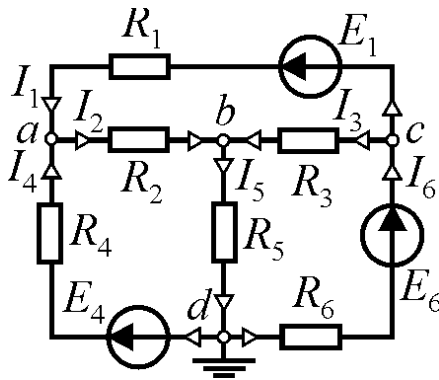


Рис. 1.16

относительно этих потенциалов, мы можем затем определить токи по составленным ранее уравнениям.

Рассмотрим решение задачи для цепи рис. 1.14 методом узловых потенциалов. Выберем произвольно направления токов во всех ветвях с пассивными элементами, а в ветвях с источниками ЭДС примем за положительное направление тока, совпадающее с направлением действия ЭДС* так, как это показано на рис. 1.16. Тогда на основании закона Ома:

$$\begin{aligned}
 I_1 &= (U_{ac} + E_1)G_1 = (\varphi_a - \varphi_c + E_1)G_1; \\
 I_2 &= U_{ab}G_2 = (\varphi_a - \varphi_b)G_2; \\
 I_3 &= U_{cb}G_3 = (\varphi_c - \varphi_b)G_3; \\
 I_4 &= (U_{da} + E_4)G_4 = (\varphi_d - \varphi_a + E_4)G_4; \\
 I_5 &= U_{bd}G_5 = (\varphi_b - \varphi_d)G_5; \\
 I_6 &= (U_{cd} + E_6)G_6 = (\varphi_c - \varphi_d + E_6)G_6.
 \end{aligned} \tag{1.31}$$

где $G_k = 1/R_k$.

В любой электрической цепи имеет смысл только понятие разности потенциалов. Поэтому потенциал одного из узлов можно принять за нулевую точку отсчёта для остальных потенциалов. Произвольно примем потенциал узла d равным нулю и составим для остальных узлов уравнения Кирхгофа:

$$\begin{aligned}
 a) \quad & I_4 + I_1 - I_2 = 0 \\
 b) \quad & I_2 + I_3 - I_5 = 0 \\
 c) \quad & I_6 - I_1 - I_3 = 0
 \end{aligned}$$

Подставляя в эту систему уравнений выражения (1.31), получим:

$$\begin{aligned}
 (G_1 + G_2 + G_4)\varphi_a - G_2\varphi_b - G_1\varphi_c &= E_1G_1 + E_4G_4 \\
 -G_2\varphi_a + (G_2 + G_3 + G_5)\varphi_b - G_3\varphi_c &= 0 \\
 -G_1\varphi_a - G_3\varphi_b + (G_1 + G_3 + G_6)\varphi_c &= -E_1G_1 + E_6G_6
 \end{aligned} \tag{1.32}$$

или в матричной форме:

$$\begin{vmatrix} G_1 + G_2 + G_4 & -G_2 & -G_1 \\ -G_2 & G_2 + G_3 + G_5 & -G_3 \\ -G_1 & -G_3 & G_1 + G_3 + G_6 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \varphi_a \\ \varphi_b \\ \varphi_c \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} E_1G_1 + E_4G_4 \\ 0 \\ -E_1G_1 + E_6G_6 \end{vmatrix}$$

Матрица проводимостей симметрична относительно главной диагонали, на которой расположены суммарные проводимости ветвей, сходящихся в соответствующих узлах. Вне главной диагонали расположены элементы мат-

* Это условие не является обязательным, но существенно упрощает выбор знаков ЭДС в уравнениях

рицы, представляющие собой суммарные проводимости всех ветвей, соединяющих соответствующие узлы, взятые с отрицательным знаком. Элементами вектора-столбца правой части уравнений являются алгебраические суммы ЭДС источников ветвей, сходящихся в узле, умноженные на проводимости этих ветвей. ЭДС источников входят в сумму с плюсом, если они направлены к узлу и с минусом, если от узла. Пользуясь этими правилами можно составлять уравнения или проверять правильность уже составленных.

После определения потенциалов из уравнений (1.32) не составляет труда найти токи в ветвях по выражениям (1.31).

Частным случаем метода узловых потенциалов является *метод двух узлов*. Как следует из его названия, он используется для расчёта электрических цепей, имеющих два только узла. Тогда потенциал одного из них принимается равным нулю, а потенциал другого определяется как

$$\varphi = \frac{\sum_{k=1}^n \pm E_k G_k}{\sum_{k=1}^n G_k}. \quad (1.33)$$

Знак ЭДС в числителе выбирается положительным, если она направлена к узлу, и отрицательным в противном случае.

Пример электрической цепи, для расчёта которой можно использовать метод двух узлов, приведён на рис. 1.17.

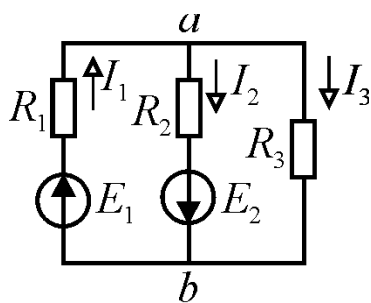


Рис. 1.17

Примем $\varphi_b = 0$. Тогда в соответствии с (1.33):

$$U_{ab} = \varphi_a - \varphi_b = \varphi_a = \frac{\frac{E_1}{R_1} - \frac{E_2}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}.$$

Отсюда токи в ветвях:

$$I_1 = \frac{E_1 - U_{ab}}{R_1}; \quad I_2 = \frac{U_{ab} + E_2}{R_2}; \quad I_3 = \frac{U_{ab}}{R_3}.$$

1.7.5. Принцип и метод суперпозиции (наложения)

Для линейных электрических цепей справедлив принцип суперпозиции, заключающийся в том, что реакция электрической цепи на суммарное воздействие равно сумме реакций на элементарные воздействия. Под реакцией электрической цепи понимается режим работы, который устанавливается в результате действия ЭДС источников электрической энергии. Метод наложения непосредственно следует из принципа суперпозиции и заключается в том, что ток в любой ветви *линейной электрической цепи* можно определить в виде суммы токов, создаваемых каждым источником в отдельности. Очевидно, что этот метод целесообразно применять в цепях с небольшим количеством источников.

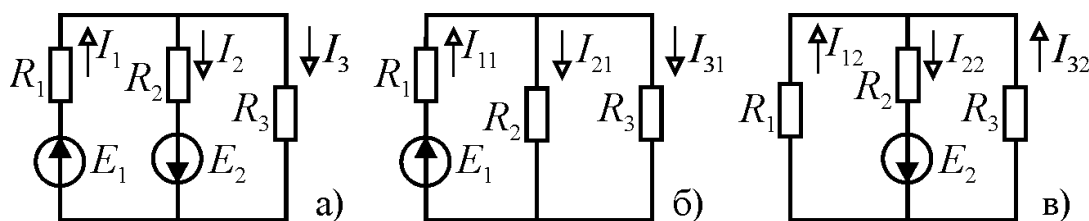


Рис. 1.18

Рассмотрим применение метода наложения на примере цепи рис. 1.18. В ней действуют два источника ЭДС. Отключим второй источник, заменив его внутренним сопротивлением ($r = 0$). Тогда схема цепи будет соответствовать рис. 1.18, б, и для неё токи можно легко рассчитать, пользуясь, например, эквивалентными преобразованиями и законом Ома:

$$I_{11} = \frac{E_1}{R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}}; \quad I_{21} = I_{11} \frac{R_3}{R_2 + R_3}; \quad I_{31} = I_{11} - I_{21}.$$

Ток I_{21} получен в результате следующих выкладок

$$U_{23} = I_{11} R_{23} = I_{11} \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} \Rightarrow I_{21} = \frac{U_{23}}{R_2} = I_{11} \frac{R_3}{R_2 + R_3},$$

которые можно успешно использовать при анализе других цепей и сформулировать на их основе правило распределения тока по двум параллельным ветвям: *ток в каждой из ветвей пропорционален отношению сопротивления другой ветви к суммарному сопротивлению обеих ветвей.*

Отключим теперь первый источник и аналогичным методом определим токи в цепи рис. 1.18, в:

$$I_{22} = \frac{E_2}{R_2 + \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3}}; \quad I_{12} = I_{22} \frac{R_3}{R_1 + R_3}; \quad I_{32} = I_{22} - I_{12}.$$

Складывая токи, создаваемые отдельными источниками с учётом их направлений, получим искомые токи:

$$I_1 = I_{11} + I_{12}; \quad I_2 = I_{21} + I_{22}; \quad I_3 = I_{31} - I_{32}.$$

1.7.6. Метод эквивалентного источника (генератора)

Метод эквивалентного источника является прямым следствием теоремы Тевенена гласящей, что ток в любой ветви сколь угодно сложной цепи можно найти, разделив напряжение, которое будет в точках подключения ветви в разомкнутом состоянии, на сумму сопротивления ветви и эквивалентного сопротивления всей цепи относительно точек подключения. Из этой теоремы следует, что по отношению к выделенной ветви всю остальную цепь можно рассматривать как источник электрической энергии с ЭДС, равной напряжению в точках подключения ветви, и внутренним сопротивлением, равным эквивалентному сопротивлению цепи относительно точек подключения.

Рассмотрим в качестве примера задачу определения тока в резисторе R , включённом в диагональ неуравновешенного моста (рис. 1.19, а).

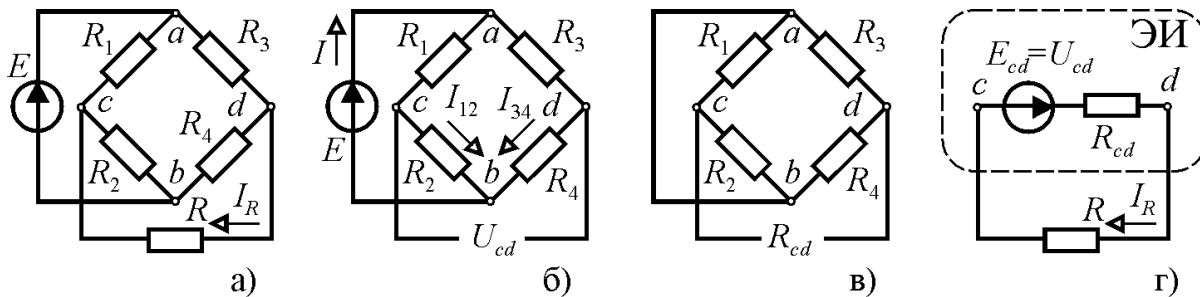


Рис. 1.19

Отключим резистор и определим напряжение U_{cd} в точках его подключения (рис. 1.19, б). Для этого составим уравнение Кирхгофа для контура $cdbc$

$$U_{cd} + R_4 I_{34} - R_2 I_{12} = 0 \Rightarrow U_{cd} = R_2 I_{12} - R_4 I_{34}$$

Ветви acb и adb соединены параллельно, поэтому токи в них независимы и равны:

$$I_{12} = \frac{E}{R_1 + R_2}; \quad I_{34} = \frac{E}{R_3 + R_4}.$$

Отсюда

$$U_{cd} = E \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \right).$$

Далее нужно исключить источник, заменив его внутренним сопротивлением ($r = 0$), и найти общее сопротивление цепи относительно точек cd (R_{cd} на рис. 1.19, в. После замены источника нулевым сопротивлением резисторы R_1 , R_2 и R_3 , R_4 образуют два параллельных соединения, включенных последовательно между точками cd . Поэтому

$$R_{cd} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4}.$$

Теперь внешнюю по отношению к резистору R цепь можно заменить эквивалентным источником (ЭИ на рис. 1.19, г) и найти искомый ток по закону Ома:

$$I_R = \frac{U_{cd}}{R_{cd} + R}.$$

Вопросы для самопроверки:

1. Сформулируйте правило выбора знака мощности источника в балансе мощностей электрической цепи.
2. Сформулируйте основной принцип, на котором основан метод контурных токов.

3. Сформулируйте основной принцип, на котором основан метод узловых потенциалов.
4. Сформулируйте правило выбора знаков ЭДС источников в методе двух узлов.
5. Сформулируйте основной принцип, на котором основан метод наложения.
6. Сформулируйте основной принцип, на котором основан метод эквивалентного источника.

2. Электрические цепи синусоидального переменного тока.

Понятие *синусоидальный ток* относится ко всем периодическим токам, изменяющимся во времени по синусоидальному закону. Этот вид тока имеет по сравнению с постоянным целый ряд преимуществ, обусловивших его широкое распространение в технике. Производство, передача и преобразование электрической энергии наиболее удобно и экономично на переменном токе. Синусоидальные токи широко используются в радиоэлектронике, электротехнологии. Всё бытовое электроснабжение также производится на переменном токе. В связи с этим, изучение явлений, закономерностей и свойств электрических цепей синусоидального переменного тока имеет особое значение, как для последующих разделов курса, так и для применения полученных знаний на практике.

2.1. Основные понятия теории и законы электрических цепей синусоидального тока

2.1.1. Синусоидальные ЭДС, токи и напряжения.

Синусоидальные или гармонические величины математически описываются функциями вида:

$$e(t) = E_m \sin(\omega t + \psi_e); \quad i(t) = I_m \sin(\omega t + \psi_i); \quad u(t) = U_m \sin(\omega t + \psi_u). \quad (2.1)$$

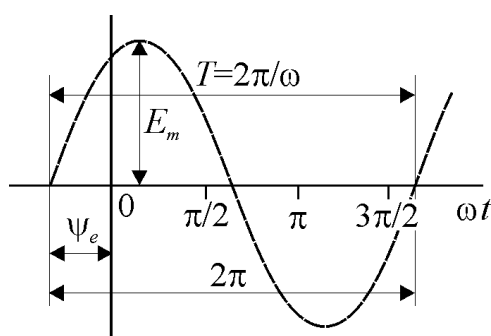


Рис. 2.1

где $\omega = 2\pi/T$ – угловая частота функции с периодом T . В правой части выражений (2.1) только одна величина является переменной – время t . Все остальные величины – константы. Значение функции в данный момент времени называется *мгновенным значением* и по соглашению обозначается строчной буквой. Кроме времени t , оно однозначно определяется тремя параметрами: амплитудой, угловой частотой или периодом и начальной фазой.

Максимальное значение функции называется *амплитудой* или *амплитудным значением* и обозначается прописной буквой с индексом m (E_m, I_m, U_m). Аргумент синуса называется *фазой*, т.е. состоянием функции, а его значение в момент начала отсчёта времени (при $t = 0$) – *начальной фазой* (ψ_e, ψ_i, ψ_u). Величину $f = 1/T$, обратную периоду, называют частотой. Она связана с уг-

ловой частотой отношением: $\omega = 2\pi f$. Промышленная сеть в России имеет частоту 50 Гц.

Амплитуды функций (2.1) измеряются в единицах, соответствующих величин, т.е. в вольтах и амперах. Период измеряется единицами измерения времени, а частота в герцах ($1 \text{ Гц} = 1/\text{с}$).

Мгновенные значения величин и их параметры по отдельности не дают представления об энергетических параметрах цепи, т.е. не позволяют судить о работе, совершаемой источниками электрической энергии или о мощности, рассеиваемой или преобразуемой в её элементах. Для этого требуются величины, включающие в оценку фактор времени. В цепях постоянного тока введение таких величин не требовалось, т.к. ЭДС, напряжения и токи были временными константами. На переменном токе вводится понятие действующего значения, как эквивалента теплового действия тока. По закону Джоуля-Ленца на участке электрической цепи с сопротивлением r , по которому протекает ток i , в течение элементарного промежутка времени dt выделится $i^2 r dt$ джоулей тепла, а за период $T - \int_0^T i^2 r dt$ джоулей. Обозначим через I постоянный ток, при котором за тот же промежуток времени T в сопротивлении r выделится столько же тепла. Тогда:

$$I^2 r T = \int_0^T i^2 r dt \Rightarrow I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt}.$$

Величина I называется *действующим*, *эффективным* или *среднеквадратичным* значением переменного тока i . Подставляя выражение для синусоидального тока (2.1) и интегрируя, получим:

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \approx 0,707 I_m.$$

По аналогии определяются действующие значения напряжения и ЭДС: $U = U_m / \sqrt{2} \approx 0,707 U_m$; $E = E_m / \sqrt{2} \approx 0,707 E_m$. Понятие действующего значения очень широко используется в цепях переменного тока. Большинство измерительных приборов градуируются в действующих значениях. Технические данные электротехнических устройств указываются в действующих значениях. В записи для действующих значений по соглашению используют прописные буквы без индекса, подчёркивая тем самым сходство этих понятий с аналогами на постоянном токе.

Другой интегральной величиной, используемой в цепях переменного тока, является среднее значение $\frac{1}{T} \int_0^T i dt$, т.е. площадь, ограниченная линией функции и осью времени на протяжении периода. Но для синусоидальных

функций эта величина тождественно равна нулю, т.к. площади положительной и отрицательной полуволн равны по величине и противоположны по знаку. Поэтому условились под средним значением понимать среднее значение функции за положительный полупериод, т.е.:

$$I_{\text{ср}} = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} i dt = \frac{2}{\pi} I_m \approx 0,637 I_m,$$

и аналогично для напряжения и ЭДС –

$$U_{\text{ср}} = 2U_m / \pi \approx 0,637 U_m; \quad E_{\text{ср}} = 2E_m / \pi \approx 0,637 E_m.$$

Вопросы для самопроверки

1. Какими параметрами определяются синусоидальные функции времени?
2. Какое явление положено в основу понятия действующего значения переменного тока?
3. Поясните названия: действующее, эффективное, среднеквадратичное значение.
4. Как связаны между собой амплитудное и действующее значение синусоидальной величины?
5. Как определяется среднее значение синусоидальной величины?

2.1.2. Получение синусоидальной ЭДС.

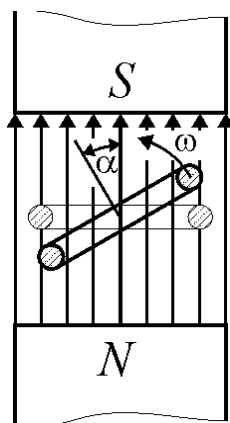


Рис. 2.2.

Основными источниками энергии на переменном токе являются электромеханические генераторы, преобразующие энергию вращательного движения в электрическую. Простейшей реализацией такого источника является проводник в форме прямоугольной рамки, равномерно вращающийся с угловой скоростью ω в постоянном однородном магнитном поле (рис. 2.2). При вращении рамки изменяется величина магнитного потока, проходящего через её плоскость. В положении, когда плоскость рамки перпендикулярна к магнитным линиям поля поток Φ максимален – $\Phi = \Phi_m$. По мере поворота рамки из этого положения он уменьшается и становится нулевым, когда плоскость рамки располагается вдоль линий поля. Затем направление потока меняется свой знак, и он начинает увеличиваться. Таким образом, магнитный поток, пронизывающий рамку, изменяется в зависимости от угла её поворота по закону:

$$\Phi = \Phi_m \cos \alpha,$$

где α – угол между направлением линий магнитного поля и нормалью к плоскости рамки. Если рамка вращается равномерно с угловой скоростью ω и в момент времени, принятый за начало отсчёта, она находилась в угловом

положении ψ_e , то $\alpha = \omega t + \psi_e$ и магнитный поток изменяется во времени в соответствии с выражением:

$$\Phi = \Phi_m \cos(\omega t + \psi_e).$$

По закону электромагнитной индукции, в рамке наводится ЭДС, равная скорости изменения магнитного потока, т.е.:

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d\Phi_m \cos(\omega t + \psi_e)}{dt} = \omega \Phi_m \sin(\omega t + \psi_e) = E_m \sin(\omega t + \psi_e).$$

Отсюда следует, что угловая частота ЭДС равна угловой скорости вращения рамки, а начальная фаза – начальному угловому положению. Амплитуда ЭДС пропорциональна максимальному значению магнитного потока и скорости вращения рамки. Амплитудное значение ЭДС по времени соответствует положению рамки, когда пронизывающий её поток нулевой, а скорость пересечения магнитных линий максимальна.

По принципу действия промышленные генераторы переменного тока ничем не отличаются от рассмотренного элементарного устройства, кроме того, что рамка, в которой индуцируется ЭДС, в них неподвижна, а магнитное поле вращается вокруг неё.

2.1.3. Изображение синусоидальных функций векторами.

Аналитическое представление синусоидальных функций неудобно при расчётах, т.к. приводит к громоздким тригонометрическим выражениям, из которых часто бывает невозможно определить интересующий нас параметр в общем виде. Поэтому при анализе цепей переменного тока эти функции представляют в виде векторов, что позволяет перейти от тригонометрических к алгебраическим выражениям и, кроме того, получить наглядное представление о количественных и фазовых соотношениях величин.

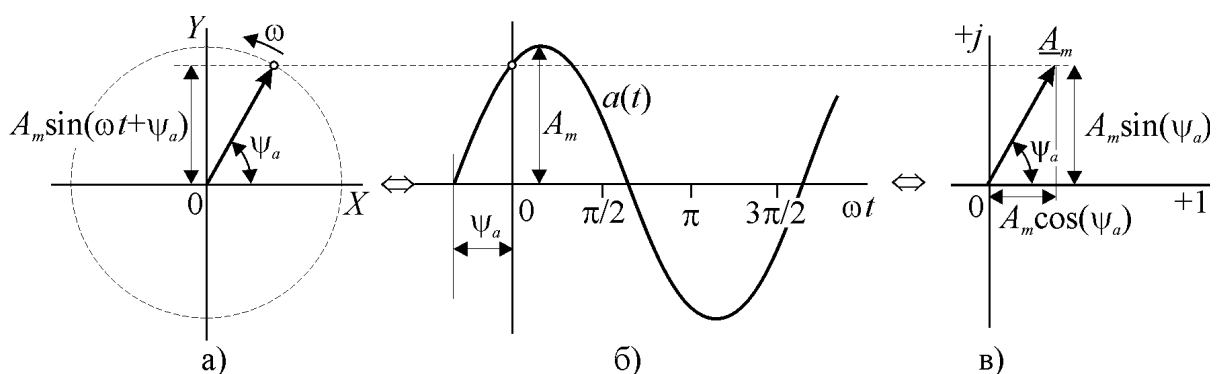


Рис. 2.3.

Произвольная синусоидальная функция времени $a(t) = A_m \sin(\omega t + \psi_a)$ (рис. 2.3, б) соответствует проекции на ось $0Y$ вектора с модулем равным A_m , вращающегося на плоскости $X0Y$ с постоянной угловой скоростью ω из начального положения, составляющего угол ψ_a с осью $0X$ (рис. 2.3, а). Если

таким же образом на плоскости изобразить несколько векторов, соответствующих разным синусоидальным функциям, имеющим одинаковую частоту, то они будут вращаться совместно, не меняя взаимного положения, которое определяется только начальной фазой этих функций. Поэтому при анализе цепей, в которых все функции имеют одинаковую частоту, её можно исключить из параметров, ограничившись только амплитудой и начальной фазой. В этом случае векторы, изображающие синусоидальные функции будут неподвижными (рис. 2.3, в).

В то же время, любой вектор на плоскости можно представить совокупностью двух координат: либо двумя проекциями на оси декартовой системы координат, либо в полярной системе координат в виде модуля (длины) и угла с осью принятой за начало отсчёта (аргумента). Обе координаты в обоих случаях можно объединить в форме комплексного числа или, иначе говоря, построить вектор, изображающий синусоидальную функцию на плоскости комплексных чисел. Любая точка на комплексной плоскости или вектор, проведённый из начала координат в эту точку, соответствуют комплексному числу $\underline{A}_m = p + jq^*$, где p – координата вектора по оси вещественных чисел, а q – по оси мнимых чисел. Такая форма записи комплексного числа называется *алгебраической формой*. Представив вещественную и мнимую часть вектора через его длину и угол с осью вещественных чисел, мы получим новую запись: $\underline{A}_m = A_m \cos \psi_a + j A_m \sin \psi_a$, которая называется *тригонометрической формой* комплексного числа. Пользуясь формулой Эйлера $e^{j\psi_a} = \cos \psi_a + j \sin \psi_a$, можно перейти от тригонометрической к *показательной форме*: $\underline{A}_m = A_m (\cos \psi_a + j \sin \psi_a) = A_m e^{j\psi_a}$. Здесь амплитуда синусоидальной функции является модулем комплексного числа, а начальная фаза аргументом.

Алгебраическая и показательная формы записи комплексных чисел используются в расчётах. Первая для выполнения операций суммирования, а вторая – для умножения, деления и возведения в степень. Тригонометрическая форма является просто развёрнутой записью перехода от показательной формы к алгебраической. Переход от алгебраической формы к показательной осуществляется с помощью очевидных геометрических соотношений:

$$A_m = \sqrt{p^2 + q^2}; \quad \psi_a = \arctg(q/p).$$

Множитель вида $e^{j\phi} = \cos \phi + j \sin \phi$ играет исключительно важную роль в анализе цепей переменного тока. Он называется *оператором поворота* и представляет собой единичный вектор, развёрнутый относительно вещественной оси на угол ϕ . Название оператора связано с тем, что умножение на него любого вектора приводит к развороту последнего на угол ϕ . Веществен-

* В электротехнике мнимая единица $\sqrt{-1}$ обозначается буквой j , т.к. буквой i принято обозначать мгновенное значение тока.

ные и мнимые числа $1, j, -1, -j$ можно рассматривать как операторы поворота $1 = e^{j0}$; $j = e^{j\pi/2}$; $-1 = e^{j\pi}$; $-j = e^{-j\pi/2}$, что облегчает восприятие преобразований векторов, связанных с операциями умножения на эти числа.

Комплексное число $\underline{A}_m$, модуль которого равен амплитуде синусоидальной функции, называется *комплексной амплитудой*. Но амплитуда и действующее значение синусоидальной функции связаны между собой константой $1/\sqrt{2} \approx 0,707$, поэтому расчёт можно вести сразу для действующих значений, если использовать комплексные числа с соответствующим модулем $\underline{A} = \underline{A}_m / \sqrt{2}$. Число $\underline{A}$ называется *комплексным действующим значением* или просто *комплексным значением*. Применительно к ЭДС, напряжению и току такие комплексные величины ($\underline{E}$, $\underline{U}$, $\underline{I}$) называют просто комплексной ЭДС, комплексным напряжением и комплексным током.

Применение законов Ома и Кирхгофа предполагает использование понятия направление: направление протекания тока, направление действия ЭДС, направление по отношению к узлу и др. Но в цепях переменного тока все величины (ЭДС, напряжения и токи) дважды за период меняют свои направления. Поэтому для них используют понятие *положительное направление*, т.е. направление соответствующее положительным мгновенным значениям определяемой величины. При изменении выбора направления начальная фаза синусоидальной величины изменяется на π . Следовательно, комплексные значения величин могут быть определены только с учётом выбора положительного направления. Для пассивного элемента положительное направление можно выбрать произвольно только для одной из величин – тока или напряжения. Направление второй величины должно совпадать с направлением первой, иначе будут нарушены фазовые соотношения между ними, вытекающие из физических процессов преобразования энергии. Положительное направление действия ЭДС считается заданным. Оно указывается стрелкой в условном обозначении и относительно этого направления определяется её начальная фаза.

Для анализа количественных и фазовых соотношений величин на переменном токе на комплексной плоскости строят векторы, соответствующие режиму работы электрической цепи. Такая совокупность векторов называется *векторной диаграммой*.

Вопросы для самопроверки

1. Почему ЭДС рамки, вращающейся в однородном магнитном поле, изменяется по синусоидальному закону?
2. Чем определяется амплитуда ЭДС, наводимой в рамке, вращающейся в однородном магнитном поле?
3. Какие параметры синусоидальной функции времени отражаются изображающим её вектором?

4. Какие формы представления комплексных чисел используют для изображения синусоидальных функций?
5. Для каких математических операций используют алгебраическую и показательную форму комплексных чисел?
6. Что такое оператор поворота?
7. Что такое комплексная амплитуда (комплексное значение)?
8. Что такое векторная диаграмма?

2.1.4. Основные элементы и параметры электрической цепи.

В разделах 1.3 и 1.4 были рассмотрены основные элементы электрических цепей и их параметры. Приведённые там соотношения справедливы и на переменном токе, если в них в качестве ЭДС, напряжений и токов подставить соответствующие синусоидальные функции времени.

Резистивный элемент. При протекании синусоидального тока $i_R = I_m \sin(\omega t + \psi_i)$ по резистивному элементу на нём по закону Ома возникает падение напряжения:

$$u_R = Ri = RI_m \sin(\omega t + \psi_i) = U_m \sin(\omega t + \psi_u) \quad (2.2)$$

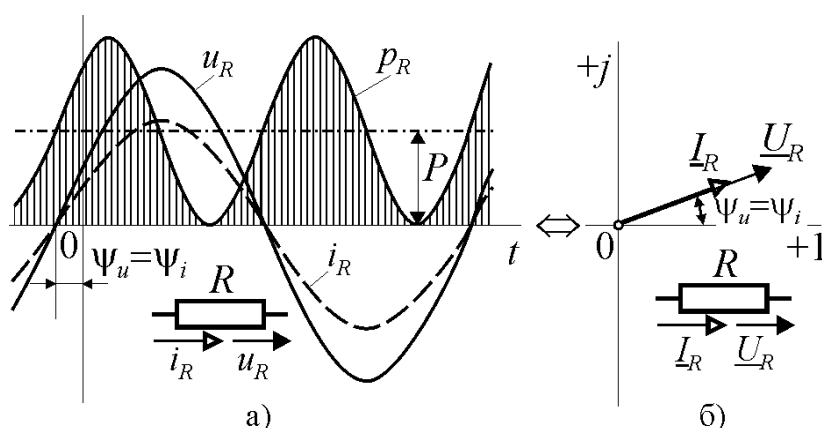


Рис. 2.4.

Отсюда следует, что напряжение на резистивном элементе изменяется по синусоидальному закону с амплитудой $U_m = RI_m$ и начальной фазой равной начальной фазе тока $\psi_u = \psi_i$. Разделив обе части выражения для амплитуды на $\sqrt{2}$, получим соотношение для действующих значений

тока и напряжения:

$$U = RI.$$

Представим ток и напряжение комплексными значениями:

$$\underline{I}_R = Ie^{j\psi_i}; \quad \underline{U}_R = Ue^{j\psi_u}.$$

Умножив комплексный ток $\underline{I}_R$ на R , получим закон Ома для резистивного элемента в комплексной форме:

$$R\underline{I}_R = RIe^{j\psi_i} = Ue^{j\psi_i} = \underline{U}_R \quad (2.3 \text{ а})$$

Отсюда ток в резистивном элементе в комплексной форме равен:

$$\underline{I}_R = \underline{U}_R / R \quad (2.3 \text{ б})$$

График мгновенных значений тока и напряжения, а также векторная диаграмма для резистивного элемента показаны на рис. 2.4, а и б.

Мгновенная мощность, рассеиваемая на резистивном элементе равна:

$$p_R = u_R i_R = U_m \sin(\omega t + \psi_u) \cdot I_m \sin(\omega t + \psi_i) = UI(1 - \cos 2\omega t),$$

т.е. она изменяется во времени с двойной частотой и колеблется в пределах от нуля до $2UI$. В любой момент времени значения тока и напряжения имеют одинаковый знак, поэтому $p \geq 0$. Кривая изменения мощности показана на рис. 2.4, а. Среднее за период значение мощности называется активной мощностью

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p_R dt = UI = RI^2. \quad (2.4)$$

Заштрихованная площадь на рис. 2.4, а соответствует электрической энергии, необратимо преобразуемой резистивным элементом в неэлектрические виды энергии.

Индуктивный элемент. Пусть через индуктивный элемент протекает ток $i_L = I_m \sin(\omega t + \psi_i)$. Тогда его потокосцепление равно:

$$\Psi = Li_L = LI_m \sin(\omega t + \psi_i) = \Psi_m \sin(\omega t + \psi_i), \quad (2.5)$$

а ЭДС самоиндукции –

$$e_L = -\frac{d\Psi}{dt} = -LI_m \frac{d \sin(\omega t + \psi_i)}{dt} = -\omega LI_m \cos(\omega t + \psi_i). \quad (2.6)$$

Отсюда напряжение на индуктивном элементе:

$$\begin{aligned} u_L &= -e_L = \omega LI_m \cos(\omega t + \psi_i) = \\ &= U_m \sin(\omega t + \psi_i + \pi/2) = U_m \sin(\omega t + \psi_u). \end{aligned} \quad (2.7)$$

Следовательно, амплитуда и начальная фаза напряжения равны:

$$U_m = \omega LI_m; \quad \psi_u = \psi_i + \pi/2.$$

Разделив выражение для амплитуды на $\sqrt{2}$, получим соотношение действующих значений напряжения и тока для индуктивного элемента:

$$U = \omega LI = X_L I, \quad (2.8)$$

где $X_L = \omega L$ – величина, имеющая размерность сопротивления и называемая индуктивным сопротивлением. Обратная величина $B_L = 1/X_L = 1/\omega L$ называется индуктивной проводимостью. Величина индуктивного сопротивления пропорциональна частоте тока протекающего через индуктивный элемент и физически обусловлена ЭДС самоиндукции, возникающей при его изме-

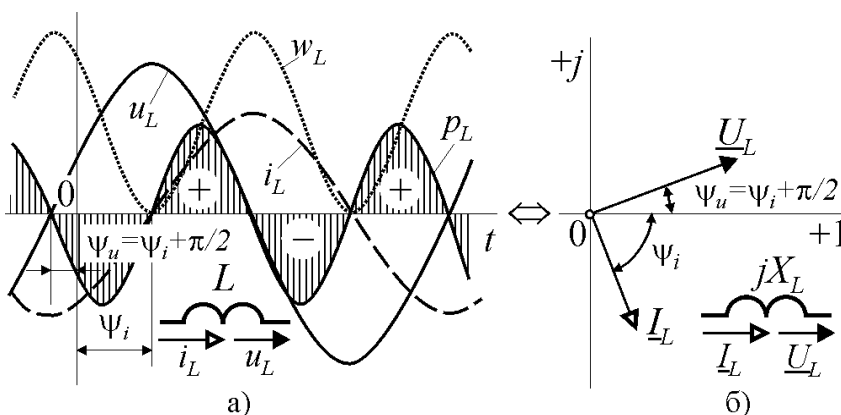


Рис. 2.5.

нении. При увеличении частоты её значение стремится к бесконечности, а на постоянном токе ($\omega = 0$) индуктивное сопротивление равно нулю. Индуктивное сопротивление и индуктивная проводимость являются параметрами индуктивного элемента.

Начальная фаза напряжения отличается от фазы тока на $+\pi/2$, т.е. *ток в индуктивном элементе отстаёт по фазе от напряжения на 90°* .

Представим ток и напряжение комплексными значениями:

$$\underline{I}_L = I e^{j\psi_i}; \quad \underline{U}_L = U e^{j\psi_u}$$

Отсюда, пользуясь выражениями (2.7-2.8), получим закон Ома в комплексной форме для индуктивного элемента:

$$\underline{U}_L = \omega L I e^{j(\psi_i + \pi/2)} = \omega L I e^{j\psi_i} e^{j\pi/2} = j\omega L \underline{I}_L = jX_L \underline{I}_L \quad (2.9 \text{ а})$$

Ток в индуктивном элементе в комплексной форме равен:

$$\underline{I}_L = \underline{U}_L / (jX_L) = -jB_L \underline{U}_L \quad (2.9 \text{ б})$$

Величины jX_L и $-jB_L$, входящие в выражение (2.9), называются *комплексным индуктивным сопротивлением* и *комплексной индуктивной проводимостью*.

Пользуясь выражениями (2.5)-(2.6) комплексное напряжение на индуктивном элементе можно выразить также через комплексное потокосцепление

$$\underline{U}_L = -\underline{E}_L = \omega \Psi e^{j(\psi_i + \pi/2)} = \omega \Psi e^{j\psi_i} e^{j\pi/2} = j\omega \underline{\Psi}.$$

График мгновенных значений тока и напряжения, а также векторная диаграмма для индуктивного элемента показаны на рис. 2.5, *а* и *б*.

Определим мгновенную мощность, поступающую в индуктивный элемент из внешней цепи:

$$\begin{aligned} p_L &= u_L i_L = U_m \sin(\omega t + \psi_i + \pi/2) \cdot I_m \sin(\omega t + \psi_i) = \\ &= \frac{U_m I_m}{2} \left[\cos \frac{\pi}{2} - \cos(2\omega t + \pi/2) \right] = UI \sin 2\omega t \end{aligned}$$

т.е. мгновенная мощность изменяется синусоидально с двойной частотой, поэтому её среднее значение за период равно нулю.

Энергия магнитного поля, соответствующая индуктивному элементу, равна:

$$w_L = \frac{L i_L^2}{2} = \frac{L I_m^2}{2} \sin^2(\omega t + \psi_i) = \frac{L I^2}{2} (1 - \cos 2\omega t)$$

Она изменяется по синусоидальному закону с двойной частотой от нуля до LI^2 (рис. 2.5, *а*). В течение четверти периода, когда значения тока и напряжения имеют одинаковые знаки, мощность, соответствующая индуктивному элементу, положительна и энергия накапливается в магнитном поле (положительная заштрихованная площадь на рис. 2.5, *а*). В следующую четверть периода значения тока и напряжения имеют разные знаки и мощность отрицательна. Это означает, что энергия, накопленная в магнитном поле, возвращается во внешнюю цепь. Причём во внешнюю цепь возвращается в точно-

сти то количество энергии, которое было накоплено, и баланс энергии за половину периода нулевой. Таким образом, в индуктивном элементе происходят непрерывные периодические колебания энергии, соответствующие её обмену между магнитным полем и внешней цепью без каких-либо потерь.

Ёмкостный элемент. Если напряжение на выводах ёмкостного элемента изменяется синусоидально $u_C = U_m \sin(\omega t + \psi_u)$, то в соответствии с (1.9) ток в нём:

$$i_C = C \frac{du_C}{dt} = CU_m \frac{d \sin(\omega t + \psi_u)}{dt} = \omega CU_m \cos(\omega t + \psi_u) = \omega CU_m \sin(\omega t + \psi_u + \pi/2) = I_m \sin(\omega t + \psi_i) \quad (2.10)$$

т.е. ток в ёмкостном элементе изменяется по синусоидальному закону с амплитудой и начальной фазой:

$$I_m = \omega CU_m; \quad \psi_i = \psi_u + \pi/2. \quad (2.11)$$

Разделив выражение для амплитуды на $\sqrt{2}$, получим соотношение действующих значений напряжения и тока для ёмкостного элемента:

$$I = \omega CU = B_C U, \quad (2.12)$$

Величина $B_C = \omega C$, имеющая размерность проводимости, называется ёмкостной проводимостью. Обратная величина $X_C = 1/B_C = 1/\omega C$ называется

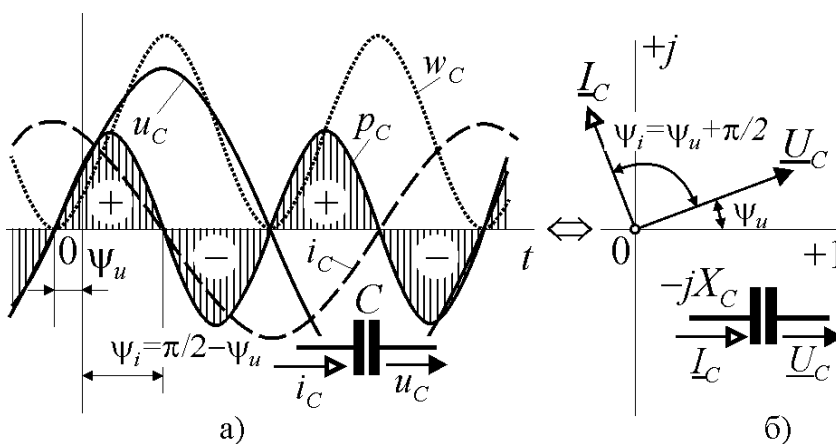


Рис. 2.6.

ся ёмкостным сопротивлением. Физически наличие ёмкостного сопротивления означает ограничение величины тока заряда-разряда ёмкостного элемента. Ёмкостное сопротивление, также как индуктивное, зависит от частоты приложенного напряжения, но, в отличие от

индуктивного, его значение равно бесконечности на постоянном токе и нулю при бесконечном значении частоты. Ёмкостное сопротивление и ёмкостная проводимость являются параметрами ёмкостного элемента.

Начальная фаза тока отличается от фазы напряжения на $+\pi/2$, т.е. ток в ёмкостном элементе опережает по фазе напряжение на 90° .

Представим ток и напряжение комплексными значениями:

$$\underline{I}_C = I e^{j\psi_i}; \quad \underline{U}_C = U e^{j\psi_u}.$$

Отсюда, пользуясь выражениями (2.10)-(2.12), получим закон Ома в комплексной форме для ёмкостного элемента:

$$\underline{I}_C = \omega C U e^{j(\psi_u + \pi/2)} = \omega C U e^{j\psi_u} e^{j\pi/2} = j\omega C \underline{U}_C = jB_C \underline{U}_C. \quad (2.13 \text{ а})$$

Падение напряжения на ёмкостном элементе:

$$\underline{U}_C = -jX_C \underline{I}_C = \underline{I}_C / (jB_C) \quad (2.13 \text{ б})$$

Величины $-jX_C$ и jB_C , входящие в выражение (2.13), называются *комплексным ёмкостным сопротивлением* и *комплексной ёмкостной проводимостью*.

График мгновенных значений тока и напряжения, а также векторная диаграмма для ёмкостного элемента показаны на рис. 2.6, *а* и *б*.

Определим мгновенную мощность, поступающую в ёмкостный элемент из внешней цепи:

$$\begin{aligned} p_C &= u_C i_C = U_m \sin(\omega t + \psi_u) \cdot I_m \sin(\omega t + \psi_u + \pi/2) = \\ &= \frac{U_m I_m}{2} \left[\cos \frac{\pi}{2} - \cos(2\omega t + \pi/2) \right] = UI \sin 2\omega t \end{aligned}$$

т.е. мгновенная мощность изменяется синусоидально с двойной частотой, поэтому её среднее значение за период равно нулю.

Энергия электрического поля, соответствующая ёмкостному элементу, равна:

$$w_C = \frac{Cu_C^2}{2} = \frac{CU_m^2}{2} \sin^2(\omega t + \psi_u) = \frac{CU^2}{2} (1 - \cos 2\omega t)$$

Она изменяется по синусоидальному закону с двойной частотой от нуля до CU^2 (рис. 2.6, *а*). В течение четверти периода, когда значения тока и напряжения имеют одинаковые знаки, мощность, поступающая в ёмкостный элемент, положительна и энергия накапливается в электрическом поле (положительная заштрихованная площадь на рис. 2.6, *а*). В следующую четверть периода значения тока и напряжения имеют разные знаки и мощность отрицательна. Это означает, что энергия, накопленная в электрическом поле, возвращается во внешнюю цепь. Причём во внешнюю цепь возвращается в точности такое количество энергии, какое было накоплено, и баланс энергии за половину периода нулевой. Таким образом, *в ёмкостном элементе происходят непрерывные периодические колебания энергии, соответствующие её обмену электрическим полем и внешней цепью без каких-либо потерь.*

Вопросы для самопроверки

1. Что такое идеальные элементы электрической цепи?
2. Как соотносятся по фазе ток и напряжение резистивного (индуктивного, ёмкостного) элемента?
3. Как изменяется во времени энергия, соответствующая резистивному (индуктивному, ёмкостному) элементу?
4. Что такое активная мощность и чему равно её значение для резистивного (индуктивного, ёмкостного) элемента?

5. Какие энергетические процессы связаны с протеканием переменного тока через резистивный (индуктивный, ёмкостный) элемент?
6. Чему равно индуктивное (ёмкостное) сопротивление при постоянном токе (при очень высокой частоте)?
7. Какой знак имеет комплексное индуктивное (ёмкостное) сопротивление (проводимость)?
8. Чему равно среднее значение мощности индуктивного (ёмкостного) элемента и почему?
9. В чём принципиальное отличие резистивного элемента от индуктивного и ёмкостного?
10. Во что преобразуется электрическая энергия соответствующая резистивному элементу электрической цепи?

2.1.5. Закон Ома. Пассивный двухполюсник.

Закон Ома устанавливает соотношение между током, протекающим по участку электрической цепи и падением напряжения на нём. Рассмотрим некоторый произвольный участок, подключённый к остальной цепи в двух точках и не содержащий источников электрической энергии. Такой участок цепи называется *пассивным двухполюсником*. Напряжение и ток в точках подключения двухполюсника называются *входным напряжением* и *входным током*. Если эти величины представить в комплексной форме $\underline{U} = Ue^{j\psi_u}$, $\underline{I} = Ie^{j\psi_i}$, то их отношение

$$\frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{Ue^{j\psi_u}}{Ie^{j\psi_i}} = \frac{U}{I} e^{j(\psi_u - \psi_i)} = Ze^{j\varphi} = \underline{Z} \quad (2.14)$$

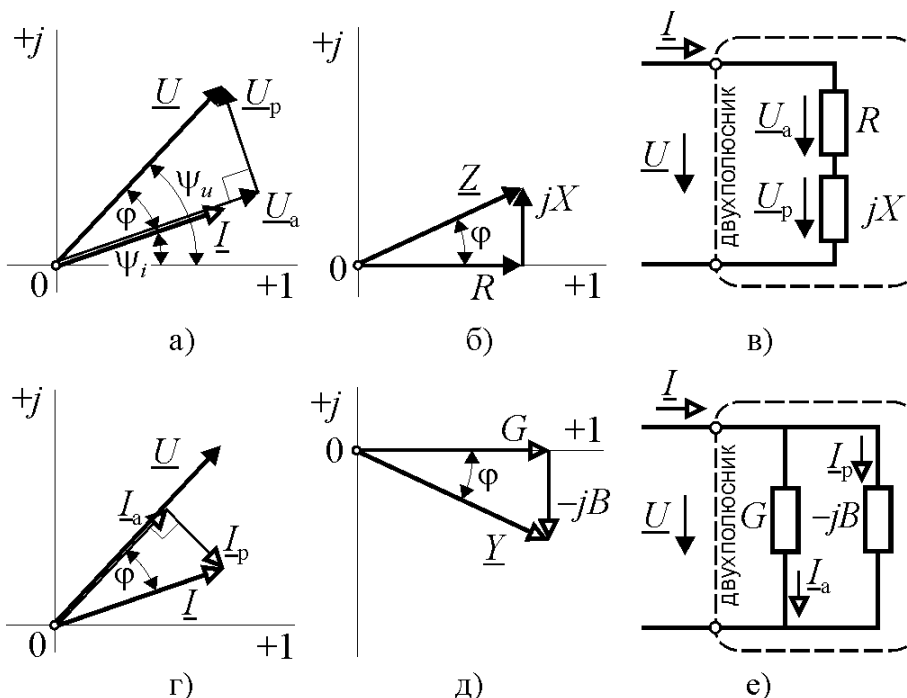


Рис. 2.7.

будет комплексным числом, имеющим размерность сопротивления и называемым *комплексным сопротивлением*.

Модуль комплексного сопротивления $Z = U / I$ определяет соотношение между действующими (амплитудными) значениями напряжения и тока

и называется *полным сопротивлением*.

Аргумент комплексного сопротивления $\varphi = \psi_u - \psi_i$ определяет фазовое соотношение между напряжением и током, т.е. сдвиг фаз между ними. Причём, для обеспечения правильного соотношения между начальными фазами угол φ должен *отсчитываться от вектора тока* (рис. 2.7, а). Тогда при опережающем напряжении сдвиг фаз будет $\varphi > 0$, а при опережающем токе – $\varphi < 0$.

Комплексное сопротивление можно представить также в алгебраической форме:

$$\underline{Z} = R + jX.$$

Вещественная часть комплексного сопротивления называется *активным сопротивлением*, а мнимая – *реактивным сопротивлением*. Активное сопротивление всегда положительно, а реактивное может иметь любой знак. Если составляющие комплексного сопротивления изобразить векторами на плоскости, то активное, реактивное и полное сопротивления образуют прямоугольный треугольник, называемый *треугольником сопротивлений* (рис. 2.7, б). Для компонентов этого треугольника справедливы соотношения:

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2}; \quad \varphi = \arctg \frac{X}{R}.$$

Таким образом, *сдвиг фаз между током и напряжением на участке цепи определяется соотношением реактивного и активного сопротивлений*. При отсутствии активной составляющей фазовый сдвиг, как следует из закона Ома для рассмотренных выше идеальных элементов цепи, составляет $+90^\circ$ при индуктивном характере реактивного сопротивления и -90° при ёмкостном характере. Наличие активной составляющей определяет для фазового смещения секторы: $0 < \varphi < 90^\circ$ при активно-индуктивном характере комплексного сопротивления и $0 > \varphi > -90^\circ$ при активно-ёмкостном характере. При отсутствии реактивной составляющей комплексного сопротивления сдвиг фаз между током и напряжением отсутствует, т.е. $\varphi = 0$.

Если в выражении (2.14) представить комплексное сопротивление в алгебраической форме:

$$\underline{U} = \underline{I} \underline{Z} = \underline{I}(R + jX) = \underline{I}R + j\underline{I}X = \underline{U}_a + \underline{U}_p \quad (2.15)$$

то комплексное напряжение на входе двухполюсника можно разделить на две составляющие. Одна из них $\underline{U}_a = \underline{I}R$ совпадает по направлению с вектором тока и называется *комплексным активным напряжением*. Вторая $\underline{U}_p = j\underline{I}X$ – перпендикулярна току и называется *комплексным реактивным напряжением* (рис. 2.7, а). Соотношение тока и напряжения в выражении (2.15) соответствует схеме, приведённой на рис. 2.7, в. На ней составляющие комплексного сопротивления представлены в виде последовательного соединения, называемого *последовательной схемой замещения*. Активное напряжение в этой

схеме соответствует напряжению на активном сопротивлении, а реактивное – на реактивном сопротивлении.

Для составляющих комплексного напряжения очевидны соотношения:

$$\begin{aligned} U_a &= U \cos \varphi; & U_p &= U \sin \varphi; \\ U &= \sqrt{U_a^2 + U_p^2}; & \varphi &= \arctg \frac{U_p}{U_a} \end{aligned} \quad (2.16)$$

причём активное напряжение может быть только положительным, а знак реактивного напряжения определяется знаком фазового сдвига φ .

Вектор напряжения вместе с активной и реактивной составляющими образуют прямоугольный треугольник, называемый *треугольником напряжений*.

Так же как в цепи постоянного тока, соотношение между током и напряжением на входе двухполюсника можно определить с помощью понятия проводимости:

$$\frac{\underline{I}}{\underline{U}} = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{I e^{j\psi_i}}{U e^{j\psi_u}} = \frac{I}{U} e^{j(\psi_i - \psi_u)} = Y e^{-j\varphi} = \underline{Y} \quad (2.17)$$

где $\underline{Y} = 1/\underline{Z}$ – комплексная проводимость; $Y = 1/Z = I/U$ – модуль комплексной проводимости, называемый *полной проводимостью*; $\varphi = \psi_u - \psi_i$ – аргумент комплексной проводимости.

Если в выражении (2.17) представить комплексное сопротивление в алгебраической форме:

$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{R + jX} = \frac{R}{R^2 + X^2} - j \frac{X}{R^2 + X^2} = G - jB, \quad (2.18)$$

то мы получим выражения для вещественной и мнимой части комплексной проводимости. Вещественная часть комплексной проводимости

$G = \frac{R}{R^2 + X^2} = \frac{R}{Z^2}$ называется *активной проводимостью*, а мнимая

$B = \frac{X}{R^2 + X^2} = \frac{X}{Z^2}$ – *реактивной*. Следует заметить, что активная и реактив-

ная проводимости, в отличие от комплексной и полной проводимости, *не являются обратными величинами активного и реактивного сопротивлений*. Каждая из составляющих комплексной проводимости зависит от обеих составляющих комплексного сопротивления.

Комплексная проводимость и её составляющие образуют на комплексной плоскости прямоугольный треугольник, называемый *треугольником проводимостей* (рис. 2.7, д). Для компонентов этого треугольника справедливы соотношения:

$$Y = \sqrt{G^2 + B^2}; \quad \varphi = \arctg \frac{B}{G}.$$

Из выражения (2.18) можно определить составляющие комплексного сопротивления через составляющие комплексной проводимости:

$$R = \frac{G}{G^2 + B^2} = \frac{G}{Y^2}; \quad X = \frac{B}{G^2 + B^2} = \frac{B}{Y^2}.$$

Пользуясь понятием комплексной проводимости, можно разделить комплексный ток на входе двухполюсника на две составляющие, аналогично выполненному ранее разделению комплексного напряжения:

$$\underline{I} = \underline{U}Y = \underline{U}(G - jB) = \underline{I}_a + \underline{I}_p \quad (2.19)$$

где $\underline{I}_a = \underline{U}G$ – вектор *комплексного активного тока*, совпадающий по направлению с вектором напряжения; $\underline{I}_p = -j\underline{U}B$ – вектор *комплексного реактивного тока*, перпендикулярный вектору напряжения (рис. 2.7, з). Соотношение тока и напряжения в выражении (2.19) соответствует схеме, приведённой на рис. 2.7, е. На ней составляющие комплексной проводимости представлены в виде параллельного соединения, называемого *параллельной схемой замещения*. Активный ток в этой схеме соответствует току, протекающему через элемент с активной проводимостью, а реактивный – с реактивной проводимостью.

Для составляющих комплексного тока очевидны соотношения:

$$\begin{aligned} I_a &= I \cos \varphi; & I_p &= I \sin \varphi; \\ I &= \sqrt{I_a^2 + I_p^2}; & \varphi &= \arctg \frac{I_p}{I_a} \end{aligned} \quad (2.20)$$

причём активный ток может быть только положительным, а знак реактивного тока определяется знаком фазового сдвига φ .

Вектор тока вместе с активной и реактивной составляющими образуют прямоугольный треугольник, называемый *треугольником токов*. Треугольники сопротивлений, напряжений, проводимостей и токов подобны друг другу, т.к. являются различными формами представления соотношения между током и напряжением на участке цепи, выражаемого законом Ома. Отличие треугольников сопротивлений и проводимостей от других треугольников заключается в том, что они строятся всегда в правой полуплоскости, т.к. активное сопротивление и проводимость всегда вещественны и положительны.

Активное и реактивное сопротивление, а также активная и реактивная проводимость являются *параметрами двухполюсника*. Последовательная и параллельная схемы замещения (рис. 2.7, в и е) полностью эквивалентны друг другу и используются при анализе электрических цепей в соответствии с конкретными условиями задачи.

В общем случае ток и напряжение на входе двухполюсника смещены по фазе друг относительно друга на некоторый угол φ . Пусть $u = U_m \sin(\omega t + \psi_u)$ и $i = I_m \sin(\omega t + \psi_u - \varphi)$ (рис. 2.8). Скорость поступления энергии в двухпо-

люсник в каждый момент времени или, что то же самое, мгновенное значение мощности равно:

$$p = ui = U_m I_m \sin(\omega t + \psi_u) \sin(\omega t + \psi_u - \varphi) = \frac{U_m I_m}{2} [\cos \varphi - \cos(2\omega t - \varphi)] = UI \cos \varphi - UI \cos(2\omega t - \varphi) \quad (2.21)$$

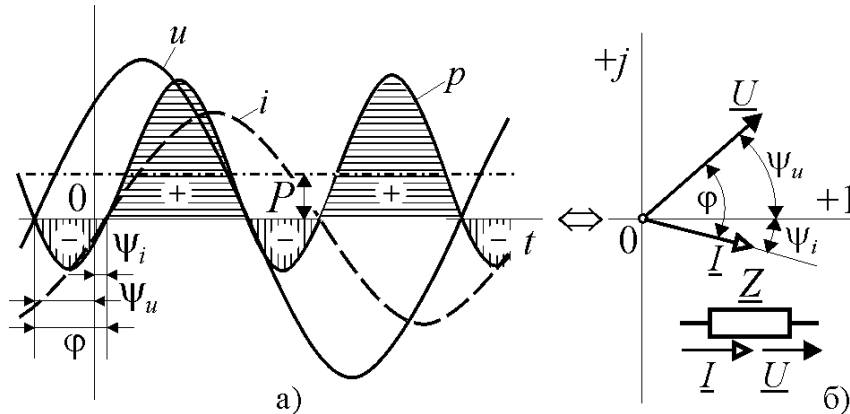


Рис. 2.8.

Из выражения (2.21) следует, что мощность имеет постоянную составляющую $UI \cos \varphi$ и переменную, изменяющуюся с двойной частотой. Положительная мощность соответствует поступлению энергии из внешней цепи в двухполюсник, а

отрицательная – возврату энергии во внешнюю цепь. Так как мощность определяется произведением тока и напряжения, то потребление энергии двухполюсником происходит в интервалы времени, когда обе величины имеют одинаковый знак (рис. 2.8, а). Баланс поступающей и возвращаемой энергии соответствует среднему за период значению мощности или активной мощности:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p dt = UI \cos \varphi = UI_a = U_a I = RI^2 = GU^2. \quad (2.22)$$

Активная мощность – это мощность, которая преобразуется в двухполюснике в тепловую или другие виды неэлектрической энергии, т.е. в большинстве случаев это полезная мощность. Выражение (2.22) поясняет физический смысл понятий активный ток и активное напряжение. Они соответствуют той части тока или напряжения, которая расходуется на преобразование энергии в двухполюснике. Выражения для активной мощности позволяют также определить активное сопротивление и проводимость, как параметры интенсивности преобразования энергии двухполюсником. Активная мощность измеряется в ваттах [Вт].

Все технические устройства рассчитываются на работу в определённом (номинальном) режиме. Проводники рассчитываются на определённый ток, изоляция на определённое напряжение. Поэтому мощность, приводимая в технических данных и определяющая массогабаритные показатели и стоимость изделия, соответствует произведению действующих значений тока и напряжения и называется полной или кажущейся мощностью:

$$S = UI. \quad (2.23)$$

Полная мощность не имеет физического смысла, но её можно определить как максимально возможную активную мощность, т.е. активную мощность при $\cos \varphi = 1$. Размерность полной мощности такая же, как и активной мощности, но для отличия единиц измерения полной мощности выбран вольт-ампер [ВА].

Отношение активной мощности к полной называют *коэффициентом мощности*:

$$\frac{P}{S} = \frac{UI \cos \varphi}{UI} = \cos \varphi$$

Он равен косинусу угла сдвига фаз между током и напряжением на входе двухполюсника. Для лучшего использования оборудование должно работать с возможно более высоким коэффициентом мощности. Разработчики электроустановок стремятся обеспечить его максимальное значение. Но коэффициент мощности многих устройств, таких как трансформаторы, электродвигатели и др., сильно зависит от величины нагрузки. При снижении нагрузки он снижается, поэтому при эксплуатации оборудования нужно обеспечивать нагрузку близкую к номинальной. Кроме того, коэффициент мощности потребителей электрической энергии можно улучшить установкой конденсаторов и компенсаторов реактивной мощности.

Высокий коэффициент мощности нагрузки нужен также для снижения потерь при передаче энергии. Ток в линии передачи определяется нагрузкой и равен:

$$I = \frac{P}{U \cos \varphi}.$$

Отсюда потери энергии в линии с сопротивлением проводников $R_{\text{л}}$:

$$\Delta P = R_{\text{л}} I^2 = \frac{R_{\text{л}} P^2}{U^2 \cos^2 \varphi},$$

т.е. потери в линии передачи очень сильно зависят от $\cos \varphi$, т.к. они обратно пропорциональны квадрату его значения.

Помимо преобразования электрической энергии двухполюсник постоянно обменивается ей с внешней цепью. Интенсивность этого обмена характеризуют понятием *реактивной мощности*:

$$Q = UI \sin \varphi = UI_{\text{p}} = U_{\text{p}} I = XI^2 = BU^2. \quad (2.24)$$

Выражения (2.24) поясняют смысл понятий реактивный ток и напряжение, а также реактивное сопротивление и проводимость. Первая пара величин определяет долю тока или напряжения, расходуемых в двухполюснике на формирование магнитных или электрических полей, а вторая пара является параметрами, определяющими интенсивность обмена энергией.

Размерность реактивной мощности такая же, как у активной и полной мощности, но для отличия её измеряют в вольт-амперах реактивных [ВАр].

Из выражений (2.22)-(2.24) следует взаимосвязь активной, полной и реактивной мощности.

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}; \quad \operatorname{tg} \varphi = Q / P.$$

Они соответствуют сторонам прямоугольного треугольника, называемого *треугольником мощностей* и подобного треугольникам сопротивлений, проводимостей, токов и напряжений.

Этот треугольник можно представить также комплексным числом:

$$\underline{S} = P + jQ = UI \cos \varphi + jUI \sin \varphi = UI e^{j\varphi} = \underline{U} \underline{I}^*,$$

где $\underline{S}$ – комплексная мощность или комплекс мощности двухполюсника; $\underline{I}^*$ – комплексное сопряжённое значение тока. Модуль комплекса мощности равен полной мощности $|\underline{S}| = UI$. Активная мощность является вещественной составляющей комплекса мощности, а реактивная – мнимой.

В соответствии с законом сохранения энергии активная мощность, создаваемая источниками в электрической цепи, должна полностью преобразовываться в приёмниках

$$\sum_{p=1}^m E_p I_p \cos \varphi_p = \sum_{q=1}^n R_q I_q^2, \quad (2.25)$$

где I_p, I_q – действующие значения токов, протекающих в p -м источнике и q -м резистивном элементе. Можно показать, что для реактивной мощности справедливо аналогичное равенство:

$$\sum_{s=1}^m E_s I_s \sin \varphi_s = \sum_{p=1}^k X_{L_p} I_p^2 - \sum_{q=1}^{n-k} X_{C_q} I_q^2, \quad (2.26)$$

где X_{L_p}, X_{C_q} – индуктивное и ёмкостное сопротивления p -го и q -го элементов. Но тогда справедливо и равенство полных мощностей источников и приёмников электрической цепи:

$$\sum_{p=1}^m S_p = \sum_{q=1}^n S_q \quad (2.27)$$

Выражения (2.25)-(2.27) называются *балансом мощностей*.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое пассивный двухполюсник?
2. Что такое полное, активное и реактивное сопротивление?
3. Какой параметр электрической цепи определяет сдвиг фаз между током и напряжением?
4. В каких пределах может находиться сдвиг фаз между током и напряжением в пассивной электрической цепи?

5. В каких пределах может находиться сдвиг фаз между током и напряжением в электрической цепи с активно-индуктивным (активно-ёмкостным) характером комплексного сопротивления?
6. От какого вектора должен отсчитываться сдвиг фаз?
7. Что такое активное (реактивное) напряжение?
8. Какие параметры комплексной проводимости являются обратными величинами по отношению к параметрам комплексного сопротивления?
9. Влияет ли величина активного (реактивного) сопротивления на величину реактивной (активной) проводимости двухполюсника?
10. Что такое активный (реактивный) ток?
11. Как соотносятся между собой положительные направления тока и напряжения в пассивных элементах?
12. Что такое активная (реактивная, полная) мощность?
13. Что такое коэффициент мощности?
14. Что такое треугольник напряжений (токов, сопротивлений, проводимостей, мощностей)?
15. Сформулируйте условие баланса мощностей электрической цепи.

2.1.6. Законы Кирхгофа.

Как уже отмечалось при рассмотрении цепей постоянного тока, законы Кирхгофа являются формой представления фундаментальных физических законов и, следовательно, должны соблюдаться в цепях переменного тока.

Получаемый как следствие принципа непрерывности электрического тока первый закон Кирхгофа, справедлив для мгновенных значений токов в узлах, и формулируется как: *алгебраическая сумма мгновенных значений токов в узлах цепи равна нулю*

$$\sum_{k=1}^n \pm i_k = 0 \quad (2.28 \text{ а})$$

Токи, положительные направления которых выбраны к узлу, включаются в сумму с положительным знаком, а от узла – с отрицательным.

Представляя токи в комплексной форме, получим:

$$\sum_{k=1}^n \pm \underline{I}_k = 0. \quad (2.28 \text{ б})$$

На рис. 2.9 в качестве примера показаны токи одного из узлов. При выбранных положительных направлениях уравнение Кирхгофа для узла имеет вид: $i_2 + i_3 - i_1 = 0 \Leftrightarrow i_2 + i_3 = i_1$. Проверить справедливость этого выражения можно в любой точке временной диаграммы рис. 2.9, а, если сложить ординаты токов i_2 и i_3 . Это же уравнение можно записать для комплексных токов и изобразить графически в виде векторных диаграмм (рис. 2.9, б и в). Векторы на диаграммах можно строить из начала координат (рис. 2.9, б), но для взаимосвязанных величин, таких как токи в узлах или падения напряже-

ния в контурах, их можно строить последовательно, принимая за начальную точку следующего вектора конец предыдущего (рис. 2.9, в). В этом случае на векторной диаграмме лучше прослеживается взаимосвязь изображаемых величин.

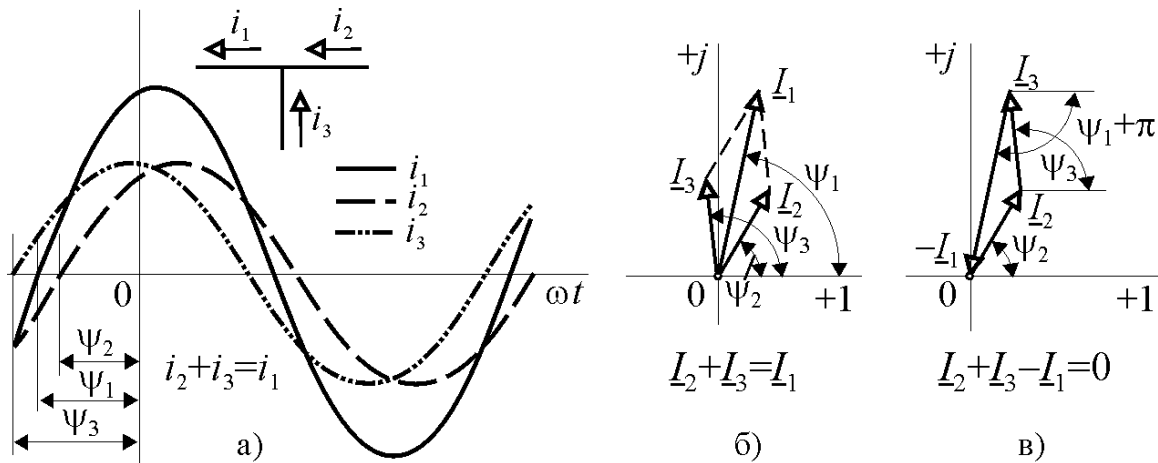


Рис. 2.9.

Второй закон Кирхгофа, как одна из форм закона сохранения энергии, справедлив для любого момента времени, т.е. *алгебраическая сумма напряжений на всех элементах замкнутого контура электрической цепи в любой момент времени равна алгебраической сумме ЭДС источников, действующих в контуре*:

$$\sum_{p=1}^m \pm u_p = \sum_{q=1}^n \pm e_q \quad (2.29 \text{ а})$$

или в комплексной форме:

$$\sum_{p=1}^m \pm \underline{U}_p = \sum_{q=1}^n \pm \underline{E}_q. \quad (2.29 \text{ б})$$

Знаки в выражениях (2.29) выбирают положительными, если положительное направление напряжения или ЭДС совпадает с направлением обхода контура, и отрицательными в случае несовпадения.

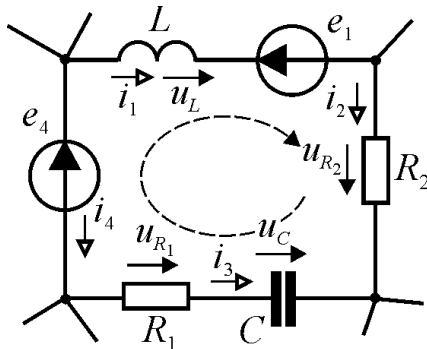


Рис. 2.10.

Составим уравнения Кирхгофа для контура электрической цепи, показанного на рис. 2.10. Направление обхода контура выбираем произвольно. В данном случае по часовой стрелке. Тогда:

$$u_L + u_{R_2} - u_C - u_{R_1} = -e_1 + e_4$$

⇓

$$L \frac{di_1}{dt} + R_2 i_2 - \frac{1}{C} \int i_3 dt - R_1 i_3 = -e_1 + e_4$$

или в комплексной форме:

$$\underline{U}_L + \underline{U}_{R_2} - \underline{U}_C - \underline{U}_{R_1} = -\underline{E}_1 + \underline{E}_4$$

$$\Downarrow$$

$$jX_L \underline{I}_1 + R_2 \underline{I}_2 + jX_C \underline{I}_3 - R_1 \underline{I}_3 = -\underline{E}_1 + \underline{E}_4$$

Комплексное напряжение на ёмкостном элементе в развёрнутой записи уравнения поменяло знак, т.к. комплексное ёмкостное сопротивление отрицательно.

2.2. Анализ электрических цепей синусоидального тока

2.2.1. Неразветвлённая цепь синусоидального тока.

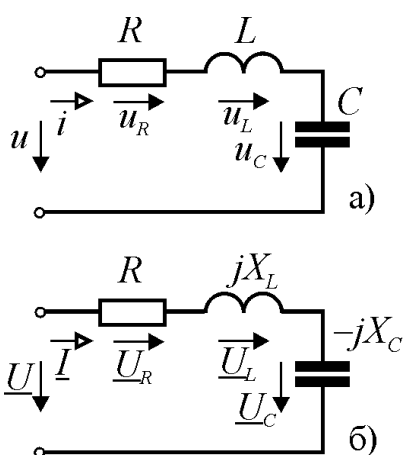


Рис. 2.11.

Пусть к участку электрической цепи с последовательным соединением резистивного, индуктивного и ёмкостного элементов (рис. 2.11) приложено напряжение $u = U_m \sin(\omega t + \psi_u)$ и по нему протекает ток $i = I_m \sin(\omega t + \psi_i)$. Сумма падений напряжения на элементах цепи u_R, u_L, u_C в каждый момент времени будет равна:

$$u = u_R + u_L + u_C$$

или для комплексных значений –

$$\begin{aligned} \underline{U} &= \underline{U}_R + \underline{U}_L + \underline{U}_C = R \underline{I} + jX_L \underline{I} - jX_C \underline{I} = \\ &= \underline{I} [R + j(X_L - X_C)] = \underline{I} \underline{Z} \end{aligned}$$

где $\underline{Z} = R + j(X_L - X_C)$ – комплексное сопротивление.

Реактивное сопротивление включает обе составляющие: индуктивную и ёмкостную. Если $X_L > X_C \Rightarrow X > 0$, то фазовый сдвиг напряжения и тока составляет $0 < \varphi < 90^\circ$ и участок электрической цепи имеет активно-индуктивный характер. Если $X_L < X_C \Rightarrow X < 0$, то $0 > \varphi > -90^\circ$ и характер участка цепи активно-ёмкостный. Изменение реактивного сопротивления в пределах $-\infty < X < +\infty$ приводит к изменению фазового сдвига от -90° до $+90^\circ$. При равенстве индуктивного и ёмкостного сопротивлений они компенсируют друг друга и сопротивление цепи число активное. В случае отсутствия в цепи резистивного элемента ($R = 0$), комплексное сопротивление цепи будет чисто реактивным, а угол сдвига фаз $\varphi = 90^\circ|_{X_L > X_C}$; $\varphi = -90^\circ|_{X_L < X_C}$.

На рис. 2.12 приведены временные и векторные диаграммы напряжений и тока для случаев активно-индуктивного и активно-ёмкостного характера цепи, а также треугольники сопротивлений.

Начальная фаза входного напряжения выбрана произвольно. При условии $X_L > X_C$ (рис. 2.12, а) ток отстаёт от напряжения на некоторый угол φ , определяемый соотношением реактивной X и активной R составляющих комплексного сопротивления $\underline{Z}$. Напряжение на резистивном элементе сов-

падает по фазе с током, поэтому вектор $\underline{U}_R$ совпадает по направлению с вектором $\underline{I}$. Напряжение на индуктивном элементе опережает ток на 90° , а на ёмкостном отстает от него на такой же угол. Поэтому векторы $\underline{U}_L$ и $\underline{U}_C$ перпендикулярны направлению вектора тока и направлены в разные стороны. В результате сложения векторов $\underline{U}_R$, $\underline{U}_L$ и $\underline{U}_C$ мы, в соответствии с законом Кирхгофа для контура цепи, приходим в точку конца вектора $\underline{U}$.

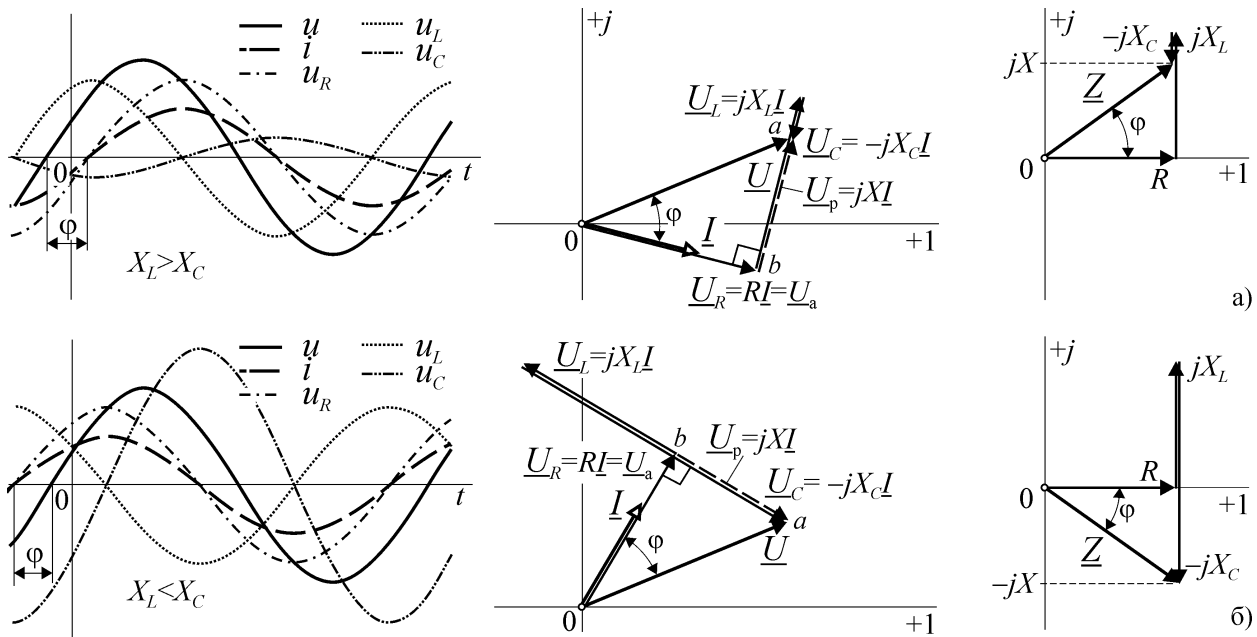


Рис. 2.12

Построение векторной диаграммы для случая $X_L < X_C$ (рис. 2.12, б) аналогично, но ток при этом опережает входное напряжение.

Для последовательного соединения m резистивных, n индуктивных и p ёмкостных элементов (рис. 2.13) можно составить уравнение Кирхгофа в комплексной форме аналогично тому, как это было сделано для соединения одиночных элементов, и преобразовать его с помощью закона Ома:

$$\begin{aligned}
 \underline{U} &= \underline{U}_{R_1} + \underline{U}_{L_1} + \underline{U}_{C_1} + \underline{U}_{R_2} + \dots + \underline{U}_{L_q} + \dots + \underline{U}_{C_s} + \dots + \underline{U}_{R_m} + \underline{U}_{L_n} + \underline{U}_{C_p} = \\
 &= R_1 \underline{I} + jX_{L_1} \underline{I} - jX_{C_1} \underline{I} + \dots + R_m \underline{I} + jX_{L_n} \underline{I} - jX_{C_p} \underline{I} = \\
 &= \underline{I} \left[R_1 + R_2 + \dots + R_m + j(X_{L_1} + X_{L_2} + \dots + X_{L_n} - X_{C_1} - X_{C_2} - \dots - X_{C_p}) \right] = \\
 &= \underline{I} [R + j(X_L - X_C)] = \underline{I}(R + jX)
 \end{aligned}
 \tag{2.30}$$

Отсюда:

$$R = \sum_{k=1}^m R_k; \quad X_L = \sum_{k=1}^n X_{L_k}; \quad X_C = \sum_{k=1}^p X_{C_k}
 \tag{2.31}$$

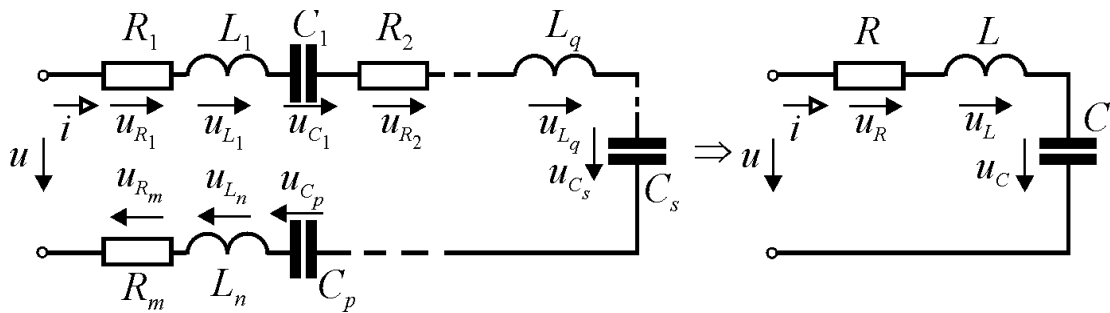


Рис. 2.13.

Следовательно, участок электрической цепи с произвольным количеством резистивных, индуктивных и ёмкостных элементов можно заменить соединением одиночных элементов с эквивалентными сопротивлениями соответствующего типа, равными сумме сопротивлений элементов входящих в соединение.

Раскрывая суммы индуктивных и ёмкостных сопротивлений в (2.31), можно получить значения эквивалентных индуктивностей и ёмкостей:

$$\begin{aligned}
 X_L = \omega L &= \sum_{k=1}^n X_{L_k} = \sum_{k=1}^n \omega L_k \Rightarrow L = \sum_{k=1}^n L_k; \\
 X_C = \frac{1}{\omega C} &= \sum_{k=1}^p X_{C_k} = \sum_{k=1}^p \frac{1}{\omega C_k} \Rightarrow C = \frac{1}{\sum_{k=1}^p \frac{1}{C_k}}
 \end{aligned}
 \quad (2.32)$$

В случае последовательного соединения n элементов с одинаковыми параметрами выражения (2.31)-(2.32) упрощаются:

$$R = nR_n; \quad L = nL_n; \quad C = C_n / n.$$

Последнее равенство в (2.30) соответствует двухполюснику с активной и реактивной составляющими комплексного сопротивления. В случае неравенства ёмкостного и индуктивного сопротивления ($X_L \neq X_C$) одна из реактивных составляющих полностью компенсирует другую и схему двухполюсника можно представить в виде последовательного соединения R и L или R и C .

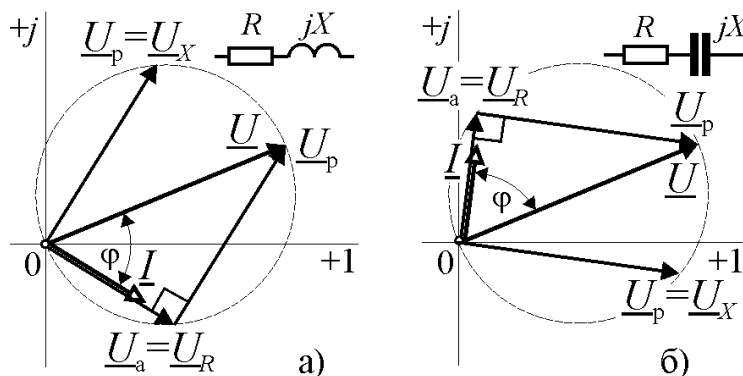


Рис. 2.14.

Тогда векторная диаграмма будет состоять из трёх векторов напряжения (рис. 2.14). При этом вектор входного напряжения и векторы напряжений на резистивном и реактивном элементах, т.е. комплексные активное и реактивное напряжения, образуют прямоугольный треуголь-

ник. При постоянном действующем значении напряжения на входе цепи, изменение параметра одного из элементов будет менять соотношение катетов треугольника, но его гипотенуза будет оставаться неизменной. Треугольник векторов, как вообще любой треугольник, можно вписать в окружность и углы треугольника будут равны половинам дуг окружности, на которые они опираются. Следовательно, в прямоугольном треугольнике векторов гипотенуза будет диаметром описанной окружности, а сама окружность – геометрическим местом точек концов двух других векторов при всех возможных вариациях параметров элементов. Такая окружность называется *круговой диаграммой* и её можно определить как геометрическое место точек концов векторов активного и реактивного напряжений двухполюсника при всех возможных вариациях его параметров и постоянном входном напряжении.

Вопросы для самопроверки

1. В каком случае участок цепи с резистивным, индуктивным и ёмкостным элементом будет иметь активный (активно-индуктивный, индуктивный, активно-ёмкостный, ёмкостный) характер?
2. В каком случае ток в цепи с резистивным, индуктивным и ёмкостным элементом будет отставать (опережать) входное напряжение?
3. Чему равно эквивалентное сопротивление (индуктивность, ёмкость) нескольких соединённых последовательно резистивных (индуктивных, ёмкостных) элементов?
4. Как изменится эквивалентное сопротивление (индуктивность, ёмкость) последовательного соединения резистивных (индуктивных, ёмкостных) элементов, если в цепь включить ещё один элемент?
5. Как изменится эквивалентное сопротивление (индуктивность, ёмкость) последовательного соединения резистивных (индуктивных, ёмкостных) элементов, если из цепи удалить один элемент?
6. В каком случае геометрическим местом точек концов векторов активного и реактивного напряжения будет окружность?
7. Что такое круговая диаграмма?

2.2.2. Параллельное соединение ветвей.

Рассмотрим в качестве примера параллельное соединение двух ветвей (рис. 2.15, а). Из первого закона Кирхгофа для узла цепи следует:

$$i = i_1 + i_2 \Leftrightarrow \underline{I} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2. \quad (2.33)$$

Каждая ветвь представляет собой последовательное соединение элементов и её параметры определяются комплексным сопротивлением. Поэтому, переходя к комплексным величинам, исходную схему можно преобразовать в параллельное соединение двух комплексных сопротивлений $\underline{Z}_1 = R_1 + jX_L$ и $\underline{Z}_2 = R_2 - jX_C$ (рис. 2.15, б) и для каждого тока записать выражение по закону Ома:

$$\underline{I} = \underline{U} / \underline{Z} = \underline{U} \cdot \underline{Y}; \quad \underline{I}_1 = \underline{U} / \underline{Z}_1 = \underline{U} \cdot \underline{Y}_1; \quad \underline{I}_2 = \underline{U} / \underline{Z}_2 = \underline{U} \cdot \underline{Y}_2.$$

Подставляя эти величины в уравнение Кирхгофа (2.33), получим:

$$\frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2} \Leftrightarrow \underline{Y} = \underline{Y}_1 + \underline{Y}_2. \quad (2.34)$$

Отсюда эквивалентное комплексное сопротивление соединения:

$$\underline{Z} = \frac{\underline{Z}_1 \underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2}. \quad (2.35)$$

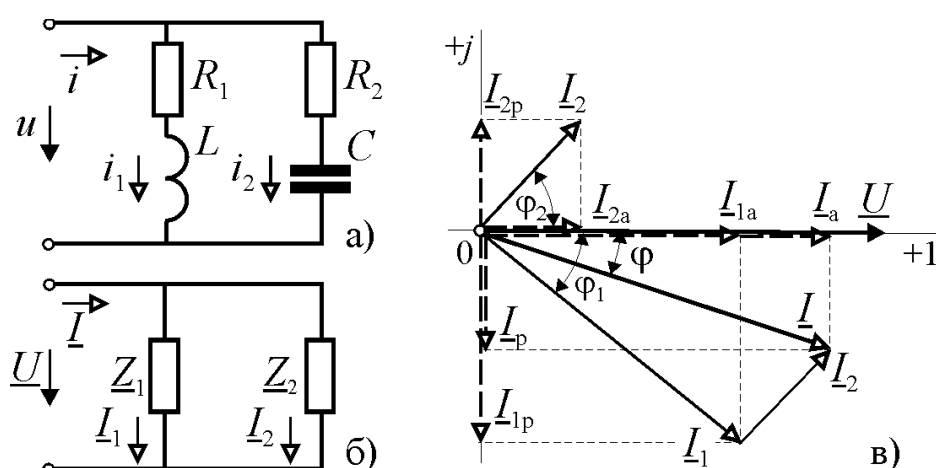


Рис. 2.15.

Выражения (2.34) и (2.35) полностью идентичны аналогичным выражениям для цепи постоянного тока, с той лишь разницей, что все входящие в них параметры являются комплексными числами.

Комплексные проводимости ветвей в выражении (2.34) можно представить их комплексными параметрами, тогда параметры комплексной проводимости соединения:

$$G - jB = G_1 - jB_L + G_2 + jB_C = (G_1 + G_2) - j(B_L - B_C)$$

⇓

$$G = G_1 + G_2; \quad B = B_L - B_C$$

где $G_1 = \frac{R_1}{R_1^2 + X_L^2}$; $G_2 = \frac{R_2}{R_2^2 + X_C^2}$; $B_L = \frac{X_L}{R_1^2 + X_C^2}$; $B_C = \frac{X_C}{R_2^2 + X_C^2}$.

Построим векторную диаграмму для параллельного соединения ветвей на рис 2.15, а. Падение напряжения $\underline{U}$ на обеих ветвях одинаковое. Чтобы не усложнять диаграмму несущественными элементами положим начальную фазу напряжения равной нулю. Тогда вектор $\underline{U}$ расположится на вещественной оси плоскости. Комплексное сопротивление первой ветви активно-индуктивное, поэтому ток в ней отстаёт по фазе от напряжения $\underline{U}$ на некоторый угол $\varphi_1 > 0$ и его вектор $\underline{I}_1$ располагается в четвёртом квадранте. Во второй ветви комплексное сопротивление активно-ёмкостное, поэтому ток $\underline{I}_2$ опережает по фазе напряжение $\underline{U}$ на угол $\varphi_2 < 0$. Вектор тока на входе цепи равен сумме векторов токов в ветвях и может быть построен по правилу параллелограмма. Но координаты входного тока можно получить также, если представить токи в ветвях их активной и реактивной составляющими:

$$\underline{I}_1 = I_{1a} + jI_{1p}; \quad \underline{I}_2 = I_{2a} + jI_{2p}.$$

Отсюда входной ток:

$$\begin{aligned} \underline{I} &= \underline{I}_1 + \underline{I}_2 = (I_{1a} + jI_{1p}) + (I_{2a} - jI_{2p}) = \\ &= (I_{1a} + I_{2a}) + j(I_{1p} - I_{2p}) = I_a + jI_p \end{aligned}$$

т.е. активный и реактивный входной ток равен сумме соответствующих составляющих токов в ветвях. При этом реактивный ток в первой ветви отстаёт по фазе от напряжения на 90° и является индуктивным током, а во второй ветви реактивный ток опережает напряжение на 90° и является ёмкостным.

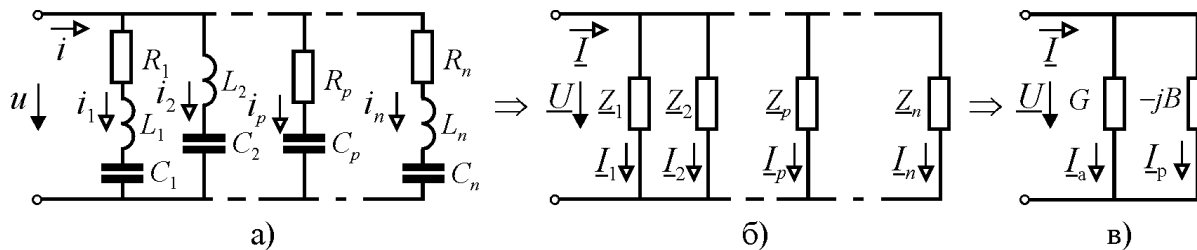


Рис. 2.16.

В общем случае параллельного соединения n ветвей (рис. 2.16, а) входной ток по первому закону Кирхгофа равен:

$$i = i_1 + i_2 + \dots + i_n \Leftrightarrow \underline{I} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \dots + \underline{I}_n,$$

где $\underline{I}_k = \underline{U} / \underline{Z}_k$ – комплексный ток в k -й ветви.

Отсюда:

$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\underline{Z}_k} = \sum_{k=1}^n \underline{Y}_k = \sum_{k=1}^n G_k - j \sum_{k=1}^n B_k = G - jB, \quad (2.36)$$

$$G_k = \frac{R_k}{R_k^2 + (X_{L_k} - X_{C_k})^2}; \quad B_k = B_{L_k} - B_{C_k}; \quad (2.37)$$

где

$$B_{L_k} = \frac{X_{L_k}}{R_k^2 + (X_{L_k} - X_{C_k})^2}; \quad B_{C_k} = \frac{X_{C_k}}{R_k^2 + (X_{L_k} - X_{C_k})^2}.$$

Тогда эквивалентные параметры параллельного соединения:

$$G = \sum_{k=1}^n G_k; \quad B = \sum_{k=1}^n B_k = \sum_{k=1}^n B_{L_k} - \sum_{k=1}^n B_{C_k}. \quad (2.38)$$

Отсутствие какого-либо элемента в ветви эквивалентно равенству нулю соответствующего сопротивления в выражениях (2.36)-(2.38).

В случае параллельного соединения n одиночных однотипных элементов выражения (2.37) упрощаются, т.к. сопротивления и проводимости становятся взаимнообратными величинами. Это позволяет найти эквивалентные параметры параллельного соединения:

$$G = \frac{1}{R} = \sum_{k=1}^m \frac{1}{R_k} \Rightarrow R = \frac{1}{\sum_{k=1}^m \frac{1}{R_k}} = \frac{\prod_{k=1}^m R_k}{\sum_{p=1}^m \left(\prod_{q=1; q \neq p}^m R_q \right)_p};$$

$$B_L = \frac{1}{X_L} = \frac{1}{\omega L} = \sum_{k=1}^m \frac{1}{\omega L_k} \Rightarrow L = \frac{1}{\sum_{k=1}^m \frac{1}{\omega L_k}} = \frac{\prod_{k=1}^m L_k}{\sum_{p=1}^m \left(\prod_{q=1; q \neq p}^m L_q \right)_p}; \quad (2.39)$$

$$B_C = \frac{1}{X_C} = \omega C = \sum_{k=1}^m \omega C_k \Rightarrow C = \sum_{k=1}^m C_k.$$

Из выражений (2.39) следует, что эквивалентное сопротивление параллельно соединённых резистивных элементов рассчитывается также как на постоянном токе, как обратная величина от суммы обратных величин (проводимостей) отдельных сопротивлений. Аналогично сопротивлению рассчитывается эквивалентная индуктивность, а эквивалентная ёмкость параллельно соединённых идеальных конденсаторов равна простой сумме ёмкостей. В случае соединения одинаковых элементов выражения (2.39) существенно упрощаются:

$$R = R_n / n; \quad L = L_n / n; \quad C = nC_n.$$

Выражение (2.36) соответствует параллельной схеме замещения двухполюсника. В случае $B_L \neq B_C$ одна из составляющих реактивной проводимости полностью компенсирует другую. Тогда схему замещения можно представить параллельным соединением резистивного и индуктивного элементов

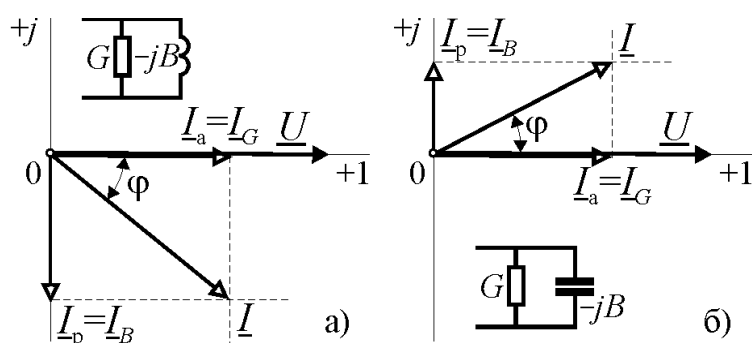


Рис. 2.17.

или резистивного и ёмкостного элементов с соответствующими проводимостями. Это позволяет проследить влияние эквивалентных параметров на амплитудные и фазовые соотношения в цепи.

На рис. 2.17 приведены векторные диаграммы для таких соединений. Для исключения несущественных

деталей начальная фаза входного напряжения принята равной нулю и вектор напряжения имеет только вещественную составляющую. Токи в параллельных ветвях при постоянном напряжении на входе независимы друг от друга. Поэтому изменение одного из параметров приводит к изменению соответ-

вующей составляющей тока (активной или реактивной) и вектор входного тока перемещается при этом по прямой линии. Можно показать, что при питании цепи от источника тока геометрическим местом точек концов векторов активного и реактивного токов будет окружность, т.е. эти векторы образуют круговую диаграмму аналогичную круговой диаграмме напряжений последовательной схемы замещения двухполюсника.

Вопросы для самопроверки

1. Как связана активная (реактивная) составляющая входного тока с активными (реактивными) токами ветвей?
2. Чему равно эквивалентное сопротивление (индуктивность, ёмкость) нескольких соединённых параллельно резистивных (индуктивных, ёмкостных) элементов?
3. Как изменится эквивалентное сопротивление (индуктивность, ёмкость) параллельного соединения резистивных (индуктивных, ёмкостных) элементов, если в цепь включить ещё один элемент?
4. Как изменится эквивалентное сопротивление (индуктивность, ёмкость) параллельного соединения резистивных (индуктивных, ёмкостных) элементов, если из цепи удалить один элемент?
5. Что представляет собой геометрическое место точек вектора активной (реактивной) составляющей входного тока при изменении активно (реактивной) проводимости цепи?

2.2.3. Схемы замещения катушки индуктивности и конденсатора.

Катушка индуктивности представляет собой проводник, которому в процессе изготовления придаётся определённая форма, обеспечивающая создание магнитного поля с заданными параметрами. Основным параметром катушки является индуктивность, но проводник обмотки обладает активным сопротивлением и при протекании по нему тока происходит преобразование электрической энергии в тепло. Выделение тепла увеличивается при высокой частоте за счёт поверхностного эффекта и увеличения потерь в изоляции. Кроме того, витки катушки обладают электрической ёмкостью, сопротивление которой играет заметную роль при высокой частоте. Все эти сложные физические явления приводят к тому, что в различных режимах катушка изменяет свои свойства (параметры) и не всегда допустимо считать её идеальным элементом без потерь.

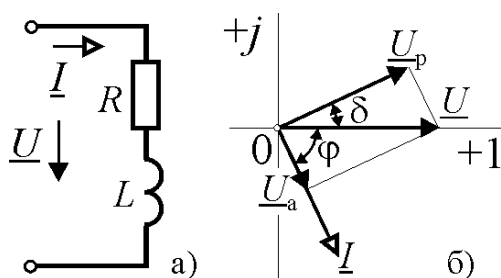


Рис. 2.18

На низких и средних частотах схема замещения катушки представляет собой последовательное соединение резистивного и индуктивного элементов (рис. 2.18, а). Угол δ , дополняющий угол φ до 90° называется *углом потерь* (рис. 2.18, б). Величина этого угла определяется активным напряжением или, что то же са-

мое, активным сопротивлением, т.е. мощностью потерь RI^2 . Тангенс угла потерь равен

$$\operatorname{tg} \delta = U_a / U_p = R / (\omega L).$$

Величина обратная $\operatorname{tg} \delta$, называется *добротностью катушки*

$$Q_L = 1 / \operatorname{tg} \delta = \omega L / R.$$

Чем выше добротность катушки, тем ближе она к идеальному индуктивному элементу электрической цепи.

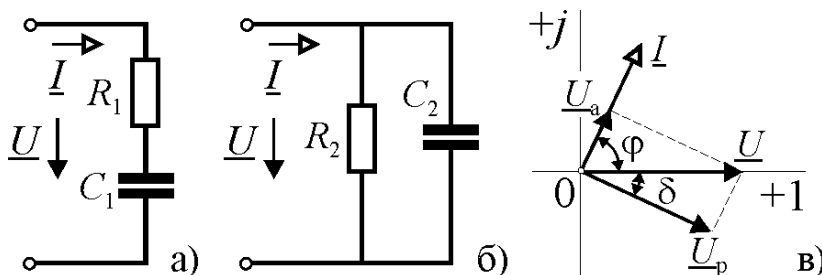


Рис. 2.19

В конденсаторе, включённом на синусоидальное напряжение, происходит выделение тепла в изоляции за счёт конечного значения её сопротивления, а также за счёт периодического изменения

поляризации диэлектрика. Учесть потери энергии в конденсаторе можно включением в схему замещения активного сопротивления последовательно с ёмкостью или параллельно ей (рис. 2.19, а и б). Обе схемы эквивалентны и различаются только значениями параметров. Если угол, дополняющий φ до 90° обозначить буквой δ , то из треугольника напряжений рис. 2.19, в и эквивалентных преобразований двухполюсника можно получить соотношения параметров последовательной и параллельной схем замещения

$$R_1 / R_2 = \sin^2 \delta; \quad C_2 / C_1 = \cos^2 \delta.$$

Обычно угол δ у большинства конденсаторов очень мал, поэтому $R_1 \ll R_2$; $C_1 \approx C_2$.

Угол δ , так же как у катушки индуктивности, называется *углом потерь* и для схемы замещения рис. 2.19, а он определяется как

$$\operatorname{tg} \delta = U_a / U_p = R_1 \omega C_1.$$

Добротность конденсатора

$$Q_C = 1 / \operatorname{tg} \delta = 1 / (R_1 \omega C_1).$$

Она определяет степень приближения конденсатора к идеальному ёмкостному элементу и в зависимости от типа конденсатора составляет величину 5...2000. Чем выше добротность конденсатора, тем ближе его свойства к идеальному ёмкостному элементу.

Вопросы для самопроверки

1. Что представляет собой схема замещения катушки (конденсатора)?
2. Какой параметр схемы замещения катушки (конденсатора) определяет величину потерь?
3. Что такое угол потерь?

4. Как определяется добротность катушки (конденсатора)?
5. Как связана добротность катушки (конденсатора) с частотой питания?

2.2.4. Смешанное соединение элементов.

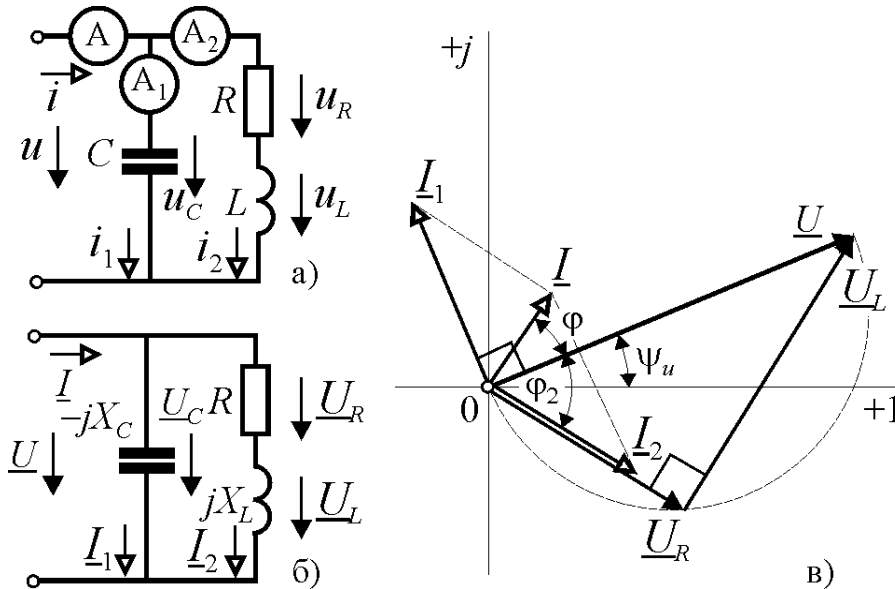


Рис. 2.20.

Анализ цепей со смешанным соединением элементов рассмотрим на примере параллельного соединения идеального конденсатора C и катушки индуктивности, с учётом её тепловых потерь. Схема замещения этой цепи приведена на рис. 2.20, а.

Построим векторную диаграмму цепи (рис. 2.20, в). Обе ветви схемы соединены параллельно, поэтому токи в них формируются независимо. Ток в первой ветви $\underline{I}_1 = \underline{I}_{1p} = \underline{U} / (-jX_C) = j\underline{U} / X_C$ чисто реактивный ёмкостный и опережает по фазе напряжение на 90° . Ток во второй ветви определяется её комплексным сопротивлением $\underline{Z}_2 = R + jX_L$. Модуль тока равен $I_2 = U / \sqrt{R^2 + X_L^2}$, а сдвиг фазы по отношению к напряжению $\varphi_2 = \arctg(X_L / R)$. Характер сопротивления ветви активно-индуктивный, поэтому ток в ней будет отставать от напряжения. Вектор напряжения на активном сопротивлении $\underline{U}_R = R\underline{I}_2$ совпадает по направлению с вектором тока $\underline{I}_2$, а вектор напряжения на индуктивном сопротивлении $\underline{U}_L = jX_L\underline{I}_2$ перпендикулярен по отношению к нему, т.к. оператор поворота j он смещён в сторону опережения. В сумме напряжения на последовательном соединении активного и индуктивного сопротивлений равны входному напряжению цепи. При этом они образуют треугольник напряжений с вершиной прямого угла, находящейся на полуокружности круговой диаграммы, по которой эта вершина перемещается при изменениях параметров катушки. Например, при уменьшении сопротивления провода $R \rightarrow 0$; $\underline{U}_R \rightarrow 0$; $\underline{U}_L \rightarrow \underline{U}$; $\varphi_2 \rightarrow \pi/2$, и свойства катушки приближаются к идеальному индуктивному элементу. Аналогично можно проследить влияние вариации других параметров на фазовые соотношения в цепи.

Рассмотрим задачу определения токов в цепи рис. 2.20, *а* при заданных параметрах элементов и входном напряжении. Ход решения такой задачи на переменном токе ничем не отличается от аналогичной задачи для цепи постоянного тока, с той лишь разницей, что все расчёты нужно производить с комплексными числами.

Пусть напряжение на входе цепи равно $u = 14,1 \sin(\omega t + \pi/6)$ В. Частота питания $f = 50$ Гц; ёмкость конденсатора $C = 90$ мкФ; сопротивление катушки $R = 10$ Ом; индуктивность катушки $L = 100$ мГн.

Вначале определим комплексные параметры цепи (рис. 2.20, *б*). Комплексное напряжение на входе цепи – $\underline{U} = \frac{U_m}{\sqrt{2}} e^{j\pi/6} = \frac{14,1}{\sqrt{2}} e^{j\pi/6} = 10 \cdot e^{j\pi/6}$. Угловая частота питания – $\omega = 2\pi f = 314,16$ рад/с. Сопротивления элементов – $X_L = \omega L = 314,16 \cdot 100 \cdot 10^{-3} = 31,416$ Ом, $X_C = 1/(\omega C) = 1/(314,16 \cdot 90 \cdot 10^{-6}) = 35,368$ Ом. Комплексные сопротивления ветвей – $\underline{Z}_1 = -jX_C = -j35,368 = 35,368 e^{-j\pi/2}$ Ом, $\underline{Z}_2 = R + jX_L = 10 + j31,416 = 32,97 e^{j1,263}$ Ом.

Теперь по закону Ома определим комплексные токи в ветвях:

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}}{-jX_C} = \frac{10 e^{j\pi/6}}{35,368 e^{-j\pi/2}} = 0,283 e^{j(\pi/6 + \pi/2)} = 0,283 e^{j2\pi/3} = -0,141 + j0,245 \text{ А};$$

$$\underline{I}_2 = \frac{\underline{U}}{\underline{Z}_2} = \frac{10 e^{j\pi/6}}{32,97 e^{j1,263}} = 0,303 e^{j(\pi/6 - 1,263)} = 0,303 e^{-j0,74} = 0,224 - j0,204 \text{ А};$$

$$\underline{I} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2 = 0,083 + j0,041 = 0,092 e^{j0,455} \text{ А}.$$

Из полученных результатов следует, что при данных параметрах элементов амперметры, включённые в ветвях цепи и на её входе, покажут значения тока в конденсаторе и катушке равные $A_1 = 0,283$ А и $A_2 = 0,302$ А, в то время как ток на входе цепи будет в несколько раз меньше и составит $A = 0,092$ А. Отмеченные соотношения токов видны и на векторной диаграмме рис. 2.20, *в*, где модули векторов $\underline{I}_1$ и $\underline{I}_2$ существенно больше модуля вектора $\underline{I}$. Это связано с тем, что законы Кирхгофа в цепи переменного тока справедливы только для мгновенных значений и комплексных величин. Для действующих значений законы Кирхгофа будут выполняться только в том случае, если все элементы цепи одного типа, т.е., если все они резистивные или индуктивные или ёмкостные элементы.

2.2.5. Комплексный (символический) метод расчёта цепей переменного тока*

В цепях переменного тока с несколькими ветвями и элементами практически невозможно выполнить анализ режима работы, если основные величины будут представлены синусоидальными функциями, т.к. при этом получаются сложные тригонометрические уравнения. В случае представления функций и параметров цепи комплексными числами математическое описание сводится к линейным алгебраическим уравнениям, решение которых не вызывает затруднений. Метод расчёта цепей переменного тока, основанный на таком способе алгебраизации, называется *комплексным методом*. Алгоритм применения метода состоит из трёх этапов:

1. Представление всех величин и параметров цепи комплексными числами. Здесь для облегчения задачи целесообразно составление расчётной схемы электрической цепи, на которой все данные указаны в комплексной форме.
2. Определение искомых величин любым методом, известным из теории цепей постоянного тока.
3. Преобразование, если требуется, полученных величин в форму представления их синусоидальными функциями времени.

Проиллюстрируем применение комплексного метода на примере электрической цепи рис. 2.21, а.

Здесь: $e_1 = 14,1 \sin(\omega t + \pi/6)$ В, $e_2 = 28,2 \sin(\omega t - \pi/4)$ В, $R_2 = 2$ Ом, $R_3 = 5$ Ом, $L = 100$ мГн, $C_1 = 50$ мкФ, $C_2 = 80$ мкФ, $f = 50$ Гц. Требуется определить токи в ветвях цепи и составить баланс мощностей.

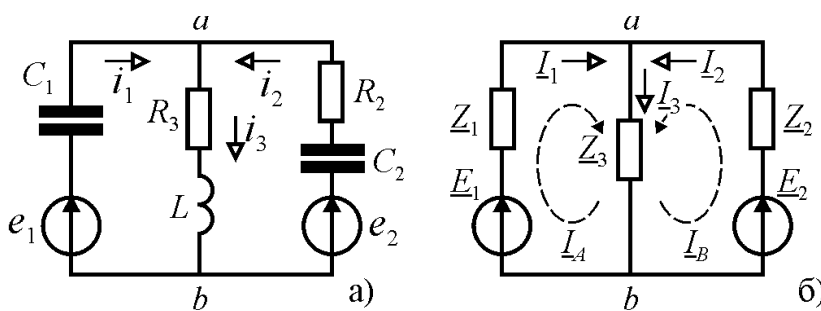


Рис. 2.21.

Задать положительные направления токов в ветвях так, как это показано на рисунке и, представив все величины и параметры цепи комплексными числами,

Зададим положительные направления токов в ветвях так, как это показано на рисунке и, представив все величины и параметры цепи комплексными числами,

$$\underline{E}_1 = \frac{E_{1m}}{\sqrt{2}} e^{j\pi/6} = 10e^{j\pi/6} \text{ В}; \underline{E}_2 = \frac{E_{2m}}{\sqrt{2}} e^{-j\pi/4} = 10e^{-j\pi/4} \text{ В}; \omega = 2\pi f = 314,16 \text{ рад/с};$$

$$\underline{Z}_1 = -jX_{C_1} = -j \frac{1}{\omega C_1} = -j35,37 \text{ Ом}; \underline{Z}_2 = R_2 - jX_{C_2} = R_2 - j \frac{1}{\omega C_2} = 2 - j39,79$$

* В некоторых литературных источниках векторы, изображающие синусоидальные функции, и соответствующие им комплексные числа называются символами синусоидальных функций, а метод, использующий такое представление, – символическим.

Ом; $\underline{Z}_3 = R_3 + jX_L = R_2 + \omega L = 5 + j31,42$ Ом, составим расчётную схему рис. 2.21, б

Решение непосредственным применением законов Кирхгофа.

Выберем произвольно два контура в цепи рис. 2.21, б (А и В) и составим для этих контуров и узла а уравнения Кирхгофа:

$$a) \quad \underline{I}_1 + \underline{I}_2 - \underline{I}_3 = 0$$

$$A) \quad \underline{Z}_1 \underline{I}_1 + \underline{Z}_3 \underline{I}_3 = \underline{E}_1$$

$$B) \quad \underline{Z}_2 \underline{I}_2 + \underline{Z}_3 \underline{I}_3 = \underline{E}_2$$

или в матричной форме:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ \underline{Z}_1 & 0 & \underline{Z}_3 \\ 0 & \underline{Z}_2 & \underline{Z}_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \\ \underline{I}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \underline{E}_1 \\ \underline{E}_2 \end{bmatrix}$$

В результате решения этой системы уравнений мы получим комплексные токи в ветвях и соответствующие им синусоидальные функции:

$$\underline{I}_1 = -0,070 - j0,622 = 0,625e^{-j96,43^\circ} \Leftrightarrow i_1 = 0,625\sqrt{2} \sin(314,16t - 96,43^\circ) \text{ А;}$$

$$\underline{I}_2 = 0,325 - j0,873 = 0,932e^{-j69,57^\circ} \Leftrightarrow i_2 = 0,932\sqrt{2} \sin(314,16t - 69,57^\circ) \text{ А;}$$

$$\underline{I}_3 = 0,255 - j1,495 = 1,516e^{-j80,31^\circ} \Leftrightarrow i_3 = 1,516\sqrt{2} \sin(314,16t - 80,31^\circ) \text{ А.}$$

(2.40)

Решение методом контурных токов.

Для двух выбранных ранее контуров (рис. 2.21, б) составим уравнения по второму закону Кирхгофа для контурных токов

$$\begin{aligned} A) \quad (\underline{Z}_1 + \underline{Z}_3) \underline{I}_A + \underline{Z}_3 \underline{I}_B &= \underline{E}_1 \\ B) \quad \underline{Z}_3 \underline{I}_A + (\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3) \underline{I}_B &= \underline{E}_2 \end{aligned} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} \underline{Z}_1 + \underline{Z}_3 & \underline{Z}_3 \\ \underline{Z}_3 & \underline{Z}_2 + \underline{Z}_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{I}_A \\ \underline{I}_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{E}_1 \\ \underline{E}_2 \end{bmatrix}$$

В результате решения мы получим контурные токи:

$$\underline{I}_A = -0,070 - j0,622 \text{ А; } \underline{I}_B = 0,325 - j0,873 \text{ А,}$$

а затем истинные комплексные токи в ветвях:

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_A; \quad \underline{I}_2 = \underline{I}_B; \quad \underline{I}_3 = \underline{I}_A + \underline{I}_B = 0,255 - j1,495 \text{ А,}$$

Решение методом двух узлов.

Пользуясь этим методом можно определить комплексное напряжение между узлами:

$$\underline{U}_{ab} = \frac{\frac{\underline{E}_1}{\underline{Z}_1} + \frac{\underline{E}_2}{\underline{Z}_2}}{\frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2} + \frac{1}{\underline{Z}_3}} = 48,23 + j0,54 = 48,23e^{j0,64^\circ} \text{ В,}$$

а затем по закону Ома найти токи в ветвях:

$$\underline{I}_1 = (\underline{E}_1 - \underline{U}_{ab}) / \underline{Z}_1 = -0,070 - j0,622 \text{ A};$$

$$\underline{I}_2 = (\underline{E}_2 - \underline{U}_{ab}) / \underline{Z}_2 = 0,325 - j0,873 \text{ A};$$

$$\underline{I}_1 = \underline{U}_{ab} / \underline{Z}_3 = 0,255 - j1,495 \text{ A}.$$

Здесь следует обратить внимание на то, что модуль напряжения между узлами цепи существенно превосходит не только модули ЭДС источников, но и их сумму. Это является следствием сложных электромагнитных процессов в цепях переменного тока, существенное влияние в которых имеют процессы обмена энергией между электрическими и магнитными полями. Наличие таких перенапряжений и их конкретное значение зависит от схемы и параметров цепи, и оно может быть определено только в результате расчётов, подобных данной задаче.

Решение методом наложения.

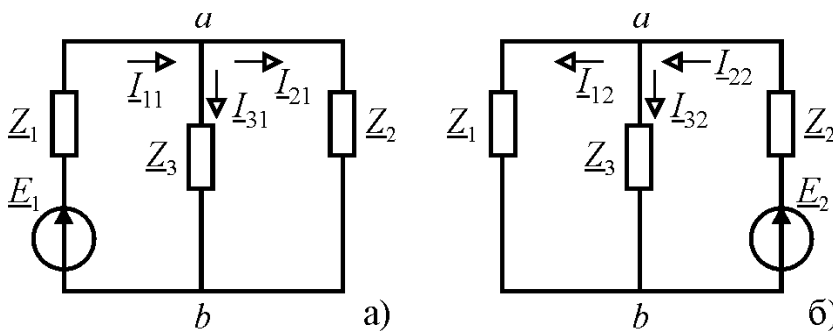


Рис. 2.22.

Для решения задачи этим методом составим две расчётные схемы цепи, исключив из исходной схемы сначала второй источник ЭДС, а затем первый (рис. 2.22, а и б).

Токи в расчётной схеме рис. 2.22, а можно найти, например, с помощью эквивалентных преобразований и закона Ома:

$$\underline{I}_{11} = \frac{\underline{E}_1}{\underline{Z}_1 + \frac{\underline{Z}_2 \underline{Z}_3}{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3}} = 0,111 + j0,037 \text{ A};$$

$$\underline{I}_{21} = \frac{\underline{I}_{11} \underline{Z}_3}{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3} = -0,295 + j0,173 \text{ A};$$

$$\underline{I}_{31} = \frac{\underline{I}_{11} \underline{Z}_2}{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3} = 0,406 - j0,135 \text{ A}.$$

Аналогично для схемы рис. 2.22, б:

$$\underline{I}_{22} = \frac{\underline{E}_2}{\underline{Z}_2 + \frac{\underline{Z}_1 \underline{Z}_3}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_3}} = 0,030 - j0,700 \text{ A}; \quad \underline{I}_{12} = \frac{\underline{I}_{22} \underline{Z}_3}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_3} = 0,181 + j0,659 \text{ A};$$

$$\underline{I}_{32} = \frac{\underline{I}_{22} \underline{Z}_1}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_3} = -0,151 - j1,359 \text{ A}.$$

Теперь комплексные токи в ветвях можно определить как суммы частичных токов с учётом их знака, т.е. с учётом направления протекания час-

тичных токов по отношению к положительному направлению тока в ветви. Если направление частичного тока совпадает с положительным направлением, то он суммируется, в противном случае – вычитается.

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_{11} - \underline{I}_{12} = -0,070 - j0,622 \text{ А};$$

$$\underline{I}_2 = \underline{I}_{22} - \underline{I}_{21} = 0,325 - j0,873 \text{ А};$$

$$\underline{I}_3 = \underline{I}_{31} + \underline{I}_{32} = 0,255 - j1,495 \text{ А}.$$

Таким образом, в результате решения задачи четырьмя различными методами мы, как и следовало ожидать, получили одинаковые значения комплексных токов в ветвях. Составим теперь для расчётной цепи *баланс мощностей*.

Активная мощность приёмников P_{Π} соответствует энергии, преобразуемой в резистивных элементах цепи:

$$P_{R_2} = I_2^2 R_2 = 0,932^2 \cdot 2 = 1,74 \text{ Вт}; \quad P_{R_3} = I_3^2 R_3 = 1,516^2 \cdot 5 = 11,49 \text{ Вт};$$

$$P_{\Pi} = P_{R_2} + P_{R_3} = 13,23 \text{ Вт}.$$

Реактивная мощность приёмников Q_{Π} , соответствующая интенсивности обмена энергией между источниками и пассивной частью цепи, определяется как алгебраическая сумма мощностей реактивных элементов:

$$Q_{C_1} = I_1^2 X_{C_1} = 0,625^2 \cdot 63,66 = 24,90 \text{ ВАр};$$

$$Q_{C_2} = I_2^2 X_{C_2} = 0,932^2 \cdot 39,78 = 34,53 \text{ ВАр};$$

$$Q_L = I_3^2 X_L = 1,516^2 \cdot 31,41 = 72,22 \text{ ВАр};$$

$$Q_{\Pi} = -Q_{C_1} - Q_{C_2} + Q_L = 12,78 \text{ ВАр}.$$

Здесь следует обратить внимание, что реактивные мощности отдельных элементов значительно превосходят суммарную мощность обмена энергией с источниками. Это означает, что в цепи происходит интенсивный обмен энергией между приёмниками, следствием которого являются отмеченные ранее перенапряжения в узлах.

Активная мощность источников ЭДС, поставляющих энергию в цепь, P_{Π} равна сумме мощностей каждого из источников:

$$P_{e_1} = E_1 I_1 \cos \varphi_1 = E_1 I_1 \cos(\psi_{e_1} - \psi_{i_1}) = 10 \cdot 0,625 \cdot \cos(30^\circ + 96,43^\circ) = -3,71 \text{ Вт};$$

$$P_{e_2} = E_2 I_2 \cos \varphi_2 = E_2 I_2 \cos(\psi_{e_2} - \psi_{i_2}) = 20 \cdot 0,932 \cdot \cos(-45^\circ + 69,57^\circ) = 16,94 \text{ Вт};$$

$$P_{\Pi} = P_{e_1} + P_{e_2} = 13,23 \text{ Вт}.$$

Отрицательное значение активной мощности первого источника ЭДС означает, что он является приёмником, а не источником электрической энергии.

Реактивная мощность источников определяется как:

$$Q_{e_1} = E_1 I_1 \sin \varphi_1 = E_1 I_1 \sin(\psi_{e_1} - \psi_{i_1}) = 10 \cdot 0,625 \cdot \sin(30^\circ + 96,43^\circ) = 5,03 \text{ ВАр};$$

$$Q_{e_2} = E_2 I_2 \sin \varphi_2 = E_2 I_2 \sin(\psi_{e_2} - \psi_{i_2}) = 20 \cdot 0,932 \cdot \sin(-45^\circ + 69,57^\circ) = 7,75 \text{ ВАр};$$

$$Q_{\Sigma} = Q_{e_1} + Q_{e_2} = 12,78 \text{ ВАр}.$$

Таким образом, в рассмотренной электрической цепи существует баланс преобразования энергии и её обмена между источниками и пассивными элементами.

2.2.6. Резонанс в электрических цепях

Резонансом называется режим пассивного двухполюсника, содержащего индуктивные и ёмкостные элементы, при котором его входное реактивное сопротивление равно нулю. Следовательно, при резонансе ток и напряжение на входе двухполюсника имеют нулевой сдвиг фаз. Явление резонанса широко используется в технике, но может также вызывать нежелательные эффекты, приводящие к выходу из строя оборудования.

Простейший двухполюсник, в котором возможен режим резонанса, должен содержать один индуктивный элемент и один ёмкостный. Эти элементы можно включить в одну ветвь, т.е. последовательно, или в параллельные ветви. Рассмотрим свойства такого двухполюсника, называемого резонансным контуром, при различных включениях.

Резонанс напряжений. Последовательное соединение катушки индуктивности и конденсатора соответствует схеме замещения с последовательным соединением резистивного, индуктивного и ёмкостного элементов (рис. 2.11). Резистивный элемент цепи соответствует сопротивлению провода катушки, но может быть также специально включённым резистором.

Резонанс в этой цепи возникает, если:

$$X = X_L - X_C = 0 \Leftrightarrow X_L = X_C \Leftrightarrow \omega L = \frac{1}{\omega C}. \quad (2.41)$$

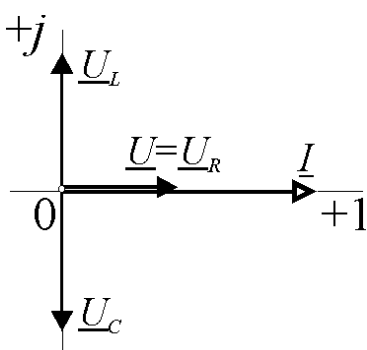


Рис. 2.23.

В этом случае противоположные по фазе напряжения на индуктивном и ёмкостном сопротивлении равны $U_L = U_C$ и компенсируют друг друга (рис. 2.23). Поэтому резонанс в последовательной цепи называют *резонансом напряжений*.

Условие резонанса (2.41) можно выполнить тремя способами: изменением частоты питания ω , индуктивности L или ёмкости C .

Из выражения (2.41) можно определить частоту, при которой наступает режим резонанса или *резонансную частоту*:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (2.42)$$

Индуктивное и ёмкостное сопротивления при резонансе равны:

$$\rho = \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} = \sqrt{\frac{L}{C}}. \quad (2.43)$$

Эта величина называется *характеристическим сопротивлением*.

Отношение характеристического сопротивления к активному сопротивлению называется добротностью резонансного контура:

$$Q = \rho / r.$$

Рассмотрим характерные особенности резонанса напряжений:

1) Так как реактивное сопротивление последовательного контура в режиме резонанса равно нулю, то его полное сопротивление минимально и равно активному сопротивлению:

$$Z_0 = \sqrt{R^2 + X^2} = R|_{X=0}.$$

Вследствие этого входной ток при резонансе максимален и ограничен только активным сопротивлением контура $I_0 = U / Z_0 = U / R$. По максимуму тока можно обнаружить режим резонанса и это используется в технике при настройке резонансных контуров. В то же время возрастание тока может быть опасно для оборудования, в котором возникает резонанс напряжений.

2) В режиме резонанса напряжения на отдельных элементах контура составляют:

$$U_R = RI_0; \quad U_L = X_L I_0; \quad U_C = X_C I_0. \quad (2.44)$$

Из равенства (2.41) следует, что $U_L = U_C$ и входное напряжение контура

$$\underline{U} = U_R + j(U_L - U_C) = U_R$$

становится равным напряжению на резистивном элементе.

При этом индуктивное и ёмкостное сопротивления могут быть больше активного $X_L = X_C > R$. Тогда напряжения на реактивных элементах будут больше входного напряжения. Коэффициент усиления напряжения равен добротности контура

$$Q = \frac{U_L}{U_R} = \frac{U_C}{U_R} = \frac{X_L I_0}{RI_0} = \frac{X_L}{R} = \frac{X_C}{R} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{\rho}{R}.$$

В радиотехнических устройствах добротность резонансного контура составляет 200...500. Эффект усиления напряжения в резонансном контуре широко используется в радиотехнике и автоматике, но в энергетических установках он, как правило, нежелателен, т.к. может вызывать крайне опасные перенапряжения.

3) Активная мощность $P = I_0^2 R$, потребляемая контуром при резонансе максимальна, т.к. максимален ток. Реактивные мощности индуктивного и ёмкостного элементов равны $I_0^2 X_L = I_0^2 X_C$ и превышают активную мощность в Q раз, если $Q > 1$.

Для понимания энергетических процессов, происходящих в резонансном контуре, определим сумму энергий электрического и магнитного полей.

Пусть ток в контуре в режиме резонанса равен $i = I_m \sin \omega_0 t$. Тогда напряжение на ёмкости отстаёт на 90° и равно $u_C = -U_m \cos \omega_0 t$ (рис. 2.24). Отсюда

$$w = w_L + w_C = \frac{Li^2}{2} + \frac{Cu_C^2}{2} = \frac{LI_m^2}{2} \sin^2 \omega_0 t + \frac{CU_{Cm}^2}{2} \cos^2 \omega_0 t.$$

$$\text{Но } U_{Cm} = I_m \frac{1}{\omega_0 C} = I_m \sqrt{\frac{L}{C}} \Rightarrow \frac{CU_{Cm}^2}{2} = \frac{LI_m^2}{2} \text{ и, следовательно,}$$

$$w = w_L + w_C = \frac{LI_m^2}{2} = \frac{CU_{Cm}^2}{2} = \text{const},$$

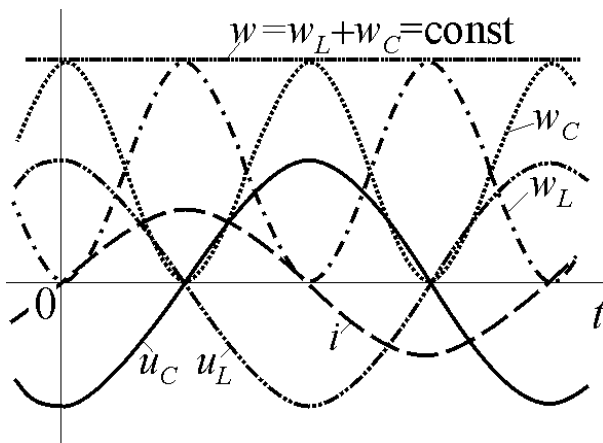


Рис. 2.24

т.е. при резонансе происходит периодический процесс обмена энергией между магнитным и электрическим полем, но суммарная энергия полей остаётся постоянной и определяется индуктивностью и ёмкостью контура (рис. 2.24). При этом источник питания поставляет в контур только энергию, идущую на покрытие тепловых потерь в резисторе, и совершенно не участвует в процессе её обмена между полями.

Помимо параметров, определяющих свойства контура на частоте резонанса, для технических приложений важно знать его свойства в некотором диапазоне частот. Зависимость параметров электрической цепи от частоты входного напряжения или тока называется частотной характеристикой.

Из трёх параметров резонансного контура два являются частотно зависимыми: индуктивное и ёмкостное сопротивления. При частотах ниже резонансной частоты индуктивное сопротивление меньше ёмкостного, а при частотах выше резонансной частоты индуктивное сопротивление больше ёмкостного.

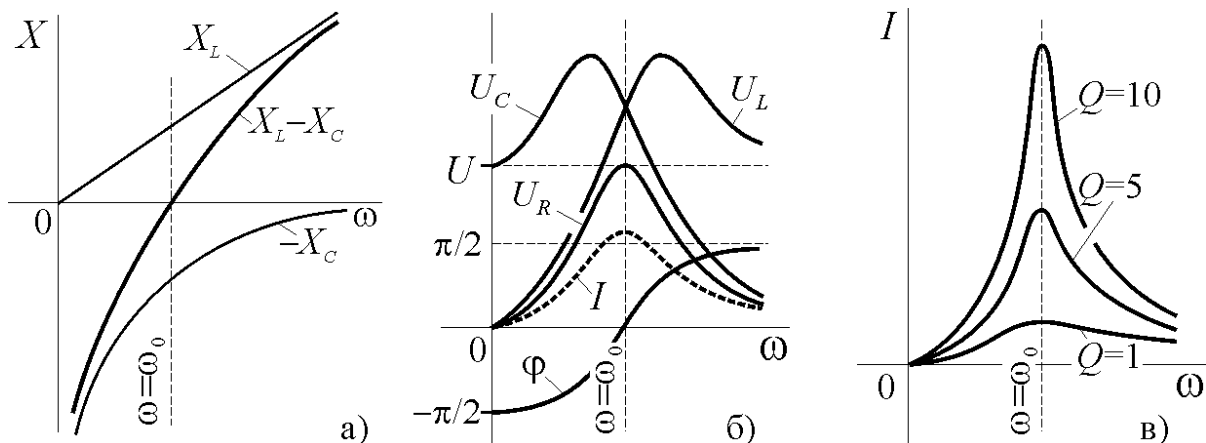


Рис. 2.25

нансной $X_C > X_L$ и реактивное сопротивление цепи имеет ёмкостный характер, т.е. $\varphi < 0$ (рис. 2.25, а и б). Причём при нулевой частоте $X_L(0) = 0$; $X(0) = -X_C(0) = -\infty$ и контур является ёмкостным элементом с углом сдвига фаз $\varphi = -\pi/2$. Сдвиг фаз на 90° при постоянном токе соответствует нулевому значению тока при максимуме напряжения. После точки резонанса $X_L > X_C$, реактивное сопротивление становится индуктивным и в пределе стремится к бесконечности $X_C(\infty) = 0$; $X(\infty) = X_L(\infty) = +\infty$, а фазовый сдвиг $\varphi \xrightarrow{\omega \rightarrow \infty} \pi/2$.

К частотным характеристикам относятся и зависимости от частоты токов и напряжений в двухполюсниках, в которых возможен резонанс. Такие характеристики называют *резонансными кривыми*. Резонансные кривые для последовательного контура приведены на рис. 2.25, б и в. Кроме отмеченного ранее максимума тока в точке резонанса, из этих кривых видно, что напряжения на индуктивном и ёмкостном элементах также имеют максимумы одинаковые по значению, но смещённые относительно частоты резонанса. Максимум ёмкостного элемента смещён в сторону меньших частот, а максимум индуктивного – в сторону больших. Значение максимумов и их смещение зависят от добротности контура. С увеличением добротности максимальные значения увеличиваются, а их частоты стремятся к частоте резонанса. Добротность влияет также на максимум и крутизну резонансной кривой тока (рис. 2.25, в). С ростом добротности максимум и крутизна кривой увеличиваются. Чем круче и острее резонансная кривая тока, тем выше избирательность контура, т.е. его реакция на определённую резонансную частоту. В радиотехнике и автоматике это свойство резонансного контура используется для выделения сигнала заданной частоты.

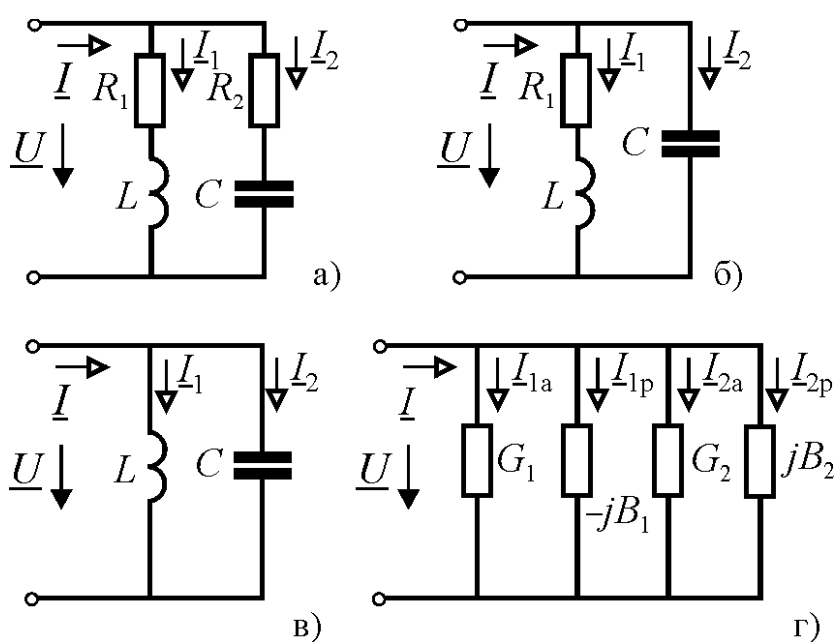


Рис. 2.26

Резонанс токов. Параллельное включение катушки индуктивности и конденсатора соответствует схеме замещения рис. 2.26, а. В ней тепловые потери в катушке и конденсаторе соответствуют мощности рассеиваемой на резистивных элементах R_1 и R_2 , поэтому такая цепь называется *параллельным резонансным контуром с потерями*. Условием

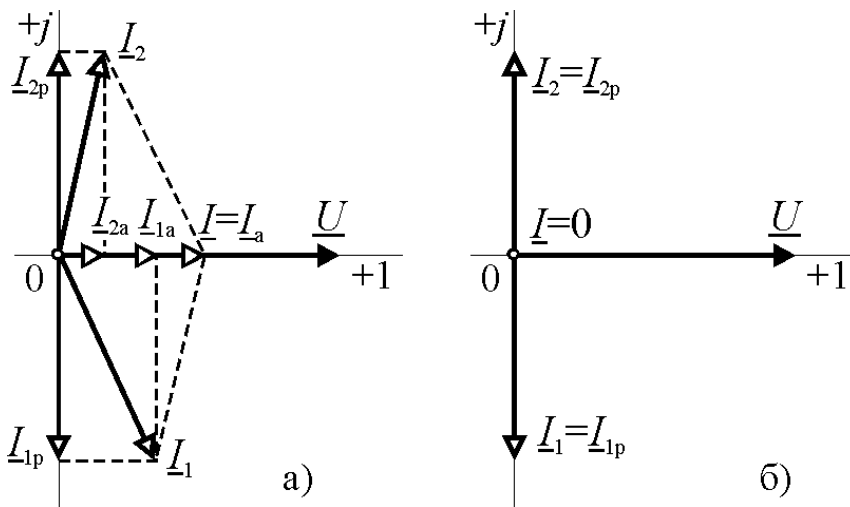


Рис. 2.27

резонанса для неё является равенство нулю эквивалентной реактивной проводимости $B = B_1 - B_2 = 0$, где B_1 и B_2 – эквивалентные реактивные проводимости ветвей (рис. 2.26, з).

При $B_1 = B_2$ противоположные по фазе реактивные токи ветвей компенсируются (рис. 2.27, а),

поэтому резонанс в параллельном контуре называется *резонансом токов*. В результате компенсации реактивных токов входной ток является суммой активных составляющих токов в ветвях. Если $B_1 \gg G_1$ и $B_2 \gg G_2$, т.е. $X_1 \gg R_1$ и $X_2 \gg R_2$, то $I_{1p} \gg I_{1a}$; $I_{2p} \gg I_{2a} \Rightarrow I_1 \gg I$; $I_2 \gg I$, т.е. токи в ветвях значительно больше входного тока. Свойство усиления тока является важнейшей особенностью резонанса токов. Степень его проявления непосредственно связана с величиной потерь в элементах цепи. В теоретическом случае отсутствия потерь в катушке и в конденсаторе $R_1 = R_2 = 0$ (рис. 2.26, в) активные токи в ветвях отсутствуют и входной ток контура равен нулю (рис. 2.27, б).

Полная проводимость расчётного эквивалента контура (рис. 2.26, з) равна:

$$Y = \sqrt{(G_1 + G_2)^2 + (B_1 - B_2)^2}.$$

В режиме резонанса $B_1 = B_2$ и проводимость $Y_0 = G_1 + G_2 \approx \min$, а входное сопротивление – $Z_0 = 1/Y_0 \approx \max$. Приближённое равенство для проводимости в точке резонанса использовано потому, что минимум суммарной активной проводимости ветвей не соответствует частоте резонанса. Поэтому минимум полной проводимости несколько смещён относительно резонансной частоты.

Реактивные мощности ветвей контура в режиме резонанса одинаковы и имеют разные знаки $Q_1 = B_1 U^2 = Q_2 = B_2 U^2$. Это значит, что при резонансе токов, также как при резонансе напряжений, между катушкой индуктивности и конденсатором происходит периодический обмен энергией без участия источника питания, мощность которого расходуется только на покрытие потерь энергии в активных сопротивлениях.

Раскрывая реактивные проводимости ветвей через параметры цепи, получим условие резонанса в виде:

$$\frac{\omega'_0 L}{R_1^2 + (\omega'_0 L)^2} = \frac{1/(\omega'_0 C)}{R_1^2 + [1/(\omega'_0 C)]^2}, \quad (2.45)$$

где ω'_0 – резонансная частота.

Из равенства (2.45) после преобразований получим:

$$\omega'_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \sqrt{\frac{L/C - R_1^2}{L/C - R_2^2}} = \omega_0 \sqrt{\frac{\rho^2 - R_1^2}{\rho^2 - R_2^2}}. \quad (2.46)$$

Анализ выражений (2.45)-(2.46) позволяет отметить ряд особенностей явления резонанса в параллельном контуре:

1) Резонансная частота зависит не только от параметров реактивных элементов контура, но и от активных сопротивлений R_1 и R_2 . Поэтому, в отличие от последовательного контура, резонанс в цепи можно создать вариацией пяти параметров. Причём, изменением индуктивности или ёмкости в контуре можно создать два резонансных режима, в чём легко убедиться, анализируя условие резонанса. Выражение (2.45) является квадратным уравнением относительно L или C , и при определённых соотношениях остальных величин может дать два вещественных решения.

2) Резонанс возможен только в том случае, если *оба* активных сопротивления больше или меньше ρ , т.к. иначе подкоренное выражение в (2.46) отрицательно.

3) Если $R_1 = R_2 = \rho$, то подкоренное выражение в (2.46) неопределённо и на практике это означает, что сдвиг фаз между током и напряжением на входе контура равен нулю при любой частоте.

4) В случае $R_1 \ll \rho$; $R_2 \ll \rho$ резонансная частота параллельного контура практически равна резонансной частоте последовательного контура $\omega'_0 \approx \omega_0$.

Сложность выражения (2.45) затрудняет анализ резонансных явлений в общем виде, поэтому его обычно проводят для идеального параллельного контура рис. 2.26, в. В этом случае $B_1 = 1/(\omega L)$; $B_2 = \omega C$; $B = B_1 - B_2$ и частотные характеристики проводимостей имеют вид, приведённый на рис. 2.28, а. При частотах ниже резонансной эквивалентная проводимость $B > 0$ имеет индуктивный характер. При возрастании частоты в диапазоне от ω_0 до ∞ $B < 0$, т.е. имеет ёмкостный характер.

Резонансные кривые идеального контура без потерь для токов в ветвях и входного тока при условии $U = \text{const}$ показаны на рис. 2.28, б. В реальном контуре активная проводимость отлична от нуля при любой частоте, поэтому входной ток не обращается в нуль.

Обычно потери в конденсаторе существенно меньше потерь в катушке. В этом случае $R_2 \approx 0$ и схема замещения цепи имеет вид рис. 2.26, б.

Резонансная частота такого контура

$$\omega'_0 = \omega_0 \sqrt{1 - (R_1 / \rho)^2}. \quad (2.47)$$

ниже частоты идеального контура. Из выражения (2.27) следует, что резонанс возможен только, если $Q = \rho / R_1 > 1$

Резонансная кривая тока для схемы рис. 2.26, б приведена на рис. 2.28, в. Здесь же для сравнения штриховой линией показана резонансная кривая идеального контура. Из рисунка видно, что резонансные кривые контуров существенно отличаются. При нулевой частоте ток реального контура ограничен активным сопротивлением катушки R_1 . Минимум тока имеет конечное значение и смещён относительно точки резонанса. Значение минимума и его смещение зависят от добротности контура $Q = \rho / R_1$. С увеличением добротности значение минимума уменьшается и смещение стремится к нулю. Уменьшается также различие резонансных частот реального и идеального контура. И в целом с ростом добротности кривая реального контура стремится к идеальной кривой.

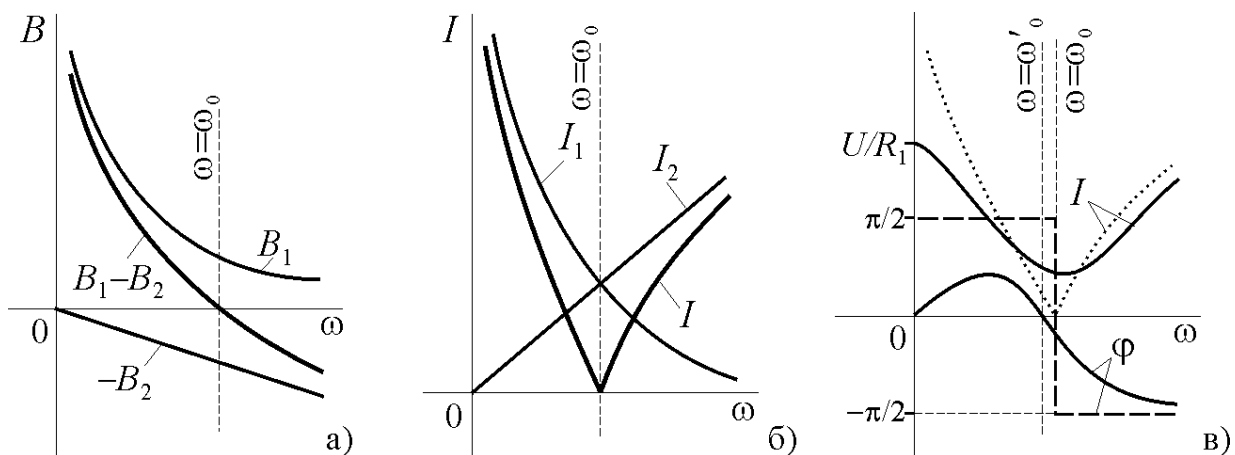


Рис. 2.28

Частотная характеристика фазового сдвига входного тока и напряжения $\varphi(\omega)$ приведена на рис. 2.28, в. Она имеет максимум в области частот $0 < \omega < \omega'_0$, степень выраженности которого зависит от добротности. По мере снижения добротности максимальное значение уменьшается и при $Q = 1$ исчезает максимум и точка пересечения характеристики с осью абсцисс, т.е. точка резонанса.

Частотные свойства последовательного и параллельного резонансных контуров во многом противоположны. Последовательный контур в режиме резонанса обладает малым входным сопротивлением, а параллельный – большим. При низких частотах реактивное сопротивление последовательного контура имеет ёмкостный характер, а параллельного – индуктивный. В последовательном контуре при резонансе наблюдается усиление напряжения на реактивных элементах, а в параллельном – тока в них. Всё это позволяет использовать явление резонанса в различных контурах и сочетаниях контуров

для эффективной обработки сигналов, выделяя или подавляя в них заданные частоты или диапазоны частот.

Вопросы для самопроверки

1. Какое явление называется резонансом в электрической цепи?
2. Какому условию должен удовлетворять двухполюсник, чтобы в нём мог возникнуть режим резонанса?
3. Что такое резонансный контур?
4. Какой тип резонанса возможен в последовательном (параллельном) контуре?
5. Почему резонанс в последовательном (параллельном) контуре называется резонансом напряжений (токов)?
6. Какие параметры элементов контура можно изменять, чтобы создать режим резонанса?
7. Что такое характеристическое сопротивление контура?
8. В каком случае входное напряжение последовательного контура в режиме резонанса будет меньше напряжений на реактивных элементах?
9. Чем определяется соотношение входного напряжения в режиме резонанса и напряжений на реактивных элементах?
10. Поясните физическую природу того, что напряжения на реактивных элементах в режиме резонанса могут превышать входное напряжение последовательного контура.
11. Как влияет величина добротности контура на частотные характеристики?
12. В каком случае входной ток параллельного контура в режиме резонанса будет меньше токов в реактивных элементах?
13. В каком случае входной ток параллельного контура в режиме резонанса будет равен нулю?
14. В каком случае параллельный контур будет находиться в режиме резонанса при всех частотах?
15. В каком случае в параллельном контуре режим резонанса невозможен?
16. От чего зависит величина входного тока параллельного контура в режиме резонанса?

2.2.7. Цепи с индуктивно связанными элементами

Элементы электрической цепи могут располагаться в пространстве таким образом, что создаваемые ими магнитные потоки будут частично сцепляться с контурами (охватывать контуры) протекания тока других элементов. На рис. 2.29 показаны две катушки индуктивности, расположенные таким образом, что при протекании в обмотке первой катушки тока i_1 часть её магнитного потока образует потокосцепление со второй катушкой Ψ_{21} .

Величина потокосцепления Ψ_{21} определяется током в первой катушке и некоторым коэффициентом M_{21} , зависящим от магнитных свойств среды, геометрии катушек и их взаимного положения в пространстве –

$$\Psi_{21} = M_{21}i_1. \quad (2.48)$$

Коэффициент M_{21} называется *коэффициентом взаимной индукции или взаимной индуктивностью*. Единицей измерения взаимной индуктивности, также как и индуктивности, является генри [Гн].

При протекании тока по второй катушке будет создаваться потокосцепление с первой –

$$\Psi_{12} = M_{12}i_2. \quad (2.49)$$

Пользуясь теорией электромагнитного поля, можно показать, что

$$M_{12} = M_{21} = M.$$

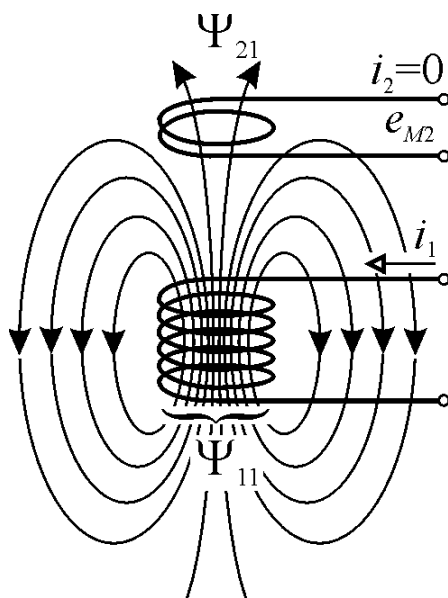


Рис. 2.29

Таким образом, полное потокосцепление каждой катушки будет состоять из собственного потокосцепления и потокосцепления, создаваемого другой катушкой. Причём магнитные потоки катушек могут быть иметь одинаковые или встречные направления. Взаимное направление потоков зависит от направления намотки витков катушек и направления протекания тока в них. Если магнитные потоки катушек направлены одинаково, то составляющие потокосцепления суммируются и такое включение называется *согласным*. В противном случае оно называется *встречным*. Учитывая это, можно представить полные потокосцепления катушек Ψ_1 и Ψ_2 в виде:

$$\Psi_1 = \Psi_{11} \pm \Psi_{12}; \quad \Psi_2 = \Psi_{22} \pm \Psi_{21} \quad (2.50)$$

где $\Psi_{11} = L_1 i_1$ и $\Psi_{22} = L_2 i_2$ – потокосцепления, создаваемые собственным током катушек или собственные потокосцепления. Положительный знак в (2.48) соответствует согласному включению катушек. Для определения взаимного направления потоков на схемах замещения условные начала обмоток помечают точкой (рис. 2.30). Если в обеих катушках положительные направления токов одина-

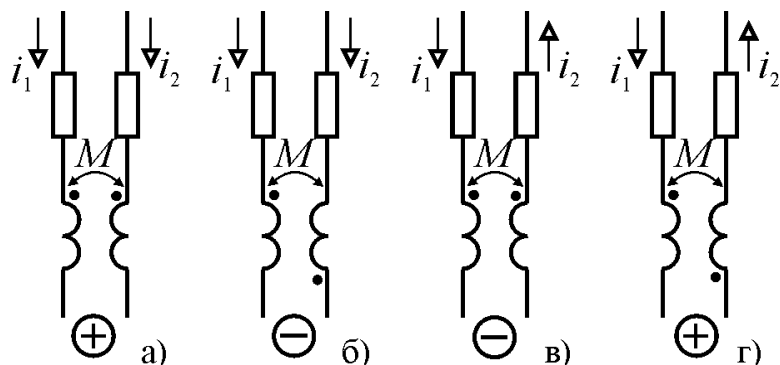


Рис. 2.30

ково ориентированы по отношению к началам обмоток, то потоки направлены согласно.

В соответствии с законом электромагнитной индукции на участке электрической цепи, с которым сцепляется изменяющийся магнитный поток, наводится ЭДС равная скорости его изменения, поэтому, с учётом (2.48)-(2.50), в катушках будут наводиться ЭДС

$$\begin{aligned} e_{1L} &= -\frac{d\Psi_1}{dt} = -\frac{d(\Psi_{11} \pm \Psi_{12})}{dt} = -L_1 \frac{di_1}{dt} \mp M \frac{di_2}{dt} = -e_{L_1} \mp e_{M_1}; \\ e_{2L} &= -\frac{d\Psi_2}{dt} = -\frac{d(\Psi_{22} \pm \Psi_{21})}{dt} = -L_2 \frac{di_2}{dt} \mp M \frac{di_1}{dt} = -e_{L_2} \mp e_{M_2}. \end{aligned} \quad (2.51)$$

Каждая составляющая полного потокоцепления создаёт в катушке свою ЭДС. Собственные потокоцепления катушек создают ЭДС самоиндукции e_{L_1} и e_{L_2} , а взаимные потокоцепления – ЭДС взаимной индукции e_{M_1} и e_{M_2} .

Пользуясь выражениями (2.51), можно определить падения напряжения на индуктивных элементах катушек

$$\begin{aligned} u_{1L} &= -e_{1L} = u_{L_1} + u_{M_1} = L_1 \frac{di_1}{dt} \pm M \frac{di_2}{dt}; \\ u_{2L} &= -e_{2L} = u_{L_2} + u_{M_2} = L_2 \frac{di_2}{dt} \pm M \frac{di_1}{dt}, \end{aligned} \quad (2.52)$$

или в комплексной форме

$$\begin{aligned} \underline{U}_{1L} &= j\omega L_1 \underline{I}_1 \pm j\omega M \underline{I}_2; \\ \underline{U}_{2L} &= j\omega L_2 \underline{I}_2 \pm j\omega M \underline{I}_1. \end{aligned} \quad (2.53)$$

В результате того, что рассматриваемые нами катушки расположены в пространстве магнитных полей друг друга, в электрической цепи каждой из обмоток действуют ЭДС e_{M_1} и e_{M_2} , обусловленные током, протекающим в цепи другой обмотки. Таким образом, электрические цепи обмоток оказываются связанными друг с другом посредством магнитных полей катушек. Степень магнитной связи характеризуется *коэффициентом связи*

$$k = \sqrt{\frac{\Psi_{12}\Psi_{21}}{\Psi_1\Psi_2}} = \sqrt{\frac{M^2}{L_1L_2}} = \frac{M}{\sqrt{L_1L_2}} < 1.$$

Коэффициент связи катушек всегда меньше единицы, т.к. $\Psi_{12} < \Psi_{22}$ и $\Psi_{21} < \Psi_{11}$. Равенство единице возможно только, если собственные и взаимные потокоцепления равны друг другу, но это невозможно в принципе, т.к. всегда существуют потоки рассеяния, т.е. потоки сцепляющиеся только с одной обмоткой и не охватывающие контур другой.

Явление взаимной индукции лежит в основе большого количества технических устройств и целых областей техники. Это, прежде всего, трансформаторы, без которых невозможно эффективное производство и передача электрической энергии. Это значительная часть электрических машин, обес-

печивающих преобразование электрической энергии в механическую. В радиотехнике, автоматике, метрологии и других высокотехнологичных областях техники используется множество элементов и устройств, основанных на явлении взаимной индукции.

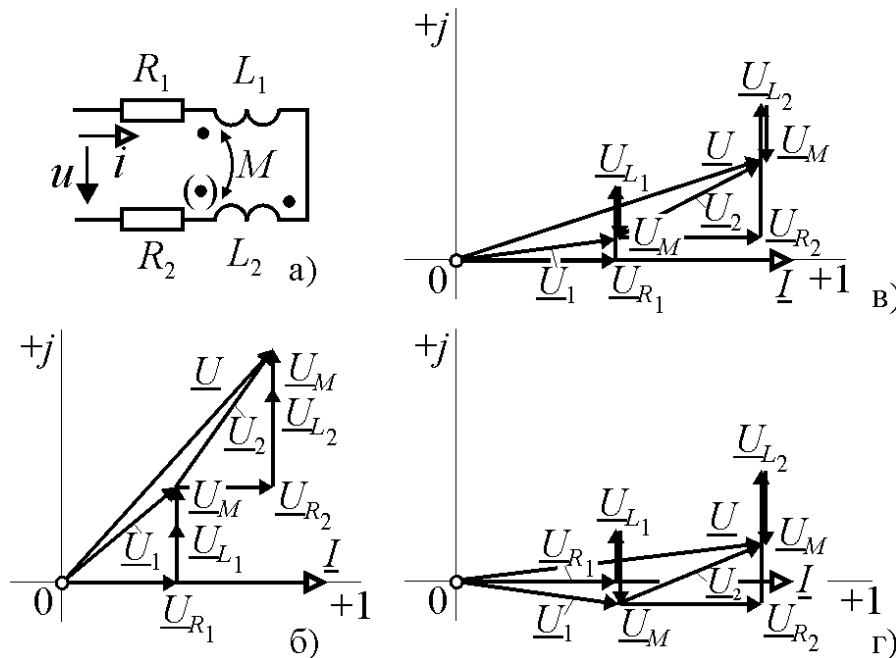


Рис. 2.31

Рассмотрим задачу анализа электрической цепи с индуктивно связанными элементами на примере последовательного соединения двух катушек (рис. 2.31, а*).

По второму закону Кирхгофа с учётом (2.52) и того, что в обеих катушках протекает одинаковый ток, для контура цепи можно составить уравнения для мгновенных значений

$$\begin{aligned} u &= u_{R_1} + u_{L_1} + u_{L_2} + u_{R_2} = R_1 i + L_1 \frac{di}{dt} \pm M \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt} \pm M \frac{di}{dt} + R_2 i = \\ &= (R_1 + R_2) i + (L_1 + L_2 \pm M) \frac{di}{dt} \end{aligned}$$

Переходя к комплексным значениям, получим уравнение

$$\begin{aligned} \underline{U} &= \underline{U}_{R_1} + \underline{U}_{L_1} \pm \underline{U}_M \pm \underline{U}_M + \underline{U}_{L_2} + \underline{U}_{R_2} = \\ &= R_1 \underline{I} + j\omega \underline{I} \pm j\omega M \underline{I} \pm j\omega M \underline{I} + j\omega \underline{I} + R_2 \underline{I} = \\ &= [(R_1 + R_2) + j\omega(L_1 + L_2 \pm 2M)] \underline{I} = \\ &= [(R_1 + R_2) + j(X_{L_1} + X_{L_2} \pm 2X_M)] \underline{I} = \\ &= (R + jX) \underline{I} \end{aligned} \tag{2.54}$$

где $j\omega M = jX_M$ – комплексное сопротивление взаимной индуктивности.

* На схеме замещения рис. 2.31, а в скобках указано начало второй обмотки при встречном включении

Из уравнения (2.54) следует, что взаимная индуктивность катушек при согласном включении увеличивает реактивное сопротивление цепи, а при встречном – уменьшает.

На рис. 2.31 представлены векторные диаграммы для согласного (б) и встречного включения (в-г). Если индуктивность одной из катушек меньше взаимной индуктивности, то при встречном включении у неё наблюдается «ёмкостный» эффект (рис. 2.31, г), когда напряжение отстаёт по фазе от тока, протекающего через катушку. Но в целом реактивное сопротивление цепи имеет индуктивный характер, т.к. эквивалентная индуктивность $L = L_1 + L_2 - 2M > 0$ и ток отстаёт по фазе от напряжения.

Различие индуктивного сопротивления при согласном и встречном включении катушек позволяет измерить их взаимную индуктивность. Для этого измеряют ток, напряжением и активную мощность при двух схемах включения** и определяют реактивные сопротивления

$$X_1 = \sqrt{Z_1^2 - R_1^2}; \quad X_2 = \sqrt{Z_2^2 - R_2^2},$$

где $Z_1 = U_1 / I_1$; $Z_2 = U_2 / I_2$ – полные сопротивления, а $R_1 = P_1 / I_1^2$; $R_2 = P_2 / I_2^2$ – активные сопротивления цепи при первом и втором измерениях. Пусть первое измерение соответствует согласному включению, тогда

$$X_1 = X_{L_1} + X_{L_2} + 2X_M; \quad X_2 = X_{L_1} + X_{L_2} - 2X_M.$$

Вычитая одно значение из другого, получим

$$X_1 - X_2 = 4X_M = 4\omega M$$

$$\Downarrow$$

(2.55)

$$M = \frac{|X_1 - X_2|}{4\omega}$$

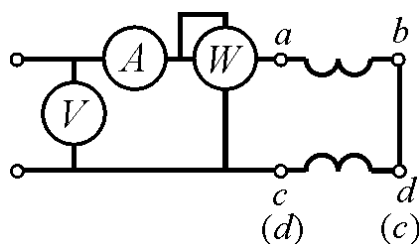


Рис. 2.32

Следовательно, зная частоту ω , при которой производились измерения, можно определить значение взаимной индуктивности. При этом принятое при выводе выражения (2.55) условие соответствия первого измерения согласному включению требуется только для определённости в записи выражений для X_1 и X_2 . При расчёте по формуле (2.55) знак разности не имеет значения.

Для маркировки выводов катушек, начал обмоток или концов, достаточно произвести два измерения тока при разных включениях и одинаковом напряжении питания. Меньший ток будет соответствовать согласному включению.

** На рис. 2.32 точки подключения второй катушки при втором измерении указаны в скобках

Вопросы для самопроверки

1. В каком случае между электрическими цепями возникает магнитная связь?
2. По какому признаку определяется согласное и встречное включение катушек?
3. Что такое коэффициент связи катушек?
4. Почему коэффициент связи катушек не может быть равен единице?
5. Как определить начала и концы двух катушек?
6. Нарисуйте электрическую схему для определения начал и концов двух катушек.

3. Трёхфазные цепи

Трёхфазные цепи являются основным видом электрических цепей, используемых при производстве, передаче и распределении электрической энергии. Они являются частным случаем симметричных многофазных цепей, под которыми понимают совокупность электрических цепей с источниками синусоидальных ЭДС, имеющими одинаковые амплитуды и частоты и смещёнными по фазе относительно друг друга на одинаковый угол. В технике используются также другие многофазные цепи. Шести и двенадцатифазные – в силовых выпрямительных установках, двухфазные – в автоматике, но наибольшее распространение имеют именно трёхфазные системы питания. Это связано с тем, что трёхфазная система является минимально возможной симметричной системой*, обеспечивающей:

- экономически эффективное производство, передачу и распределение электроэнергии;
- эффективное преобразование электрической энергии в механическую посредством машин с вращающимся магнитным полем;
- возможность использования потребителем двух различных напряжений питания без дополнительных преобразований.

3.1. Получение трёхфазной системы ЭДС

Для создания трёхфазной электрической цепи требуются три источника ЭДС с одинаковыми амплитудами и частотами и смещёнными по фазе на 120° . Простейшим техническим устройством, обеспечивающим выполнение этих условий, является синхронный генератор, функциональная схема которого приведена на рис. 3.1. Ротор (вращающаяся часть) генератора представляет собой электромагнит или постоянный магнит. На статоре (неподвижной части) генератора расположены три одинаковые обмотки, смещённые в пространстве друг относительно друга на 120° . При вращении ротора его маг-

* Двухфазные системы с фазовым смещением 90° не являются симметричными, т.к. в них сумма мгновенных значений фазных напряжений не равна нулю, а симметричная двухфазная система с фазовым смещением 180° не позволяет сформировать круговое вращающееся магнитное поле.

нитное поле меняет своё положение относительно обмоток и в них наводятся синусоидальные ЭДС. Частота и амплитуда ЭДС обмоток определяется частотой вращения ротора ω , которая в промышленных генераторах поддерживается строго постоянной. Равенство ЭДС обмоток обеспечивается идентичностью их конструктивных параметров, а фазовое смещение – смещением обмоток в пространстве.

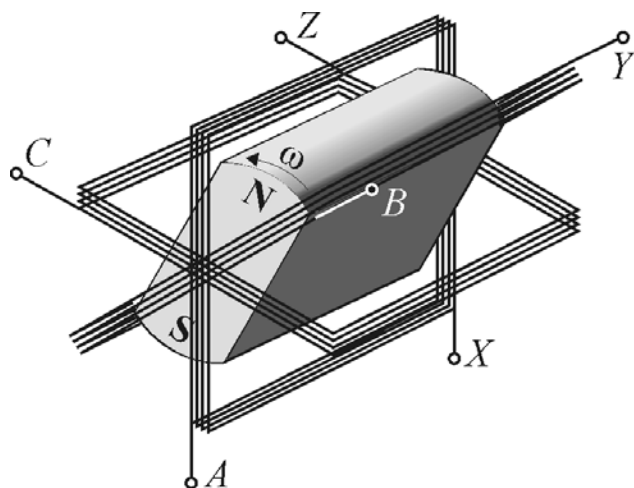


Рис. 3.1

Начала обмоток генератора обозначаются буквами латинского алфавита A, B, C , а их концы X, Y, Z . Последовательность, в которой фазные ЭДС проходят через одинаковые состояния, например, через нулевые значения, называется *порядком чередования фаз*. В электрических сетях этот порядок жёстко соблюдается, т.к. его нарушение может привести к серьёзным экономическим последствиям и к угрозе жизни и здоровью людей. В отечественной литературе принято обозначать ЭДС источников индексами, соответствующими обозначению начал обмоток, т.е. $A-B-C$.

Пусть начальная фаза ЭДС e_A равна нулю, тогда мгновенные значения ЭДС обмоток генератора равны:

$$e_A = E_m \sin \omega t; \quad e_B = E_m \sin(\omega t - 2\pi/3);$$

$$e_C = E_m \sin(\omega t - 4\pi/3) = E_m \sin(\omega t + 2\pi/3)$$

или в комплексной форме:

$$\underline{E}_A = E e^{j0} = E(1 + j0); \quad \underline{E}_B = E e^{-j2\pi/3} = E \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right); \quad (3.1)$$

$$\underline{E}_C = E e^{-j4\pi/3} = E e^{j2\pi/3} = E \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right).$$

На рис. 3.2 показаны графики мгновенных значений и векторная диаграмма ЭДС. Вектор $\underline{E}_A$ направлен по вещественной оси^{**}, вектор $\underline{E}_B$ отстаёт от него по фазе на 120° , а вектор $\underline{E}_C$ опережает $\underline{E}_A$ на такой же угол.

Основным свойством симметрии многофазных систем является *равенство нулю суммы мгновенных значений ЭДС, напряжений и токов*, т.е.

$$e_A + e_B + e_C = 0 \Leftrightarrow \underline{E}_A + \underline{E}_B + \underline{E}_C = 0. \quad (3.2)$$

^{**} Ось вещественных чисел в теории трёхфазных цепей принято направлять вверх.

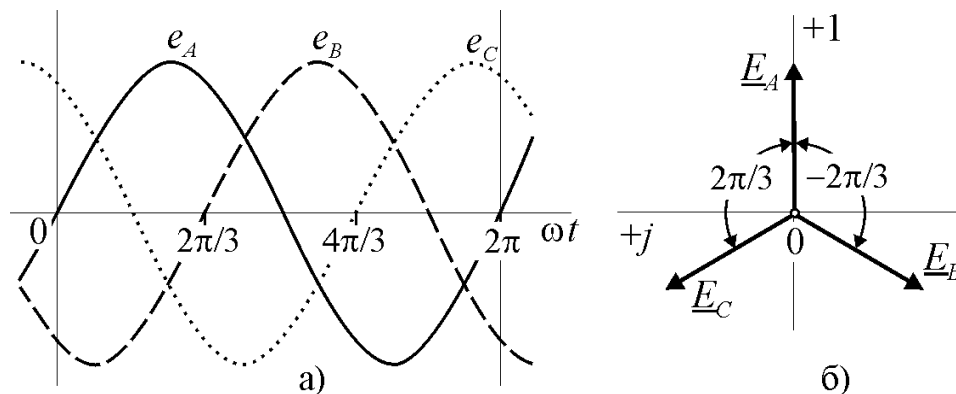


Рис. 3.2

В этом можно удостовериться, сложив комплексные числа в выражениях (3.1). Обеспечение симметрии системы является необходимым условием её эффективной работы.

Вопросы для самопроверки

1. Какими преимуществами обладают трёхфазные системы энергоснабжения?
2. Как получают трёхфазную систему ЭДС?
3. Каким свойством обладают симметричные многофазные системы?
4. Что такое порядок чередования фаз?
5. Что такое симметричная система ЭДС (токов, напряжений)?

3.2. Связывание цепей трёхфазной системы

Если к каждой обмотке трёхфазного генератора подключить нагрузку, то три отдельные электрические цепи (рис. 3.3, *a* ^{***}) образуют *трёхфазную не-связанную систему*. Каждая электрическая цепь, включающая источник ЭДС и нагрузку, называется *фазой* ^{****} трёхфазной цепи. Напряжения между началами и концами обмоток генератора и напряжения между началами (*a*, *b*, *c*) и концами (*x*, *y*, *z*) нагрузки называются *фазными напряжениями*. Если сопротивлением соединительных проводов можно пренебречь, то $\underline{U}_A = -\underline{E}_A = \underline{U}_a$, $\underline{U}_B = -\underline{E}_B = \underline{U}_b$, $\underline{U}_C = -\underline{E}_C = \underline{U}_c$. Токи $\underline{I}_A$, $\underline{I}_B$, $\underline{I}_C$, протекающие в фазах называются *фазными токами*.

В несвязанной трёхфазной системе источники электрической энергии и нагрузка соединены шестью проводами (рис. 3.3, *a*) и представляют собой три независимые электрические цепи. Очевидно, что такая система ничем не отличается от трёх однофазных цепей. Если же обмотки генератора и нагрузки фаз соединить между собой, то образуется связанная трёхфазная цепь. На рис. 3.3, *б* показана трёхфазная цепь, в которой фазы генератора и нагрузка соединены звездой. Узлы соединений обмоток генератора и фаз нагрузки на-

^{***} Обмотки генератора на схемах замещения показаны как источники ЭДС. Здесь и далее на рисунках положительные направления ЭДС, напряжений и токов показаны так, как они приняты в теории трёхфазных цепей.

^{****} Это название совпадает с термином «фаза», как состояние или аргумент синусоидальной функции, поэтому различить их можно только по контексту.

зываются *нейтральными (нулевыми) точками* или *нейтралями* (N, n на 3.3, б), а провод, соединяющий эти точки – *нейтральным (нулевым) проводом*.

Проводники, соединяющие генератор и нагрузку, называются *линейными проводами*, а напряжения между линейными проводами (U_{AB}, U_{BC}, U_{CA} на рис. 3.3, б) – *линейными напряжениями*.

В связанной системе генератор и нагрузка соединены только четырьмя проводами и такая система называется *четырёхпроводной*. В некоторых случаях, как мы увидим далее, число проводов может быть уменьшено до трёх.

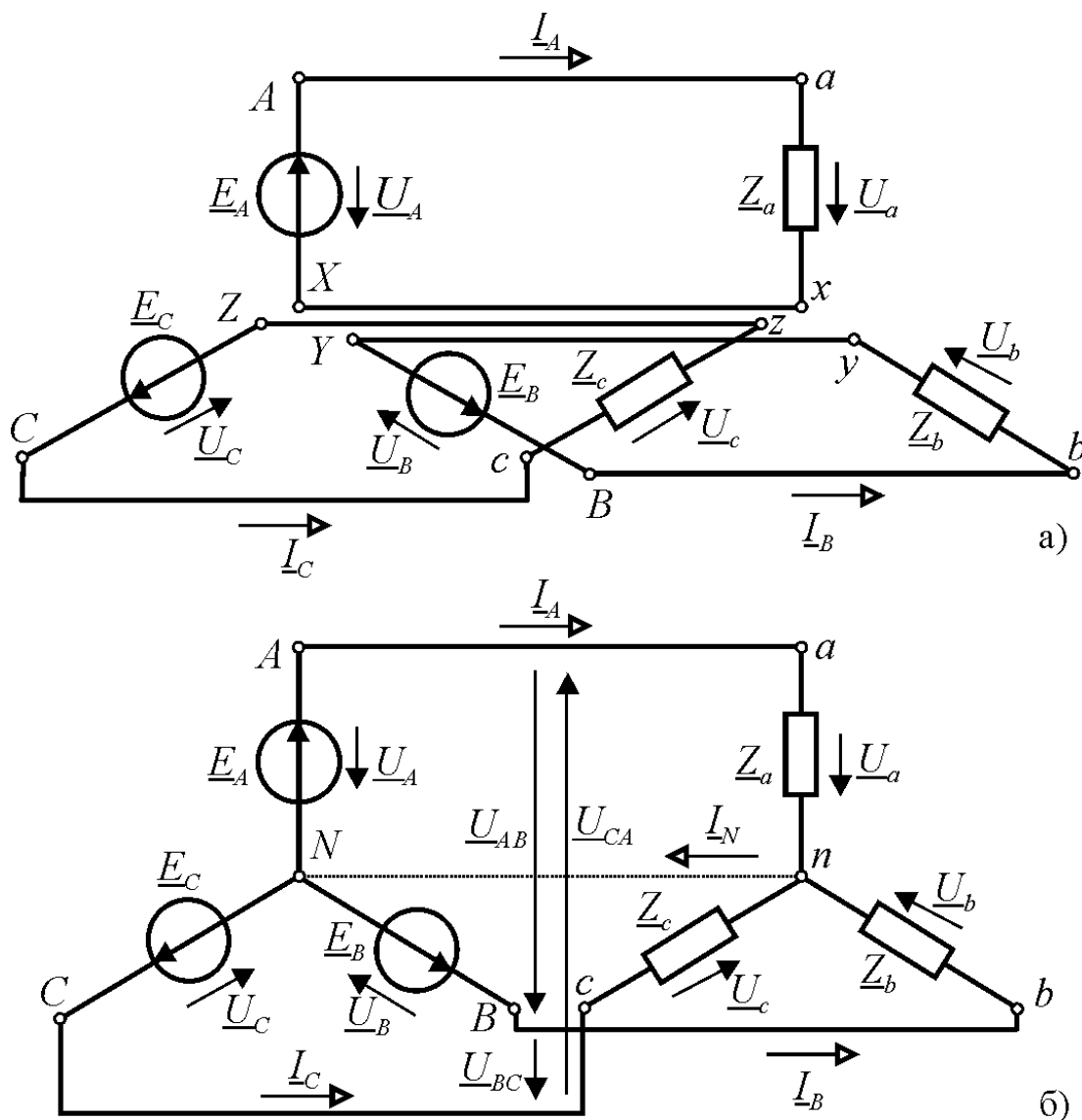


Рис. 3.3

Уменьшение числа проводов существенно снижает стоимость и эксплуатационные расходы линий передачи и распределения электроэнергии.

Связать отдельные цепи можно также треугольником, но обмотки генераторов обычно соединяют звездой. В этом случае с помощью второго закона Кирхгофа можно установить соотношения между комплексными фазными и линейными напряжениями генератора (рис. 3.3, б):

$$\underline{U}_{AB} = \underline{U}_A - \underline{U}_B; \quad \underline{U}_{BC} = \underline{U}_B - \underline{U}_C; \quad \underline{U}_{CA} = \underline{U}_C - \underline{U}_A. \quad (3.3)$$

В симметричной трёхфазной системе фазные напряжения одинаковы

$$U_A = U_B = U_C = U_\phi.$$

Подставляя комплексные фазные напряжения в первое уравнение (3.3), получим:

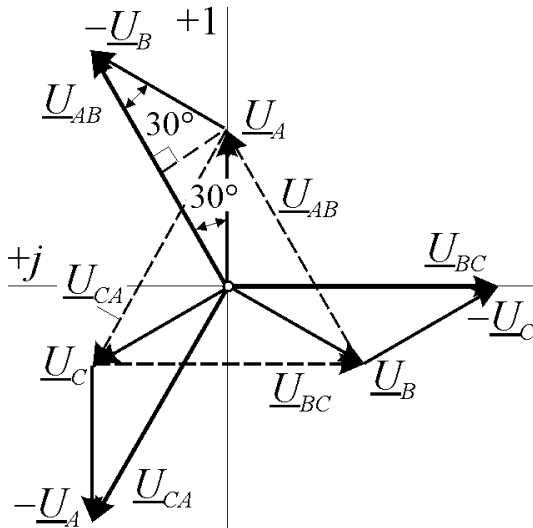


Рис. 3.4

$$\underline{U}_{AB} = U_\phi - U_\phi \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{U_\phi}{2} (3 + j\sqrt{3})$$

↓

$$|\underline{U}_{AB}| = \frac{U_\phi}{2} \sqrt{3^2 + (\sqrt{3})^2} = U_\phi \sqrt{3}$$

Это соотношение можно получить также геометрическими построениями в треугольнике векторов $\underline{U}_{AB}$, $\underline{U}_A$, $\underline{U}_B$ на рис. 3.4. Отсюда, с учётом равенства линейных напряжений:

$$U_{AB} = U_{BC} = U_{CA} = U_\text{л} = U_\phi \sqrt{3}. \quad (3.4)$$

Вопросы для самопроверки

1. Что понимают под фазой трёхфазной сети?
2. Дайте определения фазных, линейных и нейтральных (нулевых) проводов.
3. Дайте определения фазных и линейных токов и напряжений.
4. Сколько существует способов связи источников и нагрузки в трёхфазной сети?
5. Как соотносятся между собой фазные и линейные напряжения симметричного трёхфазного источника?

3.3. Расчёт цепи при соединении нагрузки звездой

В случае соединения нагрузки звездой фазные токи равны линейным, т.е. $\underline{I}_\phi = \underline{I}_\text{л}$.

3.3.1. Соединение нагрузки звездой с нейтральным проводом

При наличии в цепи нейтрального провода, т.е. в четырёхпроводной сети, фазные напряжения нагрузки и генератора равны $\underline{U}_A = \underline{U}_a$; $\underline{U}_B = \underline{U}_b$; $\underline{U}_C = \underline{U}_c$ и комплексные фазные токи можно определить по закону Ома

$$\underline{I}_a = \underline{U}_A / \underline{Z}_a; \quad \underline{I}_b = \underline{U}_B / \underline{Z}_b; \quad \underline{I}_c = \underline{U}_C / \underline{Z}_c. \quad (3.5)$$

Фазные токи объединяются в узлах N и n с током нейтрального провода и по закону Кирхгофа с учётом направлений токов можно составить уравнение:

$$\underline{I}_a + \underline{I}_b + \underline{I}_c = \underline{I}_N. \quad (3.6)$$

Нагрузка, у которой комплексные сопротивления фаз одинаковы $\underline{Z}_a = \underline{Z}_b = \underline{Z}_c = \underline{Z}_\phi = Z_\phi e^{j\varphi}$, называется *симметричной*. В случае симметрии нагрузки фазные токи образуют симметричную систему (рис. 3.5, а), вследствие чего ток в нейтральном проводе отсутствует $\underline{I}_N = 0$.

При несимметричной нагрузке ток нейтрального провода $\underline{I}_N \neq 0$ и может значительных величин. На рис. 3.5, б приведён пример векторной диаграммы для случая активно-индуктивной нагрузки в фазах a и c и активно-ёмкостной в фазе b . Векторы токов в первых двух фазах смещены в сторону запаздывания по отношению к соответствующим напряжениям на углы φ_a и φ_c , а в фазе b – в сторону опережения на угол φ_b . Суммируя все три вектора, мы получим вектор тока нейтрального провода $\underline{I}_N$, с модулем, превосходящим модули фазных токов.

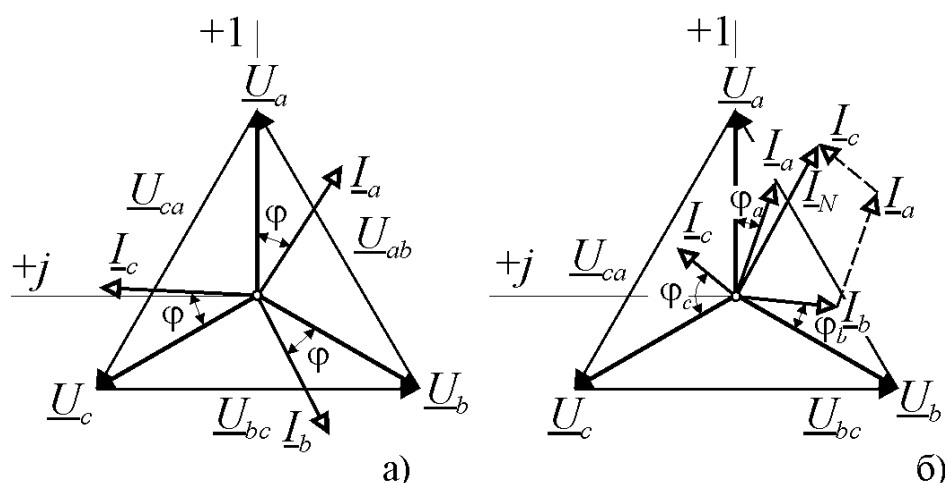


Рис. 3.5

Трёхфазные сети проектируют и эксплуатируют таким образом, чтобы нагрузка в них была по возможности симметричной. В этом случае ток нейтрального провода не-

значителен и его сечение можно существенно уменьшить по сравнению с сечением линейных проводов.

3.3.2. Соединение нагрузки звездой без нейтрального провода

Отсутствие тока в нейтральном проводе при симметричной нагрузке означает, что этот провод вообще можно исключить и тогда трёхфазная сеть становится *трёхпроводной*.

Если нагрузку сети мысленно охватить замкнутой поверхностью, то по первому закону Кирхгофа для линейных проводов трёхпроводной сети, входящих в эту поверхность, можно составить уравнение

$$i_A + i_B + i_C = 0 \Leftrightarrow \underline{I}_A + \underline{I}_B + \underline{I}_C = 0. \quad (3.7)$$

Расчёт токов в трёхпроводной сети при симметричной нагрузке ничем не отличается от расчёта в сети с нейтральным проводом

$$\underline{I}_a = \frac{\underline{U}_A}{\underline{Z}_\phi} = \frac{U_\phi e^{j0}}{Z_\phi e^{j\varphi}} = I_\phi e^{-j\varphi}.$$

Идентичны в этом случае и векторные диаграммы токов и напряжений (рис. 3.6, а).

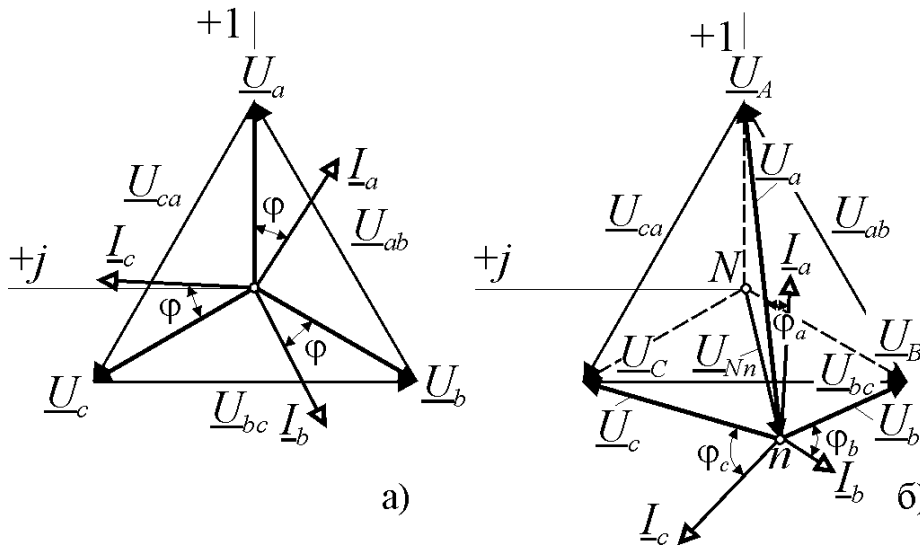


Рис. 3.6

Отсутствие симметрии нагрузки нарушает симметрию фазных токов и напряжений, в то время как фазные и линейные напряжения генератора остаются симметричными (рис.

3.6, б). В результате этого изменяется потенциал нейтральной точки n и между нейтральными генератора и нагрузки возникает разность потенциалов $\underline{U}_{Nn}$, называемая *смещением нейтрали*.

Эту разность потенциалов можно найти методом двух узлов

$$\underline{U}_{Nn} = \frac{\underline{U}_A \underline{Y}_a + \underline{U}_B \underline{Y}_b + \underline{U}_C \underline{Y}_c}{\underline{Y}_a + \underline{Y}_b + \underline{Y}_c}, \quad (3.8)$$

где $\underline{U}_A, \underline{U}_B, \underline{U}_C$ – комплексные фазные напряжения генератора, а $\underline{Y}_a, \underline{Y}_b, \underline{Y}_c$ – комплексные проводимости фаз нагрузки.

Отсюда можно найти фазные напряжения нагрузки

$$\underline{U}_a = \underline{U}_A - \underline{U}_{Nn}; \quad \underline{U}_b = \underline{U}_B - \underline{U}_{Nn}; \quad \underline{U}_c = \underline{U}_C - \underline{U}_{Nn}, \quad (3.9)$$

а затем по закону Ома фазные токи

$$\underline{I}_a = \underline{Y}_a \underline{U}_a; \quad \underline{I}_b = \underline{Y}_b \underline{U}_b; \quad \underline{I}_c = \underline{Y}_c \underline{U}_c. \quad (3.10)$$

На рис. 3.6, б приведён пример векторной диаграммы токов и напряжений в трёхфазной сети с активно-индуктивной нагрузкой фаз a и b и активно-ёмкостной фазы c . Вследствие асимметрии нейтральная точка нагрузки n сместилась относительно нейтральной точки генератора N . Однако линейные напряжения нагрузки, определяемые ЭДС генератора, остались неизменными $\underline{U}_{ab} = \underline{U}_{AB}$, $\underline{U}_{bc} = \underline{U}_{BC}$, $\underline{U}_{ca} = \underline{U}_{CA}$. Поэтому векторы фазных напряжений нагрузки $\underline{U}_a, \underline{U}_b, \underline{U}_c$ приходят в те же точки, что и векторы фазных напряже-

ний генератора $\underline{U}_A, \underline{U}_B, \underline{U}_C^*$. Относительно векторов $\underline{U}_a, \underline{U}_b, \underline{U}_c$ строятся векторы токов $\underline{I}_a, \underline{I}_b, \underline{I}_c$ с учётом характера нагрузки в фазах.

Как следует из выражений (3.8)-(3.10), изменение нагрузки в любой фазе вызывает смещение нейтрали и изменение напряжений и токов в других фазах. Поэтому соединение звездой в трёхпроводной системе питания можно использовать только для симметричной нагрузки, например, для трёхфазных двигателей.

Вопросы для самопроверки

1. При каком условии наличие или отсутствие нулевого провода не влияет на режим работы нагрузки?
2. Почему нейтральный провод линий электропередачи имеет меньшее сечение, чем линейные провода?
3. В каком случае можно использовать трёхпроводную сеть вместо четырёхпроводной?
4. Что такое смещение нейтрали?
5. Как определяется величина смещения нейтрали?
6. Как рассчитываются фазные напряжения при наличии смещения нейтрали?
7. Почему в трёхпроводной системе изменение нагрузки одной фазы влияет на режим работы двух других?

3.4. Расчёт цепи при соединении нагрузки треугольником

В случае соединения нагрузки треугольником сопротивления фаз подключаются к линейным проводам (рис. 3.7, а). Фазные напряжения при этом оказываются равными линейным напряжениям генератора:

$$\underline{U}_{ab} = \underline{U}_{AB}; \quad \underline{U}_{bc} = \underline{U}_{BC}; \quad \underline{U}_{ca} = \underline{U}_{CA}.$$

Фазные токи рассчитываются по закону Ома:

$$\underline{I}_{ab} = \underline{U}_{AB} / \underline{Z}_{ab}; \quad \underline{I}_{bc} = \underline{U}_{BC} / \underline{Z}_{bc}; \quad \underline{I}_{ca} = \underline{U}_{CA} / \underline{Z}_{ca}. \quad (3.11)$$

Линейные токи определяются через фазные по закону Кирхгофа для узлов a, b, c :

$$\underline{I}_A = \underline{I}_{ab} - \underline{I}_{ca}; \quad \underline{I}_B = \underline{I}_{bc} - \underline{I}_{ab}; \quad \underline{I}_C = \underline{I}_{ca} - \underline{I}_{bc} \quad (3.12)$$

При симметричной нагрузке $\underline{Z}_{ab} = \underline{Z}_{bc} = \underline{Z}_{ca} = \underline{Z}_\phi = Z_\phi e^{j\varphi}$ фазные токи смещены относительно фазных напряжений на одинаковый угол φ (рис. 3.7, б). Подставим в первое уравнение (3.11) фазные токи из (3.10)

$$\underline{I}_A = (\underline{U}_{AB} - \underline{U}_{CA}) / \underline{Z}_\phi.$$

Тогда, с учётом того, что

$$\underline{U}_{AB} = U_\phi e^{j30^\circ} = U_\phi \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + j\frac{1}{2} \right); \quad \underline{U}_{CA} = U_\phi e^{j150^\circ} = U_\phi \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + j\frac{1}{2} \right) \text{ получим:}$$

* На рисунке показаны штриховыми линиями

$$I_A = I_{\text{л}} = U_{\text{л}} \sqrt{3} / Z_{\phi} = I_{\phi} \sqrt{3}, \quad (3.13)$$

т.е. при симметричной нагрузке соединённой треугольником линейные токи в трёхфазной цепи в $\sqrt{3}$ раз больше фазных.

В случае несимметричной нагрузки уравнения (3.11)-(3.12) остаются в

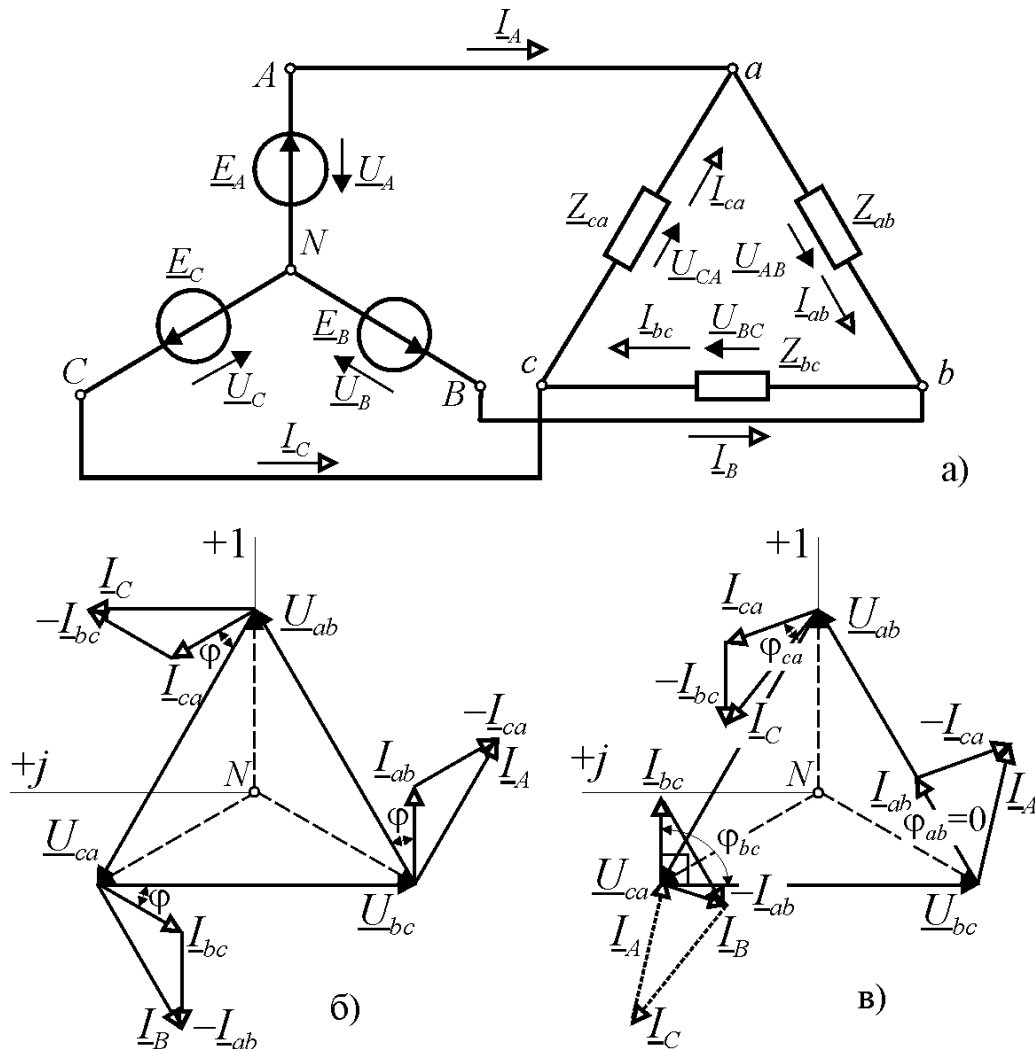


Рис. 3.7

силе, но расчёты по ним нужно вести для конкретных параметров.

В общем виде амплитудные и фазовые соотношения можно проследить на векторных диаграммах рис. 3.7. При симметричной активно-индуктивной нагрузке (рис. 3.7, б) векторы фазных токов $\underline{I}_{ab}$, $\underline{I}_{bc}$, $\underline{I}_{ca}$ смещены относительно векторов фазных напряжений $\underline{U}_{ab}$, $\underline{U}_{bc}$, $\underline{U}_{ca}$ на угол ϕ . Векторы линейных токов $\underline{I}_A$, $\underline{I}_B$, $\underline{I}_C$ строятся в соответствии с выражениями (3.12) и образуют симметричную систему.

Пример векторных диаграмм для активной, активно-индуктивной и ёмкостной нагрузки фаз ab , bc и ca приведён на рис. 3.7, в. В соответствии с характером нагрузки построены векторы фазных токов $\underline{I}_{ab}$, $\underline{I}_{bc}$, $\underline{I}_{ca}$ по отноше-

нию к векторам фазных напряжений $\underline{U}_{ab}, \underline{U}_{bc}, \underline{U}_{ca}$. После чего построены векторы линейных токов $\underline{I}_A, \underline{I}_B, \underline{I}_C$ в соответствии с выражениями (3.12). В точке с штриховыми линиями показан треугольник линейных токов, иллюстрирующий выполнение условия (3.7) в трёхпроводной сети.

Так как в случае соединения треугольником напряжения на фазах нагрузки равны линейным напряжениям генератора и не зависят от напряжений других фаз, то изменение режима работы любой фазы не оказывает влияния на другие.

Вопросы для самопроверки

1. Как определяются линейные токи?
2. Как соотносятся между собой фазные и линейные токи при симметричной нагрузке?
3. При каком условии сумма мгновенных значений линейных токов будет равна нулю?
4. Почему при соединении нагрузки треугольником в трёхпроводной сети отсутствует взаимное влияние фазной нагрузки?

3.5. Мощность трёхфазной цепи

3.5.1. Мощность при несимметричной нагрузке

Каждая фаза нагрузки представляет собой отдельный элемент электрической цепи, в котором происходит преобразование энергии или её обмен с источником питания. Поэтому активная и реактивная мощности трёхфазной цепи равны суммам мощностей отдельных фаз:

$$P = P_a + P_b + P_c; \quad Q = Q_a + Q_b + Q_c \quad \text{— для соединения звездой;}$$

$$P = P_{ab} + P_{bc} + P_{ca}; \quad Q = Q_{ab} + Q_{bc} + Q_{ca} \quad \text{— для соединения треугольником.}$$

Активная и реактивная мощности каждой фазы определяются так же, как в однофазной цепи:

$$P_\phi = U_\phi I_\phi \cos \varphi_\phi = R_\phi I_\phi^2; \quad Q_\phi = U_\phi I_\phi \sin \varphi_\phi = X_\phi I_\phi^2. \quad (3.14)$$

Полная мощность трёхфазной цепи равна:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2},$$

причём $S \neq S_a + S_b + S_c$; $S \neq S_{ab} + S_{bc} + S_{ca}$.

Полную мощность можно представить также в комплексной форме. Например, для соединения нагрузки звездой:

$$\begin{aligned} \underline{S} &= P + jQ = (P_a + P_b + P_c) + j(Q_a + Q_b + Q_c) = \\ &= \underline{S}_a + \underline{S}_b + \underline{S}_c = \underline{U}_a^* \underline{I}_a + \underline{U}_b^* \underline{I}_b + \underline{U}_c^* \underline{I}_c \end{aligned}$$

3.5.2. Мощность при симметричной нагрузке

При симметричной нагрузке мощности всех фаз одинаковы, поэтому её можно определить, умножив на три выражения (3.14):

$$\begin{aligned}
 P &= 3P_{\phi} = 3U_{\phi} I_{\phi} \cos \varphi_{\phi} = 3R_{\phi} I_{\phi}^2; \\
 Q &= 3Q_{\phi} = 3U_{\phi} I_{\phi} \sin \varphi_{\phi} = 3X_{\phi} I_{\phi}^2; \\
 S &= 3S_{\phi} = 3U_{\phi} I_{\phi}.
 \end{aligned}
 \tag{3.15}$$

Фазные токи и напряжения в (3.15) можно выразить через линейные с учётом того, что при симметричной нагрузке и соединении её звездой $U_{\phi} = U_{\text{л}} / \sqrt{3}$; $I_{\phi} = I_{\text{л}}$, а при соединении треугольником – $U_{\phi} = U_{\text{л}}$; $I_{\phi} = I_{\text{л}} / \sqrt{3}$. Подставляя эти соотношения в (3.15), мы получим для обеих схем соединения одинаковые выражения для мощности:

$$\begin{aligned}
 P &= \sqrt{3} U_{\text{л}} I_{\text{л}} \cos \varphi_{\phi}; \quad Q = \sqrt{3} U_{\text{л}} I_{\text{л}} \sin \varphi_{\phi}; \\
 S &= \sqrt{3} U_{\text{л}} I_{\text{л}}.
 \end{aligned}
 \tag{3.16}$$

Вопросы для самопроверки

1. Как определяется мощность трёхфазной сети при несимметричной нагрузке?
2. Какое условие выполняется для активной и реактивной мощности трёхфазной сети и не выполняется для полной?
3. Какими величинами нужно воспользоваться для вычисления мощности, чтобы выражения не зависели от схемы соединения симметричной нагрузки?

4. Электрические цепи несинусоидального тока

Периодические несинусоидальные токи и напряжения в электрических цепях возникают в случае действия в них несинусоидальных ЭДС и/или наличия в них нелинейных элементов. Реальные ЭДС, напряжения и токи в электрических цепях синусоидального переменного тока по разным причинам отличаются от синусоиды. В энергетике появление несинусоидальных токов или напряжений нежелательно, т.к. вызывает дополнительные потери энергии. Однако существуют большие области техники (радиотехника, автоматика, вычислительная техника, полупроводниковая преобразовательная техника), где несинусоидальные величины являются основной формой ЭДС, токов и напряжений.

В этом разделе мы рассмотрим методы расчёта линейных электрических цепей при воздействии на них источников периодических несинусоидальных ЭДС.

4.1. Разложение периодической функции в тригонометрический ряд

Как известно, всякая периодическая функция, имеющая конечное число разрывов первого рода и конечное число максимумов и минимумов за период, может быть разложена в тригонометрический ряд (ряд Фурье):

$$f(\omega t) = A_0 + A_{1m} \sin(\omega t + \phi_1) + A_{2m} \sin(2\omega t + \phi_2) + \dots =$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} A_{km} \sin(k\omega t + \phi_k) \quad (4.1)$$

где при $k=0$ – $A_{km} = A_0$; $\phi_k = \phi_0 = \pi/2$.

Первый член ряда A_0 называется *постоянной составляющей*, второй член $A_{1m} \sin(\omega t + \phi_1)$ – *основной или первой гармоникой*. Остальные члены ряда называются *высшими гармониками*.

Если в выражении (4.1) раскрыть синусы суммы каждой из гармоник, то оно примет вид:

$$f(\omega t) = A_0 + B_{1m} \sin \omega t + B_{2m} \sin 2\omega t + \dots + B_{km} \sin k\omega t + \dots +$$

$$C_{1m} \cos \omega t + C_{2m} \cos 2\omega t + \dots + C_{km} \cos k\omega t + \dots = \quad (4.2)$$

$$= A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} B_{km} \sin k\omega t + \sum_{k=1}^{\infty} C_{km} \cos k\omega t$$

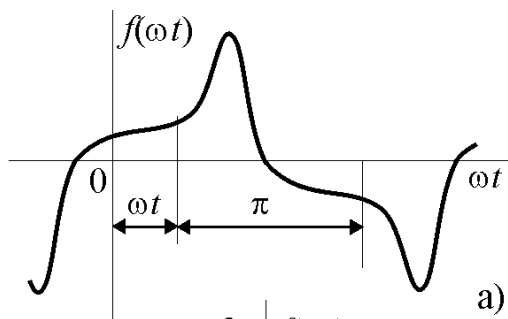
где $B_{km} = A_{km} \cos \phi_k$; $C_{km} = A_{km} \sin \phi_k$.

В случае аналитического задания функции $f(\omega t)$ коэффициенты ряда (4.2) могут быть вычислены с помощью следующих выражений:

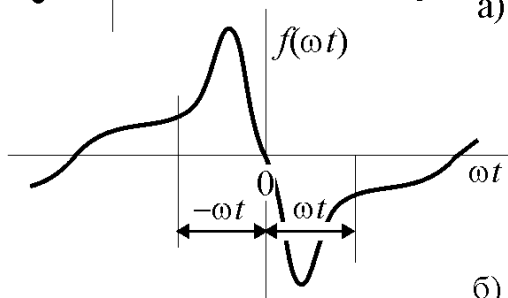
$$A_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\omega t) d(\omega t);$$

$$B_{km} = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\omega t) \sin(k\omega t) d(\omega t);$$

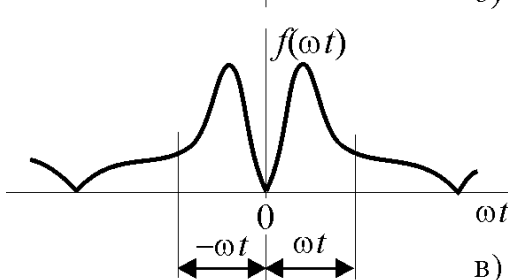
$$C_{km} = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\omega t) \cos(k\omega t) d(\omega t)$$



а) после чего можно также перейти к форме (4.1)



б)



в)

Рис. 4.1

$$A_{km} = \sqrt{B_{km}^2 + C_{km}^2}; \quad \phi_k = \arctg(C_{km} / B_{km}).$$

Коэффициенты ряда Фурье большей части периодических функций встречающихся в технике приводятся в справочных данных. Полезно, однако, запомнить ряд признаков, по которым можно сразу определить состав ряда.

Функции вида $f(\omega t) = -f(\omega t + \pi)$ называются симметричными относительно оси абсцисс (рис. 4.1, а). В этом случае ряд не содержит постоянной составляющей и

четных гармоник:

$$f(\omega t) = \sum_{k=0}^{\infty} A_{km} \sin[(2k+1)\omega t + \phi_k].$$

Если для функции выполняется условие $f(\omega t) = -f(-\omega t)$ (рис. 4.1, б), то такая функция называется симметричной относительно оси ординат и её ряд не содержит постоянной составляющей и четных функций (косинусов):

$$f(\omega t) = \sum_{k=1}^{\infty} A_{km} \sin k\omega t.$$

Выпрямление сигнала, представленного функцией вида рис. 4.1, б, приведёт к функции вида рис. 4.1, в, для которой справедливо условие $f(\omega t) = f(-\omega t)$. Ряд этой функции не содержит нечетных функций (синусов):

$$f(\omega t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_{km} \cos k\omega t.$$

Таким образом, в общем случае периодические несинусоидальные ЭДС, токи и напряжения можно представить тригонометрическими рядами вида:

$$\begin{aligned} e &= E_0 + \sum_{k=1}^{\infty} E_{km} \sin(k\omega t + \phi_{ek}); \\ u &= U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_{km} \sin(k\omega t + \phi_{uk}); \\ i &= I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} I_{km} \sin(k\omega t + \phi_{ik}). \end{aligned} \quad (4.3)$$

Вопросы для самопроверки

1. Отчего в электрических цепях возникают периодические несинусоидальные токи?
2. Дайте определение постоянной составляющей, основной и высшим гармоникам.
3. Какие гармоники присутствуют в спектре функций симметричных относительно оси абсцисс (ординат)?

4.2. Основные характеристики периодических несинусоидальных величин

Одной из основных характеристик периодических величин является их действующее или эффективное значение. Эта величина определяется по тепловому эквиваленту с постоянным током и рассчитывается как среднеквадратичное значение. Для периодической несинусоидальной величины $f(\omega t)$, представленной разложением в ряд Фурье (4.1), действующее значение равно:

$$A = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T f^2(\omega t) dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \sum_{k=0}^{\infty} [A_{km} \sin(k\omega t + \phi_k)]^2 dt} = \sqrt{\sum_{k=0}^{\infty} A_k^2}. \quad (4.4)$$

Таким образом, действующее значение несинусоидальной величины зависит только от действующих значений гармоник $A_k = \sqrt{2} A_{km}$ и не зависит от их начальных фаз.

Подставляя в (4.4) соответствующие величины, получим выражения для ЭДС, напряжений и токов:

$$E = \sqrt{E_0^2 + E_1^2 + E_2^2 + \dots}; \quad U = \sqrt{U_0^2 + U_1^2 + U_2^2 + \dots}; \quad I = \sqrt{I_0^2 + I_1^2 + I_2^2 + \dots}. \quad (4.5)$$

Действующее значение несинусоидальной величины можно измерить приборами электромагнитной, электродинамической, тепловой и др. систем.

Кроме действующего значения для характеристики несинусоидальных величин используют среднее, среднее за половину периода и среднее по модулю или среднее выпрямленное значения.

Среднее значение определяется как

$$A_{cp} = \frac{1}{T} \int_0^T f(\omega t) dt$$

и является постоянной составляющей несинусоидальной величины.

Среднее по модулю значение называется также средним выпрямленным значением, т.к. математическая операция определения модуля функции технически реализуется устройством, называемым выпрямителем. Для функции $f(\omega t)$ среднее по модулю значение равно:

$$A_{cp} = \frac{1}{T} \int_0^T |f(\omega t)| dt.$$

Если несинусоидальная величина симметрична относительно оси абсцисс и не меняет знака в течение полупериода, то её среднее значение за половину периода равно среднему выпрямленному значению.

Среднее значение величин измеряют приборами магнитоэлектрической системы, а среднее по модулю – приборами магнитоэлектрической системы с выпрямителем.

Кривые несинусоидальных периодических величин отличаются бесконечным разнообразием. При этом часто требуется произвести оценку их гармонического состава и формы, не прибегая к точным расчётам. Для этого используют коэффициенты формы, амплитуды и искажений.

Коэффициент формы определяют как отношение действующего значения к среднему по модулю значению:

$$k_{\phi} = A / A_{cp}.$$

Для синусоиды это значение равно $k_{\phi} = \pi / (2\sqrt{2}) \approx 1,11$.

Коэффициент амплитуды определяют как отношение максимального $a_{\max}$ к действующему значению периодической функции:

$$k_a = a_{\max} / A.$$

Для синусоиды это значение равно $k_a = \sqrt{2} \approx 1,41$.

Коэффициент искажений определяют как отношение действующего значения основной гармоники к действующему значению всей функции:

$$k_{\text{и}} = A_1 / A.$$

Для синусоиды это значение равно $k_{\text{и}} = 1,0$.

Вопросы для самопроверки

1. Как определяются действующие значения периодических несинусоидальных величин?
2. Какими приборами можно измерить действующие значения несинусоидальных величин?
3. Что такое среднее значение несинусоидальной величины?
4. Почему среднее по модулю значение называется также средним выпрямленным значением?
5. В каком случае среднее значение величины равно её среднему выпрямленному значению?
6. Какими приборами измеряют среднее и среднее выпрямленное значения?
7. Дайте определения коэффициентам формы, амплитуды и искажений.
8. Чему равны значения коэффициентов формы, амплитуды и искажений для синусоидальной функции?

4.3. Мощность цепи несинусоидального тока

Активная мощность цепи несинусоидального тока определяется так же, как для цепи синусоидального тока, т.е. как среднее значение мгновенной мощности за период:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p \, dt = \frac{1}{T} \int_0^T ui \, dt \quad (4.6)$$

Подставляя в (4.6) выражения для напряжения и тока из (4.3), получим:

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{T} \int_0^T \left[U_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_{km} \sin(k\omega t + \phi_{uk}) \right] \times \left[I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} I_{km} \sin(k\omega t + \phi_{uk} - \varphi_k) \right] dt = \\ &= U_0 I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_k I_k \cos \varphi_k = \sum_{k=0}^{\infty} P_k \end{aligned}$$

Таким образом, активная мощность при несинусоидальном токе равна сумме активных мощностей отдельных гармоник, включая постоянную составляющую, как гармонику с нулевой частотой ($\omega_0 = 0$; $\varphi_0 = 0$).

По аналогии с синусоидальным током можно ввести понятие *реактивной мощности*, как суммы реактивных мощностей гармонических составляющих, т.е.

$$Q = \sum_{k=1}^{\infty} U_k I_k \sin \varphi_k = \sum_{k=1}^{\infty} Q_k.$$

Также по аналогии вводится понятие *полной или кажущейся мощности*, как произведение действующих значений напряжения и тока

$$S = UI.$$

Активная мощность любой электрической цепи меньше полной, за исключением цепи, состоящей из идеальных резистивных элементов, для которой $P = S$. Отношение активной мощности к полной называется коэффициентом мощности и его можно приравнять косинусу некоторого угла φ , т.е.

$$P/S = \cos \varphi.$$

Такое же соотношение между активной и полной мощностью будет у двухполюсника в цепи синусоидального тока, если действующие значения напряжения и тока на его входе будут равны действующим значениям несинусоидального напряжения и тока, а сдвиг фазы синусоиды тока относительно напряжения будет равен φ . Такие синусоидальные величины называются *эквивалентными синусоидами* и используются для оценочных расчётов в цепях несинусоидального тока.

Вопросы для самопроверки

1. Чему равна активная (реактивная) мощность при несинусоидальном токе и/или напряжении в цепи?
2. Как определяется коэффициент мощности при несинусоидальном токе и/или напряжении в цепи?
3. Что такое эквивалентная(ые) синусоида(ы)?

4.4. Расчёт цепи несинусоидального тока

Расчёт цепи несинусоидального тока выполняется методом наложения для каждой гармоники ЭДС действующей в цепи. При расчёте можно пользоваться комплексным методом, учитывая, что индуктивное сопротивление для k -й гармоники равно $X_{kL} = \omega_k L = k\omega_1 L$, а ёмкостное — $X_{kC} = 1/(\omega_k C) = 1/(k\omega_1 C)$. Расчёт цепи для постоянной составляющей соответствует расчёту на постоянном токе, но его можно вести также как на переменном токе, полагая для реактивных сопротивлений $k = 0$. Тогда $X_{0L} = 0$, а $X_{0C} = \infty$. Следовательно, индуктивный элемент будет эквивалентен замыканию, а ёмкостный — разрыву цепи между точками включения.

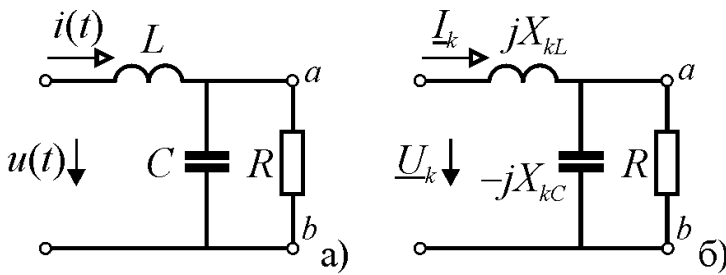


Рис. 4.2

Выполним в качестве примера расчёт входного тока, напряжения на активном сопротивлении и мощности для схемы замещения на рис. 4.2, а при двух значениях индуктивности. Активное сопротивление в данном случае является нагрузкой цепи, со-

стоящей из индуктивного и ёмкостного элементов. Пусть входное напряжение равно $u(t) = 10,0 + 28,2 \sin(1000t - \pi/6) + 7,07 \sin(3000t + \pi/4)$ В. Параметры элементов цепи: $R=20$ Ом; $C=125$ мкФ; $L_1=2$ мГн и $L_2=20$ мГн.

Спектр входного напряжения содержит постоянную составляющую, первую и третью гармоники. Представим отдельные гармоники входного напряжения в комплексной форме:

$$\underline{U}_0 = 10 \text{ В}; \quad \underline{U}_1 = 20e^{-j\pi/6}; \quad \underline{U}_3 = 5e^{j\pi/4}$$

Реактивные сопротивления цепи для k -й гармоники можно представить в виде:

$$X_{kL} = k\omega_1 L = kX_{1L}; \quad X_{kC} = \frac{1}{k\omega_1 C} = \frac{X_{1C}}{k},$$

где $X_{1L} = \omega_1 L$ и $X_{1C} = 1/(\omega_1 C)$ – индуктивное и ёмкостное сопротивления на частоте основной гармоники. Тогда $X_{1L_1} = \omega_1 L_1 = 2$ Ом, $X_{1L_2} = \omega_1 L_2 = 20$ Ом и $X_{1C} = 1/(\omega_1 C) = 8$ Ом.

Комплексное сопротивление участка ab рис. 4.2, б на частоте k -й гармоники равно:

$$\underline{Z}_{kab} = -j \frac{R \cdot X_{1C} / k}{R - jX_{1C} / k} = -j \frac{R \cdot X_{1C}}{k \cdot R - jX_{1C}}, \quad (4.7)$$

а общее комплексное сопротивление цепи:

$$\underline{Z}_k = jkX_{1L} + \underline{Z}_{kab}. \quad (4.8)$$

Комплексные значения гармоник токов и напряжения на активном сопротивлении определим по закону Ома:

$$\underline{I}_k = \underline{U}_k / \underline{Z}_k; \quad \underline{U}_{kR} = \underline{U}_{kab} = \underline{Z}_{kab} \underline{I}_k \quad (4.9)$$

Подставляя в (4.7)-(4.9) $k=0, 1, 3$ при двух значениях X_{1L} , получим искомые величины и рассчитаем действующие значения напряжения и тока и активную мощность:

$$U = \sqrt{U_0^2 + U_1^2 + U_3^2} = 22,9 \text{ В}; \quad I = \sqrt{I_0^2 + I_1^2 + I_3^2}; \quad (4.10)$$

$$P = U_0 I_0 + U_1 I_1 \cos \varphi_1 + U_3 I_3 \cos \varphi_3$$

Таблица 4.1

Результаты расчёта электрической цепи

L	k	$\underline{Z}_{kab} [\Omega]$	$\underline{Z}_k [\Omega]$	$\underline{I}_k [A]$	$\underline{U}_{kab} [V]$	$\underline{U} [V]$	$I [A]$	$P [Вт]$
L_1	0	20	20	0,5	10,0	10,0	7,3	71,2
	1	$7,4 \cdot e^{-j68,2^\circ}$	$5,6 \cdot e^{-j60,6^\circ}$	$3,5 \cdot e^{j30,6^\circ}$	$26,4 \cdot e^{-j37,6^\circ}$	$20,0 \cdot e^{-j30,0^\circ}$		
	3	$3,9 \cdot e^{-j78,7^\circ}$	$0,78 \cdot e^{j11,3^\circ}$	$6,3 \cdot e^{j33,7^\circ}$	$25,0 \cdot e^{-j45,0^\circ}$	$5,0 \cdot e^{j45,0^\circ}$		
L_2	0	20	20	0,5	10,0	10,0	1,6	11,2
	1	$7,4 \cdot e^{-j68,2^\circ}$	$13,4 \cdot e^{j78,1^\circ}$	$1,5 \cdot e^{-j108,1^\circ}$	$11,1 \cdot e^{-j176,3^\circ}$	$20,0 \cdot e^{-j30,0^\circ}$		
	3	$3,9 \cdot e^{-j78,7^\circ}$	$36,2 \cdot e^{j88,8^\circ}$	$0,14 \cdot e^{-j43,8^\circ}$	$0,54 \cdot e^{-j122,5^\circ}$	$5,0 \cdot e^{j45,0^\circ}$		

Из расчётных значений видно, что на частоте третьей гармоники при индуктивности 2 мГн возникает режим близкий к резонансу напряжений ($\varphi_3 = 11,3^\circ$) и напряжение на активном сопротивлении в пять раз превосходит входное напряжение на этой частоте. При этом модуль входного сопротивления составляет только 0,78 ома, поэтому действующее значение тока третьей гармоники достигает величины в 6,3 ампера и является основной составляющей действующего значения входного тока ($I=7,3$ А). На частоте первой гармоники напряжение на активном сопротивлении при этих параметрах также превосходит входное в 1,3 раза.

Увеличение индуктивности до 20 мГн приводит к тому, что напряжение первой гармоники на активном сопротивлении ослабляется приблизительно в 1,8 раза, а третьей – почти в 10 раз. Из выражения (4.7) следует, что с увеличением k модуль сопротивления $\underline{Z}_{kab}$ уменьшается и в пределе стремится к нулю. Это значит, что при отсутствии резонанса высшие гармоники в спектре напряжения на активном сопротивлении будут подавляться.

В данных таблицы 4.1 следует обратить внимание на то, что для постоянной составляющей все величины вещественные и не зависят от параметров реактивных элементов, в частности, от индуктивности. Если в схеме рис. 4.2, б реактивные элементы заменить их сопротивлениями при нулевой частоте, то она будет состоять из активного сопротивления, подключённого к источнику с напряжением 10 В.

Таким образом, зависимость от частоты реактивных сопротивлений электрической цепи позволяет при определённом построении схемы и выборе параметров формировать в ней режимы, при которых будут усиливаться или ослабляться токи или напряжения заданной частоты или диапазона частот. Усиление или ослабление токов или напряжений определённой частоты называется *электрической фильтрацией*, а устройства, реализующие эту функцию – *электрическими фильтрами*.

Вопросы для самопроверки

1. Каков алгоритм расчёта цепи при действии на неё несинусоидальной ЭДС?

2. Что такое электрическая фильтрация и электрические фильтры? Для чего они используются?

5. Переходные процессы в электрических цепях

Переходные процессы в электрической цепи, это электромагнитные процессы, происходящие при изменении её состояния в течение некоторого промежутка времени.

Причиной того, что состояние цепи не может измениться мгновенно, является наличие энергии в электрических и магнитных полях, запас которой в переходном процессе должен перераспределиться между полями или быть преобразованным в неэлектрические виды энергии. Невозможность скачкообразного изменения состояния полей следует из необходимости использования для решения этой задачи источника электрической энергии бесконечной мощности, т.к. в этом случае $p = dw/dt = \infty$

В отличие от установившихся режимов, в которых состояние цепи определяется постоянными параметрами величин ЭДС, напряжения и тока, в переходных процессах эти параметры изменяются во времени. Поэтому переходные процессы описываются дифференциальными уравнениями. Однородными, если в цепи отсутствуют источники электрической энергии, или неоднородными, если такие источники есть.

В дальнейшем мы будем рассматривать переходные процессы, происходящие в линейных электрических цепях с сосредоточенными параметрами при быстром (скачкообразном) изменении схемы соединений.

5.1. Коммутация. Законы коммутации. Начальные условия

Мгновенное изменение схемы соединения или параметров элементов электрической цепи называется *коммутацией*. Для описания коммутации используют понятие идеального ключа или просто ключа. *Идеальный ключ* это элемент электрической цепи, который может находиться в двух состояниях –

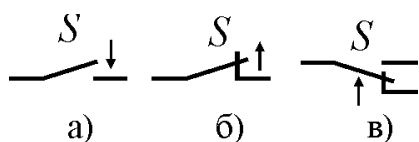


Рис. 5.1

нулевого и бесконечно большого активного сопротивления, и мгновенно менять своё состояние в заданный момент времени. Сопротивление реального технического устройства не может измениться мгновенно, но если время его изменения существенно меньше длительности последующего процесса, то можно считать коммутацию мгновенной. На схемах замещения ключ изображают в виде механического замыкающего, размыкающего или переключающего контакта (рис. 5.1, а, б, в). Иногда стрелкой показывают направление его движения при коммутации.

При анализе переходных процессов отсчёт времени производят от момента коммутации $t = 0$ и вводят понятия момента времени, непосредственно

предшествующего коммутации $t = 0_-$, и момента времени, непосредственно следующего за коммутацией $t = 0_+$.

Из выражения для мощности индуктивного элемента цепи $p_L = u_L i_L = L \frac{di_L}{dt} i_L$ следует, что для скачкообразного изменения тока $di_L / dt = \infty \Rightarrow p_L = \infty$ требуется бесконечно большая мощность, поэтому ток в ветви с индуктивным элементом не может измениться скачкообразно и после коммутации сохраняет значение, которое было до коммутации. Этот вывод называется *первым законом коммутации* и математически записывается в виде:

$$i_L(0_-) = i_L(0_+) \quad (5.1)$$

Аналогично можно заключить, что напряжение на ёмкостном элементе не может измениться скачкообразно, т.к. в этом случае мощность ёмкостного элемента $p_C = u_C i_C = u_C C \frac{du_C}{dt} = \infty \big|_{du_C/dt=\infty}$ будет бесконечно большой и в такой цепи не может быть обеспечен баланс мощностей. Этот вывод называется *вторым законом коммутации* и математически записывается в виде:

$$u_C(0_-) = u_C(0_+) \quad (5.2)$$

Значения токов в индуктивных элементах цепи $i_L(0_-)$ и напряжений на ёмкостных элементах $u_C(0_-)$ непосредственно перед коммутацией называются *начальными условиями* переходного процесса. Если эти значения равны нулю, то такие условия называются *нулевыми начальными условиями*. В противном случае начальные условия *ненулевые*.

Вопросы для самопроверки

1. Почему состояние электрической цепи не может измениться мгновенно?
2. Что такое коммутация?
3. Что такое идеальный ключ?
4. Почему ток в индуктивном элементе не может измениться скачкообразно?
5. Почему напряжение на ёмкостном элементе не может измениться скачкообразно?
6. Что такое начальные условия?

5.2. Классический метод расчёта переходных процессов

Переходные процессы в электрических цепях описываются системой дифференциальных уравнений, составленных на основе законов Ома, Кирхгофа, электромагнитной индукции и др. для состояния цепи после коммутации. Для простых цепей эту систему уравнений можно исключением пере-

менных свести к одному в общем случае неоднородному дифференциальному уравнению относительно какой-либо величины:

$$B_0 \frac{d^n a}{dt^n} + B_1 \frac{d^{n-1} a}{dt^{n-1}} + \dots + B_{n-1} \frac{da}{dt} + B_n a = C \quad (5.3)$$

В качестве искомой величины выбирают либо ток в индуктивном элементе, либо напряжение на ёмкостном. Порядок уравнения n не превышает числа накопителей энергии в цепи (индуктивных и ёмкостных элементов).

Далее решение уравнения ищут в виде суммы частного решения неоднородного уравнения и общего решения однородного дифференциального уравнения

$$a = a_{\text{уст}} + a_{\text{св}}.$$

В качестве частного решения выбирают решение для установившегося режима после коммутации, которое можно найти обычными методами расчёта цепей в установившемся режиме.

Общее решение однородного уравнения

$$B_0 \frac{d^n a}{dt^n} + B_1 \frac{d^{n-1} a}{dt^{n-1}} + \dots + B_{n-1} \frac{da}{dt} + B_n a = 0 \quad (5.4)$$

$a_{\text{св}}$ называется *свободной составляющей*, так как это решение соответствует процессам в цепи при отсутствии воздействия на неё источников электрической энергии. Если свободную составляющую представить экспонентой $a_{\text{св}} = Ae^{pt}$ и подставить в уравнение (5.4), то получим:

$$\begin{aligned} (B_0 p^n + B_1 p^{n-1} + \dots + B_{n-1} p + B_n) Ae^{pt} &= 0 \\ \Downarrow & \end{aligned} \quad (5.5)$$

$$B_0 p^n + B_1 p^{n-1} + \dots + B_{n-1} p + B_n = 0$$

Последнее выражение (5.5) называется *характеристическим уравнением*. Оно получается формальной заменой производных в (5.4) на p^k , где k – порядок соответствующей производной.

Свободная составляющая решения представляет собой сумму n линейно независимых слагаемых вида $a_k = A_k e^{p_k t}$,

$$a_{\text{св}} = \sum_{k=1}^n A_k e^{p_k t}. \quad (5.6)$$

где p_k – корень характеристического уравнения (5.5).

Если в решении уравнения (5.5) есть корни кратности m , то соответствующие слагаемые в (5.6) имеют вид

$$a_l = A_l e^{p_l t}; \quad a_{l+1} = t A_{l+1} e^{p_l t}; \quad \dots \quad a_{l+m-1} = t^{m-1} A_{l+m-1} e^{p_l t}$$

При получении в решении уравнения (5.5) комплексно сопряженных пар корней, каждой паре корней $p_{q,q+1} = -\delta_q \pm j\omega_q$ в (5.6) будет соответствовать слагаемое вида

$$a_q + a_{q+1} = A_q e^{-\delta_q t} \sin(\omega_q + \psi_q).$$

На последнем этапе решения из начальных условий находят постоянные интегрирования A_k , ψ_q . Для этого определяют значение $a_{\text{св}}(0_+)$ и $n-1$ её производных в начальный момент времени $a'_{\text{св}}(0_+)$, $a''_{\text{св}}(0_+)$, ..., $a^{(n-1)}_{\text{св}}(0_+)$. Дифференцируя $n-1$ раз (5.6) и приравнявая полученные выражения начальным значениям, получим систему линейных алгебраических уравнений для определения постоянных интегрирования

$$\begin{aligned} a_{\text{св}}(0_+) &= A_1 + A_2 + \dots + A_n \\ a'_{\text{св}}(0_+) &= p_1 A_1 + p_2 A_2 + \dots + p_n A_n \\ &\vdots \\ a^{(n-1)}_{\text{св}}(0_+) &= p_1^{n-1} A_1 + p_2^{n-1} A_2 + \dots + p_n^{n-1} A_n \end{aligned}$$

Вопросы для самопроверки

1. В какой форме ищут решение дифференциального уравнения, описывающего переходный процесс в цепи?
2. Что такое свободная составляющая решения?
3. Как получить характеристическое уравнение?
4. Какой вид имеют слагаемые свободной составляющей решения при различных корнях характеристического уравнения?
5. Как определяют постоянные интегрирования?

5.3. Переходные процессы в цепи с индуктивным и резистивным элементами

Рассмотрим переходные процессы в цепи с последовательным включением индуктивного и резистивного элементов (рис. 5.2, а). Состояние цепи после замыкания ключа S описывается дифференциальным уравнением

$$u_L + u_R = L \frac{di}{dt} + Ri = e \quad (5.7)$$

Общее решение этого уравнения для тока в цепи

$$i = i_{\text{уст}} + i_{\text{св}}. \quad (5.8)$$

Найдём общее решение однородного уравнения

$$L \frac{di_{\text{св}}}{dt} + Ri_{\text{св}} = 0. \quad (5.9)$$

Для этого составим характеристическое уравнение – $Lp + R = 0$ и решим его относительно p – $p = -R/L$. Отсюда свободная составляющая тока –

$$i_{\text{св}} = A e^{-\frac{R}{L}t}.$$

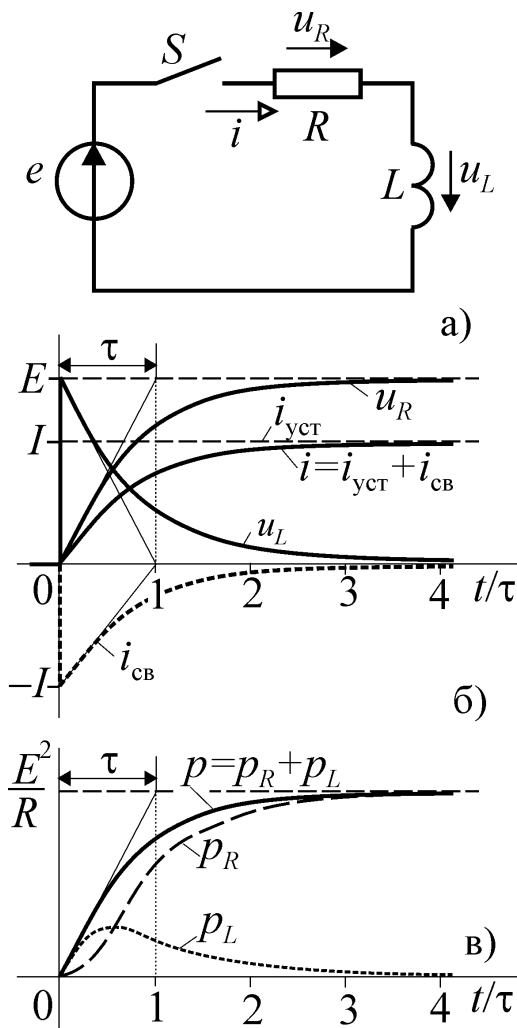


Рис. 5.2

Свободная составляющая тока представляет собой экспоненциальную функцию вида $i_{св} = Ae^{-t/\tau}$, которая изменяется от значения A до нуля за бесконечно большой промежуток времени. Скорость изменения функции определяется величиной $\tau = |1/p| = L/R$, называемой *постоянной времени*. Чем меньше τ , тем быстрее экспонента стремится к нулю. Постоянную времени можно определить также как время, в течение которого функция изменяется в e раз. На графике это отрезок, отсекаемый на оси времени касательной в начальной точке кривой (рис. 5.2, б). Теоретически конечное значение экспоненты является асимптотой, поэтому переходный процесс должен продолжаться бесконечно. На самом деле через 3τ , 4τ и 5τ значение тока будет отличаться от нуля на 5,0%, 2% и 0,67%. В технике принято считать *длительностью переходного процесса* время, в течение которого экспоненциальная функция достигает значения, отличающегося от установившегося значения не более чем на 5%, т.е. 3τ . Всеми свойствами функции $e^{-t/\tau}$ обладает также функ-

ция вида $1 - e^{-t/\tau}$, с той лишь разницей, что установившимся значением для неё является единица, а не нуль.

В рассматриваемой цепи $\tau = \frac{L}{R} = \frac{2Li^2}{2Ri^2} = 2\frac{w_m}{p}$, т.е. постоянная времени

определяет неизменное соотношение между энергией в магнитном поле катушки индуктивности и скоростью её преобразования в активном сопротивлении. Чем больше запас энергии (L) и чем медленнее она преобразуется (меньше R), тем длительнее переходный процесс в цепи.

Установившееся значение тока $i_{уст}$ определяется в результате расчёта цепи после окончания переходного процесса при заданном значении ЭДС e .

Искомый ток протекает в цепи с индуктивным элементом, поэтому для него должен выполняться первый закон коммутации $i(0_-) = i(0_+)$. Определив начальное значение тока $i(0_-)$, мы можем найти постоянную интегрирования A из уравнения (5.8) для момента коммутации.

$$i(0_-) = i(0_+) = i_{\text{уст}}(0_+) + i_{\text{св}}(0_+) = i_{\text{уст}}(0_+) + A \Rightarrow A = i(0_-) - i_{\text{уст}}(0_+) \quad (5.10)$$

5.3.1. Подключение цепи к источнику постоянной ЭДС.

В установившемся режиме ток в цепи с постоянной ЭДС не меняется, поэтому $di_{\text{уст}}/dt = 0$ и уравнение (5.7) имеет вид $Ri_{\text{уст}} = E$. Отсюда $i_{\text{уст}} = E/R$ и общее решение для тока

$$i = i_{\text{уст}} + i_{\text{св}} = \frac{E}{R} + Ae^{-\frac{R}{L}t}. \quad (5.11)$$

В выражении (5.11) единственной неизвестной величиной является A . Для её определения нужно знать начальное значение тока $i(0_-)$. До коммутации цепь была разомкнута, поэтому $i(0_-) = i(0_+) = 0$. Подставляя это значение в (5.10), получим постоянную интегрирования $A = -E/R$ и окончательное выражение для тока

$$i = \frac{E}{R} - \frac{E}{R}e^{-\frac{R}{L}t} = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right) = I \left(1 - e^{-t/\tau} \right). \quad (5.12)$$

Отсюда нетрудно найти напряжения на индуктивном и резистивном элементах

$$u_L = L \frac{di}{dt} = Ee^{-t/\tau}; \quad u_R = Ri = E \left(1 - e^{-t/\tau} \right). \quad (5.13)$$

На рис. 5.2, б приведены графики функций (5.12)-(5.13). После коммутации ток и все напряжения в цепи изменяются по экспонентам с одинаковыми постоянными времени. Напряжение на индуктивном элементе в момент коммутации скачкообразно увеличивается до напряжения источника питания, а затем уменьшается до нуля в конце переходного процесса.

Физический смысл переходного процесса при подключении цепи к источнику электрической энергии заключается в накоплении энергии в магнитном поле катушки. Действительно, энергия магнитного поля $w_m = Li^2/2$ изменяется в ходе процесса в соответствии с изменением тока от нулевого значения до конечной величины $W_m = LI^2/2$, после чего остаётся постоянной.

Мощность, потребляемая от источника ЭДС, и рассеиваемая резистивным элементом в виде тепла равна

$$p_R = Ri^2 = \frac{E^2}{R} \left(1 - 2e^{-t/\tau} + e^{-2t/\tau} \right),$$

а мощность, расходуемая на формирование магнитного поля –

$$p_L = u_L i = \frac{E^2}{R} \left(e^{-t/\tau} - e^{-2t/\tau} \right).$$

В начале процесса (рис. 5.2, в) практически вся энергия, потребляемая цепью от источника, накапливается в магнитном поле. Затем всё большая часть её начинает рассеиваться резистивным элементом, а процесс накопления замед-

ляется ($p_L \rightarrow 0$), и в установившемся режиме наступает состояние, когда вся энергия источника преобразуется в тепло в резистивном элементе.

5.3.2. Отключение цепи от источника постоянной ЭДС.

Рассмотрим процесс отключения цепи от источника постоянной ЭДС. Пусть идеальный ключ S длительное время находился в состоянии 1 так, что переходный процесс, связанный с накоплением энергии индуктивным элементом L завершился, а затем переключился в положение 2 (рис. 5.3, а).

После переключения в цепи отсутствует источник электрической энергии, и она описывается однородным дифференциальным уравнением

$$u_L + u_R + u_r = L \frac{di_{\text{св}}}{dt} + (R + r)i_{\text{св}} = 0, \quad (5.14)$$

и, следовательно, ток содержит только свободную составляющую $i_{\text{св}} = Ae^{pt}$.

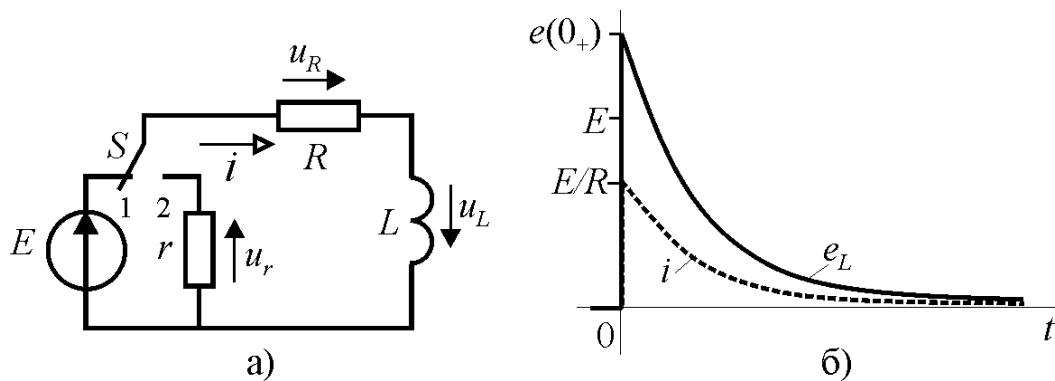


Рис. 5.3

Корнем характеристического уравнения $Lp + (R + r) = 0$ является $p = -(R + r)/L$. Отсюда постоянная времени — $\tau = L/(R + r)$.

Установившееся значение тока в цепи в положении 1 ключа S (см. предыдущий раздел) равно начальному значению до и после коммутации $i(0_-) = i(0_+) = E/R$. Из выражения (5.10) с учётом того, что $i_{\text{уст}} = 0$, постоянная интегрирования определится как $A = i(0_-) = E/R$. Отсюда окончательно ток в цепи

$$i = \frac{E}{R} e^{-\frac{R+r}{L}t} = I e^{-t/\tau}. \quad (5.15)$$

После размыкания ключа S в цепи начинается переходный процесс, связанный с преобразованием энергии $W_m = LI^2/2$, накопленной в магнитном поле катушки, в тепло, рассеиваемое резистивными элементами R и r . Процесс преобразования заканчивается при снижении тока до нуля, т.е. при полном рассеянии накопленной энергии.

Определим ЭДС самоиндукции в цепи

$$e = -L \frac{di}{dt} = \frac{R+r}{R} E e^{-t/\tau}. \quad (5.16)$$

Из выражения (5.16) следует, что в момент коммутации на индуктивном элементе возникает ЭДС самоиндукции $e(0_+) = (R+r)E/R$, превосходящая ЭДС источника в $(1+r/R)$ раз, а на сопротивлении r – падение напряжения $u_r(0_+) = ri(0_+) = Er/R$. Отключение цепи с индуктивным элементом без замыкания на сопротивление эквивалентно условию $r = \infty$, где r – сопротивление разомкнутых контактов ключа.

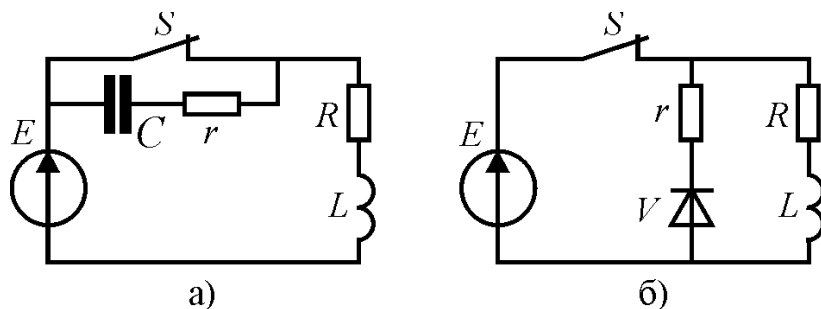


Рис. 5.4

В результате на катушке и на ключе должно возникать бесконечно большое напряжение. На самом деле этого не происходит, т.к. уже при напряжении в несколько кило-

вольт в зазоре контактов выключателя возникает электрическая дуга, которая имеет конечное электрическое сопротивление, снижающее перенапряжения. Тем не менее, это явление представляет большую опасность для оборудования и требует учёта и принятия мер для уменьшения вредных последствий. Самыми распространёнными способами снижения перенапряжений в цепях постоянного тока являются включение конденсатора и резистора параллельно контактам ключа или диода и резистора параллельно катушке индуктивности (рис. 5.4). При размыкании ключа S конденсатор начинает заряжаться (рис. 5.4, а), создавая контур для протекания тока параллельно контактам ключа. Эту же функцию выполняет диод на рис. 5.4, б. При замкнутом ключе S ЭДС источника смещает диод в отрицательном направлении, в котором он обладает высоким сопротивлением. При размыкании ключа диод смещается в положительном направлении за счёт ЭДС самоиндукции и открывает путь для протекания тока минуя ключ.

5.3.3. Переходные процессы при периодической коммутации.

Переключения ключа S на схеме рис. 5.3, а могут происходить периодически (рис. 5.5) так, что в течение времени t_1 он находится в положении 1, а в течение остальной части периода $T - t_1$ – в положении 2. Отношение $0 \leq \gamma = t_1 / T \leq 1,0$ называется *скважностью*.

На первом интервале происходит подключение цепи к источнику ЭДС и переходный процесс будет аналогичен рассмотренному в разделе 5.3.1. На втором интервале RL цепь отключается от источника электрической энергии и замыкается на сопротивление r . Переходный процесс при этом аналогичен рассмотренному в разделе 5.3.2. Постоянная времени цепи на первом интер-

вале равна $\tau_1 = L/R$, а на втором – $\tau_2 = L/(R+r)$. Отличие переходных процессов при периодической коммутации заключается только в том, что начальные условия в них могут быть ненулевыми.

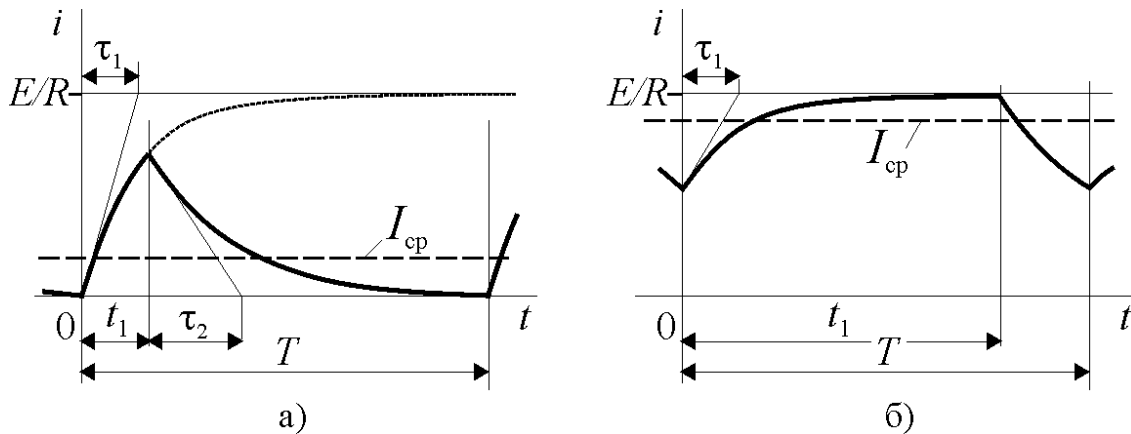


Рис. 5.5

При малой длительности первого интервала ($t_1 < 3\tau_1$) ключ S переключится с положение 2 до того как ток в цепи достигнет установившегося значения E/R (рис. 5.5, а). После этого начнется процесс рассеяния энергии накопленной в магнитном поле к моменту переключения $w_m = Li_1(t_1)^2/2$, где $i_1(t_1)$ – значение тока в цепи на границе первого интервала. Если $T - t_1 > 3\tau_2$, то к концу периода ток в цепи снизится практически до нуля. Такой режим коммутации называется *режимом прерывистого тока*. В случае $T - t_1 < 3\tau_2$ (рис. 5.5, б) накопленная в магнитном поле энергия не сможет рассеяться на втором интервале. Тогда начальные условия для первого интервала будут ненулевыми $0 < i_1(0_+) = i_2(T - t_1) < E/R$ и ток в цепи на всём периоде не будет снижаться до нуля. Этот режим коммутации называется *режимом непрерывного тока*.

На рис. 5.5 штриховой линией показаны средние значения тока в цепи. При изменении скважности в пределах $0 \leq \gamma \leq 1,0$ среднее значение тока изменяется от нуля до E/R . Таким образом, в цепи с индуктивным элементом можно регулировать ток с помощью ключа, изменяя значение γ . Этот способ регулирования тока называется *широтно-импульсным*, а устройство, реализующее его, – *широтно-импульсным регулятором тока*.

5.3.4. Подключение цепи к источнику синусоидальной ЭДС.

Для анализа переходного процесса, возникающего при подключении RL цепи к источнику синусоидальной ЭДС, в правую часть уравнения (5.7) нужно подставить соответствующую функцию. Пусть действующая в цепи ЭДС равна $e = E_m \sin \omega t$. Тогда установившееся значение тока можно найти по закону Ома как

$$i_{ycm} = I_m \sin(\omega t - \varphi), \quad (5.17)$$

где: $I_m = E_m / Z$, а $Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$; $\varphi = \arctg(\omega L / R)$

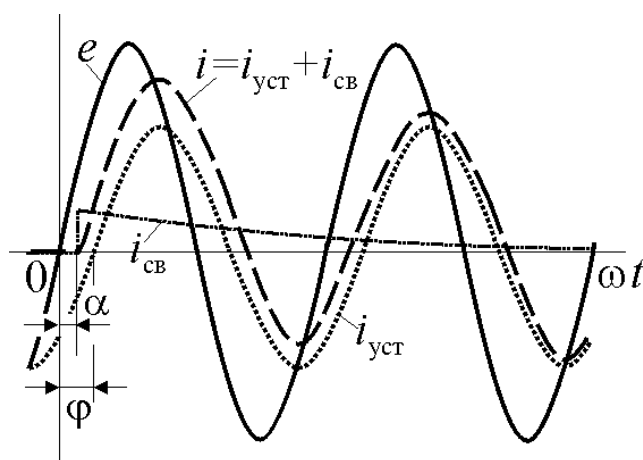


Рис. 5.6

Свободная составляющая тока не зависит от вида источника энергии воздействующего на цепь

и равна $i_{св} = Ae^{-\frac{R}{L}t} = Ae^{-t/\tau}$.

До замыкания ключа S ток в цепи был нулевым, поэтому, в соответствии с первым законом коммутации – $i(0_-) = i(0_+) = 0$.

Пусть коммутация произошла в момент времени $t_\alpha = \alpha / \omega$, соответствующий фазовому углу α (рис. 5.6). Тогда установившееся

значение в момент коммутации равно $i_{уст}(t_\alpha) = i_{уст}(0_+) = I_m \sin(\omega t_\alpha - \varphi) = I_m \sin(\alpha - \varphi)$. Подставляя это значение в (5.10), получим постоянную интегрирования $A = -I_m \sin(\alpha - \varphi)$ и окончательное выражение для тока в переходном процессе:

$$i = i_{уст} + i_{св} = I_m \sin(\omega t - \varphi) - I_m \sin(\alpha - \varphi)e^{-t/\tau}. \quad (5.18)$$

Из выражения (5.18) следует, что ток в цепи при переходном процессе в общем случае представляет собой затухающие колебания с частотой ЭДС ω (рис. 5.6). Однако в случае подключения цепи в момент времени $t_\alpha = \varphi / \omega$, т.е. в момент, когда угол включения $\alpha = \varphi$ и значение установившегося тока равно нулю, переходного процесса в цепи не будет и сразу наступит установившийся режим. Наихудшие условия переходного процесса возникают в цепи при подключении её в момент $t_\alpha = (\varphi \pm \pi/2) / \omega$, т.е. когда угол включения $\alpha = \varphi \pm \pi/2$. В этом случае при условии $\tau > T$ ток примерно через половину периода достигает почти двукратного амплитудного значения установившегося режима. Этот ток называется *сверхтоком* и может вызывать опасные перенапряжения. Сверхтоки возникают при включении трансформаторов, двигателей переменного тока, реле, контакторов и других устройств с большой индуктивностью и требуют принятия мер по снижению их влияния на работу оборудования.

Вопросы для самопроверки

1. Чему равна постоянная времени RL цепи?
2. Как определяют длительность переходного процесса?
3. Как влияет увеличение (уменьшение) величины индуктивности (сопротивления) на длительность переходного процесса?
4. Поясните физический смысл постоянной времени.

5. Чему равно установившееся значение тока в (напряжения на) индуктивности при подключении цепи к источнику ЭДС?
6. Что происходит с энергией магнитного поля при отключении цепи от источника?
7. Какие проблемы возникают при отключении цепи и как они решаются?
8. Как протекают переходные процессы при периодической коммутации?
9. При каком условии ток в цепи при периодической коммутации будет непрерывным?
10. Что такое широтно-импульсный регулятор тока?
11. При каком условии переходный процесс при подключении RL цепи к источнику синусоидальной ЭДС будет отсутствовать?
12. Что такое сверхток и при каком условии он возникает?

5.4. Переходные процессы в цепи с ёмкостным и резистивным элементами

Переходные процессы в цепи с последовательным включением ёмкостного и резистивного элементов (рис. 5.7, а) после замыкания ключа S описываются дифференциальным уравнением

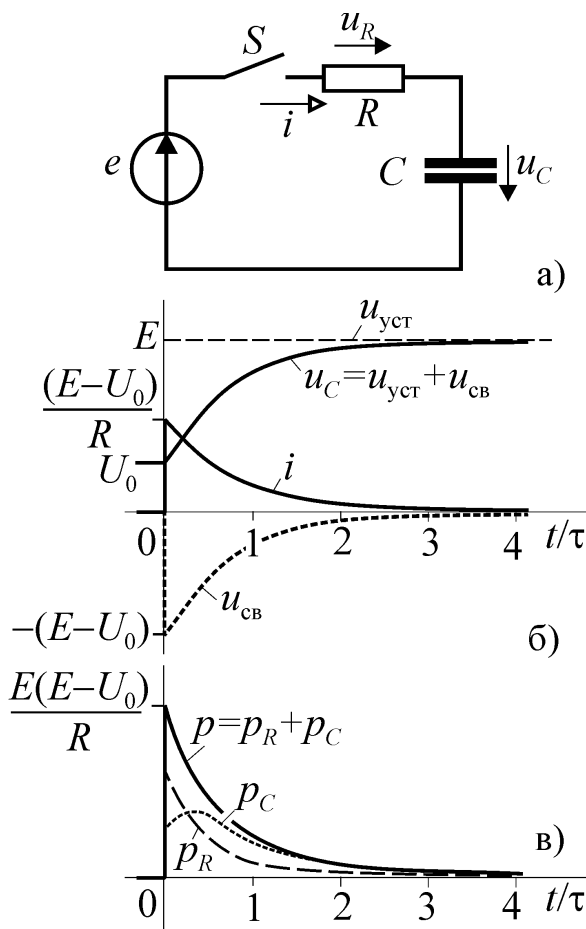


Рис. 5.7

$$u_R + u_C = RC \frac{du_C}{dt} + u_C = E \quad (5.19)$$

Общее решение этого уравнения для напряжения на ёмкости

$$u_C = u_{уст} + u_{св}. \quad (5.20)$$

Найдём общее решение однородного уравнения

$$RC \frac{du_{св}}{dt} + u_{св} = 0. \quad (5.21)$$

Для этого составим характеристическое уравнение $-RCp + 1 = 0$ и решим его относительно p — $p = -1/(RC)$. Отсюда свободная составляющая напряжения —

$$u_{св} = Ae^{-\frac{t}{RC}} = Ae^{-t/\tau}. \quad (5.22)$$

Постоянная времени цепи

$\tau = RC = 2 \frac{R}{u_C^2} \cdot \frac{Cu_C^2}{2} = 2 \frac{w_3}{p}$, определяет соотношение между энергией электрического поля конденсатора w_3 и

скоростью её преобразования в активном сопротивлении при его разряде p . Чем больше запас энергии (C) и чем медленнее она преобразуется (больше R), тем длительнее переходный процесс в цепи.

Установившееся значение напряжения на ёмкостном элементе $u_{уст}$ определяется в результате расчёта цепи после окончания переходного процесса при заданном значении ЭДС e .

Для искомого напряжения должен выполняться второй закон коммутации $u_C(0_-) = u_C(0_+)$. Определив начальное значение напряжения $u_C(0_-)$, мы можем найти постоянную интегрирования A из уравнения (5.20) для момента коммутации.

$$\begin{aligned} u_C(0_-) = u_C(0_+) = u_{уст}(0_+) + u_{св}(0_+) = \\ = u_{уст}(0_+) + A \Rightarrow A = u_C(0_-) - u_{уст}(0_+) \end{aligned} \quad (5.23)$$

5.4.1. Подключение цепи к источнику постоянной ЭДС.

Для цепи с источником постоянной ЭДС $e = E = \text{const}$ уравнение (5.19) имеет вид $RC \frac{du_C}{dt} + u_C = E$. Но в установившемся режиме в цепи с постоянной ЭДС напряжение на ёмкости не меняется, поэтому $du_{уст}/dt = 0$ и $u_{уст} = E$. Отсюда с учётом (5.22) общее решение для напряжения

$$u_C = u_{уст} + u_{св} = E + Ae^{-t/\tau}. \quad (5.24)$$

Для определения постоянной интегрирования A нужно знать начальное значение напряжения $u_C(0_-)$. До коммутации цепь была разомкнута, но ёмкость могла быть заряжена до некоторого напряжения $u_C(0_-) = U_0$, а т.к. ёмкостный элемент в схеме замещения идеальный, то его заряд при разомкнутой цепи может сохраняться сколь угодно долго. Подставляя начальное значение напряжения в (5.23), получим постоянную интегрирования $A = U_0 - E$ и окончательное выражение для напряжения

$$u_C = E - (E - U_0)e^{-t/\tau} = E(1 - e^{-t/\tau}) + U_0e^{-t/\tau}. \quad (5.25)$$

Отсюда нетрудно найти ток в цепи

$$i = C \frac{du_C}{dt} = \frac{E - U_0}{R} e^{-t/\tau}. \quad (5.26)$$

На рис. 5.7, б приведены графики функций (5.22), (5.25)-(5.26). После коммутации ток в цепи скачкообразно увеличивается до значения, определяемого сопротивлением цепи и разностью потенциалов источника и начального напряжения на ёмкости, а затем уменьшается до нуля в конце переходного процесса.

Физический смысл переходного процесса при подключении цепи к источнику электрической энергии заключается в накоплении заряда на обкладках и энергии в электрическом поле конденсатора. Из выражения (5.25) для

$t = 0$ и $t = \infty$ следует, что в переходном процессе энергия электрического поля $w_э = Cu_C^2/2$ изменяется от $W_{э1} = CU_0^2/2$ до величины $W_{э1} = CE^2/2$. После чего остаётся постоянной.

Мощность, потребляемая от источника ЭДС, и рассеиваемая резистивным элементом в виде тепла равна

$$p_R = Ri^2 = \frac{(E - U_0)^2}{R} e^{-2t/\tau},$$

а мощность, расходуемая на формирование электрического поля –

$$p_C = u_C i = \frac{E - U_0}{R} [E e^{-t/\tau} - (E - U_0) e^{-2t/\tau}].$$

После коммутации (рис. 5.7, в) значительная часть энергии, потребляемой цепью от источника, рассеивается в виде тепла в резистивном элементе. Но т.к. постоянная времени этого процесса в два раза меньше, чем $\tau = RC$, то он быстро затухает ($p_R \rightarrow 0$) и основная часть мощности далее расходуется на изменение состояния электрического поля, пока ёмкость по окончании переходного процесса не будет заряжена до величины ЭДС ($u_C(\infty) = E$).

5.4.2. Разрядка конденсатора через резистор.

Рассмотрим процесс разрядки предварительно заряженного конденсатора. Пусть идеальный ключ S длительное время находился в состоянии 1 так, что переходный процесс, связанный с накоплением заряда ёмкостным элементом C завершился, а затем переключился в положение 2 (рис. 5.8, а). К моменту коммутации ключа S напряжение конденсатора будет равно

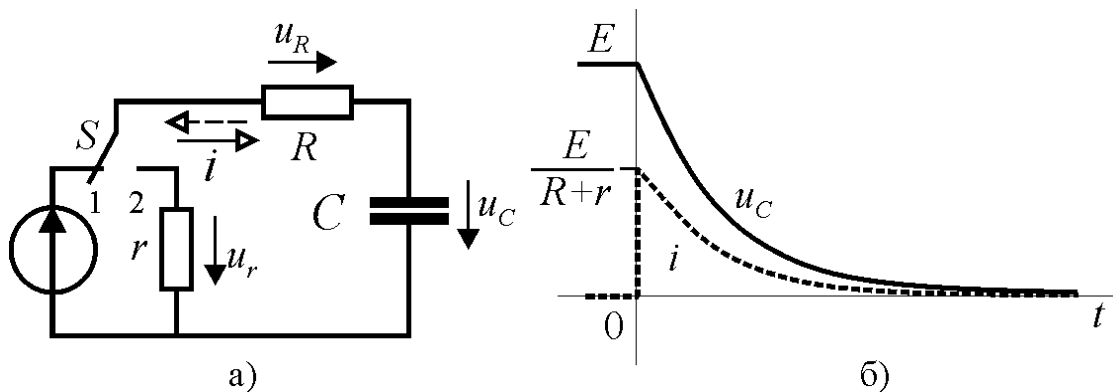


Рис. 5.8

$u_C(0_-) = u_C(0_+) = E$ (см. предыдущий раздел).

После переключения конденсатор оказывается замкнутым последовательно соединёнными резистивными элементами R и r и через них протекает ток разрядки. Направление протекания тока при разрядке противоположно направлению тока при зарядке и показано на рис. 5.8, а штриховой стрелкой. В цепи отсутствует источник электрической энергии, поэтому переходный процесс закончится после того, как вся энергия электрического поля конден-

сатора $W_3 = CE^2/2$ будет преобразована в тепло в резистивных элементах цепи. В этом состоянии ток в цепи прекратится, и напряжение на конденсаторе будет нулевым $W_3 = 0 \Rightarrow u_C = 0$. Следовательно, установившееся значение напряжения будет нулевым $u_{уст} = 0$, и напряжение будет содержать только свободную составляющую $u_{св} = Ae^{pt}$.

Свободную составляющую напряжения найдём в результате решения однородного дифференциального уравнения для состояния цепи после коммутации

$$(R+r)C \frac{du_{св}}{dt} + u_{св} = 0. \quad (5.27)$$

Характеристическое уравнение для (5.27) – $(R+r)Cp + 1 = 0$. Оно имеет корень $p = -1/[(R+r)C]$. Отсюда постоянная времени – $\tau = (R+r)C$.

Подставляя начальное и установившееся значения в (5.23) получим постоянную интегрирования $A = E$. Отсюда окончательно напряжение на ёмкостном элементе

$$u_C = Ee^{-\frac{t}{(R+r)C}} = Ee^{-t/\tau}. \quad (5.28)$$

Теперь можно определить ток в цепи

$$i = -C \frac{du_C}{dt} = \frac{E}{R+r} e^{-t/\tau}. \quad (5.29)$$

Из выражений (5.28)-(5.29) следует, что напряжение на ёмкостном элементе при переходном процессе монотонно изменяется от ЭДС источника до нуля, а ток в цепи в момент коммутации скачкообразно возрастает до значения $i(0_+) = E/(R+r)$, а затем также монотонно снижается до нуля (рис. 5.8, б).

5.4.3. Переходные процессы при периодической коммутации.

Режим периодической коммутации, аналогичный рассмотренному для RL цепи, возможен в схеме рис. 5.8, а. На первом интервале происходит подключение цепи к источнику ЭДС и зарядка конденсатора с постоянной времени $\tau_1 = RC$ (см. раздел 5.4.1). На втором интервале RC цепь отключается от источника электрической энергии и происходит разрядка конденсатора с постоянной времени $\tau_2 = (R+r)C$ (см. раздел 5.4.2).

При малой длительности первого интервала ($t_1 < 3\tau_1$) ключ S переключится с положение 2 до того как напряжение на ёмкостном элементе достигнет значения E (рис. 5.9, а). После переключения начнется процесс рассеяния энергии накопленной в электрическом поле к этому моменту $w_3 = Cu_{C1}(t_1)^2/2$, где $u_{C1}(t_1)$ – напряжение на ёмкости на границе первого интервала. Если $T - t_1 > 3\tau_2$, то к концу периода напряжение u_{C2} снизится прак-

тически до нуля (рис. 5.9, а). В случае $T - t_1 < 3\tau_2$ (рис. 5.9, б) накопленная в конденсаторе энергия не сможет рассеяться на втором интервале. Тогда начальные условия для первого интервала будут ненулевыми $0 < u_{C1}(0_+) = u_{C2}(T - t_1) < E$.

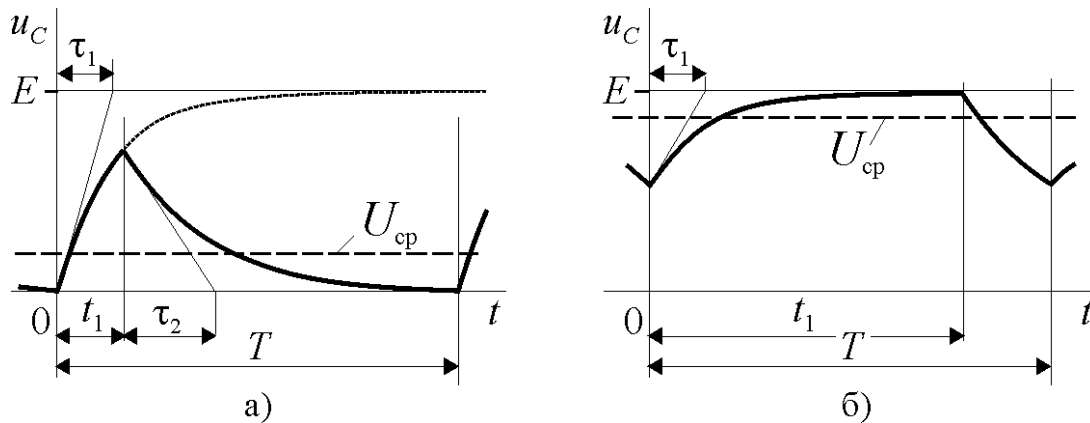


Рис. 5.9

На рис. 5.9 штриховой линией показаны средние значения напряжения u_C . При изменении скважности в пределах $0 \leq \gamma \leq 1,0$ среднее значение напряжения изменяется от нуля до E . Если параллельно конденсатору подключить некоторую нагрузку, то напряжение на ней можно регулировать изменением значения γ , т.е. *широтно-импульсным способом*, и рассмотренное устройство будет простейшим *широтно-импульсным регулятором напряжения*.

Вопросы для самопроверки

1. Чему равна постоянная времени RC цепи?
2. Как влияет увеличение (уменьшение) величины ёмкости (сопротивления) на длительность переходного процесса?
3. Чему равно установившееся значение напряжения на (тока в) ёмкости при подключении цепи к источнику ЭДС?
4. Что происходит с энергией электрического поля при разрядке конденсатора через резистор?
5. Чем ограничивается ток в первый момент времени при разрядке конденсатора через резистор?
6. Как протекают переходные процессы при периодической коммутации?
7. При каком условии напряжение на конденсаторе при периодической коммутации не будет спадать до нуля?
8. Что такое широтно-импульсный регулятор напряжения?

5.5. Разрядка конденсатора через катушку индуктивности

Для получения импульсов напряжения в различных устройствах часто используется процесс разрядки конденсатора через катушку индуктивности.

Если потери в конденсаторе незначительны, то его можно представить на схеме замещения идеальным ёмкостным элементом. Тогда схема цепи с катушкой индуктивности, потери в которой учитываются резистивным элементом, будет иметь вид рис. 5.10.

Пусть конденсатор C был предварительно заряжен до напряжения E источника, а затем ключ S переведён в положение 2.

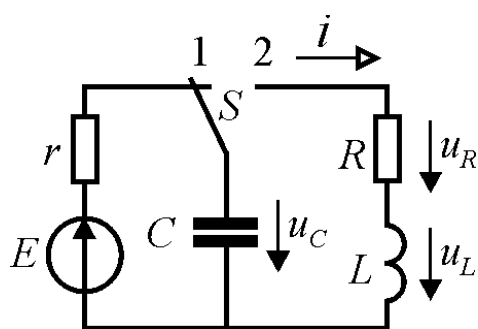


Рис. 5.10

После коммутации ёмкостный элемент оказывается подключённым к последовательной RL цепи и начинается процесс разрядки, в ходе которого энергия, накопленная в ёмкостном элементе, частично преобразуется в энергию магнитного поля индуктивного элемента, а частично рассеивается в виде тепла в резистивном элементе. Процесс обмена энергией между электрическим полем ёмкостного элемента и магнитным полем индуктивного элемента продолжается

до тех пор, пока вся энергия этих полей не будет рассеяна резистивным элементом. В результате в цепи установится нулевой ток при нулевом напряжении на ёмкостном элементе.

Уравнение Кирхгофа для контура цепи после коммутации с учётом направлений тока и напряжений на элементах имеет вид:

$$u_R + u_L - u_C = Ri + L \frac{di}{dt} - u_C = 0. \quad (5.30)$$

Направления тока и напряжения на ёмкостном элементе противоположны, т.к. ток в цепи это ток разрядки конденсатора, поэтому $i = -C \frac{du_C}{dt}$. Подставляя это выражение в (5.30), получим однородное дифференциальное уравнение второго порядка

$$L \frac{d^2 u_C}{dt^2} + R \frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{C} = 0. \quad (5.31)$$

Характеристическим уравнением для (5.31) будет уравнение:

$$Lp^2 + Rp + 1/C = 0, \quad (5.32)$$

имеющее два корня –

$$\begin{aligned}
 p_{1,2} &= -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}} = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2} = \\
 &= \delta \left[-1 \pm \sqrt{1 - \left(\frac{2\rho}{R}\right)^2} \right], \quad (5.33)
 \end{aligned}$$

где $\delta = \frac{R}{2L}$ – коэффициент затухания; $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$ и $\rho = \sqrt{L/C}$ – резонансная частота и характеристическое сопротивление контура разрядки.

Общее решение уравнения (5.31) для напряжения на емкостном элементе имеет вид:

$$u_C = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t}. \quad (5.34)$$

Отсюда решение для тока в цепи

$$i = -C \frac{du_C}{dt} = -C (p_1 A_1 e^{p_1 t} + p_2 A_2 e^{p_2 t}). \quad (5.35)$$

В зависимости от параметров элементов цепи переходный процесс может иметь различный характер.

Если $R > 2\rho$, то подкоренное выражение в (5.33) вещественное, оба корня также вещественные отрицательные и переходный процесс имеет апериодический характер, т.е. функции (5.34) и (5.35) представляют собой сумму двух экспонент с различными постоянными времени $\tau_1 = |1/p_1| > \tau_2 = |1/p_2|$.

Если $R < 2\rho$ – корни характеристического уравнения комплексные сопряжённые:

$$p_{1,2} = -\delta \pm j\sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} = -\delta \pm j\omega_c,$$

$$\text{где } \omega_c = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}. \quad (5.36)$$

Решением дифференциального уравнения при комплексных сопряжённых корнях являются периодические синусоидальные функции, поэтому переходный процесс в этом случае имеет колебательный характер.

Подставляя корни характеристического уравнения в (5.34), а затем, дифференцируя полученное выражение, получим общий вид решения для напряжения и тока:

$$u_C = e^{-\delta t} (A_1 e^{j\omega_c t} + A_2 e^{-j\omega_c t});$$

$$i = -C e^{-\delta t} \left[-\delta (A_1 e^{j\omega_c t} + A_2 e^{-j\omega_c t}) + j\omega_c (A_1 e^{j\omega_c t} - A_2 e^{-j\omega_c t}) \right]. \quad (5.37)$$

В случае $R = 2\rho$ корни кратные и переходный процесс будет также апериодическим.

5.5.1. Аperiодический переходный процесс.

Для получения решения дифференциального уравнения (5.31) нужно определить постоянные интегрирования A_1 и A_2 . Для этого нужно знать начальные условия, т.е. ток в индуктивном элементе и напряжение на ёмкостном элементе в момент коммутации. При общем описании процесса было установлено, что до перевода ключа в положение 2 ёмкость была заряжена до значения ЭДС источника, т.е. $u_C(0_-) = u_C(0_+) = E$, и ток в индуктивном элементе отсутствовал $i(0_-) = i(0_+) = 0$, т.к. его цепь была разомкнута.

Подставляя начальные условия в уравнения (5.34) и (5.35) при $t = 0$, получим систему уравнений для определения постоянных интегрирования:

$$\begin{aligned} u_C(0_-) = E = u_C(0_+) &= A_1 + A_2 \\ i(0_-) = 0 = i(0_+) &= -C(p_1 A_1 + p_2 A_2) \end{aligned}$$

$$\Downarrow$$

$$\begin{aligned} A_1 + A_2 &= E \\ p_1 A_1 + p_2 A_2 &= 0 \end{aligned}$$

Отсюда

$$A_1 = -\frac{p_2 E}{p_1 - p_2}; \quad A_2 = \frac{p_1 E}{p_1 - p_2},$$

и окончательное решение для напряжения и тока:

$$u_C = \frac{E}{p_1 - p_2} (p_1 e^{p_2 t} - p_2 e^{p_1 t}); \quad (5.38)$$

$$i = \frac{E}{L(p_1 - p_2)} (e^{p_1 t} - e^{p_2 t}).$$

Из выражения (5.38) для тока можно найти напряжение на индуктивном элементе:

$$u_L = \frac{E}{p_1 - p_2} (p_2 e^{p_2 t} - p_1 e^{p_1 t}). \quad (5.39)$$

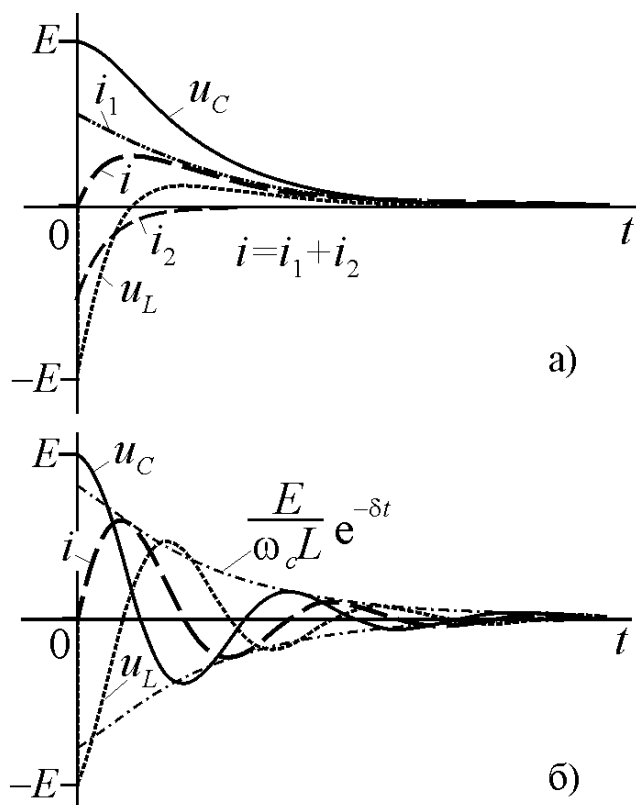


Рис. 5.11

Функции (5.38)-(5.39) представляют собой разности двух экспонент с различными постоянными времени. На рисунке 5.11, а показаны эти кривые, а для тока приведены также составляющие его экспоненты i_1 и i_2 . После быстрого затухания второй экспоненты характер переходного процесса и его длительность определяются практически первой экспонентой. Ток и напряжение на емкостном элементе в течение всего переходного процесса остаются положительными, а напряжение на индуктивном элементе меняет знак, но все функции имеют аperiодический (непериодический) характер.

Ток в цепи вначале возрастает и имеет максимум, а затем уменьшается до нуля. Такой же характер имеет и количество энергии в магнитном поле катушки. Это значит, что в начале процесса разрядки энергия электрического поля конденсатора частично преобразуется в энергию магнитного поля катушки, а затем после максимума тока происходит монотонное рассеяние энергии обоих полей в резистивном элементе.

5.5.2. Колебательный переходный процесс.

Для определения постоянных интегрирования при колебательном процессе используем те же начальные условия $u_C(0_-) = u_C(0_+) = E$ и $i(0_-) = i(0_+) = 0$. Подставляя их в (5.37), получим

$$A_1 + A_2 = E$$

$$\delta(A_1 + A_2) - j\omega_c(A_1 - A_2) = 0$$

Отсюда

$$A_1 = \frac{E}{2\omega_c}(\omega_c - j\delta); \quad A_2 = \frac{E}{2\omega_c}(\omega_c + j\delta),$$

и далее из (5.37), используя формулу Эйлера, –

$$u_C = \frac{E}{\omega_c} e^{-\delta t} (\omega_c \cos \omega_c t + \delta \sin \omega_c t);$$

$$i = \frac{E}{\omega_c L} e^{-\delta t} \sin \omega_c t.$$
(5.40)

Дифференцируя выражение для тока, получим напряжение на индуктивном элементе

$$u_L = \frac{E}{\omega_c} e^{-\delta t} (\omega_c \cos \omega_c t - \delta \sin \omega_c t).$$
(5.41)

Частота собственных затухающих колебаний цепи ω_c , коэффициент затухания δ и резонансная частота ω_0 связаны между собой соотношениями прямоугольного треугольника (5.36). Поэтому если принять $\operatorname{tg} \beta = \delta / \omega_c$, то $\omega_c = \omega_0 \cos \beta$; $\delta = \omega_0 \sin \beta$ и выражения для напряжений на реактивных элементах можно представить в виде:

$$u_C = E \frac{\omega_0}{\omega_c} e^{-\delta t} \cos(\omega_c t - \beta);$$

$$u_L = -E \frac{\omega_0}{\omega_c} e^{-\delta t} \cos(\omega_c t + \beta).$$
(5.42)

Функции (5.42) и кривая тока показаны на рис. 5.11, б. Они представляют собой затухающие синусоидальные колебания. Скорость затухания опре-

деляется коэффициентом δ . На рисунке показаны также огибающие амплитуд тока $\frac{E}{\omega_c L} e^{-\delta t}$.

Переход к колебательному переходному процессу от апериодического происходит при уменьшении сопротивления контура R как следствие замедления рассеяния энергии резистивным элементом цепи. В результате в контуре возникает периодический обмен энергией между полями аналогичный обмену при резонансе, но, в отличие от резонанса, где потери энергии в цепи восполнялись внешним источником, здесь процесс обмена сопровождается необратимым рассеянием и постепенным затуханием колебаний. Помимо затухания колебаний рассеяние энергии проявляется в их частоте ω_c , которая меньше резонансной частоты цепи ω_0 и приближается к ней по мере уменьшения δ . Теоретически частота колебаний будет равна резонансной при нулевом сопротивлении контура. В этом случае в цепи установится режим незатухающих колебаний при отсутствии внешнего источника энергии.

Вопросы для самопроверки

1. Какие параметры определяют характер переходного процесса при разрядке?
2. Как протекает переходный процесс при апериодической разрядке конденсатора?
3. Как происходит преобразование энергии, накопленной в электрическом поле конденсатора, при апериодической разрядке через катушку индуктивности?
4. Как протекает переходный процесс при колебательном характере переходного процесса разрядки конденсатора?
5. Как происходит преобразование энергии, накопленной в электрическом поле конденсатора, при колебательном характере переходного процесса разрядки конденсатора?
6. В каком случае частота колебаний тока при разрядке конденсатора будет равна резонансной частоте контура разрядки?

6. Нелинейные электрические цепи

Нелинейными элементами электрической цепи называются такие элементы параметры, которых зависят от напряжений, токов, магнитных потоков и других величин, т.е. это элементы с нелинейными вольтамперными, ватт-амперными и кулон-вольтными характеристиками. Принципиально все элементы электрических цепей в большей или меньшей степени нелинейны, но если нелинейность существенно не влияет на характер процессов в цепи, то ею пренебрегают и считают цепь линейной.

Наличие даже одного нелинейного элемента в цепи не позволяет применить для её анализа методы, основанные на разделении реакции цепи, такие как метод контурных токов, метод наложения, метод эквивалентного генера-

тора. При наличии нелинейности анализ процессов значительно усложняется и если это возможно, то характеристики нелинейных элементов линеаризуются, аппроксимируются полиномами и т.п.

В современной технике нелинейные элементы находят очень широкое распространение. С их помощью преобразуется электрическая энергия, генерируются сигналы с заданными свойствами, преобразуется и сохраняется информация. Они применяются в энергетике, автоматике, радиотехнике, вычислительной технике и других областях, связанных с применением электрической энергии.

6.1. Нелинейные резистивные элементы

Нелинейные резистивные элементы (НР) это элементы электрической цепи с нелинейной вольтамперной характеристикой (ВАХ). Они относятся к числу наиболее распространённых в технике элементов и отличаются большим разнообразием свойств. Одна из возможных классификаций НР приведена на рис. 6.1, а.

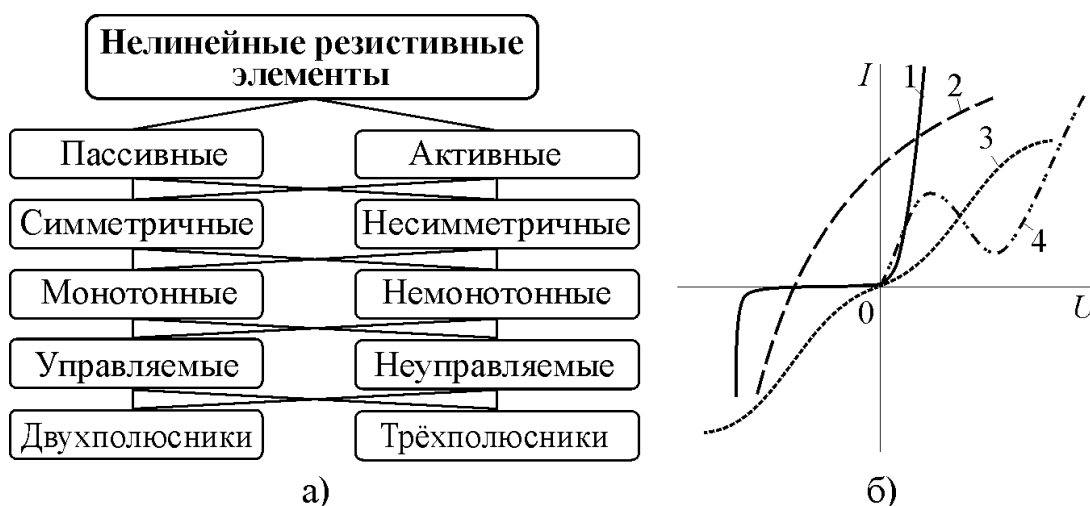


Рис.6.1

По признаку наличия источника электрической энергии НР делятся на активные и пассивные. Если ВАХ проходит через начало координат, то НР пассивный. В противном случае он относится к активным НР и его схема замещения содержит источник ЭДС или источник тока (кривая 2 рис. 6.1, б). По отношению к началу координат ВАХ НР могут быть симметричными (кривая 3 рис. 6.1, б) и несимметричными. Знак производной dU/dI в различных точках ВАХ может быть неизменным (монотонная характеристика), а может изменяться (немонотонная ВАХ кривая 4 рис. 6.1, б). Наибольшим разнообразием отличаются ВАХ полупроводниковых приборов. На рис. 6.2 в качестве примера приведены ВАХ диода, фотодиода, тиристора и транзистора (рис. 6.2, а, б, в и г соответственно). Первый элемент относится к неуправляемым НР, а остальные – к управляемым. Характеристики этих элементов резко несимметричны, при разных полярностях приложенного напряжения

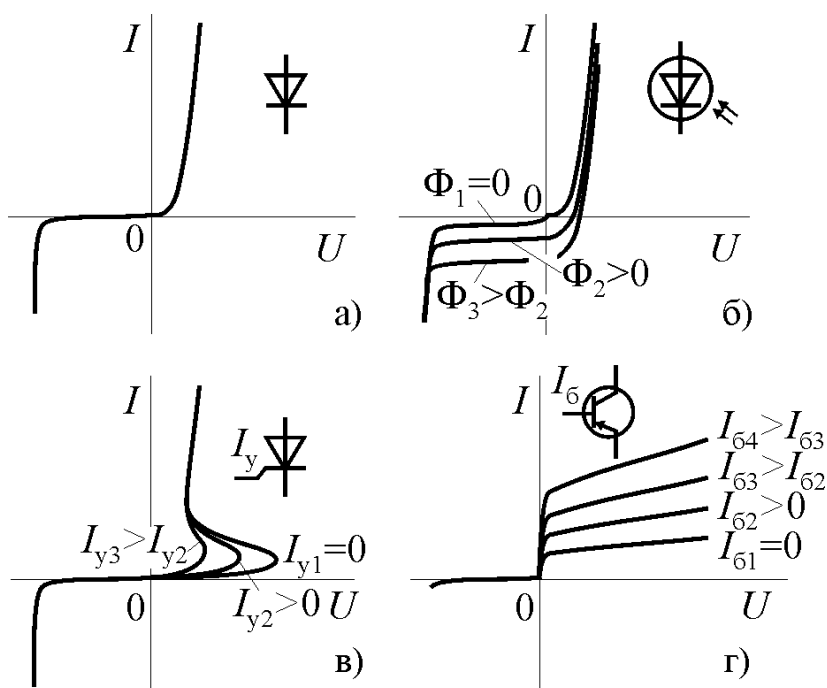


Рис. 6.2

они обладают различными сопротивлениями. Вольтамперные характеристики управляемых НР, кроме того, изменяются под воздействием управляющей величины. У фотодиода изменение ВАХ происходит под воздействием светового потока Φ , у тиристора и транзистора – под воздействием тока, протекающего через управляющий вход (I_y, I_b). Дiode и фотодиод относятся к двухполюсникам, т.к. вклю-

чаются в электрическую цепь в двух точках, а тиристор и транзистор – к трёхполюсникам.

Свойства НР определяются его ВАХ. В отличие от линейного резистивного элемента каждая точка ВАХ нелинейного элемента определяется двумя параметрами статическим сопротивлением $R_{ст} = U/I$ и дифференциальным сопротивлением $R_{диф} = dU/dI$. Графически статическое сопротивление представляет собой котангенс угла наклона секущей проведённой из начала координат ВАХ в точку A (рис. 6.3):

$$R_{ст} = \frac{m_u}{m_i} \operatorname{ctg} \alpha,$$

а дифференциальное сопротивление – котангенс угла наклона касательной в точке A (рис. 6.3):

$$R_{дин} = \frac{m_u}{m_i} \operatorname{ctg} \beta.$$

Статическое сопротивление соответствует сопротивлению НР в цепи постоянного тока, а дифференциальное – сопротивлению НР при малых изменениях тока и напряжения относительно рабочей точки.

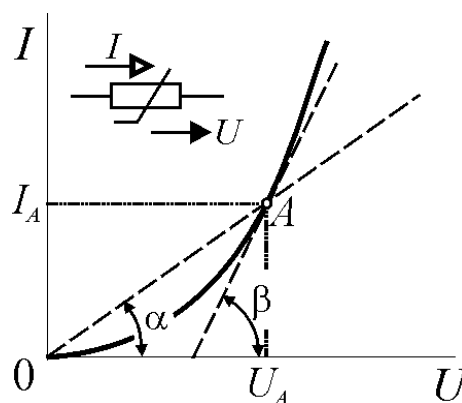


Рис. 6.3

Вопросы для самопроверки

1. Какие элементы электрической цепи называются нелинейными?

2. По какому признаку можно определить наличие источника электрической энергии в нелинейном резисторе?
3. Дайте определение статическому (дифференциальному) сопротивлению?
4. Как соотносятся между собой статическое и дифференциальное сопротивления линейного резистора?

6.2. Анализ цепи с нелинейными двухполюсниками

Задача анализа нелинейной цепи заключается в расчёте токов и напряжений на участке цепи при заданных ВАХ НР, сопротивлениях линейных элементов и ЭДС источников. Современные справочные данные НР включают их математические модели, позволяющие решить эту задачу численными методами с помощью специализированных пакетов программ. Поэтому мы остановимся на графических методах анализа, дающих представление об особенностях режимов нелинейных цепей.

6.2.1. Цепь с источником постоянного тока

Если требуется определить ток в последовательном соединении НР (рис. 6.4, а), то можно построить ВАХ участка цепи $I(U)$ на основе закона Кирхгофа

$$U = U_1 + U_2, \quad (6.1)$$

а затем по полученной характеристике найти ток I_0 при заданном значении

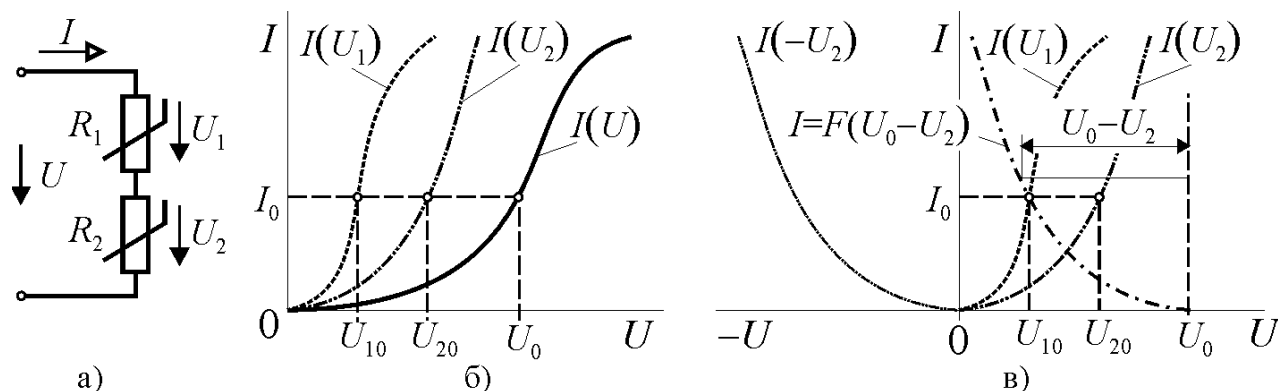


Рис. 6.4

напряжения U_0 . После чего по найденному току можно определить напряжения на отдельных элементах U_{10} , U_{20} . Построение ВАХ $I(U)$ выполняется путём суммирования абсцисс точек ВАХ резистивных элементов R_1 и R_2 (рис. 6.4, б).

При параллельном соединении НР (6.5, а) ВАХ участка цепи $I(U)$ строится на основании первого закона Кирхгофа

$$I = I_1 + I_2,$$

т.е. путём суммирования ординат точек ВАХ резистивных элементов R_1 и R_2 (рис. 6.5, б). После получения ВАХ $I(U)$ определяются общий ток цепи I_0 и токи в отдельных НР I_{10} , I_{20} .

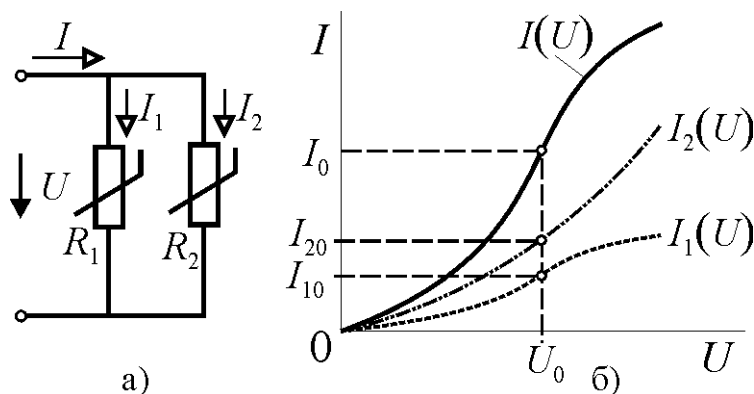


Рис. 6.5

построить ВАХ R_2 с аргументом $U_0 - U_2$, то ордината точки пересечения этой характеристики с ВАХ R_1 даст искомый ток. Для построения вспомогательной ВАХ $I = F(U_0 - U_2)$ вначале строится ВАХ $I(-U_2)$, представляющая собой характеристику зеркально симметричную относительно оси ординат ВАХ $I(U_2)$, а затем она смещается по оси абсцисс на величину $+U_0$ (рис. 6.4, в).

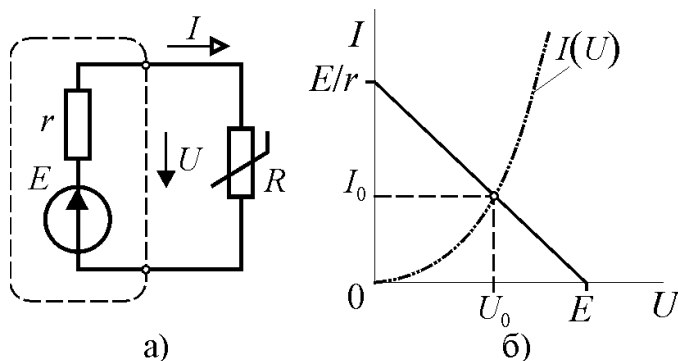


Рис. 6.6

элемент. В разделе методов анализа цепей постоянного тока было показано, что любая электрическая цепь по отношению к отдельной ветви или элементу может быть представлена эквивалентным генератором с источником, ЭДС которого равна напряжению на разомкнутой ветви, и внутренним сопротивлением равным сопротивлению цепи относительно точек подключения. Таким образом, если выделить нелинейный элемент, то вся линейная часть цепи по отношению к нему будет линейным активным двухполюсником (рис. 6.6, а) с ВАХ проходящей через точки $[E, 0]$ и $[0, E/r]$ (рис. 6.6, б). Точка пересечения линии ВАХ двухполюсника, называемой *нагрузочной характеристикой*, с ВАХ НР определяет режим его работы. Этот метод анали-

Существует более удобный метод, не требующий построения общей ВАХ участка $I(U)$ и называемый *методом пересечения характеристик*. Из выражения (6.1) напряжение на R_1 при заданном значении входного напряжения U_0 равно $U_1 = U_0 - U_2$. Значит, если

Если резистивный элемент R_2 линейный, то ВАХ $I = F(U_0 - U_2)$ представляет собой линию с наклоном соответствующим значению R_2 и проходящую через точку $+U_0$ на оси абсцисс. Это позволяет применять метод пересечения характеристик для электрических цепей с одним нелинейным

за цепей с нелинейным элементом называется *методом нагрузочной характеристики*.

6.2.2. Цепь с источником переменного тока

Мгновенные значения тока или напряжения на НР в цепи с источником переменного тока можно получить последовательным построением точек кривых методом нагрузочной характеристики.

В качестве примера выполним построение кривых тока и напряжения на полупроводниковом диоде в цепи с источником синусоидальной ЭДС $e(t) = E_m \sin \omega t$ (рис. 6.7).

Схема замещения цепи соответствует рис. 6.6, а. Параллельно оси ординат ВАХ построим ось времени для кривых ЭДС и напряжения на диоде, а параллельно оси абсцисс – ось времени для кривой тока, протекающего через диод. Выберем некоторый момент времени и построим для него нагрузочную характеристику в соответствии с мгновенным значением ЭДС. На рисунке

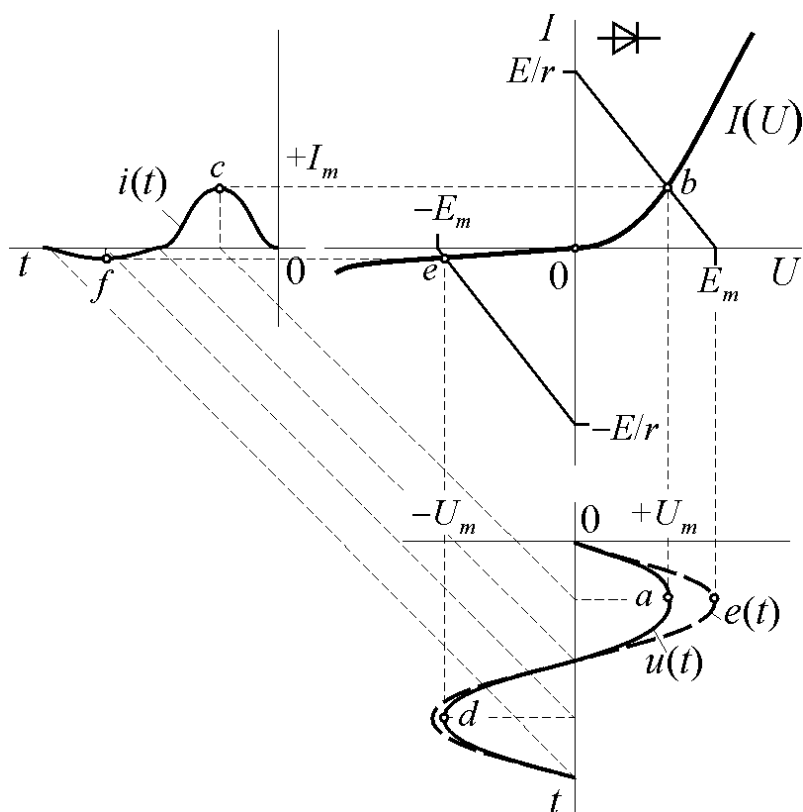


Рис. 6.7

один такой момент выбран для положительного максимума ЭДС и другой для отрицательного. Точка пересечения нагрузочной характеристики с ВАХ диода (точка b на рис. 6.7) определяет мгновенные значения тока и напряжения на диоде. Максимум напряжения $+U_m$ меньше максимума ЭДС на величину падения напряжения на эквивалентном сопротивлении цепи r . Аналогично построим нагрузочную характеристику в третьем квадранте ВАХ для отрицательного максимума и определим ток и напряжение

на диоде по координатам точки пересечения e . Здесь падение напряжения на эквивалентном сопротивлении существенно меньше, чем при положительном максимуме, т.к. существенно меньше ток в цепи. Это связано с тем, что сопротивление диода при обратной полярности напряжения на несколько порядков больше, чем при прямой. На рисунке это соотношение уменьшено, чтобы можно было выявить детали построения кривых.

Повторяя построения для всех точек синусоиды ЭДС, мы получим кривые мгновенных значений тока и напряжения. Обе кривые несинусоидальны. Отрицательные значения тока значительно меньше положительных и если пренебречь ими, а также искажениями синусоиды тока при положительной полуволне ЭДС, то диод можно считать элементом электрической цепи с односторонней проводимостью. Он проводит ток при положительной полярности приложенного к нему напряжения и не проводит при отрицательной полярности. Такой элемент цепи называется *вентильным элементом*.

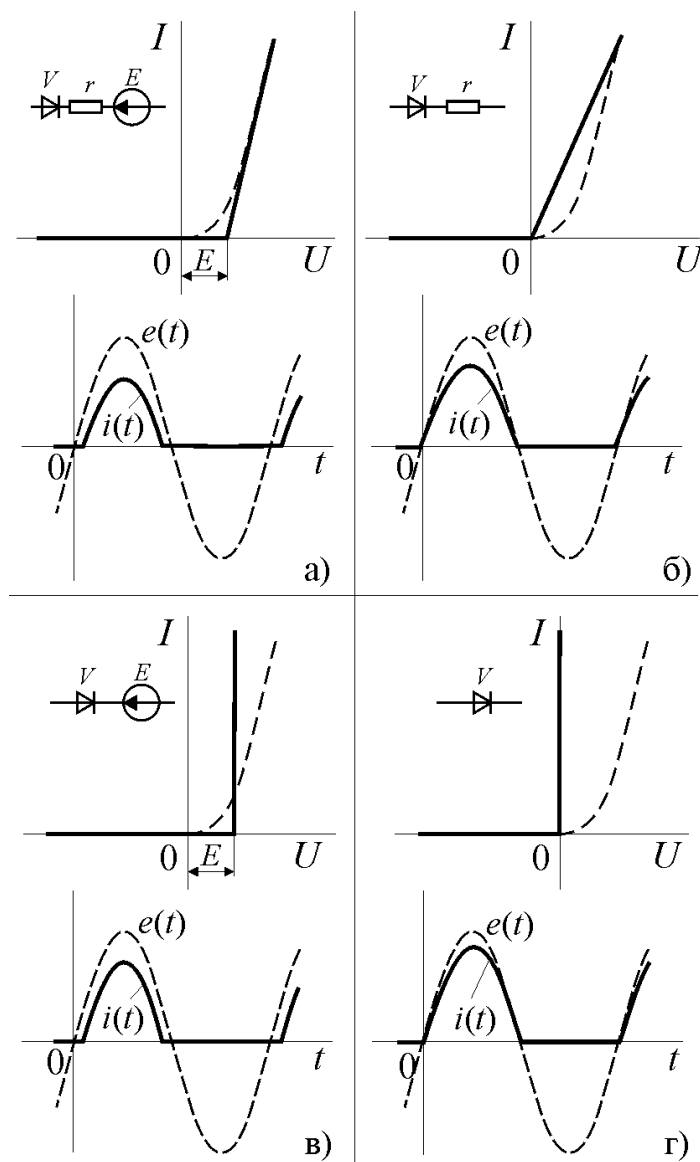


Рис. 6.8

При анализе цепей с диодами ВАХ часто заменяют схемами замещения с различной степенью детализации свойств диода (рис. 6.8). В такую схему включают идеальный вентильный элемент V с нулевым сопротивлением при положительной полярности напряжения и нулевой проводимостью при отрицательной (рис. 6.8, δ). Кроме того, ВАХ диода в первом квадранте аппроксимируют линейными функциями. Наилучшая аппроксимация достигается при включении в схему замещения источника ЭДС E и резистивного элемента r , соответствующего дифференциальному сопротивлению на большей части ВАХ (рис. 6.8, a). Если напряжение на диоде существенно больше падения напряжения на начальном участке ВАХ, то искажения тока и напряжения незначительны и из схемы

замещения можно исключить источник ЭДС (рис. 6.8, δ). В случае малого сопротивления диода по отношению к сопротивлению цепи, можно исключить из схемы дифференциальное сопротивление (рис. 6.8, ϵ).

Полупроводниковые диоды являются наиболее распространёнными НР. Они используются в энергетике для преобразования переменного тока в по-

стоянный, в радиотехнике, автоматике и вычислительной технике для преобразования сигналов и реализации логических функций.

Вопросы для самопроверки

1. Как строится вольтамперная характеристика участка электрической цепи с последовательным (параллельным) соединением нелинейных резисторов?
2. Что такое метод пересечения характеристик и как он используется для определения режима работы цепи?
3. Что такое нагрузочная характеристика?
4. Что такое метод нагрузочной характеристики? В каком случае он используется?
5. Нарисуйте кривую тока в электрической цепи с полупроводниковым диодом и объясните причину искажений.
6. Нарисуйте кривую напряжения на полупроводниковом диоде и объясните причину искажений.
7. Нарисуйте вольтамперные характеристики диода при различных вариантах аппроксимации?
8. Нарисуйте кривые тока через диод при различных вариантах аппроксимации вольтамперной характеристики.
9. Укажите условия, при которых применяется каждая из схем замещения диода.

6.3. Анализ цепи с нелинейными трёхполюсниками

Самым распространённым трёхполюсником, т.е. элементом электрической цепи, подключаемым к ней в трёх точках, является транзистор. Выводы, которыми он подключается к внешней цепи называются коллектор, эмиттер и база (κ , ε , δ на рис. 6.9, а). Одна из возможных схем его включения приведена на рис. 6.9, а. Ток коллектора транзистора I_{κ} определяется напряжением между коллектором и эмиттером $U_{\kappa\varepsilon}$, а также током, протекающим через его базу I_{δ} , поэтому ВАХ $I_{\kappa}(U_{\kappa\varepsilon}, I_{\delta})$ представляют собой множество характеристик, построенных для различных значений I_{δ} (рис. 6.9, в). Таким образом, изменяя ток базы транзистора можно воздействовать на режим работы цепи коллектор-эмиттер, т.е. электрическая цепь базы является управляющей цепью транзистора или входной цепью, а цепь коллектор-эмиттер – выходной или цепью нагрузки. Поэтому характеристики $I_{\kappa}(U_{\kappa\varepsilon}, I_{\delta})$ называются выходными характеристиками транзистора. В отличие от выходных характеристик, входная ВАХ $I_{\delta}(U_{\delta\varepsilon})$ мало зависит режимов других цепей. Она представляет собой ВАХ диода, т.к. между базой и эмиттером находится кристаллическая структура аналогичная структуре диода. Основным свойством транзистора, обеспечивающим его применение в технике, является способность малым током базы воздействовать на большой ток коллектора, т.е. способность усиливать ток.

Анализ состояния входной и выходной цепи транзистора проводится методом пересечения характеристик для входной и выходных ВАХ. По заданному значению сопротивления R_k и ЭДС E_k цепи коллектора для выходных

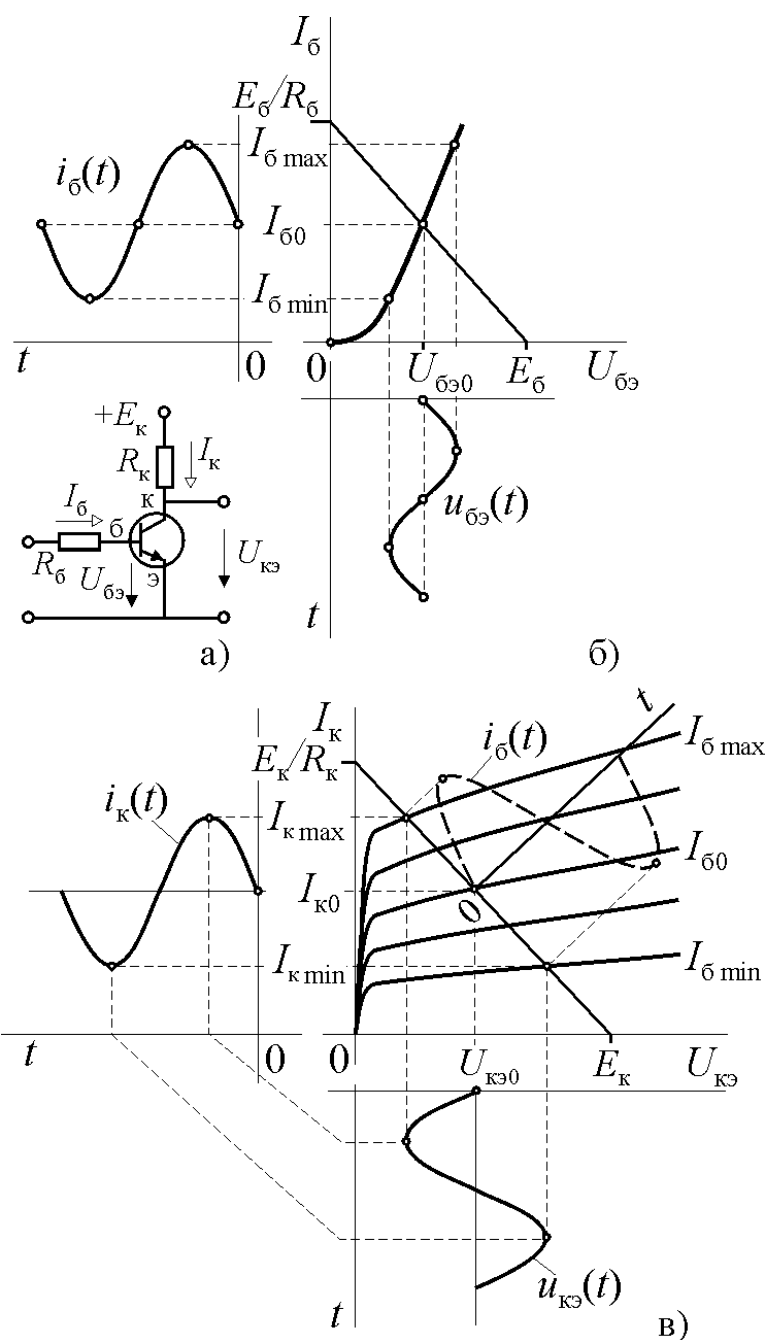


Рис. 6.9

ВАХ строится нагрузочная характеристика и определяется значение тока базы, обеспечивающее требуемый режим в выходной цепи. Затем по входной ВАХ и нагрузочной характеристике входной цепи определяется режим её работы при требуемом токе.

В технических устройствах транзистор используется в качестве усилителя сигналов постоянного и переменного тока, однако для усиления переменного тока требуется введение в сигнал постоянной составляющей, т.к. транзистор обладает только односторонней проводимостью. Постоянную составляющую тока базы I_{60} определяют по выходным ВАХ как среднее значение между максимальным $I_{6\max}$ и минимальным $I_{6\min}$ токами, соответствующими заданным значениям максимального $I_{k\max}$ и минимального $I_{k\min}$ тока коллектора.

После чего по входной ВАХ определяют параметры сопротивления R_6 и источника ЭДС E_6 , обеспечивающие формирование тока базы в заданных пределах.

Методом пересечения характеристик определяют также режим работы транзистора в качестве ключевого элемента, т.е. управляемого элемента электрической цепи, который может находиться в двух состояниях: открытом

и закрытом. В первом состоянии его сопротивление близко к нулевому, а во втором – к бесконечности. Для этого выбирают режим нагрузки таким образом, чтобы точка пересечения нагрузочной характеристики оказалась на начальном участке выходной ВАХ, соответствующей максимальному току базы $I_{б\max}$ (точка A на рис. 6.10). В этом

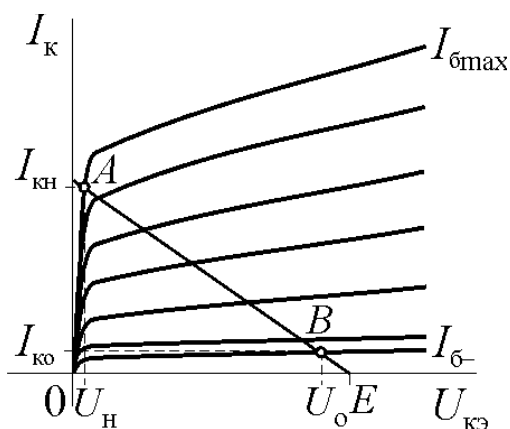


Рис. 6.10

режиме при большом токе коллектора $I_{кн}$ напряжение коллектор-эмиттер U_H близко к нулевому, что соответствует замыканию точек коллектор-эмиттер, т.е. открытому состоянию ключа. Режим работы транзистора в точке A называется режимом насыщения. При подаче в базу транзистора небольшого тока отрицательной полярности $I_{б-}$ рабочая точка переместится в точку B . При этом ток коллектора $I_{ко}$ будет очень малым, а на-

пряжение коллектор-эмиттер U_0 почти равным ЭДС E . Такое состояние близко к размыканию цепи коллектор-эмиттер, т.е. эквивалентно закрытому ключу. Оно называется также режимом отсечки транзистора.

Ключевой режим работы транзистора используется в преобразователях постоянного тока в переменный, преобразователях частоты переменного тока, в устройствах автоматики, в вычислительной технике. Процессоры современных компьютеров построены на основе миллиардов транзисторов, работающих в ключевом режиме.

Вопросы для самопроверки

1. Для чего в ток базы транзистора вводится постоянная составляющая?
2. Какой метод используют для определения режимов работы цепей базы и коллектора?
3. Нарисуйте вольтамперные характеристики транзистора в схеме с общим эмиттером и покажите на них рабочие точки соответствующие режимам насыщения и отсечки.
4. В каких устройствах используется ключевой режим работы транзистора?

7. Магнитные цепи с постоянной магнитодвижущей силой

В современной технике очень широко используются устройства для преобразования электрической энергии в механическую. Практически все они основаны на взаимодействии магнитных полей с электрическим током в проводниках. Не менее важную роль в технике играют устройства преобразования переменных напряжений и токов, основанные на явлении электромагнитной индукции, работа которых невозможна без формирования магнитного

поля с определёнными параметрами. Поэтому наряду с процессами, связанными с движением зарядов в электрических цепях, необходимо анализировать процессы возбуждения и формирования магнитных полей. Совокупность технических устройств и объектов, возбуждающих магнитные поля и формирующих пути для их распространения, электромагнитные процессы в которых могут быть описаны с помощью понятий магнитодвижущей силы, магнитного потока и разности магнитных потенциалов называется *магнитной цепью*.

7.1. Основные понятия и законы магнитных цепей

Магнитные поля возбуждаются либо электрическим током, протекающим по проводникам, которым придаётся определённая форма, и называемым обмотками или катушками, либо постоянными магнитами.

Характеристиками магнитного поля являются магнитная индукция и напряжённость. Магнитная индукция это векторная величина, характеризующая магнитное поле в каждой точке пространства. При прочих равных условиях она определяет силу, действующую на проводник, по которому протекает электрический ток, со стороны магнитного поля и величину ЭДС, наводимой магнитным полем в проводнике. Оба эти явления непосредственно используются в преобразователях электрической энергии. Поэтому во всех

технических устройствах требуется создание магнитных полей с возможно более высоким значением индукции.

Эта задача решается применением конструкций из ферромагнитных материалов, называемых *магнитопроводами*. На рис. 7.1, а показано магнитное поле цилиндрической катушки, расположенной в воздушной

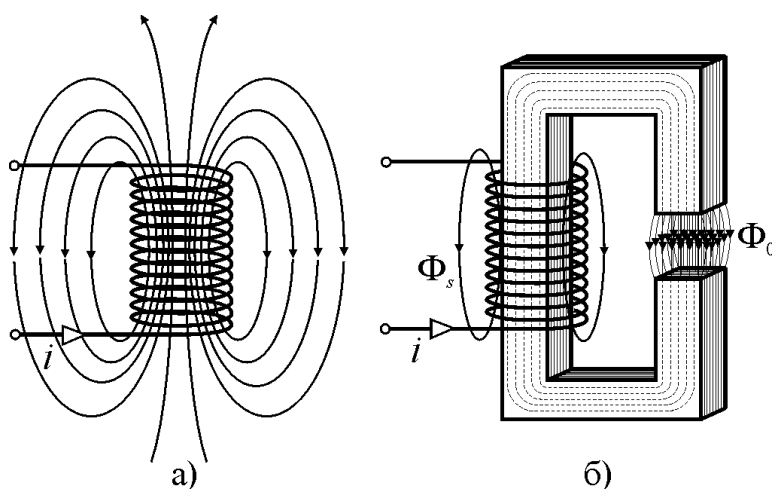


Рис. 7.1

среде, а на рис. 7.1, б поле этой же катушки при том же значении тока, но установленной на магнитопроводе. В зазоре магнитопровода индукция магнитного поля в десятки и сотни раз выше, чем в любой точке поля без магнитопровода. Это связано с тем, что под действие поля катушки материал магнитопровода намагничивается и создаёт дополнительное магнитное поле, усиливающее внешнее поле. В общем случае вектор магнитной индукции $\mathbf{B}$ определяется как

$$\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H} + \mathbf{J} = \mu \mu_0 \mathbf{H}, \quad (7.1)$$

где: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м – магнитная проницаемость вакуума; μ – относительная магнитная проницаемость среды; $\mathbf{H}$ – вектор напряжённости магнитного поля; $\mathbf{J}$ – вектор намагниченности среды. В изотропной среде все три вектора имеют одинаковые направления. В неферромагнитных средах $\mathbf{J} \ll \mathbf{H}$, $\mu \approx 1,0$ и $\mathbf{B} \approx \mu_0 \mathbf{H}$. В ферромагнетиках $\mathbf{J} \gg \mathbf{H}$, $\mu \gg 1,0$. Индукция магнитного поля изменяется в теслах [Тл].

Напряжённость магнитного поля это характеристика определяемая, только свойствами системы его возбуждения, т.е. геометрической формой проводников и протекающим в них током. На основании опытных данных установлено, что интеграл вектора напряжённости магнитного поля вдоль любого замкнутого контура равен алгебраической сумме токов, сцеплённых с этим контуром:

$$\oint_l \mathbf{H} d\mathbf{l} = \sum \pm I. \quad (7.2)$$

Это выражение называется *законом полного тока*. Правая часть выражения (7.2) называется *магнитодвижущей силой* (МДС) или *намагничивающей силой* (НС). Она измеряется в единицах измерения тока – амперах. Единицей измерения напряжённости магнитного поля является ампер на метр [А/м].

Если контур интегрирования можно разделить на n участков, в пределах которых поле однородно и направление пути $d\mathbf{l}$ на каждом участке выбрать совпадающим с направлением вектора напряжённости $\mathbf{H}$, то интеграл в (7.2) можно заменить суммой произведений напряжённостей на длину участков:

$$\sum_{k=1}^n H_k l_k = \sum \pm I. \quad (7.3)$$

Если при этом контур интегрирования проходит по оси катушки с числом витков w и током I , то в правой части вместо суммы токов будет произведение Iw . В общем случае в контуре интегрирования может быть m катушек с разными токами и разными направлениями из протекания. Тогда выражение (7.3) будет иметь вид:

$$\sum_{k=1}^n H_k l_k = \sum_{p=1}^m \pm I_p w_p = \sum_{p=1}^m \pm F_p, \quad (7.4)$$

где $F_p = I_p w_p$ – магнитодвижущая сила p -й катушки.

Произведение напряжённости магнитного поля на длину участка $H_k l_k = U_{mk}$ называется *магнитным напряжением* участка магнитной цепи. Используя это понятие, можно преобразовать уравнение (7.4)

$$\sum_{k=1}^n U_{mk} = \sum_{p=1}^m \pm F_p. \quad (7.5)$$

Полученное уравнение по форме напоминает второй закон Кирхгофа для электрических цепей, т.к. устанавливает равенство магнитных напряжений

вдоль замкнутого контура магнитной цепи алгебраической сумме МДС, действующих в контуре.

Магнитная индукция характеризует поле в каждой точке, но не даёт представления о магнитном поле в какой-либо области пространства. Для такой характеристики вводится понятие *потока вектора магнитной индукции* или просто *магнитного потока* через поверхность. Он определяется как поверхностный интеграл вектора магнитной индукции

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} d\mathbf{S} = \int_S B \cos \alpha dS,$$

где dS – элемент поверхности S ; α – угол между направлением вектора магнитной индукции и перпендикуляром к поверхности dS . Для поверхности перпендикулярной вектору магнитной индукции во всех точках это выражение упрощается

$$\Phi = BS. \quad (7.6)$$

В этом случае магнитная индукция равна плотности магнитного потока $B = \Phi/S$.

Магнитный поток измеряется в веберах $[Вб]=[Тл][м^2]$.

Магнитное напряжение k -го участка магнитной цепи определяется как $U_{mk} = H_k l_k^*$. Выразим напряжённость через магнитную индукцию на этом участке – $U_{mk} = B_k l_k / (\mu_k \mu_0)$. Тогда для любой поверхности S_k перпендикулярной направлению l_k справедливо выражение (7.6) и магнитное напряжение приобретает вид:

$$U_{mk} = \Phi_k \frac{l_k}{\mu_k \mu_0 S_k} = \Phi_k R_{mk}, \quad (7.7)$$

где $R_{mk} = \frac{l_k}{\mu_k \mu_0 S_k}$ – магнитное сопротивление k -го участка цепи.

Выражение (7.7) формально аналогично закону Ома для электрической цепи и устанавливает связь между магнитным напряжением, потоком и сопротивлением. Однако эта аналогия, как и аналогия закона полного тока с законом Кирхгофа, чисто формальная и просто позволяет использовать при анализе магнитных цепей методы сходные с методами анализа цепей электрических.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое магнитная цепь?
2. Для чего нужен магнитопровод?
3. Сформулируйте закон полного тока.
4. Как формулируется второй закон Кирхгофа для магнитных цепей и следствием какого физического закона он является?

* Здесь деление магнитной цепи на участки выполнено при условии однородности поля в пределах участка и совпадения направлений вектора напряжённости и отрезка l_k контура магнитной цепи

5. Что такое поток вектора магнитной индукции?
6. Почему для характеристики магнитного поля недостаточно понятия индукции?

7.2. Свойства ферромагнитных материалов

Ферромагнитными называются материалы на основе железа, кобальта, никеля и некоторые другие материалы и сплавы. Они отличаются от других материалов особыми магнитными свойствами, главными из которых являются очень высокая магнитная проницаемость и способность усиливать внешнее магнитное поле. Однако все они обладают существенно нелинейной зависимостью $B = f(H)$, что сильно затрудняет анализ магнитных цепей, содержащих участки с ферромагнетиками, и создаёт некоторые сложности при эксплуатации электротехнических устройств. Тем не менее, без ферромагнитных конструкций невозможно эффективное преобразование электрической энергии.

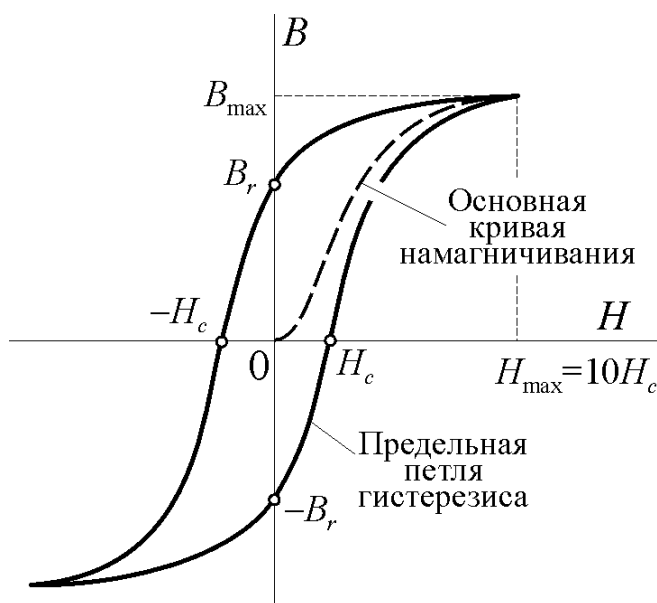


Рис. 7.2

Зависимость $B = f(H)$ для ферромагнетиков, называемая петлёй гистерезиса, имеет вид, показанный на рис. 7.2. Она характеризуется максимальным значением индукции в режиме насыщения $B_{\max}$, остаточной индукцией B_r и коэрцитивной силой H_c . Отношение $k_{\square} = B_r / B_{\max}$ называется коэффициентом прямоугольности.

По величине коэрцитивной силы ферромагнетики делятся на магнитомягкие ($H_c < 100$ А/м) с узкой петлёй гистерезиса и магнитотвёрдые ($H_c > 20 \dots 30$ кА/м)

с широкой петлёй. Магнитомягкие материалы используются для изготовления магнитопроводов, а магнитотвёрдые для изготовления постоянных магнитов. Это связано с тем, что при переменном магнитном потоке происходит перемагничивание материала магнитопровода и потери энергии при этом прямо пропорциональны площади петли гистерезиса. Поэтому чем уже эта петля, т.е. чем меньше коэрцитивная сила ферромагнетика, тем меньше затраты энергии, связанные с процессом перемагничивания.

Основным материалом, используемым в электротехнических устройствах для изготовления магнитопроводов, является электротехническая сталь, представляющая собой сплав железа с кремнием (кремния до 5%). Она обла-

дает высокой магнитной проницаемостью и малыми потерями на перемагничивание и вихревые токи.

Анализ процессов в магнитных цепях с учётом явления гистерезиса крайне сложен, поэтому расчёт производится с использованием основной кривой намагничивания материала магнитопровода или путём замены гистерезисной кривой эквивалентным эллипсом.

Вопросы для самопроверки

1. Чем отличаются ферромагнетики от других материалов?
2. По какому признаку происходит разделение ферромагнетиков на магнитомягкие и магнитотвёрдые?
3. Что такое коэффициент прямоугольности?

7.3. Расчёт неразветвлённой магнитной цепи

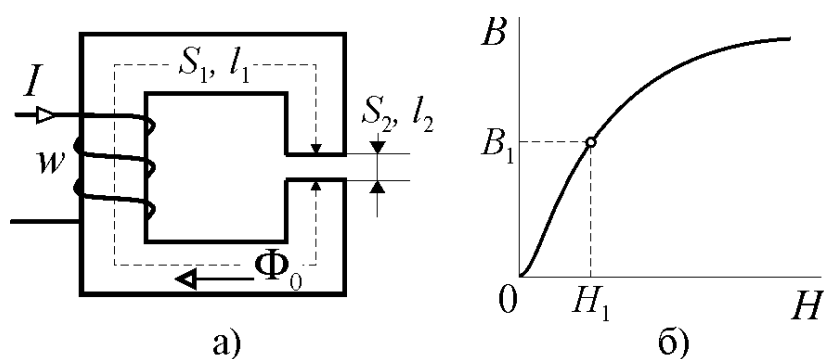


Рис. 7.3

Неразветвлённой магнитной цепью называется цепь, по всем элементам которой замыкается один и тот же магнитный поток. Если пренебречь небольшим замыкающимся по воздуху потоком рассеяния Φ_s , то к неразветвлённым можно отнести

магнитную цепь на рис. 7.1, б, схема которой приведена на рис. 7.3, а.

Рассмотрим на примере этой цепи решение прямой и обратной задач встречающихся при расчёте. Прямая задача заключается в определении МДС цепи при заданном магнитном потоке, а обратная – в определении магнитного потока для заданной МДС. При этом предполагается, что геометрические параметры и кривые намагничивания участков цепи известны.

Пусть площадь поперечного сечения магнитопровода одинакова на всех участках и равна S_1 . За счёт «выпучивания» линий магнитной индукции в воздушном зазоре (рис. 7.1, б) площадь его поперечного сечения несколько больше и равна S_2 . Длины средних линий магнитопровода и зазора равны соответственно l_1 и l_2 .

7.3.1. Прямая задача

Определим МДС цепи, необходимую для проведения по ней магнитного потока Φ . По закону полного тока (7.4)

$$H_1 l_1 + H_2 l_2 = I w. \quad (7.8)$$

Магнитный поток в магнитопровode и в зазоре одинаков, поэтому в соответствии с выражением (7.6)

$$\Phi_0 = B_1 S_1 = B_2 S_2. \quad (7.9)$$

Напряжённость H_2 для воздушного зазора определяется с учётом (7.9) как $H_2 = B_2 / \mu_0 = \Phi_0 / (S_2 \mu_0)$, а напряжённость H_1 определяется по кривой намагничивания рис. 7.3, б в соответствии со значением магнитной индукции $B_1 = \Phi_0 / S_1$.

Подставляя полученные значения напряжённостей H_1 и H_2 в (7.8), получим искомое значение МДС цепи $F = Iw$. Найденное значение МДС позволяет определить либо число витков катушки w , если задано значение тока в ней I , либо ток в катушке при заданном числе витков. После чего можно рассчитать конструктивные параметры катушки и параметры её источника питания.

7.3.2. Обратная задача

Задача определения магнитного потока в цепи при заданной МДС более сложная. Она решается графически или графоаналитически, либо численными методами, если кривая намагничивания задана аналитически в виде уравнения функции $B = f(H)$.

Уравнение (7.8) с учётом выражений (7.5) и (7.7) можно представить в виде:

$$\Phi_0 \frac{l_1}{\mu_1(U_{M1}) \mu_0 S_1} + \Phi_0 \frac{l_2}{\mu_0 S_2} = \Phi_0 [R_{M1}(U_{M1}) + R_{M2}] = Iw = F, \quad (7.10)$$

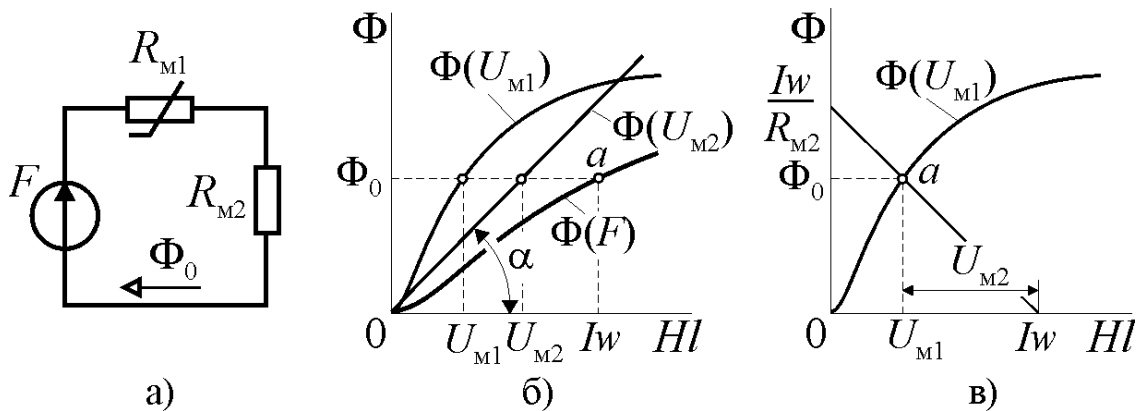


Рис. 7.4

где R_{M1} и R_{M2} магнитные сопротивления первого и второго участков цепи. Сопротивление магнитопровода R_{M1} нелинейное, т.к. его значение зависит от магнитной проницаемости ферромагнетика $\mu_1 = f(H)$, а сопротивление воздушного зазора R_{M2} линейное.

Уравнение (7.10) можно представить схемой замещения магнитной цепи приведённой на рис. 7.4, а. Она аналогична электрической цепи с последовательным соединением нелинейного и линейного сопротивлений и для её расчёта можно использовать методы расчёта электрических цепей с нелинейными элементами.

В частности, можно решить задачу определения потока построением вебер-амперной характеристики цепи и графически найти точку, соответствующую заданной МДС. Для этого нужно построить вебер-амперные характеристики обоих участков. Вебер-амперная характеристика магнитопровода получается умножением абсцисс и ординат точек кривой намагничивания на l_1 и на S_1 соответственно (кривая $\Phi(H_1 \cdot l_1) = \Phi(U_{m1})$ на рис. 7.4, б). Вебер-амперная характеристика воздушного зазора $\Phi(U_{m2})$ представляет собой прямую линию под углом $\alpha = \text{arctg}(R_{m2}m_\Phi / m_U)$ к оси абсцисс, где m_Φ, m_U – масштабы осей магнитного потока и напряжения. Суммируя абсциссы характеристик обоих участков, мы получим вебер-амперную характеристику всей магнитной цепи $\Phi(F)$, с помощью которой по заданной МДС Iw определим магнитный поток Φ_0 .

Эту же задачу можно решить методом нагрузочной характеристики. По отношению к нелинейному сопротивлению R_{m1} источник МДС F и линейное сопротивление R_{m2} эквивалентны источнику ЭДС и внутреннему сопротивлению активного линейного двухполюсника в электрической цепи. Вебер-амперная характеристика такого магнитного «двухполюсника» представляет собой линию, проходящую через точку $F = Iw$ на оси абсцисс и точку Iw/R_{m2} на оси ординат. Она эквивалентна нагрузочной характеристике в электрической цепи, и ордината точки её пересечения с характеристикой $\Phi(U_{m1})$ даст искомое значение магнитного потока Φ_0 .

Метод нагрузочной характеристики удобен также для качественного анализа состояния магнитной цепи при вариации размеров и свойств различных участков. Так, например, изменение МДС катушки будет приводить к параллельному смещению нагрузочной характеристики и соответствующему изменению положения рабочей точки a , а изменение воздушного зазора – к изменению её наклона.

7.3.3. Цепь с постоянным магнитом

В современной технике для возбуждения магнитных полей очень часто используются постоянные магниты. Они изготавливаются из специальных магнитотвёрдых материалов с большой коэрцитивной силой. После механической обработки магнит помещается в поле мощного электромагнита и несколькими циклами перемагничивания выводится на предельную петлю гистерезиса. В результате после отключения питания электромагнита состояние постоянного магнита характеризуется частью петли гистерезиса, находящейся во втором квадранте и называемой *кривой размагничивания* (кривая $B_1(H_1)$ на рис. 7.5).

Поскольку постоянный магнит используется для тех же целей, что и электромагнит, то магнитная цепь устройства с постоянным магнитом ничем в принципе не отличается рассмотренной выше цепи с катушкой возбуждения

магнитного поля. Различие заключается только в том, что источник МДС находится в теле постоянного магнита, поэтому правая часть уравнения (7.8) равна нулю, т.е. $Iw = 0$.

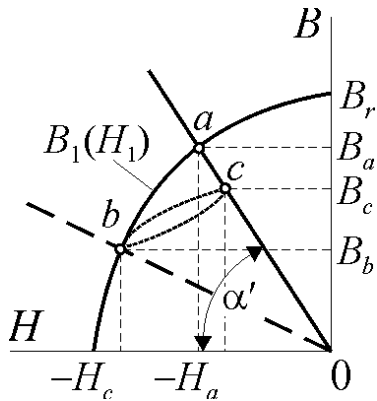


Рис. 7.5

Задачей расчёта магнитной цепи с постоянным магнитом является определение магнитной индукции в его воздушном зазоре. Она решается также как для электромагнита методом нагрузочной характеристики, иначе называемого методом пересечения характеристик. Для постоянного магнита это обычно делается в координатах HB , поэтому магнитное сопротивление воздушного зазора $R_{m2} = \frac{l_2}{\mu_0 S_2}$ приводится к размерам магнита S_1, l_1 , для которого построена кривая размагничивания

$$R'_{m2} = R_{m2} \frac{S_1}{l_1}.$$

Внешняя МДС цепи равна нулю, поэтому характеристику воздушного зазора строят из начала координат под углом $\alpha' = -\text{arccotg}(R'_{m2} m_B / m_H)$, где m_B, m_H – масштабы осей магнитной индукции и напряжённости магнитного поля. Ордината точки пересечения кривой размагничивания и характеристики воздушного зазора a определяет магнитную индукцию в зазоре.

Приведённое магнитное сопротивление R'_{m2} называют также коэффициентом размагничивания постоянного магнита, т.к. оно определяет степень уменьшения магнитной индукции в зазоре по сравнению с остаточной индукцией. Увеличение воздушного зазора, например, при извлечении из него какого-либо элемента магнитопровода, приведёт к увеличению магнитного сопротивления и перемещению рабочей точки магнитной цепи в положение b (рис. 7.5). При восстановлении зазора рабочая точка не вернётся в прежнее положение a , а переместится по кривой частного гистерезисного цикла в положение c и новое значение магнитной индукции будет меньше начального ($B_c < B_a$). Это явление нужно учитывать при работе с устройствами, в которых магнитное поле возбуждается постоянными магнитами.

7.3.4. Сила притяжения магнита

Независимо от способа возбуждения магнитного поля положение рабочей точки определяет запас энергии в зазоре, т.к. удельная магнитная энергия равна $w_m = B_2 H_2 / 2$ [Дж/м³]. Для зазора с размерами S_2, l_2 энергия поля равна

$$W_2 = \frac{B_2 H_2}{2} S_2 l_2.$$

Изменение длины зазора l_2 приведёт к изменению энергии поля и потребует приложения силы

$$F = \frac{dW_{\text{м}}}{dl_2} = \frac{B_2 H_2}{2} S_2 = \frac{B_2^2 S_2}{2\mu_0}. \quad (7.11)$$

Сила F является силой притяжения, создаваемой магнитом. Как следует из (7.11), она определяется величиной магнитной индукции в воздушном зазоре. Изменением значения индукции, например, изменением тока в катушке, можно регулировать силу притяжения, что часто используется в устройствах с втяжными электромагнитами. Чаще всего силой притяжения управляют в дискретном режиме, т.е. включая и выключая ток катушки. Так работают магниты различных реле, контакторов, подъёмных устройств и т.п. Но с помощью электромагнита можно также плавно управлять усилиями в различных механизмах, в особенности тех из них, где требуется создать поступательное движение.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое неразветвлённая магнитная цепь?
2. Как формулируются прямая и обратная задачи расчёта магнитной цепи?
3. Как решается прямая (обратная) задача?
4. Что такое кривая размагничивания?
5. Чем отличается расчёт магнитной цепи с постоянным магнитом от расчёта цепи с электромагнитом?
6. Почему магнитное сопротивление воздушного зазора называется коэффициентом размагничивания?
7. Почему после изменения воздушного зазора невозможно восстановить прежнее состояние магнитной цепи?
8. Чем определяется сила притяжения электромагнита?
9. Как осуществляют управление величиной силы притяжения?

8. Катушка с магнитопроводом в цепи переменного тока

Катушка с магнитопроводом является собирательным понятием для множества электромагнитных устройств, в которых магнитное поле возбуждается протекающим по проводникам током, а усиливается и формируется с помощью различных конструкций из ферромагнитных материалов. На примере цилиндрической катушки с ферромагнитным сердечником, образующим магнитопровод (рис. 7.1, б), проще и наглядней анализировать электромагнитные процессы общие по своей природе для всех подобных устройств.

8.1. Электромагнитные процессы при переменном токе

При подключении катушки к источнику переменного тока в электрической цепи и в магнитопроводе возникают физические явления, принципиально отличающиеся от наблюдаемых на постоянном токе. Прежде всего, это относится к явлениям в магнитопроводе, состояние которого при переменной

МДС характеризуется бесконечным множеством точек, образующих петлю гистерезиса, в то время как при постоянном токе состояние ферромагнетика определялось одной рабочей точкой.

8.1.1. Потери от гистерезиса

Пусть катушка подключена к источнику переменного тока с напряжением $u_0(t) = U_{0m} \cos \omega t$. Пренебрегая малым потоком рассеяния (Φ_s на рис. 7.1, б) и потерями в обмотке, определим магнитный поток в сердечнике Φ_0

$$u_0(t) = -e_0(t) = \frac{d\Psi(t)}{dt} = w \frac{d\Phi_0(t)}{dt} = U_{0m} \cos \omega t$$

$$\Downarrow$$
(8.1)

$$\Phi_0(t) = \frac{1}{w} \int u_0(t) dt = \frac{U_{0m}}{w} \int \cos \omega t dt = \frac{U_{0m}}{w\omega} \sin \omega t = \Phi_{0m} \sin \omega t$$

Таким образом, при синусоидальном напряжении питания магнитный поток в магнитопроводе будет также синусоидальным и будет отставать по фазе от напряжения на 90° . Амплитудное значение ЭДС e_0 равно $E_{0m} = U_{0m} = w\omega\Phi_{0m} = w2\pi f\Phi_{0m}$. Отсюда действующее значение ЭДС, наводимой в обмотке магнитным потоком в сердечнике

$$E_0 = U_0 = E_{0m} / \sqrt{2} = 4,44wf\Phi_{0m}. \quad (8.2)$$

Из выражения (8.2) следует, что амплитуда магнитного потока, создаваемого идеализированной катушкой

$$\Phi_{0m} = \frac{U_0}{4,44wf},$$

определяется отношением U_0 / f и при постоянной частоте и напряжении питания не зависит от материала магнитопровода и его размеров.

Построим вебер-амперную характеристику материала магнитопровода, а также синусоиды напряжения и магнитного потока (рис. 8.1). Для каждой точки синусоиды потока определим по вебер-амперной характеристике значение тока и построим это значение для того же момента времени. В качестве примера на рис. 8.1 показано построение одной точки $a-b-c$. В результате мы получим кривую тока $i_0(t)$, существенно отличающуюся от синусоиды. Анализ электрической цепи в этом случае можно выполнить разложением этой кривой в ряд Фурье или путём её замены эквивалентной синусоидой. Обычно при расчётах пользуются эквивалентной синусоидой, т.к. гармонический анализ существенно усложняет задачу и не всегда оправдан, в связи с тем, что кривая тока строится по статистически усреднённым параметрам вебер-амперной характеристики и статистическая погрешность может превышать или быть соизмеримой с погрешностью перехода к эквивалентной синусоиде.

Переход к эквивалентной синусоиде выполняется при соблюдении двух условий: 1) равенство действующих значений реального и эквивалентного

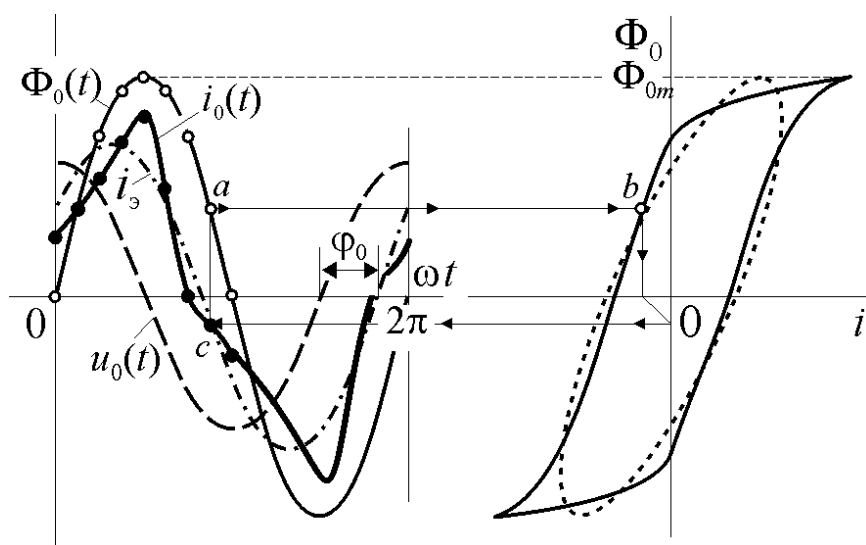


Рис. 8.1

тока $I_0 = I_{0\phi}$ и 2) равенство активной мощности, потребляемой катушкой с реальным и эквивалентным током $P_0 = P_{0\phi}$. Так как при этой замене ток становится синусоидальным и магнитный поток также является синусоидальной функцией времени, то траекторией точки на плоскости вебер-

амперной характеристики, характеризующей состояние магнитопровода в каждый момент времени, будет эллипс. Следовательно, замена кривой тока эквивалентной синусоидой означает замену истинной кривой $\Phi_0 = F(i)$ эквивалентным эллипсом. Причём, из второго условия следует, что площадь эквивалентного эллипса будет равна площади петли гистерезиса $\Phi_0 = F(i)$, т.к. эта площадь равна энергии, затрачиваемой на один цикл перемагничивания материала магнитопровода и потребляемой катушкой от источника питания.

Энергия, затрачиваемая на перемагничивание, выделяется в материале сердечника в виде тепла. Это находит отражение в фазовом сдвиге эквивалентной синусоиды тока i_ϕ относительно напряжения u_0 , составляющем угол

$\phi_0 = \arccos\left(\frac{P_0}{U_0 I_{0\phi}}\right) < \pi/2$ (рис. 8.1). При отсутствии потерь на перемагни-

вание эквивалентный эллипс вырождается в отрезок прямой линии и фазовый сдвиг тока относительно потока становится равным нулю, а относительно напряжения – $\pi/2$.

Потери, связанные с перемагничиванием, называются потерями от гистерезиса. Это название отражает то обстоятельство, что при отсутствии явления гистерезиса потери на перемагничивание будут нулевыми, т.к. нулевой будет площадь гистерезисной петли. Мощность потерь от гистерезиса равна

$$P_r = \eta f B_m^n V \quad (8.3)$$

где η – коэффициент, характеризующий материал сердечника; f – частота питания; V – объём сердечника; B_m – максимальное значение магнитной индукции; $1,0 < n < 2,0$ – показатель степени, зависящий от материала и величины магнитной индукции.

8.1.2. Потери от вихревых токов.

Другим явлением, возникающим при питании катушки переменным током, являются вихревые токи. Материал сердечника является проводником, находящимся в переменном магнитном поле. Поэтому в нём индуцируется ЭДС, под действием которой в плоскости перпендикулярной направлению магнитного потока возникают токи i_v , замыкающиеся по контурам напоминающим «вихри» (рис. 8.2).

Протекание тока в любом проводнике вызывает его нагрев, т.е. тепловые потери энергии. Их мощность для вихревых токов определяется выражением

$$P_v = \xi d^2 f^2 B_m^2 V \quad (8.4)$$

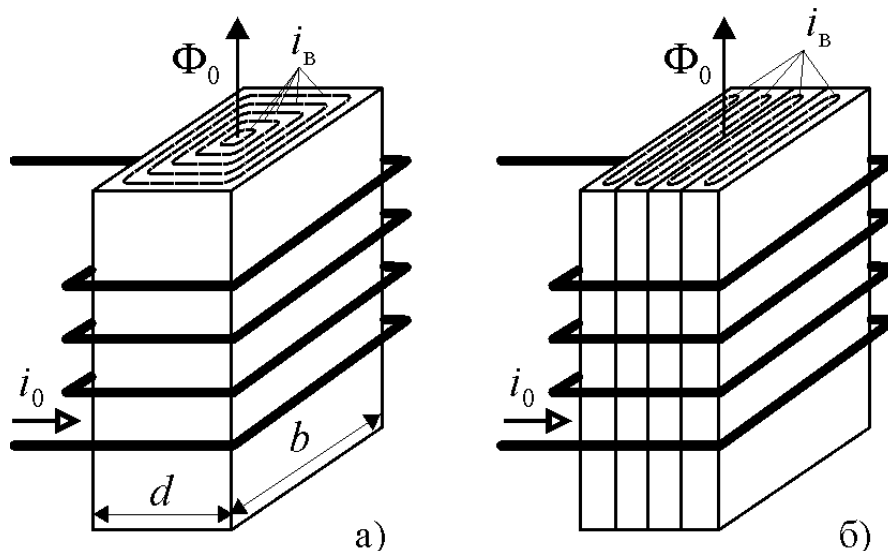


Рис. 8.2

где ξ – коэффициент, пропорциональный удельной проводимости материала сердечника; $d \ll b$ – толщина листа магнитопровода; f – частота питания; V – объём сердечника; B_m – максимальное значение магнитной индукции.

Из выражения (8.4) следует, что

мощность потерь от вихревых токов пропорциональная второй степени толщины листов, из которых изготовлен сердечник. Это объясняется тем, что мощность пропорциональна квадрату тока, вызывающего нагрев. Поэтому, если ток I разделить на n токов, протекающих в контурах с приблизительно таким же сопротивлением, то $P_1 = I^2 R_1 > P_2 = (I/n)^2 R_2 \Rightarrow P_1/P_2 \approx n^2 \Big|_{R_1 \approx R_2}$, т.е. при разделении магнитопровода на n изолированных листов мощность потерь уменьшится приблизительно в n^2 раз. Условие $R_1 \approx R_2$ выполняется, если $d \ll b$, что также является условием в выражении (8.4).

Энергия, преобразуемая в тепло вихревыми токами, потребляется от источника питания катушки и может быть очень большой. Поэтому все магнитопроводы устройств, работающих на переменном токе или в режиме меняющегося во времени магнитного потока, изготавливаются из изолированных друг от друга листов, толщина которых выбирается в зависимости от частоты. Чем выше частота, тем тоньше должны быть листы, чтобы уменьшением толщины d компенсировать увеличение удельных потерь с ростом f (см. выражение 8.4). Разделение магнитопровода на пластины называется

«шихтованием», от нем. *Schichte* – слой. Оно выполняется вдоль направления магнитного потока. Отдельные пластины сердечника изолируются друг от

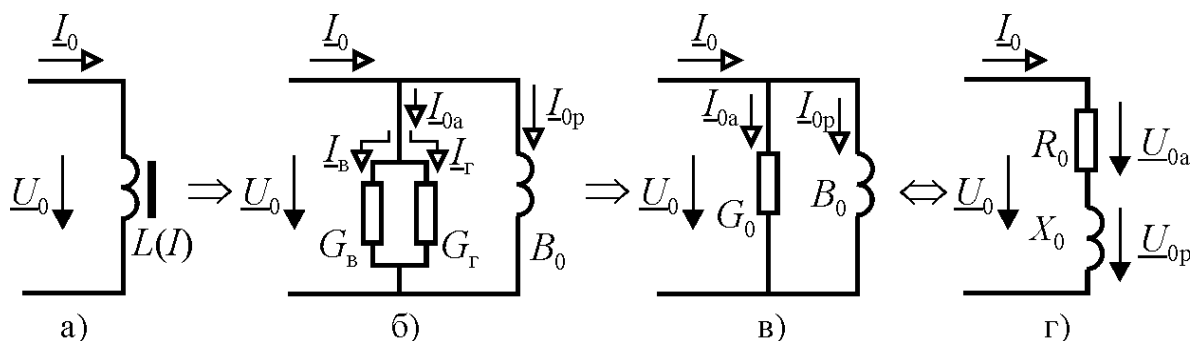


Рис. 8.4

друга окалиной, возникающей на их поверхности при термообработке, или лаком.

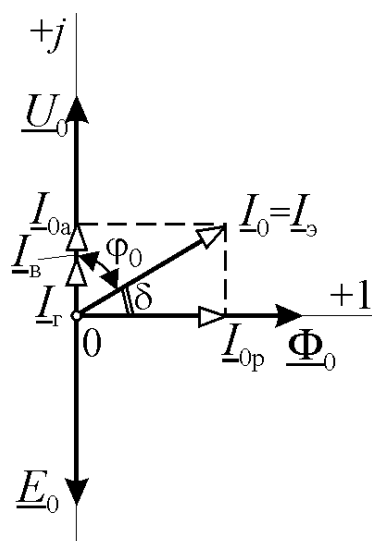


Рис. 8.3

На высоких частотах и радиочастотах вместо листов магнитопроводы изготавливают из керамики, в которую включают ферромагнитный порошок. Такие материалы называются ферритами.

Дополнительным средством снижения потерь от вихревых токов является увеличение удельного сопротивления ферромагнетиков. Для этого в них добавляют соответствующие вещества. Например, в электротехнические стали включают кремний (0,5...5%).

Кроме тепловых потерь вихревые токи создают магнитный поток, направленный встречно по отношению к потоку Φ_0 и уменьшают его, создавая эффект размагничивания сердечника. Это явление не столь существенно как нагрев, но при определённых обстоятельствах также должно учитываться.

8.1.3. Векторная диаграмма и схема замещения

Замена кривой тока эквивалентной синусоидой позволяет при анализе процессов в катушке с ферромагнитным сердечником использовать методы анализа цепей с синусоидальными токами и напряжениями.

Построим векторную диаграмму напряжения $\underline{U}_0$ и тока катушки $\underline{I}_0 = \underline{I}_э$, соответствующую рис. 8.1. Ток i_0 отстаёт по фазе от напряжения u_0 на угол $\varphi_0 < \pi/2$. Угол $\delta = \pi/2 - \varphi_0$ называется *углом магнитных потерь* или *углом магнитного запаздывания*. Первое название связано с тем, что синус этого угла определяет активную составляющую тока $I_{0a} = I_0 \sin \delta = I_0 \cos \varphi_0$ и, следовательно, активную мощность, потребляемую катушкой $P_0 = U_0 I_{0a}$. Второе

название связано с отставанием (запаздыванием) магнитного потока Φ_0 от возбуждающего его тока i_0 на угол δ .

Активная мощность, потребляемая катушкой, расходуется на покрытие потерь от гистерезиса и вихревых токов, т.е. потерь в магнитопроводе, называемых также потерями в «стали»

$$P_0 = U_0 I_{0a} = P_r + P_b = U_0 (I_r + I_b) \quad (8.5)$$

Поэтому активную составляющую тока катушки можно разделить на слагаемые, соответствующие составляющим мощности потерь.

Вторая реактивная составляющая тока — $I_{0p} = I_0 \cos \delta = I_0 \sin \varphi_0$ соответствует реактивной мощности $Q_0 = U_0 I_{0p}$, расходуемой на формирование магнитного потока катушки Φ_0 .

Векторной диаграмме рис 8.3. соответствует схема двухполюсника, приведённая на рис. 8.4, б и далее преобразованная к эквивалентным схемам замещения на рис. 8.4, в и г. Параметры этих схем определяются мощностью, потребляемой катушкой

$$\begin{aligned} G_0 &= (I_0 / U_0) \cos \varphi_0; \quad R_0 = (U_0 / I_0) \cos \varphi_0; \\ B_0 &= (I_0 / U_0) \sin \varphi_0; \quad X_0 = (U_0 / I_0) \sin \varphi_0; \\ \cos \varphi_0 &= P_0 / (U_0 I_0) \end{aligned} \quad (8.6)$$

Таким образом, полученные эквивалентные линейные двухполюсники рис. 8.4, в и г соответствуют электромагнитным процессам в сердечнике катушки без учета процессов в её обмотке, т.е. *идеальной катушке*.

В реальной катушке часть магнитных линий поля, возбуждаемого обмоткой, замыкается по воздуху, минуя магнитопровод, и образует т.н. *магнитный поток рассеяния* Φ_s (рис. 7.1, б). Воздушная среда, по которой замыкается этот поток, обладает очень малой магнитной проницаемостью по сравнению с ферромагнетиком сердечника. Поэтому и величина потока рассеяния незначительна и составляет единицы или доли процента от потока Φ_0 . Поток рассеяния, как всякий поток в воздушной среде, обладает линейной вебер-амперной характеристикой $\Psi_s = L_s i_0$, где $L_s = \text{const}$ — индуктивность рассеяния. Электродвижущая сила, наводимая в обмотке потоком рассеяния, равна $e_L = -\frac{d\Psi_s}{dt} = -L_s \frac{di_0}{dt}$ и является ничем иным как ЭДС самоиндукции.

При полном описании электромагнитных процессов в катушке кроме ЭДС потока рассеяния нужно учесть её активное сопротивление и связанные с ним потери электрической энергии. Тогда уравнение Кирхгофа для электрической цепи обмотки будет иметь вид

$$u = u_R + u_L + u_0 = Ri_0 + L_s \frac{di_0}{dt} + u_0$$



(8.7)

$$\underline{U} = RI_0 + jX_s I_0 + \underline{U}_0 = RI_0 + jX_s I_0 + \underline{Z}_0 I_0$$

где $u_L = -e_L$ и $u_0 = -e_0 = -w \frac{d\Phi_0}{dt}$

– напряжения, соответствующие ЭДС индуцируемым в обмотке магнитным потоком рассеяния и потоком в сердечнике; $X_s = \omega L_s$ – индуктивное сопротивление рассеяния; $\underline{Z}_0 = R_0 + jX_0$ – комплексное сопротивление схемы замещения электромагнитных процессов в сердечнике.

В уравнении (8.7) учтены все электромагнитные процессы происходящие в катушке с ферромагнитным сердечником. Это уравнение можно представить также векторной диаграммой и схемами замещения, показанными на рис. 8.5.

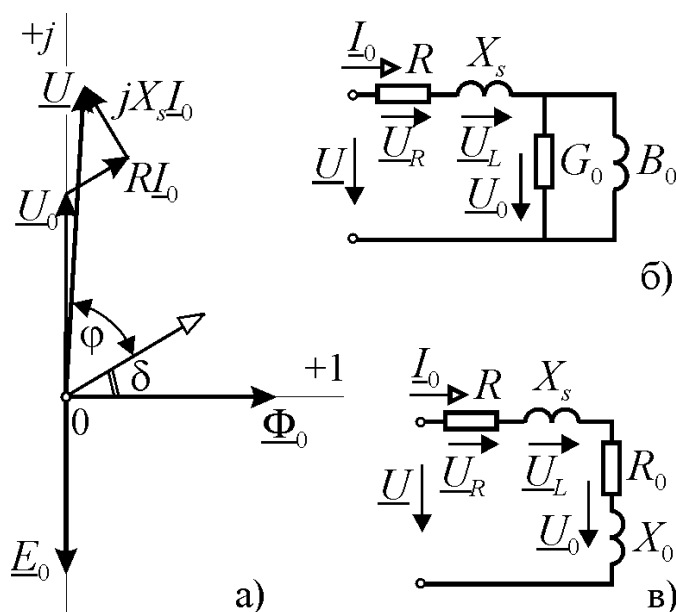


Рис. 8.5

ными на рис. 8.5.

Вопросы для самопроверки

1. Чем определяется величина магнитного потока, создаваемого катушкой?
2. При каких условиях осуществляется переход от кривой тока в катушке к эквивалентной синусоиде?
3. Какой вид имеет функция $\Phi_0(i)$ для эквивалентной синусоиды?
4. Как влияет форма петли гистерезиса на параметры эквивалентной синусоиды тока?
5. Что такое вихревые токи? Как они возникают?
6. Что такое «шихтование» магнитопровода и для чего оно применяется?
7. Какое влияние оказывают вихревые токи на электромагнитные процессы?
8. Что такое угол магнитных потерь (магнитного запаздывания)?
9. Как на схеме замещения отражаются процессы преобразования энергии в магнитопроводе?

10. Нарисуйте полную схему замещения и поясните как отражаются на ней электромагнитные процессы, происходящие в катушке с магнитопроводом при питании от источника переменного тока?

8.2. Упрощённый анализ электромагнитных процессов

Если не учитывать явление гистерезиса, то зависимость $B = f(H)$ материала сердечника можно представить кривой намагничивания и для магнитопровода с известными геометрическими параметрами построить вебер-амперную характеристику (рис. 8.6). Каждой точке вебер-амперной характеристики соответствуют два значения индуктивности: статическая индуктивность $L_{ст}$ и дифференциальная или динамическая индуктивность $L_{диф}$

$$L_{ст} = \frac{\Psi}{I} = \frac{m_{\Psi}}{m_I} \operatorname{tg} \alpha; \quad L_{диф} = \lim_{\Delta I \rightarrow 0} \frac{\Delta \Psi}{\Delta I} = \frac{d\Psi}{dI} = \frac{m_{\Psi}}{m_I} \operatorname{tg} \beta.$$

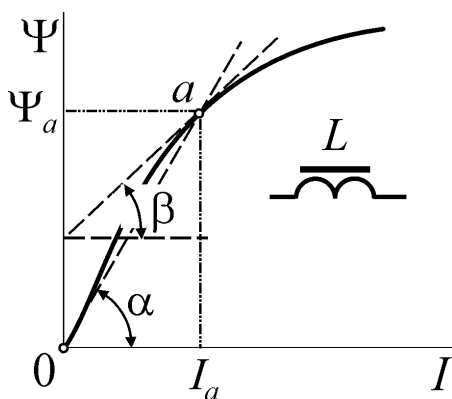


Рис. 8.6

Статическая индуктивность определяет соотношение между током и потокосцеплением катушки при постоянном токе, а динамическая – при небольших отклонениях тока вблизи рабочей точки a .

Таким образом, магнитопровод катушки представляет собой нелинейный индуктивный элемент и, пользуясь его вебер-амперной характеристикой, можно исследовать процессы в электрической цепи обмотки методами анализа нелинейных электрических цепей.

Рассмотрим процессы в электромагнитном устройстве, эскиз которого приведён на рис. 8.7, a . Оно представляет собой катушку с ферромагнитным сердечником, часть которого сделана подвижной и может перемещаться, изменяя длину воздушного зазора δ . Подвижная часть магнитопровода называется ярмом. Магнитная цепь этого устройства ничем не отличается от магнитной цепи катушки на рис. 7.1, b , за исключением того, что её воздушный зазор разделён на две части. Но т.к. магнитная цепь неразветвлённая и по всем её элементам замыкается один и тот же магнитный поток, то оба зазора можно объединить в один с длиной 2δ , а участок ярма включить в состав сердечника. Тогда вебер-амперные характеристики магнитной цепи будут аналогичны характеристикам, приведённым на рис. 7.4, b .

Учитывая, что обмотка подключена к источнику переменного синусоидального тока с частотой ω , можно перейти от вебер-амперных характеристик магнитопровода и воздушного зазора к вольтамперным характеристикам в соответствии с соотношением $u = d\Psi/dt \Rightarrow U = \omega\Psi$. Эти характеристики показаны на рис. 8.7, $в$.

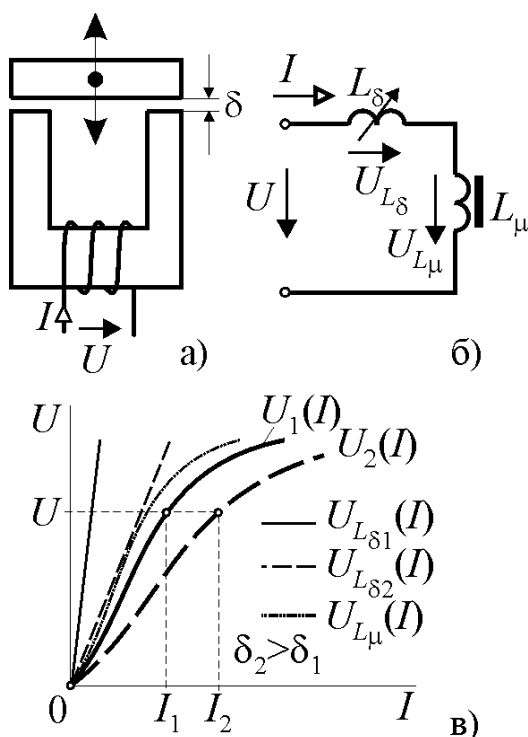


Рис. 8.7

Если пренебречь потерями энергии в обмотке и магнитным потоком рассеяния, то схема замещения электрической цепи катушки будет иметь вид рис. 8.7, б. Она представляет собой последовательное соединение линейного индуктивного элемента, соответствующего индуктивности воздушного зазора L_δ и нелинейного индуктивного элемента, соответствующего индуктивности магнитопровода L_μ . Следовательно, ВАХ электрической цепи $U(I) = U_{L_\delta}(I) + U_{L_\mu}(I)$ представляет собой характеристику, построенную путём суммирования абсцисс ВАХ характеристик элементов L_δ и L_μ .

При изменении воздушного зазора будет изменяться наклон его ВАХ $U_{L_\delta}(I)$. Соответственно будет изменяться и ВАХ $U(I)$ и при постоянном напряже-

нии питания $U = \text{const}$ будет изменяться ток в цепи катушки. На рис. 8.7, в показаны характеристики, соответствующие двум размерам воздушного зазора $\delta_2 > \delta_1$. При увеличении зазора его индуктивность уменьшается L_δ , уменьшаются также общая индуктивность цепи $L = L_\delta + L_\mu$ и её индуктивное сопротивление $X_L = \omega L$. В результате этого ток в цепи возрастает.

Таким образом, перемещением ярма магнитопровода катушки можно регулировать ток в её цепи. Основанные на этом принципе регуляторы тока просты, надёжны и дешёвы. Обычно они применяются в оборудовании, эксплуатирующемся в тяжёлых условиях персоналом низкой квалификации.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое статическая (дифференциальная) индуктивность?
2. Что представляет собой схема замещения электрической цепи катушки с ферромагнитным сердечником и переменным воздушным зазором?
3. Поясните, как можно регулировать ток в цепи катушки перемещением ярма её магнитопровода?

8.3. Явление феррорезонанса

Резонанс в электрических цепях, содержащих катушку с магнитопроводом, называется феррорезонансом. Нелинейность индуктивности катушки приводит к возникновению явлений, не наблюдаемых при резонансе в ли-

нейных электрических цепях. Причём, чем больше нелинейность, тем более ярко выражены эти явления. Поэтому в устройствах, принцип действия которых основан на явлении феррорезонанса, используют катушки с замкнутым магнитопроводом, т.е. без воздушного зазора.

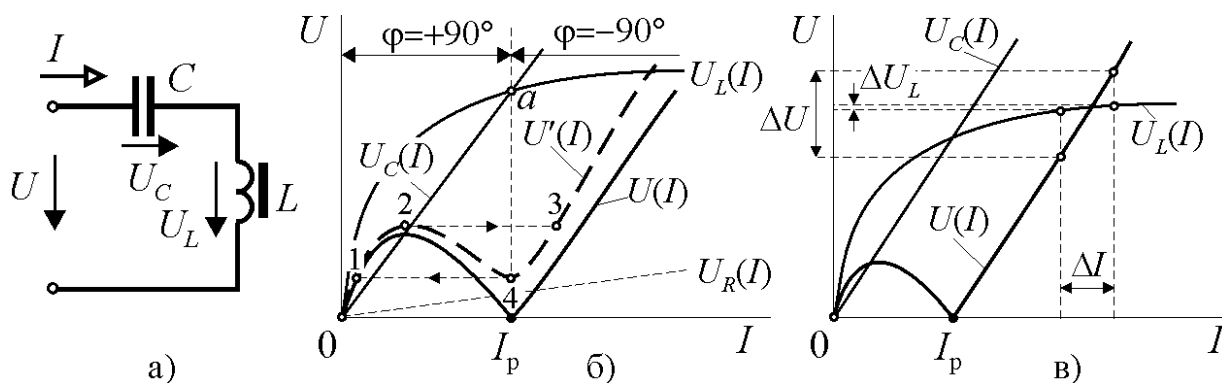


Рис. 8.8

Феррорезонанс напряжений. Этот вид резонанса наблюдается при последовательном включении конденсатора и катушки с ферромагнитным сердечником. Пренебрегая потерями в обмотке, получим схему замещения, приведённую на рис. 8.8, а.

На рис. 8.8, б приведены ВАХ ёмкостного элемента $U_C(I)$ и нелинейного индуктивного элемента $U_L(I)$. Так как напряжения на ёмкостном и индуктивном элементах находятся в противофазе, то ВАХ резонансного контура $U(I)$ получается вычитанием ординат $U(I) = |U_L(I) - U_C(I)|$. Режим резонанса наступает при токе I_p , соответствующем точке а пересечения ВАХ элементов цепи. При этом падение напряжения на входе цепи будет равно нулю. До точки резонанса входное сопротивление цепи имеет индуктивный характер, а после этой точки фазовый сдвиг скачком меняется на 180° и цепь приобретает ёмкостный характер.

В действительности обмотка катушки обладает активным сопротивлением. Поэтому кривая ВАХ будет иметь несколько иной вид $U'(I)$, но сохранит при этом характерные участки. Главной её особенностью является наличие участка с отрицательным значением dU/dI . Это неустойчивый участок ВАХ и рабочая точка не может на нём находиться. При плавном увеличении входного напряжения от нуля до точки 2, соответствующей границе участка $dU/dI < 0$, ток будет плавно увеличиваться, но в точке 2 малейшие колебания напряжения приведут к тому, что рабочая точка цепи скачкообразно переместится в положение 3. При этом резко возрастёт входной ток и скачкообразно изменится фазовый сдвиг между током и напряжением на входе цепи от $+90^\circ$ до -90° . Дальнейшее увеличение входного напряжения будет сопровождаться плавным увеличением тока с сохранением его ёмкостного характера.

Если после выхода на участок ВАХ находящийся за точкой 3 начать плавное снижение входного напряжения, то можно сместить рабочую точку в положение минимума 4. Однако и здесь при малейшей нестабильности напряжения произойдёт скачкообразный переход в точку 1, сопровождающийся резким падением величины тока и изменением его характера.

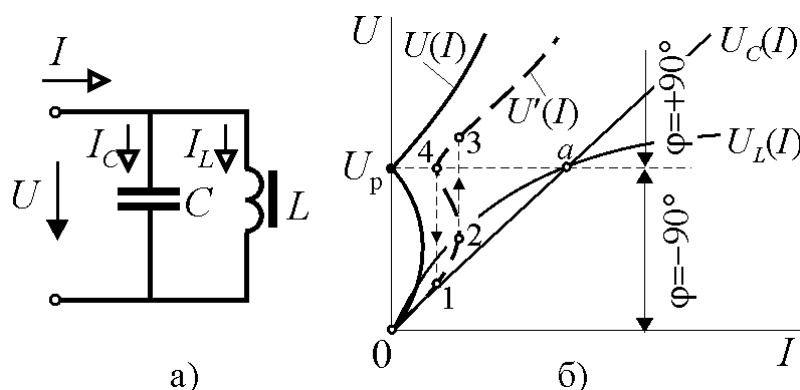


Рис. 8.9

Феррорезонанс токов. При параллельном соединении катушки и конденсатора в контуре наблюдается резонанс токов.

Здесь аналогичные процессы происходят при питании цепи от источника тока. При плавном увеличении

входного тока напряжение возрастает до точки 2, ограничивающей неустойчивый участок, а затем скачкообразно возрастает до точки 3 с одновременным изменением фазы на 180° . При последующем снижении тока до точки 4 напряжение плавно уменьшается, а затем, скачком меняя амплитуду и фазу, переходит в точку 1.

Участок ВАХ выше точки 4 при определённом выборе параметров контура обладает малым дифференциальным сопротивлением. Это свойство характеристики параллельного резонансного контура используется в устройствах стабилизации переменного напряжения, называемых *феррорезонансными стабилизаторами*.

На рис. 8.10, а показана схема замещения такого стабилизатора. Она состоит из последовательного соединения линейного индуктивного элемента L_1 и параллельного феррорезонансного контура CL_2 . Нагрузка стабилизатора подключается параллельно резонансному контуру.

Пренебрегая потерями в цепи, построим ВАХ резонансного контура $U_2(I)$. Так как индуктивный элемент L_1 и резонансный контур соединены последовательно, то ВАХ цепи для входного напряжения и тока $U_1(I)$ получается суммированием ординат точек линейной ВАХ $U_{L_1}(I)$ и ВАХ контура $U_2(I)$.

Из построения на рисунке 8.10, б следует, что при входном напряжении U_1 , превышающем резонансное значение U_p , изменение U_1 на величину ΔU_1 приведёт к изменению тока на величину ΔI и соответствующему изменению напряжения в нагрузке на величину ΔU_2 . Однако за счёт того, что дифференциальное сопротивление характеристики $U_2(I)$ значительно меньше, чем

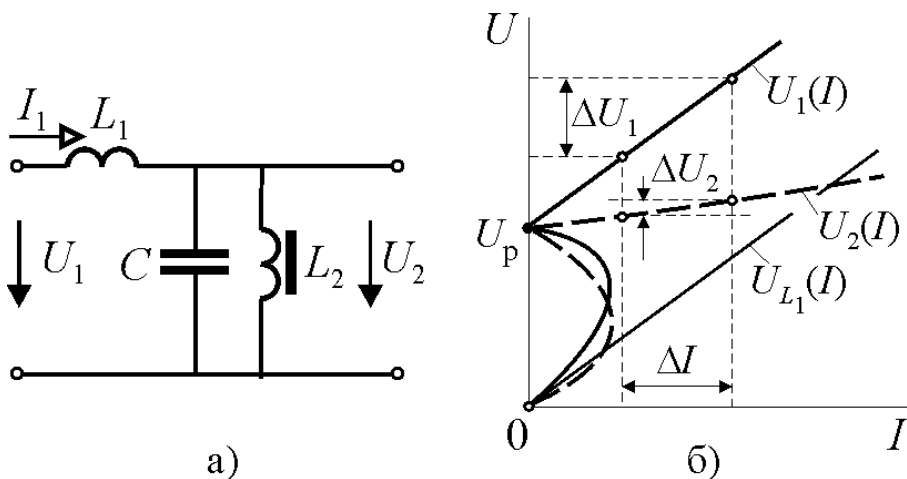


Рис. 8.10

характеристики $U_1(I)$, величина ΔU_2 будет существенно меньше, чем ΔU_1 и в цепи возникнет эффект стабилизации напряжения нагрузки.

Эффект стабилизации напряжения можно получить также при

подключении нагрузки параллельно катушке в последовательном резонансном контуре, если катушка обладает малым дифференциальным сопротивлением в области насыщения. При токах, превышающих резонансное значение I_p (рис. 8.8, в), значительное изменение входного напряжения ΔU будет приводить к существенно меньшим изменениям напряжения на катушке ΔU_L .

Вопросы для самопроверки

1. Что такое феррорезонанс?
2. Как и почему изменяется ток и характер реактивного сопротивления последовательного контура при изменении напряжения питания?
3. Как и почему изменяется напряжение и характер реактивного сопротивления параллельного контура при изменении входного тока?
4. Что такое феррорезонансный стабилизатор напряжения и как он работает?